دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق- گروه مکاترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکاترونیک

عنوان

طراحی و پیاده‌سازی شبیه‌ساز سیستم موتور صفحه‌ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحيم

چکیده

شناوری و حرکت صفحه‌ای بدون تکیه‌گاه مکانیکی به پایدارسازی پیوسته‌ی وضعیت بخش متحرک و هماهنگی مدل مغناطیسی، حسگری، کنترل و اعمال جریان نیاز دارد. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی یک چارچوب یکپارچه برای کنترل شش‌درجه‌آزادی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) از شبیه‌سازی مرجع تا نمونه‌ی فیزیکی بود. در مرحله‌ی نخست، مدل مرجع در بستر MATLAB/Simulink، ROS 2 و Gazebo با کنترل فازی-PID، تخصیص جریان تحت قیود عملگر و تولید مسیر ارزیابی شد. پاسخ پله‌ی هر شش مختصه، وابستگی قابلیت عملگر به وضعیت و اثر زمان‌بندی بر ردیابی مسیر منهتن بررسی شدند؛ در آزمون پله‌ی صفحه‌ای، زمان نشست دو محور افقی حدود ۱٫۱۲ s بود. در مرحله‌ی دوم، نمونه‌ای با آرایه‌ی هالباخ دوبعدی و هشت سیم‌پیچ فعال ساخته شد. برای هندسه‌ی آن، مدل مغناطیسی عددی با Magpylib ایجاد و جانشینی برای تخصیص برخط جریان برازش شد. ضریب تعیین جانشین در آزمون مستقل، نسبت به مرجع عددی، برای شش مؤلفه بین ۰٫۹۵۴۶ و ۰٫۹۷۴۲ و خطای مؤثر نرمال‌شده بین ٪۱۶٫۰۵ و ٪۲۱٫۳۰ بود. بازخورد وضعیت با دوربین و نشانگرهای AprilTag به کنترل‌کننده و مدار راه‌انداز متصل شد و آزمایش‌های مقید صفحه‌ای، ارتفاع و جهت‌گیری به آزمون هم‌زمان شش مختصه انجامیدند. در یک اجرای فیزیکی حدود ۳۸٫۴ s، خطای مؤثر کل بازه بر پایه‌ی وضعیت تخمین‌زده‌شده از بینایی برای x، y و z به‌ترتیب ۰٫۱۸۲۹ mm، ۰٫۱۷۲۶ mm و ۰٫۹۹۱۶ mm و برای غلت، تاب و سمت‌گشت به‌ترتیب ۰٫۲۸۹۹°، ۰٫۲۰۳۱° و ۰٫۱۸۶۶° ثبت شد. این نتایج امکان کنترل بازخوردی هم‌زمان شش مختصه‌ی نمونه‌ی واقعی را در ناحیه‌ی محدود آزمایش نشان می‌دهند و بر ضرورت طراحی هماهنگ اجزای الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری و اجرا تأکید می‌کنند.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، کنترل شش‌درجه‌آزادی، تخصیص جریان، مدل مغناطیسی جانشین، بازخورد بینایی، پیاده‌سازی فیزیکی

فهرست مطالب

فهرست شکل‌ها ح

فهرست جدول‌ها ذ

فصل ۱: مقدمه ۱

۱.۱ نیاز به حرکت صفحه‌ای دقیق و بدون تماس ۱

۲.۱ چالش کنترل شش‌درجه‌آزادی موتور صفحه‌ای مغناطیسی ۲

۳.۱ هدف‌های پژوهش ۳

۴.۱ مسیر توسعه از مدل مرجع تا نمونه‌ی فیزیکی ۴

۵.۱ سهم پایان‌نامه در یکپارچه‌سازی و آزمون سامانه ۴

۶.۱ ساختار پایان‌نامه ۵

فصل ۲: مرور ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش ۷

۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور ۷

۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا سامانه‌ی شناور صفحه‌ای ۸

۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی ۹

۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسه‌ی شواهد ۱۰

۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی ۱۰

۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه ۱۱

۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار ۱۲

۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک ۱۲

۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک ۱۲
۳.۲.۲ دامنه‌ی جابه‌جایی گسترده و استاتور مدولار ۱۳
۳.۲ توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی ۱۵
۱.۳.۲ آرایش آهنربا و هندسه‌ی میدان ۱۵
۲.۳.۲ فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی ۱۶
۳.۳.۲ درایو جریان و ظرفیت حرارتی ۱۷
۴.۳.۲ ملاک انتخاب توپولوژی ۱۸
۴.۲ از هندسه‌ی عملگر تا مدل پیچش ۱۹
۱.۴.۲ مدل‌های تحلیلی، هارمونیکی و عددی ۱۹
۲.۴.۲ تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو ۲۱
۳.۴.۲ کاهش مدل برای استفاده‌ی بلادرنگ ۲۱
۴.۴.۲ غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار ۲۲
۵.۲ تخصیص پیچش، قابلیت عملگر و فضای کاری ۲۳
۱.۵.۲ کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه ۲۴
۲.۵.۲ قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو ۲۴
۳.۵.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها ۲۵
۴.۵.۲ شرطی‌بودن نگاشت و فضای کاری شدنی ۲۵
۶.۲ شناوری فعال و دینامیک جسم صلب ۲۶
۱.۶.۲ تعادل و نیاز به بازخورد فعال ۲۶
۲.۶.۲ کوپل انتقالی-دورانی ۲۷
۳.۶.۲ تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای ۲۷
۴.۶.۲ گذار از تکیه‌گاه به شناوری ۲۸
۷.۲ حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیبراسیون وضعیت ۲۸
۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت ۲۹
۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی ۲۹
۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر ۳۰

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله ۳۰
۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و تأخیر ۳۱
۸.۲ کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم‌قطعیت ۳۲
۱.۸.۲ پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره ۳۲
۲.۸.۲ پیش‌خور و جبران خطای تکرارپذیر ۳۲
۳.۸.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر ۳۳
۴.۸.۲ کنترل پیش‌بین و اعمال قیود ۳۳
۵.۸.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری‌محور ۳۴
۶.۸.۲ تولید مسیر و ارزیابی عملکرد ۳۵
۹.۲ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار ۳۶
۱.۹.۲ انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه ۳۷
۲.۹.۲ طراحی آفلاین و حل مقید برخط ۳۷
۳.۹.۲ مدل‌های ترکیبی و اصلاح داده‌محور ۳۸
۴.۹.۲ دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه ۳۸
۱۰.۲ کاربردها، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و شکاف پژوهشی ۳۹
۱.۱۰.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار ۳۹
۲.۱۰.۲ مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس‌پذیری ۴۰
۳.۱۰.۲ کاربردهای دقیق و رباتیک شناور ۴۰
۴.۱۰.۲ حدود شواهد کاربردی ۴۱
۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و صورت‌بندی شکاف پژوهشی ۴۲

فصل ۳: روش‌شناسی پژوهش و توسعه‌ی سامانه ۴۵
۱.۳ رویکرد پژوهش و مسیر توسعه ۴۵
۲.۳ مدل سامانه‌ی مرجع ۴۶
۱.۲.۳ ساختار، مختصات و فرض‌های مدل ۴۶
۲.۲.۳ مدل دینامیکی بخش متحرک ۴۸

۳.۲.۳ مدل تحلیلی جریان به پیچش ۴۹
۴.۲.۳ وارون‌سازی و بازنمایی محدودیت عملگر ۵۱
۳.۳ بستر یکپارچه‌ی ROS 2، Gazebo و Simulink ۵۲
۱.۳.۳ تقسیم وظایف و حلقه‌ی بسته ۵۲
۲.۳.۳ مدل فیزیکی در Gazebo ۵۳
۳.۳.۳ همگام‌سازی و اعمال فرمان گسسته ۵۳
۴.۳ معماری مشترک تولید مسیر و کنترل شش‌درجه‌آزادی ۵۴
۱.۴.۳ رمزگشایی فرمان و مسیر مرتبه‌ی پنجم ۵۴
۲.۴.۳ کنترل‌کننده‌ی فازی-PID ۵۶
۳.۴.۳ جبران گرانش، آغاز نرم و منطق گذار ۶۱
۵.۳ تحلیل قابلیت عملگر در مرحله‌ی شبیه‌سازی ۶۳
۱.۵.۳ رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط ۶۳
۲.۵.۳ محدودیت‌های ساختاری و مدلی نگاشت مرجع ۶۴
۶.۳ گذار از شبیه‌ساز مرجع به نمونه‌ی فیزیکی ۶۴
۷.۳ ساخت عملگر و سکوی آزمایش فیزیکی ۶۶
۱.۷.۳ ساخت استاتور و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال ۶۶
۲.۷.۳ هندسه و مشخصه‌ی الکتریکی سیم‌پیچ‌ها ۶۶
۳.۷.۳ آرایه‌ی هالباخ دوبعدی متحرک ۶۶
۸.۳ مدل مغناطیسی ویژه‌ی نمونه‌ی فیزیکی ۶۹
۱.۸.۳ ضرورت بازمدل‌سازی ۶۹
۲.۸.۳ بازنمایی محدود سیم‌پیچ و آهنربا ۷۰
۳.۸.۳ دامنه و طراحی داده‌های شناسایی ۷۱
۴.۸.۳ ساختار انرژی‌سازگار هسته-هاله ۷۲
۵.۸.۳ برازش و تبدیل به تابع برخط ۷۳
۹.۳ اندازه‌گیری وضعیت نمونه‌ی فیزیکی ۷۴
۱.۹.۳ معماری دوربین و کالیبراسیون درونی ۷۴

۲.۹.۳ تعریف دستگاه مرجع و نشانگرهای متحرک ۷۵
۳.۹.۳ حل چندنشانگری و مدیریت وضعیت بینایی ۷۶
۴.۹.۳ پالایش، هم‌راستاسازی و انتشار ۷۶
۱۰.۳ تطبیق کنترل و تخصیص جریان برای نمونه‌ی فیزیکی ۷۷
۱.۱۰.۳ حلقه‌ی فعال سیمولینک و رابط‌های ROS 2 . . . . . ۷۷
۲.۱۰.۳ تشکیل ماتریس عملگر فعال ۷۸
۳.۱۰.۳ تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری ۷۸
۱۱.۳ اجرای فرمان جریان و لایه‌های حفاظت ۸۰
۱.۱۱.۳ پل ارتباطی رایانه و ریزکنترل‌گر ۸۰
۲.۱۱.۳ تولید جهت و چرخه‌ی کاری ۸۱
۳.۱۱.۳ نگاشت کانال‌های فعال ۸۱
۱۲.۳ رابط کاربری ۸۲
۱۳.۳ طرح ارزیابی و مرزبندی شواهد ۸۲
۱۴.۳ جمع‌بندی فصل ۸۴

فصل ۴: نتایج ۸۷
۱.۴ ارزیابی عملکرد کنترل‌کننده‌ی فازی-PID ۸۸
۱.۱.۴ عملکرد ردیابی سیستم ۸۸
۱.۱.۱.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (X، Y، Z) ۸۹
۲.۱.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID ۹۲
۱.۲.۱.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X ۹۲
۳.۱.۴ مقایسه عملکرد کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با کنترل‌کننده‌ی PID کلاسیک ۹۲
۴.۱.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترل‌کننده‌ی فازی ۹۳
۵.۱.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان ۹۴
۱.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی ۹۵
۲.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای ۹۵

۳.۵.۱.۴ بررسی نمونه‌ای فرمان جریان ۹۶
۲.۴ نتایج تحلیل تکینگی سینماتیکی ۹۷
۱.۲.۴ رفتار بحرانی در محور γ ۹۷
۲.۲.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y ۹۹
۳.۲.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط ۱۰۰
۴.۲.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی ۱۰۱
۳.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن ۱۰۱
۱.۳.۴ تعریف مسیر و منطق تولید ۱۰۲
۲.۳.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد ۱۰۲
۱.۲.۳.۴ آزمون با زمان ۵ $= T_{\text{total}}$ ثانیه ۱۰۳
۲.۲.۳.۴ آزمون با زمان ۱۰ $= T_{\text{total}}$ ثانیه ۱۰۴
۳.۲.۳.۴ آزمون با زمان ۱۵ $= T_{\text{total}}$ ثانیه ۱۰۴
۴.۲.۳.۴ رفتار تطبیقی بهره‌های فازی ۱۰۷
۵.۲.۳.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی ۱۰۷
۳.۳.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن ۱۰۷
۴.۴ گذار به نمونه‌ی فیزیکی و ارزیابی مدل مغناطیسی ۱۰۸
۱.۴.۴ پیکربندی نمونه‌ی آزمایشگاهی و تفاوت با سامانه‌ی مرجع ۱۰۸
۲.۴.۴ ارزیابی خارج از نمونه‌ی جانشین مغناطیسی ۱۱۰
۳.۴.۴ دامنه‌ی اعتبار مدل و نقش آن در آزمایش ۱۱۲
۵.۴ مشاهدات ارزیابی مؤلفه‌های نمونه‌ی فیزیکی ۱۱۴
۱.۵.۴ اندازه‌گیری وضعیت و تغییرات ثبت‌شده ۱۱۴
۶.۴ نتایج آزمایش‌های حلقه‌بسته‌ی نمونه‌ی فیزیکی ۱۱۴
۱.۶.۴ خانواده‌های آزمون و شاخص‌های ارزیابی ۱۱۴
۲.۶.۴ تنظیم تک‌محوره‌ی حرکت صفحه‌ای ۱۱۶
۳.۶.۴ تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای ۱۱۷
۴.۶.۴ بازیابی پس از اغتشاش صفحه‌ای ۱۲۰

۵.۶.۴ کنترل مقید ارتفاع، غلت و تاب ۱۲۱
۶.۶.۴ کنترل ارتفاع، شیب و سمت‌گشت ۱۲۳
۷.۶.۴ تلاش برای کنترل هم‌زمان شش مختصه ۱۲۴
۷.۴ بحث نتایج پیاده‌سازی در ارتباط با شبیه‌سازی ۱۲۶
۱.۷.۴ دستاوردهای شبیه‌سازی ۱۲۹
۲.۷.۴ دستاوردهای پیاده‌سازی فیزیکی ۱۳۰
۳.۷.۴ مرزهای تفسیر و محدودیت‌های عملی ۱۳۱
۸.۴ جمع‌بندی نتایج نمونه‌ی فیزیکی ۱۳۲

فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۳۵
۱.۵ مقدمه ۱۳۵
۲.۵ جمع‌بندی مسیر پژوهش و نتایج اصلی ۱۳۶
۳.۵ نتیجه‌گیری نهایی و یافته‌های کلیدی پژوهش ۱۳۸
۴.۵ محدودیت‌های نمونه‌ی ساخته‌شده ۱۳۹
۵.۵ پیشنهادها برای توسعه و پژوهش‌های آینده ۱۴۰

مراجع ۱۴۳

فصل آ: جزئیات فنی کالیبراسیون، شبیه‌سازی و سیم‌پیچ‌ها ۱۵۳
آ.۱ گره‌ها و رابط‌های اجرایی شبیه‌ساز ۱۵۳
آ.۲ تنظیمات اجرایی مدل در Gazebo ۱۵۴
آ.۳ معیارهای اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی ۱۵۵
آ.۴ رابط‌های ROS 2 در نمونه‌ی فیزیکی ۱۵۶
آ.۵ کالیبراسیون درونی دوربین ۱۵۷
آ.۶ تنظیمات تصویربرداری و تخمین وضعیت ۱۵۷
آ.۷ مختصات و مشخصه‌های سیم‌پیچ‌های فعال ۱۵۹

فهرست شکل‌ها

۱.۲ چارچوب مفهومی وابستگی متقابل زیرسامانه‌های موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی بر اساس مرور ادبیات ۸

۲.۲ مقایسه‌ی معماری آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک ۱۳

۳.۲ نمونه‌ی گزینش مجموعه‌های ۵ × ۵ و ۶ × ۶ از سیم‌پیچ‌های فعال در موقعیت‌های مختلف حامل؛ برگرفته از [۱]. ۱۵

۴.۲ دو نمایش از آرایه‌ی دوبعدی هالباخ ۱۶

۵.۲ تقریب هارمونیکی میدان آرایه‌ی دوبعدی ۲۰

۶.۲ ساختار حلقه‌ی کنترل، کموتاسیون جریان و بازخورد وضعیت در موتور صفحه‌ای مغناطیسی، به نقل از [۲] ۳۶

۱.۳ نمای کلی معماری شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل ۴۷

۲.۳ نمونه‌ی اصلاح‌شده‌ی مسیر مرجع مرتبه‌ی پنجم و مشتق‌های آن ۵۵

۳.۳ ساختار منطق فازی، پیش‌پردازش ورودی‌ها و تولید سهم‌های کنترل‌کننده ۵۶

۴.۳ توابع عضویت گوسی ورودی‌های سامانه‌ی استنتاج فازی ۵۷

۵.۳ نمودارهای سطح خروجی سامانه‌ی فازی برحسب خطا و تغییر خطای نرمال‌شده ۶۰

۶.۳ منطق دوحالته‌ی فعال‌سازی کنترل پس از برقراری شناوری ۶۲

۷.۳ نمای کلی اجزای نمونه‌ی فیزیکی و مسیر فرمان، اجرا و بازخورد در حلقه‌ی کنترل ۶۵

۸.۳ چیدمان و شماره‌گذاری سیم‌پیچ‌های استاتور ۶۷

۹.۳ استاتور ۱۲ سیم‌پیچه، پیش از انتخاب ۸ سیم‌پیچ فعال ۶۸

۱۰.۳ رزبری‌پای مورد استفاده در نمونه‌ی فیزیکی ۶۸

۱۱.۳ اجزای آهنربایی و آرایه‌ی هالباخ دوبعدی متحرک ۶۹
۱۲.۳ خروجی مدل هندسی Magpylib برای میدان مغناطیسی آرایه‌ی متحرک و سیم‌پیچ ۷۱
۱۳.۳ دوربین مورد استفاده برای اندازه‌گیری وضعیت متحرک ۷۴
۱۴.۳ تشخیص نشانگرهای AprilTag برای تخمین وضعیت متحرک ۷۶
۱۵.۳ رابط کاربری برای پایش وضعیت، ارسال مرجع و اجرای توقف نرم‌افزاری ۸۳
۱۶.۳ مدار درایور جریان سیم پیچ ها ۸۳

۱.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y ۸۹
۲.۴ پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z ۹۰
۳.۴ پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β ۹۰
۴.۴ پاسخ پله زاویه‌ای محور γ ۹۱
۵.۴ تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله ۹۲
۶.۴ مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک ۹۴
۷.۴ پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y ۹۵
۸.۴ پیچش خروجی در درجه آزادی Z ۹۶
۹.۴ پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β ۹۷
۱۰.۴ پیچش خروجی در درجه آزادی γ ۹۸
۱۱.۴ نمونه‌ی جریان‌های فرمانی تخصیص‌یافته در آزمون پله‌ی ارتفاع ۹۸
۱۲.۴ تغییرات عدد شرط κ بر حسب زاویه γ ۹۹
۱۳.۴ تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y ۱۰۰
۱۴.۴ تغییرات عدد شرط κ در محورهای زاویه‌ای α و β ۱۰۱
۱۵.۴ مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است. . . ۱۰۳
۱۶.۴ تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای ۱۰۴
۱۷.۴ مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است. . ۱۰۵
۱۸.۴ تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای ۱۰۵
۱۹.۴ مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است. . ۱۰۶

۲۰.۴ سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y) ۱۰۶
۲۱.۴ سکوی آزمایش نمونه‌ی فیزیکی و حلقه‌ی کنترل ۱۰۹
۲۲.۴ مقایسه‌ی جانشین مغناطیسی با مرجع عددی در آزمون مستقل ۱۱۲
۲۳.۴ مقایسه‌ی مکانی جانشین مغناطیسی و مدل عددی ۱۱۳
۲۴.۴ بررسی زمانی و آماری نویز اندازه‌گیری وضعیت در آزمایش مبنا ۱۱۵
۲۵.۴ نتایج تنظیم تک‌محوره‌ی صفحه‌ای و سمت‌گشت ۱۱۸
۲۶.۴ تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای با پشتیبانی مکانیکی قائم ۱۱۹
۲۷.۴ بازیابی مختصات صفحه‌ای پس از اغتشاش در آزمایش نخست ۱۲۰
۲۸.۴ پاسخ آزمایش دوم با انحراف‌های بزرگ‌تر و فرمان‌های جریان نزدیک حد فردی. ۱۲۰
۲۹.۴ گذار و تنظیم ارتفاع و شیب در آزمون مقید ۱۲۲
۳۰.۴ نگه‌داری محلی ارتفاع و شیب در یک بازه‌ی انتخاب‌شده‌ی حدود ۵۱ ثانیه‌ای. ۱۲۳
۳۱.۴ گذار و نگه‌داری ارتفاع، غلت، تاب و سمت‌گشت در یک آزمون چهارمختصه‌ای. ۱۲۴
۳۲.۴ پاسخ ثبت‌شده برای کنترل هم‌زمان شش مختصه. ۱۲۵
۳۳.۴ مسیر اندازه‌گیری‌شده‌ی مرکز بخش متحرک در صفحه‌ی xy طی آزمون شش‌درجه‌آزادی. . . ۱۲۶
۳۴.۴ خطای ردیابی و تلاش کنترلی در آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه ۱۲۷
۳۵.۴ خروجی تخصیص‌گر جریان و اثر محدودیت عملگر بر پیچش قابل تولید ۱۲۸

آ.۱ گراف محاسباتی ROS 2 در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM ۱۵۴

فهرست جدول‌ها

۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی . ۱۱

۲.۲ پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM ۱۴

۳.۲ مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه ۱۸

۴.۲ سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها ۲۳

۵.۲ مقایسه‌ی روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی ۳۱

۶.۲ نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM ۳۵

۷.۲ قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئله‌ی باقی‌مانده‌ی مقیاس‌پذیری ۴۱

۸.۲ ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه ۴۲

۱.۳ پارامترهای دینامیکی بخش متحرک در شبیه‌سازی مرجع ۴۸

۲.۳ پارامترهای مدل الکترومغناطیسی سامانه‌ی مرجع ۵۱

۳.۳ پارامترهای توابع عضویت گوسی برای هر دو ورودی فازی ۵۷

۴.۳ پایگاه قواعد فازی برای تنظیم مؤلفه‌های PID ۵۸

۵.۳ مقادیر عددی خروجی‌های تک‌عضوی سامانه‌ی فازی ۵۹

۶.۳ ضرایب نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی کنترل‌کننده‌ی فازی در مرحله‌ی شبیه‌سازی ۶۱

۷.۳ بازه‌های بهره‌ی کنترل‌کننده در آزمون‌های پاسخ پله‌ی شبیه‌سازی ۶۱

۸.۳ دامنه‌ی وضعیت برای تولید داده‌های مدل جانشین ۷۱

۹.۳ هندسه‌ی نشانگرهای مرجع و متحرک ۷۵

۱۰.۳ رابط‌های مفهومی ROS 2 در حلقه‌ی فیزیکی ۷۷

۱۱.۳ قیود نهایی تخصیص جریان نمونه‌ی فیزیکی ۸۰

۱.۴ شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X، Y و Z ۹۰
۲.۴ شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای ۹۱
۳.۴ مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X ۹۳
۴.۴ تفاوت‌های اصلی دو مرحله‌ی ارزیابی پژوهش ۱۱۰
۵.۴ دقت جانشین مغناطیسی روی مجموعه‌ی آزمون مستقل مدل عددی ۱۱۱
۶.۴ طبقه‌بندی آزمایش‌های نمونه‌ی فیزیکی ۱۱۶
۷.۴ خطای مختصه‌ی فعال در آزمون‌های تک‌محوره، روی کل بازه‌ی انتخاب‌شده ۱۱۷
۸.۴ خطای مؤثر آزمون‌های ترکیبی صفحه‌ای ۱۱۹
۹.۴ شاخص‌های کل بازه در دو آزمون اغتشاش صفحه‌ای ۱۲۱
۱۰.۴ خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، غلت و تاب ۱۲۲
۱۱.۴ خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، شیب و سمت‌گشت ۱۲۳
۱۲.۴ خطای مؤثر کل بازه در تلاش شش‌محوره ۱۲۵
۱۳.۴ ارتباط نتیجه‌ی هر مرحله با شواهد پشتیبان آن ۱۳۱

آ.۱ تاپیک‌های اصلی ROS 2 در محیط شبیه‌سازی ۱۵۴
آ.۲ تنظیمات فیزیک و زمان‌بندی شبیه‌ساز مرجع ۱۵۵
آ.۳ تاپیک‌ها و نوع پیام‌های ROS 2 در حلقه‌ی نمونه‌ی فیزیکی ۱۵۶
آ.۴ تنظیمات دریافت و نمایش تصویر در نسخه‌ی مورد استفاده ۱۵۸
آ.۵ مختصات مدل و ترتیب سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌های فعال ۱۵۹
آ.۶ مشخصه‌های الکتریکی و پارامترهای تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال ۱۶۰

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ نیاز به حرکت صفحه‌ای دقیق و بدون تماس

در سامانه‌های تولید و جابه‌جایی پیشرفته، تغییر مسیر حرکت، هم‌راستاسازی دقیق و انتقال مستقل قطعات می‌توانند به‌اندازه‌ی سرعت جابه‌جایی اهمیت داشته باشند. تولید انعطاف‌پذیر به آرایش‌هایی نیاز دارد که بتوانند با تغییر محصول یا فرایند سازگار شوند [۳]. در انتقال ویفر نیز کنترل وضعیت قطعه و فاصله‌ی هوایی اهمیت دارد [۴]. این نیازها، همراه با توجه به کاهش تماس و آلودگی در برخی فرایندهای دقیق، انگیزه‌ای برای توسعه‌ی عملگرهایی هستند که حرکت را مستقیم در صفحه ایجاد می‌کنند [۵].

نقاله‌ها و سکوهای چرخ‌دار برای بسیاری از وظایف انتقال مناسب‌اند و نمونه‌های ماژولار آن‌ها حرکت دوبعدی را نیز فراهم کرده‌اند [۶، ۷]. بااین‌حال، تماس مکانیکی در کاربردهایی که سایش، ذرات، اصطکاک یا قید مسیر اهمیت دارند، محدودیت ایجاد می‌کند. حذف تماس می‌تواند این منابع خطا و آلودگی را کاهش دهد، اما نیاز به تحمل بار و پایدارسازی وضعیت را به خود سامانه‌ی عملگر و کنترل منتقل می‌کند.

موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، یا MLPM[1]، یکی از راه‌های پاسخ به این نیاز است. در این سامانه، برهم‌کنش میدان آهنرباها و جریان سیم‌پیچ‌ها حرکت مستقیم صفحه‌ای و تحمل مغناطیسی بار را فراهم می‌کند. بسته به معماری، موقعیت قائم و جهت‌گیری بخش متحرک نیز می‌توانند فعالانه کنترل شوند [۵، ۸]. نمونه‌های مدولار امکان گسترش ناحیه‌ی حرکت با واحدهای استاتور را نیز نشان داده‌اند [۱].

[1] Magnetically Levitated Planar Motor

این ظرفیت‌ها تنها با حذف تکیه‌گاه مکانیکی حاصل نمی‌شوند؛ در غیاب آن، حفظ وضعیت مطلوب بر عهده‌ی برهم‌کنش مغناطیسی و سازوکار پایدارسازی سامانه قرار می‌گیرد. بنابراین، بهره‌گیری از حرکت بدون تماس مستلزم شناخت رفتار میدان و هماهنگی اندازه‌گیری، عملگر و کنترل است.

۲.۱ چالش کنترل شش‌درجه‌آزادی موتور صفحه‌ای مغناطیسی

شناوری مغناطیسی پیش از آنکه مسئله‌ی ایجاد حرکت باشد، مسئله‌ی حفظ تعادل جسمی است که تکیه‌گاه مکانیکی ندارد. در چارچوب فرض‌های قضیه‌ی ارنشاو، میدان‌های مغناطیسی ایستای متعارف به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در همه‌ی راستاها فراهم نمی‌کنند [۸]. این حکم، سازوکارهای دیگر پایدارسازی را نفی نمی‌کند؛ در معماری مورد مطالعه‌ی این پایان‌نامه، وضعیت بخش متحرک پیوسته اندازه‌گیری می‌شود تا نیروی اصلاحی و جریان سیم‌پیچ‌ها بر اساس آن تعیین شوند.

بخش متحرک به‌عنوان جسمی با شش درجه آزادی، برای حفظ موقعیت و جهت‌گیری مطلوب به مهار همه‌ی مدهای حرکتی مرتبط نیاز دارد؛ این مهار می‌تواند با کنترل فعال یا قید فیزیکی مناسب انجام شود. در سامانه‌ی موردنظر این پژوهش، تنظیم فعال هر شش مختصه بخشی از اصل عملکرد مطلوب است. ازاین‌رو، عملگر باید علاوه بر حرکت صفحه‌ای، وزن بخش متحرک و گشتاورهای لازم برای تنظیم جهت‌گیری آن را تأمین کند. این وظیفه را نمی‌توان به شش حلقه‌ی مستقل با ظرفیت نیروی نامحدود فروکاست، زیرا فرمان‌های انتقال، شناوری و دوران از سیم‌پیچ‌ها و منبع جریان مشترک استفاده می‌کنند.

نیرو و گشتاور حاصل از هر سیم‌پیچ با مکان و جهت‌گیری بخش متحرک تغییر می‌کند. کنترل‌کننده باید پیچش[1] مطلوب را به جریان‌هایی تبدیل کند که در همان وضعیت و با سیم‌پیچ‌های فعال قابل تولید باشند. مدل‌های الکترومغناطیسی این نگاشت وابسته به وضعیت را صورت‌بندی کرده‌اند، اما دقت مدل، شرطی‌بودن نگاشت و حدود جریان تعیین می‌کنند کدام فرمان در عمل قابل تحقق است [۸، ۹، ۲]. نزدیک‌شدن به اشباع می‌تواند علاوه بر اندازه‌ی نیرو، توزیع آن میان مختصات را نیز تغییر دهد.

برای استفاده در حلقه‌ی کنترل، مدل باید با هندسه‌ی عملگر سازگار باشد و با هزینه‌ی محاسباتی متناسب با الزامات کنترل برخط محاسبه شود. مدلی که تغییرات میدان و اثرات هندسه را به‌خوبی بازنمایی می‌کند، ممکن است برای اجرای مستقیم در هر گام کنترل پرهزینه باشد؛ در مقابل، مدل سریع ولی ناسازگار با سیم‌پیچ‌ها و

[1] Wrench

آهنرباهای ساخته‌شده می‌تواند به فرمان جریان نامناسب بینجامد [۹، ۱۰]. از سوی دیگر، وضعیت موردنیاز برای کنترل و محاسبه‌ی همین نگاشت باید از حسگر با کالیبراسیون، نرخ و تأخیر مناسب به دست آید [۱۱].

این وابستگی‌ها در گذار از شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی آشکارتر می‌شوند. خطای اندازه‌گیری، اختلاف مدل با هندسه‌ی واقعی، محدودیت درایو و زمان ارتباط می‌توانند پاسخ حلقه را تغییر دهند، حتی اگر اجزای آن جداگانه عملکرد مناسبی داشته باشند. همان‌طور که در فصل ۲ بررسی می‌شود، برای مدل‌سازی، حسگری، تخصیص جریان و کنترل راهکارهای متعددی وجود دارد. مسئله‌ی محوری این پژوهش، توسعه‌ی چارچوبی است که در آن مدل‌سازی مغناطیسی نیرو و گشتاور، تخصیص جریان، کنترل چنددرجه‌آزادی و بازخورد وضعیت به‌صورت سازگار عمل کنند و بتوان این چارچوب را از شبیه‌سازی مرجع تا نمونه‌ی فیزیکی ارزیابی کرد.

۳.۱ هدف‌های پژوهش

هدف این پایان‌نامه، توسعه و ارزیابی یک زنجیره‌ی یکپارچه برای مدل‌سازی، کنترل و پیاده‌سازی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی است. این زنجیره باید پیچش موردنیاز برای حرکت شش‌درجه‌آزادی را به فرمان سیم‌پیچ‌ها پیوند دهد و بازخورد وضعیت را در حلقه‌ی کنترل به کار گیرد. پژوهش در دو مرحله‌ی شبیه‌سازی مرجع و نمونه‌سازی فیزیکی دنبال می‌شود تا هم رفتار مدل و کنترل‌کننده و هم عملکرد سامانه‌ی ساخته‌شده در شرایط آزمون مشخص بررسی شوند.

هدف‌های مشخص پژوهش عبارت‌اند از:

۱. بررسی رفتار کنترل شش‌درجه‌آزادی و تخصیص جریان در یک مدل مرجع با درنظرگرفتن قیود عملگر و تغییر قابلیت تولید پیچش در فضای کاری؛

۲. دستیابی به مدل مغناطیسی متناسب با هندسه‌ی نمونه‌ی فیزیکی که برای تخصیص جریان در حلقه‌ی کنترل از نظر محاسباتی قابل استفاده باشد؛

۳. ارزیابی امکان یکپارچه‌سازی بازخورد وضعیت، کنترل و اجرای فرمان جریان در نمونه‌ی ساخته‌شده و بررسی پاسخ حلقه‌بسته‌ی آن در آزمون‌های چندمختصه‌ای.

۴.۱ مسیر توسعه از مدل مرجع تا نمونه‌ی فیزیکی

در گام نخست، سامانه‌ی معرفی‌شده در [۱] مبنای یک مدل مرجع قرار گرفت. دینامیک بخش متحرک و نگاشت جریان به نیرو و گشتاور در حلقه‌ی شبیه‌سازی پیاده‌سازی شدند؛ Gazebo فرایند مکانیکی را اجرا کرد، ROS 2 تبادل داده را بر عهده داشت و MATLAB/Simulink مسیر مرجع، کنترل فازی-PID و تخصیص جریان را محاسبه کرد. پاسخ پله‌ی هر شش مختصه، رفتار نگاشت در نواحی مختلف وضعیت و ردیابی مسیر صفحه‌ای، مبنای ارزیابی این مرحله بودند.

در گام دوم، نمونه‌ای با آرایه‌ی هالباخ متحرک و هشت سیم‌پیچ فعال در حلقه‌ی فیزیکی به کار گرفته شد. چون هندسه‌ی این نمونه با سامانه‌ی مرجع یکسان نبود، مدل مغناطیسی آن از هندسه‌ی آهنرباها و سیم‌پیچ‌های ساخته‌شده محاسبه و یک جانشین برای تشکیل سریع نگاشت عملگر برازش شد. دوربین و نشانگرهای AprilTag بازخورد وضعیت را فراهم کردند و فرمان‌های تخصیص‌یافته از راه شبکه‌ی ارتباطی و مدار راه‌انداز به سیم‌پیچ‌ها رسیدند. هسته‌ی کنترل و قالب کلی تبادل وضعیت و فرمان از مرحله‌ی نخست حفظ شد، اما مدل عملگر، حدود جریان و منبع بازخورد متناسب با نمونه‌ی فیزیکی تغییر کردند.

از آنجا که هندسه و حدود عملگر در دو مرحله متفاوت‌اند، پاسخ مدل مرجع و نمونه‌ی فیزیکی جداگانه ارزیابی می‌شوند؛ پیوند آن‌ها در معماری کنترل و مسیر توسعه‌ی سامانه است.

۵.۱ سهم پایان‌نامه در یکپارچه‌سازی و آزمون سامانه

سهم این پایان‌نامه، توسعه و آزمودن زنجیره‌ای است که مدل مغناطیسی، کنترل، تخصیص جریان، بازخورد وضعیت و اجرای فرمان را برای سامانه‌ی مورد مطالعه به هم متصل می‌کند. دستاوردهای اصلی آن در سه سطح قرار می‌گیرند:

۱. **معماری شبیه‌سازی و کنترل مرجع:** اتصال مدل و حلقه‌ی کنترل از طریق ROS 2، Gazebo و Simulink و ارزیابی کنترل فازی-PID، قیود جریان، تغییر قابلیت عملگر با وضعیت و ردیابی مسیر صفحه‌ای در سامانه‌ی مرجع؛

۲. **مدل مغناطیسی متناسب با هندسه‌ی نمونه‌ی فیزیکی:** محاسبه‌ی داده‌های مغناطیسی بر پایه‌ی هندسه‌ی

نمونه، برازش و آزمون مستقل جانشین آن و به‌کارگیری نگاشت حاصل در تخصیص جریان هشت سیم‌پیچ فعال؛

۳. **پیاده‌سازی و نتایج ارزیابی آزمایشگاهی:** ساخت و اتصال عملگر، بازخورد بینایی و مدار راه‌انداز به هسته‌ی کنترل و ثبت پاسخ‌های حلقه‌بسته از آزمون‌های صفحه‌ای و مقید تا آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه.

۶.۱ ساختار پایان‌نامه

فصل ۲، معماری‌ها و روش‌های مدل‌سازی، تخصیص جریان، حسگری و کنترل موتورهای صفحه‌ای شناور را مرور می‌کند و شکاف موردنظر این پایان‌نامه را صورت‌بندی می‌نماید. فصل ۳، مسیر توسعه‌ی مدل مرجع و نمونه‌ی فیزیکی، از ساخت عملگر و مدل مغناطیسی تا کنترل، اندازه‌گیری وضعیت و اجرای فرمان را توضیح می‌دهد. فصل ۴، نتایج شبیه‌سازی و آزمایش‌های فیزیکی را همراه با دامنه‌ی اعتبار هر دسته از شواهد ارائه و تفسیر می‌کند. فصل ۵، پاسخ کلی به هدف پایان‌نامه، محدودیت‌های باقی‌مانده و مسیرهای ادامه‌ی کار را جمع‌بندی می‌کند.

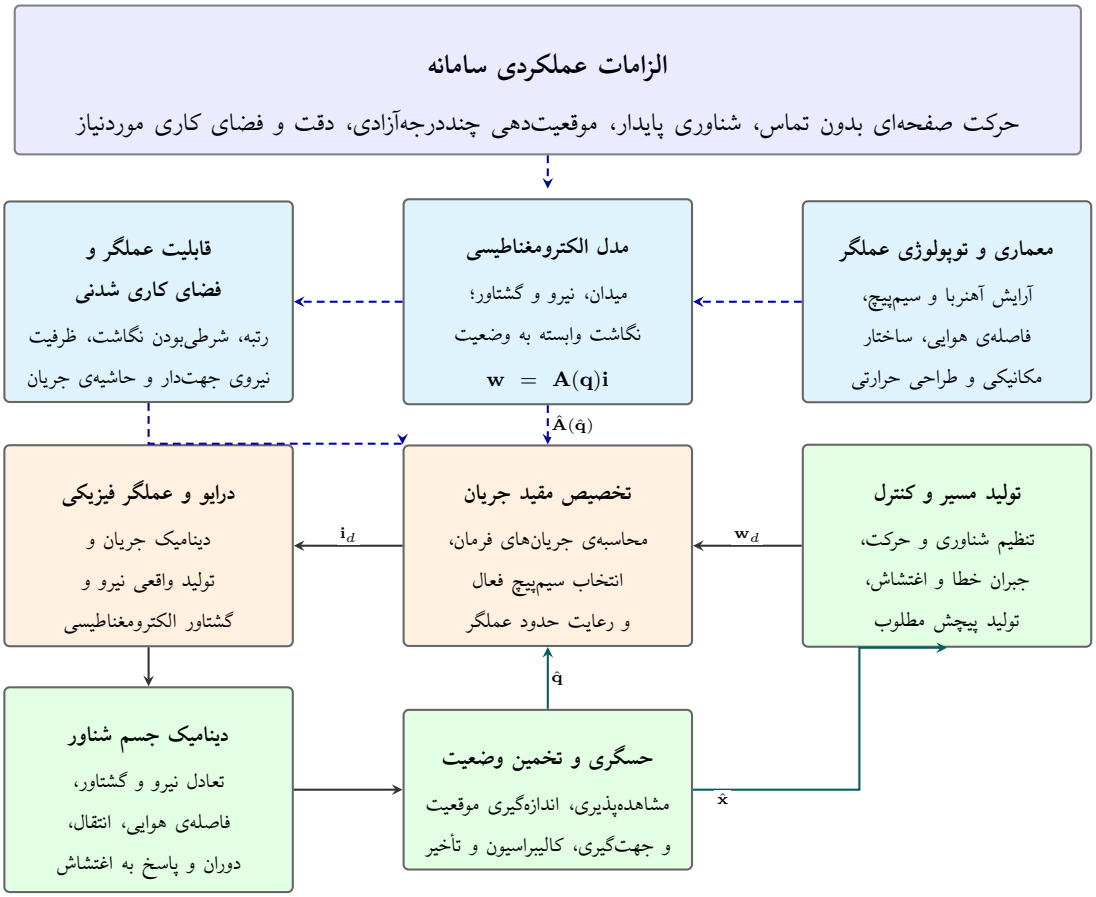
فصل ۲

مرور ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی برای کاربردهایی مطرح شده‌اند که در آن‌ها انتقال بدون تماس، حرکت مستقیم در صفحه، موقعیت‌دهی دقیق و جابه‌جایی مستقل چند بخش متحرک اهمیت دارد. حذف تماس مکانیکی می‌تواند اصطکاک، سایش و آلودگی ناشی از اجزای انتقال را کاهش دهد و آزادی بیشتری برای انتخاب مسیر فراهم کند؛ ازاین‌رو، این سامانه‌ها در جابه‌جایی ویفر، انتقال ماژولار، رباتیک و تولید انعطاف‌پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند [۴، ۱۲، ۱۳، ۱۴]. بااین‌حال، حذف تکیه‌گاه مکانیکی مسئله را ساده نمی‌کند. بخش متحرک به جسمی چندمتغیره و ذاتاً نیازمند پایدارسازی فعال تبدیل می‌شود و عملکرد آن به سازگاری میان طراحی الکترومغناطیسی، مدل نیرو، تخصیص جریان، حسگری، کنترل و محاسبات بلادرنگ وابسته است.

شکل ۱.۲ چارچوب مفهومی فصل را نشان می‌دهد. این شکل نشان می‌دهد که تحقق عملکرد مطلوب در MLPM تنها به یک جزء وابسته نیست، بلکه به سازگاری معماری فیزیکی، مدل الکترومغناطیسی، قابلیت عملگر، تخصیص جریان، دینامیک، حسگری و کنترل بستگی دارد. همچنین، وضعیت اندازه‌گیری‌شده هم در حلقه‌ی کنترل و هم در تخصیص وابسته به وضعیت نقش دارد.



شکل ۱.۲: چارچوب مفهومی وابستگی متقابل زیرسامانه‌های MLPM

۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا سامانه‌ی شناور صفحه‌ای

موتور خطی[1] نیروی انتقالی را مستقیماً تولید می‌کند و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. این خانواده، بسته به اصل تولید نیرو، شامل ساختارهای القایی، سنکرون، رلوکتانسی و مبتنی بر آهنربای دائم است [۱۵]. تعمیم محرکه‌ی مستقیم به دو راستای مستقل، مفهوم موتور صفحه‌ای[2] را پدید می‌آورد. موتور دومحوره‌ی ساویر[3] نمونه‌ای تاریخی از این گذار است، اما بخش متحرک آن همچنان بر تکیه‌گاه مکانیکی قرار دارد [۱۶]. موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری[4] نیز حرکت مستقیم دوبعدی را از برهم‌کنش شار محوری و جریان‌های القایی ایجاد می‌کند، بی‌آن‌که الزاماً از معماری آهنربای دائم یا شناوری فعال استفاده کند [۱۷].

[1] Linear Motor [2] Planar Motor [3] Two-Axis Sawyer Motor [4] Axial-Flux Induction Planar Motor

در این پایان‌نامه، موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی[1] یا MLPM سامانه‌ای است که در آن عملگرهای الکترومغناطیسی هم حرکت مستقیم صفحه‌ای و هم تحمل مغناطیسی بار را بر عهده دارند. درجات آزادی قائم و دورانی نیز، متناسب با معماری، می‌توانند فعالانه کنترل شوند [۵، ۸]. بنابراین، هر موتور صفحه‌ای یک MLPM نیست. سامانه‌ای که در صفحه با نیروی الکترومغناطیسی حرکت می‌کند اما بار آن به‌صورت مکانیکی پشتیبانی می‌شود، در گروه محرکه‌های صفحه‌ای غیرشناور قرار می‌گیرد؛ ربات الکترومغناطیسی گزارش‌شده در [۱۸] نمونه‌ای از این وضعیت است.

۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی

در ارزیابی سامانه‌های چنددرجه‌آزادی باید میان مختصات موجود در مدل، مؤلفه‌های نیروی قابل تولید و درجات آزادی کنترل‌شده در آزمایش تمایز گذاشت. حرکت دومحوره[2] معمولاً به جابه‌جایی در راستاهای x و y محدود است؛ کنترل کانتور سه‌محوره سه مختصه‌ی انتقالی را پوشش می‌دهد [۱۹]؛ و یک جسم صلب شش‌درجه‌آزادی[3]، افزون بر x، y و z، سه دوران را نیز شامل می‌شود. ارائه‌ی یک مدل شش‌درجه‌آزادی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هر شش مختصه در نمونه‌ی فیزیکی به‌صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند. برای مثال، در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین[4]، محورهای x و y زیر پوشش MPC قرار دارند و سایر مختصات با PID تنظیم می‌شوند [۲۰]. در مقابل، فناوری محرکه‌ی مستقیم شش‌درجه‌آزادی برای سکوهای صفحه‌ای با هدف تولید هم‌زمان نیرو و گشتاور در تمام مختصات توسعه یافته است [۲۱].

در ادامه، چهار سطح «هندسه‌ی شش‌درجه‌آزادی عملگر»، «مدل شش‌درجه‌آزادی»، «حرکت اندازه‌گیری‌شده‌ی شش‌درجه‌آزادی» و «کنترل حلقه‌بسته‌ی تمام درجات آزادی» جداگانه گزارش می‌شوند. این تفکیک مانع از آن می‌شود که یک نتیجه‌ی تحلیلی یا شبیه‌سازی با عملکرد کامل نمونه‌ی شناور یکسان تلقی شود.

۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسه‌ی شواهد

برای حرکت شش‌درجه‌آزادی، عملگر باید پیچش جسم صلب را تولید کند. این بردار از سه نیرو و سه گشتاور تشکیل می‌شود:

[1] Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM) [2] Two-Axis Motion [3] Six Degrees of Freedom (6-DOF) [4] Predictor-Based Model Predictive Control

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T . \tag{۱.۲}$$

تولید این بردار تنها به وجود شش مؤلفه در مدل وابسته نیست. نیرو و گشتاور با موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک تغییر می‌کنند؛ ازاین‌رو، تبدیل دستگاه مختصات[1]، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و رعایت حدود جریان اجزای همان مسئله‌اند. مدل‌های بنیادی آهنربای متحرک، مبنای محاسبه‌ی نیرو را فراهم کردند [۸] و مدل‌های جدیدتر، هندسه‌های عمومی‌تر، دوران بخش متحرک و اثرات انتهایی را در نگاشت شش‌مولفه‌ای وارد کرده‌اند [۹، ۲۲، ۲۳]. پس از محاسبه‌ی نیروی مطلوب نیز باید توزیعی از جریان یافت شود که آن نیرو را در محدوده‌ی فیزیکی عملگر ایجاد کند [۲۴].

مقایسه‌ی پژوهش‌ها در این فصل بر یک سلسله‌مراتب شواهد استوار است: مدل تحلیلی، اعتبارسنجی عددی، آزمون مؤلفه و آزمایش حلقه‌بسته‌ی نمونه‌ی شناور. بر همین اساس، افعالی مانند «صورت‌بندی شده»، «در شبیه‌سازی ارزیابی شده»، «اندازه‌گیری شده» و «در آزمایش حلقه‌بسته نشان داده شده» یکسان به کار نمی‌روند. این قرارداد برای حفظ مرز میان قابلیت نظری و عملکرد اثبات‌شده ضروری است.

۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی

هیچ برچسب منفردی معماری یک موتور صفحه‌ای را کامل توصیف نمی‌کند. عبارت «آهنربای متحرک» فقط محل اجزای اصلی را مشخص می‌کند و درباره‌ی سازوکار تحمل بار، پوشش کنترل یا سطح اعتبارسنجی اطلاعات کافی نمی‌دهد. جدول ۱.۲ محورهای مستقلی را تعریف می‌کند که در ادامه برای مقایسه‌ی سامانه‌ها به کار می‌روند.

۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه

این طبقه‌بندی رتبه‌بندی فناوری‌ها نیست؛ زبان مشترکی برای مقایسه‌ی ساختارهای ناهمسان است. برای نمونه، ادعای شش‌درجه‌آزادی می‌تواند به مدل، ظرفیت تولید نیرو یا آزمایش حلقه‌بسته اشاره کند و این سطوح

[1] Coordinate Transformation

جدول ۱.۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

محور طبقه‌بندی	دسته‌های متداول	مشخصات لازم برای مقایسه
اصل الکترومغناطیسی	رلوکتانسی، القایی و مبتنی بر آهنربای دائم	سازوکار ایجاد نیروی محرکه و شناوری
محل اجزای فعال	آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک	محل آهنربا، سیم‌پیچ، کابل قدرت و منبع حرارت
سازوکار تکیه‌گاه	تکیه‌گاه مکانیکی یا شناوری فعال	نحوه‌ی تحمل بار و پایدارسازی مختصات ناپایدار
فضای حرکتی	دومحوره، سه‌محوره، چنددرجه‌آزادی و شش‌درجه‌آزادی	مختصات فرمان‌پذیر، مقید و اندازه‌گیری‌شده
پوشش کنترل	تک‌محوره، چندمحوره و کنترل کامل پیچش	مختصات حلقه‌بسته و روش تخصیص نیرو یا جریان
توسعه‌ی فضای کاری	سکوی یکپارچه، تحریک محلی و ساختار مدولار	دامنه‌ی جابه‌جایی آزموده‌شده، مرز ماژول‌ها و انتخاب عملگر فعال
سطح اعتبارسنجی	تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونه‌ی شناور	نوع شواهد و شرایط ارزیابی عملکرد

باید صریح بمانند [۹، ۲۲، ۱۹]. به همین ترتیب، «حرکت نامحدود» در معماری‌های مدولار به قابلیت توسعه‌ی آرایه با افزودن واحدهای جدید اشاره دارد، نه به دامنه‌ی جابه‌جایی نامحدود نمونه‌ی آزمایشگاهی [۱۴، ۱].

۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار

تحول این سامانه‌ها را می‌توان در چهار گام محدود خلاصه کرد: محرکه‌ی مستقیم خطی، تولید نیروی دوبعدی، حذف تکیه‌گاه مکانیکی و کنترل چنددرجه‌آزادی جسم شناور. اهمیت این روند در نام‌گذاری تاریخی آن نیست، بلکه در تغییر مسئله‌ی مهندسی است. با اضافه‌شدن شناوری، عملگر صفحه‌ای از یک مولد نیروی

رانش به سامانه‌ای تبدیل می‌شود که باید وزن، حرکت صفحه‌ای و وضعیت زاویه‌ای را هم‌زمان مدیریت کند.

۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک[1]، آرایه‌ی آهنربای دائم روی بخش متحرک و سیم‌پیچ‌ها روی استاتور قرار می‌گیرند. این چیدمان کابل قدرت و بخش عمده‌ی تولید حرارت را از قسمت متحرک حذف می‌کند و برای حرکت بدون اتصال و توسعه‌ی سطح استاتور مناسب است. در مقابل، جرم آهنربا به بخش متحرک افزوده می‌شود و نگاشت جریان به نیرو با موقعیت و جهت‌گیری آن تغییر می‌کند [۸، ۹]. هندسه و جهت مغناطش آرایه نیز مستقیماً بر میدان و عملکرد نیرو اثر می‌گذارند [۲۵، ۲۶].

وابستگی مکانی عملگر سبب می‌شود کموتاسیون[2] و انتخاب سیم‌پیچ فعال جزئی از عملکرد پایه‌ی سامانه باشند. در یک استاتور گسترده، تنها سیم‌پیچ‌های مجاور بخش متحرک اثربخشی کافی دارند؛ بنابراین، با حرکت آن باید مجموعه‌ی فعال تغییر کند، بی‌آن‌که پیوستگی نیرو از بین برود. معماری‌های مدولار از همین ویژگی برای توسعه‌ی فضای کاری استفاده می‌کنند [۱، ۲۷].

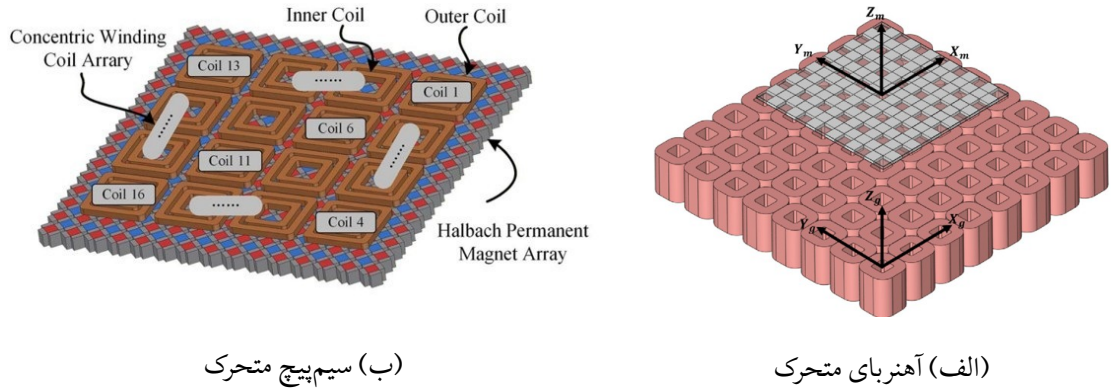
۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک[3]، میدان اصلی با آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود و سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار دارند. سکوی شش‌درجه‌آزادی ژانگ و همکاران نمونه‌ای از این ساختار است که در آن کموتاسیون برای تولید نیروی مطلوب و کاهش کوپل میان مختصات به کار رفته است [۲۸]. این معماری توزیع میدان ثابتی در ناحیه‌ی طراحی‌شده فراهم می‌کند، اما کابل، تلفات اهمی و دفع حرارت را به بخش متحرک انتقال می‌دهد؛ نیروی کابل نیز می‌تواند به‌صورت اغتشاش وارد دینامیک شود [۲۹].

پس انتخاب میان دو معماری، انتخاب یک مزیت مطلق نیست. آهنربای متحرک، حرکت بدون کابل و منابع حرارتی ثابت را در برابر جرم مغناطیسی بیشتر و کموتاسیون وابسته به وضعیت قرار می‌دهد؛ سیم‌پیچ متحرک، این توزیع را معکوس می‌کند و هزینه‌ی کابل‌کشی و مدیریت حرارت متحرک را می‌پذیرد. بار، دامنه‌ی جابه‌جایی، جرم مجاز، پهنای باند و شرایط حرارتی تعیین می‌کنند کدام مبادله برای یک کاربرد مناسب‌تر است.

[1] Moving-Magnet Architecture [2] Commutation [3] Moving-Coil Architecture

تفاوت فیزیکی دو معماری در شکل ۲.۲ و پیامدهای سامانه‌ای آن در جدول ۲.۲ جمع‌بندی شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که محل جزء فعال، هم‌زمان مسیر نیرو، کابل‌کشی، جرم متحرک و مسیر دفع حرارت را تعیین می‌کند.



(ب) سیم‌پیچ متحرک (الف) آهنربای متحرک

شکل ۲.۲: مقایسه‌ی معماری آهنربای متحرک (الف) به نقل از [۲۰] و سیم‌پیچ متحرک (ب) به نقل از [۲].

۳.۲.۲ دامنه‌ی جابه‌جایی گسترده و استاتور مدولار

حرکت در دامنه‌ی جابه‌جایی گسترده[1] زمانی معنا دارد که دامنه‌ی جابه‌جایی نسبت به گام یا ابعاد یک واحد محلی عملگر بزرگ باشد. ساختار ارائه‌شده در [۲۱] آرایه‌های متقارن آهنربا و سیم‌پیچ‌های چندلایه‌ی متعامد را برای ترکیب حرکت صفحه‌ای در دامنه‌ی گسترده و کنترل جسم صلب به کار می‌گیرد. در معماری مدولار، استاتور از واحدهای تکرارشونده تشکیل می‌شود و فقط واحدهای نزدیک بخش متحرک فعال می‌شوند؛ سامانه‌ی دارای آرایه‌ی دوبعدی هالباخ در [۱] و آرایه‌ی توسعه‌پذیر در [۱۴] دو نمونه‌ی تجربی این رویکردند.

مدولارشدن فضای کاری[2] در عین کاهش تعداد کانال‌های فعال، مسئله‌ی انتقال میان ماژول‌ها را ایجاد می‌کند. تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌ها می‌تواند نگاشت نیرو، وضعیت حرارتی و حتی مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. جدول‌های مراجعه و وزن‌دهی محلی برای هموارکردن این انتقال به کار رفته‌اند [۳۰، ۱]. فناوری XPlanar نیز در یک مطالعه‌ی دانشگاهی به‌عنوان نمونه‌ی کاربردی سکوی صفحه‌ای مدولار بررسی شده است، اما شواهد آن مطالعه عمدتاً بر مشخصات منتشرشده‌ی سازنده تکیه دارد [۱۲].

منطق تغییر مجموعه‌ی فعال در شکل ۳.۲ نمایش داده شده است. ناحیه‌ی گذار باید هم‌زمان پیوستگی

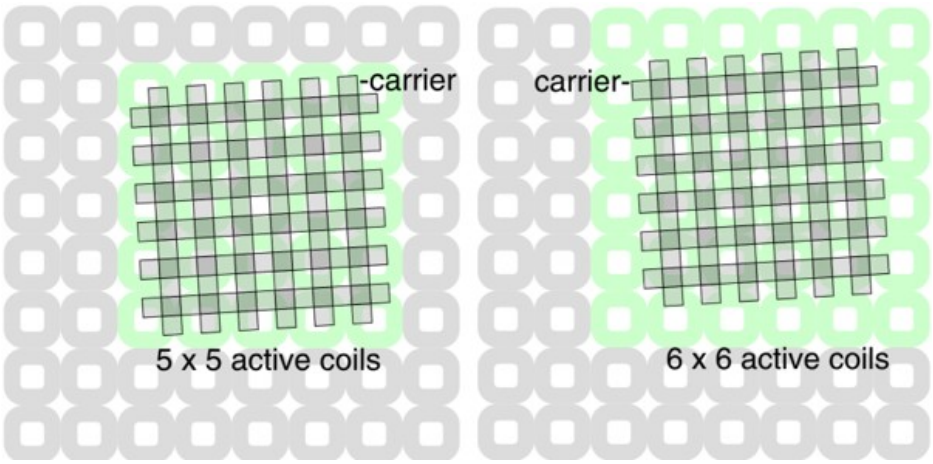
[1] Long-Stroke Motion [2] Modular Architecture

جدول ۲.۲: پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM

معیار	آهنربای متحرک	سیم‌پیچ متحرک
کابل قدرت و اغتشاش آن	معمولاً از بخش متحرک حذف می‌شود؛ مناسب حرکت بدون اتصال	کابل متحرک لازم است و نیروی آن می‌تواند وارد دینامیک شود [۲۹]
جرم غالب بخش متحرک	آرایه‌ی آهنربای دائم و سازه‌ی نگه‌دارنده	سیم‌پیچ، عایق، کابل و سازه‌ی حامل
محل تولید و دفع حرارت	تلفات عمدتاً در استاتور ثابت و دسترس‌پذیر برای خنک‌کاری	منبع حرارت روی بخش متحرک و مقید به جرم و فضای آن
وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت	چشمگیر؛ نیازمند کموتاسیون و انتخاب سیم‌پیچ فعال [۹]	تابع آرایش میدان ثابت و محدوده‌ی کاری طراحی‌شده
توسعه‌ی مدولار فضای کاری	مناسب برای استاتور گسترده و تحریک موضعی [۱]	دشوارتر به‌سبب کابل و دفع حرارت متحرک
مسئله‌ی غالب پیاده‌سازی	جرم آهنربا، تغییر نگاشت و گذار میان نواحی فعال	کابل‌کشی، حرارت متحرک و نیروی اغتشاشی کابل

پیچش و رعایت حدود جریان را حفظ کند؛ ازاین‌رو، تعویض دودویی و ناگهانی سیم‌پیچ‌ها نمایش مناسبی از عملکرد واقعی نیست.

در مجموع، معماری آهنربای متحرک با استاتور سیم‌پیچی ثابت، زمینه‌ی مناسبی برای حرکت بدون کابل و توسعه‌ی مدولار ایجاد می‌کند، اما بهای آن وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت، انتخاب مداوم سیم‌پیچ فعال و حساسیت مرزهای استاتور است. این پیامدها مسیر بحث را از شکل کلی معماری به جزئیات توپولوژی عملگر می‌برند.



شکل ۳.۲: نمونه‌ی گزینش مجموعه‌های ۵ × ۵ و ۶ × ۶ از سیم‌پیچ‌های فعال در موقعیت‌های مختلف حامل؛ برگرفته از [۱].

۳.۲ توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی

توپولوژی عملگر، میدان، چگالی نیرو، ریپل، مقاومت، جرم، فاصله‌ی هوایی، مسیر دفع حرارت و قابلیت ساخت را هم‌زمان تعیین می‌کند. جداکردن این پیامدها به مسائل صرفاً الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی می‌تواند رابطه‌ی علّی میان آن‌ها را پنهان کند. برای نمونه، افزایش حجم هادی ممکن است ظرفیت نیرو را بالا ببرد، اما مقاومت، ضخامت سازه، توان درایو و بار حرارتی را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین، توپولوژی باید با مجموعه‌ای از معیارهای هم‌زمان ارزیابی شود، نه فقط نیروی بیشینه.

۱.۳.۲ آرایش آهنربا و هندسه‌ی میدان

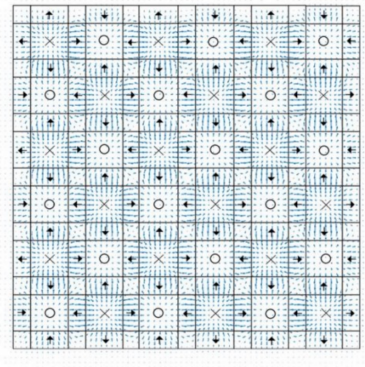
آهنربای دائم میدان را بدون تحریک پیوسته فراهم می‌کند. در آرایه‌ی هالباخ[1]، تغییر جهت مغناطش قطعات مجاور شار را در سمت کاری تقویت می‌کند [۳۱]. آرایه‌های یک‌بعدی برای برخی ساختارهای خطی یا متعامد مناسب‌اند، در حالی که آرایه‌های دوبعدی امکان تولید نیرو در صفحه و تشکیل پیچش چنددرجه‌آزادی را فراهم می‌کنند [۳۲، ۳۳، ۲۳]. گام قطبی در این میان فقط یک پارامتر مغناطیسی نیست؛ ابعاد سیم‌پیچ، قانون کموتاسیون

[1] Halbach Array

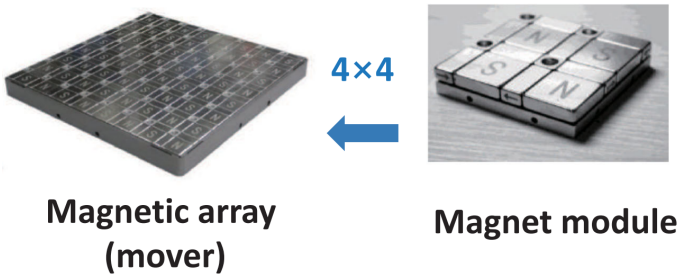
و تخمین وضعیت مبتنی بر فاز میدان نیز به آن وابسته‌اند [۳۴، ۳۵].

در آرایه‌ی واقعی، ابعاد محدود، قطعه‌بندی، اثرات انتهایی و خطای مونتاژ الگوی ایده‌آل میدان را تغییر می‌دهند [۲۳]. اصلاح هندسه می‌تواند میدان مفید یا ریپل را بهبود دهد، اما ساخت و مونتاژ را حساس‌تر می‌کند. آرایه‌ی هالباخ شکافته در یک طراحی مشخص افزایش ٪۹٫۱ چگالی رانش را نشان داده است [۲۶] و آرایه‌ی لانه‌زنبوری نیز در تحلیل و شبیه‌سازی، دامنه و اعوجاج میدان مطلوب‌تری ارائه کرده است [۳۶]. این نتایج به هندسه و معیارهای همان طراحی محدودند و برتری عمومی یک آرایش را اثبات نمی‌کنند.

شکل ۴.۲ دو نمایش از آرایه‌ی دوبعدی را نشان می‌دهد: جهت مغناطش قطعات و الگوی میدان در یک آرایش، و ساخت بخش متحرک از واحدهای آهنربایی تکرارشونده در آرایش دیگر.



(الف) آرایش مغناطش و میدان



(ب) بخش متحرک ساخته‌شده از واحدهای آهنربایی

شکل ۴.۲: آرایه‌ی دوبعدی هالباخ: (الف) آرایش مغناطش و میدان، به نقل از [۱]؛ (ب) ساختار واحدی بخش متحرک، به نقل از [۳۷].

۲.۳.۲ فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی

سیم‌پیچ‌های بدون هسته‌ی آهنی، اشباع و نیروی دندانه‌ای را حذف می‌کنند و در بسیاری از MLPMهای مبتنی بر نیروی لورنتس به کار می‌روند [۸، ۱۵]. ابعاد و ضخامت مناسب آن‌ها تابع گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و معیار طراحی، مانند نسبت نیرو به تلفات یا جرم، است [۳۸، ۳۴]. هندسه‌های H-شکل و عملگرهای سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه نیز برای استفاده‌ی مؤثرتر از هادی بررسی شده‌اند [۳۹، ۴۰].

مقایسه‌ی مستقیم سیم‌پیچ سیمی و مدار چاپی[1] نشان داده است که نمونه‌ی سیمی ظرفیت جریان و نیروی

[1] Printed-Circuit-Board Coils (PCB Coils)

بیشتری داشته، در حالی که نمونه‌ی PCB از نظم هندسی و تکرارپذیری ساخت بهتری برخوردار بوده است [۴۱]. تحلیل‌های عددی PCB نیز بهبود توزیع حرارتی را برای هندسه‌های بررسی‌شده گزارش کرده‌اند [۴۲]. انتخاب میان این دو فناوری به چگالی جریان، دقت ساخت، مسیر حرارتی و محدودیت ضخامت وابسته است.

آرایه‌های چندلایه آزادی بیشتری برای توزیع نیرو فراهم می‌کنند، اما توان، عایق‌کاری، تعداد کانال‌های قدرت و خطای هم‌راستایی را افزایش می‌دهند. عملکرد یک موتور دولایه به‌صورت تجربی بررسی شده است [۴۳] و مطالعات دیگر، افزایش ظرفیت نیرو را همراه با افزایش توان گزارش کرده‌اند [۴۴]. طراحی مبتنی بر تابع جریان و بهینه‌سازی تحت قید فضای ساخت نیز برای تعیین هندسه‌ی قابل‌ساخت به کار رفته‌اند [۴۵، ۳۲، ۴۶]. در نمونه‌ی اخیر، بهبود بیش از ٪۴۰ در معیار رانش به وزن بر واحد توان گزارش شده است؛ این مقدار به تابع هدف و فضای طراحی همان پژوهش تعلق دارد.

۳.۳.۲ درایو جریان و ظرفیت حرارتی

هندسه‌ی مناسب فقط زمانی به نیروی قابل استفاده تبدیل می‌شود که درایو، جریان لازم را با پهنای باند کافی تأمین کند. مقایسه‌ی راه‌انداز پل H[2] با راه‌انداز خطی در یک سکوی چندمحوره، کاهش توان شناوری را نشان داده است؛ بااین‌حال، نزدیک حد جریان و در فرکانس‌های بالاتر افت ردیابی مشاهده شده است [۴۷]. تغذیه‌ی چندفاز نیز امکان شکل‌دهی بیشتر نیرو را فراهم می‌کند، اما تعداد کانال‌ها و پیچیدگی مبدل را افزایش می‌دهد [۴۸].

در سیم‌پیچ‌ها، تلفات اهمی با مربع جریان رشد می‌کند و مقاومت نیز با دما تغییر می‌یابد. ازاین‌رو، جریان اوج با جریان پیوسته یکسان نیست و ظرفیت حرارتی باید بر اساس چرخه‌ی کاری و دمای نقطه‌ی داغ تعیین شود. در استاتور گسترده، مسیر و توقف بخش متحرک مشخص می‌کند کدام سیم‌پیچ‌ها و برای چه مدتی بار حرارتی را تحمل کنند. افزون‌عملگری امکان توزیع یک نیروی یکسان میان سیم‌پیچ‌هایی با مقاومت یا سابقه‌ی حرارتی متفاوت را فراهم می‌کند، اما این انتخاب باید در خود مسئله‌ی تخصیص جریان لحاظ شود.

مسیر انتقال حرارت از هادی، عایق و سازه عبور می‌کند و شرایط مرزی همرفت یا تابش نیز بر دمای پایدار اثر می‌گذارد. طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ نشان داده است که ظرفیت نیرو و دفع حرارت باید هم‌زمان بهینه شوند [۴۹]. در ساختارهای رسانا، تلفات جریان

[2] H-Bridge Current Drive

گردابی نیز می‌تواند وارد بودجه‌ی حرارتی شود؛ مدل کاهش‌یافته‌ی موتور صفحه‌ای القایی در [۱۷] نمونه‌ای از لحاظ‌کردن این مؤلفه است.

جدول ۳.۲ رابطه‌ی تصمیم‌های اصلی توپولوژی با پیامدهای پایین‌دستی آن‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد. هدف جدول رتبه‌بندی گزینه‌ها نیست؛ هر ردیف مشخص می‌کند یک انتخاب محلی در طراحی چگونه مسئله‌ی مدل‌سازی، درایو، حرارت یا کالیبراسیون را تغییر می‌دهد.

جدول ۳.۲: مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه

انتخاب طراحی	فایده‌ی مورد انتظار	هزینه یا محدودیت	پیامد پایین‌دستی
آرایه‌ی دوبعدی هالباخ	تقویت شار سمت کاری و امکان تولید نیروی چندمحوره [۳۱، ۳۳]	پیچیدگی مغناطش، قطعه‌بندی و مونتاژ	نیاز به مدل میدان سه‌بعدی و لحاظ اثرات انتهایی
سیم‌پیچ سیمی	ظرفیت جریان و نیروی بیشتر در نمونه‌ی مقایسه‌شده [۴۱]	تغییرپذیری هندسه و ضخامت بیشتر	حساسیت بیشتر به کالیبراسیون و مسیر حرارتی
سیم‌پیچ PCB	هندسه‌ی تکرارپذیر، ساخت فشرده و امکان توزیع حرارتی منظم	ظرفیت جریان محدودتر در برخی طرح‌ها	سازگاری بهتر مدل هندسی، مشروط به مدیریت حرارت
آرایه‌ی چندلایه	حجم هادی و آزادی بیشتر در توزیع نیرو [۴۳]	توان، کانال قدرت و خطای هم‌راستایی بیشتر	تخصیص جریان و طراحی حرارتی پیچیده‌تر
فاصله‌ی هوایی بزرگ‌تر	افزایش لقی مکانیکی و حاشیه‌ی عبور ایمن	افت چگالی نیرو و افزایش جریان موردنیاز	رشد ظرفیت درایو و بار حرارتی [۴۹]
استاتور توزیع‌شده	افزایش فضای کاری با تحریک موضعی	گذار میان ماژول‌ها و تغییر مجموعه‌ی فعال	نیاز به مدیریت سیم‌پیچ فعال و کالیبراسیون مرزی

۴.۳.۲ ملاک انتخاب توپولوژی

نیروی بیشینه به‌تنهایی معیار کافی نیست. خطی‌بودن رابطه‌ی جریان و نیرو، ریپل، گشتاور ناخواسته، تلفات، دما، پهنای باند و حساسیت ساخت نیز عملکرد واقعی را تعیین می‌کنند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب می‌تواند تغییرات نیروی وابسته به موقعیت را در محدوده‌ای مشخص کاهش دهد [۲۱]، اما بهینه‌سازی نیروی رانش ممکن است توان یا نیروهای جانبی را افزایش دهد [۳۸، ۴۴]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و جهت مغناطش نیز کاهش ریپل و نیروی انگلی را در نمونه‌ی ساخته‌شده نشان داده است، هرچند اختلاف میان شبیه‌سازی و اندازه‌گیری، اثر قطعه‌بندی، چسب و خطای مونتاژ را آشکار کرده است [۵۰].

در نتیجه، انتخاب توپولوژی یک مصالحه‌ی الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی است. هندسه‌ای که روی کاغذ نیروی بیشتری تولید می‌کند، تنها زمانی برای سامانه مناسب است که ساخت‌پذیر باشد، فاصله‌ی هوایی موردنیاز را حفظ کند، از حدود درایو فراتر نرود و در چرخه‌ی کاری مطلوب داغ نشود. این الزامات، نیاز به مدلی را ایجاد می‌کنند که از هندسه‌ی واقعی به نیروی قابل استفاده برسد.

۴.۲ از هندسه‌ی عملگر تا مدل پیچش

مدل الکترومغناطیسی واسط میان هندسه‌ی واقعی عملگر و فرمان کنترل است. این مدل ابتدا میدان را از آرایش آهنربا و سیم‌پیچ محاسبه می‌کند، سپس نیرو و گشتاور هر عملگر را به دست می‌آورد و در نهایت نگاشت وابسته به وضعیتِ جریان به پیچش را تشکیل می‌دهد. مدلی که فقط برای طراحی آفلاین مناسب است، الزاماً برای کموتاسیون بلادرنگ مناسب نیست؛ برعکس، یک مدل سریع ممکن است در مرز آرایه یا در حضور خطای ساخت دقت کافی نداشته باشد. بنابراین، کفایت مدل تنها نسبت به نقشی که در سامانه دارد معنا پیدا می‌کند.

۱.۴.۲ مدل‌های تحلیلی، هارمونیکی و عددی

در عملگرهای بدون هسته‌ی آهنی، روابط بیو-ساوار و نیروی لورنتس مبنای متداول محاسبه‌ی میدان و نیرو هستند [۵۱، ۸]. روش بار مغناطیسی معادل برای هندسه‌های ساده‌ی آهنربای دائم، روابط بسته‌ی نیرو را فراهم می‌کند [۵۲، ۵۳] و روش جریان سطحی معادل برای آرایه‌های محدود، به‌ویژه ساختار هالباخ، مناسب است. مدل سه‌بعدی وانگ و همکاران با این روش، اثرات انتهایی و وضعیت شش‌درجه‌آزادی را وارد محاسبه کرده و با FEM و اندازه‌گیری میدان مقایسه شده است [۲۳].

نمایش هارمونیکی و تحلیل فوریه از تناوب مکانی برای کاهش مرتبه استفاده می‌کنند و در تحلیل آرایه‌های آهنربا و موتورهای صفحه‌ای به کار رفته‌اند [۲۵، ۸]. تعداد هارمونیک‌های حفظ‌شده، مصالحه‌ی میان هزینه‌ی محاسبات و بازنمایی مرزها یا نامنظمی‌ها را تعیین می‌کند. روش‌های زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل نیز میان مدل بسته و مدل عددی قرار می‌گیرند [۱۷، ۵۴، ۴۲]. روش کار مجازی، مسیر دیگری برای استخراج نیرو و گشتاور از انرژی سامانه است [۵۱].

روابط بسته سریع و تفسیرپذیرند، اما سرعت به‌تنهایی کافی نیست. برخی فرمول‌های دقیق میدان حلقه‌ی جریان در نواحی خاص از نظر عددی بدرفتارند و به بازنویسی پایدار نیاز دارند [۵۵]. ابزار Magpylib نیز محاسبه‌ی سریع میدان هندسه‌های استاندارد را بدون مش‌بندی فراهم می‌کند و برای پیمایش پارامتری مناسب است [۵۶]. تطابق مدل تحلیلی هالباخ با اندازه‌گیری حسگر هال در نواحی دور از مرز گزارش شده است، اما نمونه‌برداری و اثرات انتهایی دامنه‌ی این تطابق را محدود می‌کنند [۵۷].

شکل ۵.۲ نمونه‌ای از تقریب میدان با هارمونیک نخست و تقسیم آرایه‌ی محدود به نواحی مرکزی، کناری و گوشه‌ای را نشان می‌دهد. اختلاف تقریب با مدل میدان در نواحی انتهایی، اهمیت لحاظ‌کردن مرز آرایه را روشن می‌کند.

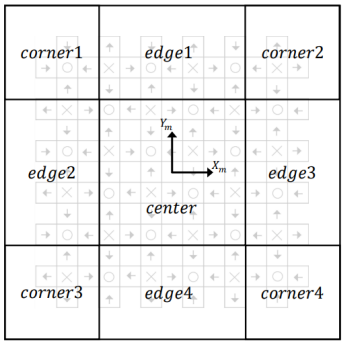


Figure 4.2: Regions under the 2D Halbach array, top view.

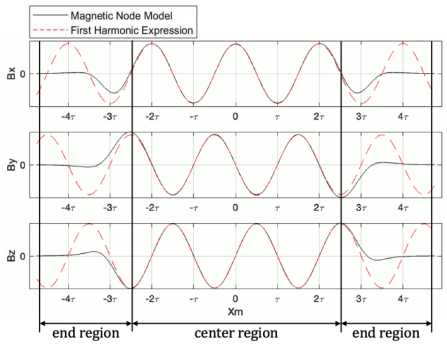


Figure 4.1: Magnetic flux density of the 2D Halbach array along $Y_m = \tau/2$.

(الف) مؤلفه‌های چگالی شار و تقریب هارمونیک نخست (ب) نواحی مرکزی، کناری و گوشه‌ای

شکل ۵.۲: تقریب هارمونیکی میدان آرایه‌ی دوبعدی هالباخ و تقسیم‌بندی نواحی آرایه‌ی محدود، به نقل از [۱].

روش اجزای محدود[1] جزئیات سه‌بعدی هندسه، مواد و اثرات انتهایی را بهتر حفظ می‌کند، ولی هزینه‌ی محاسباتی آن استفاده‌ی مستقیم در حلقه‌ی کنترل را محدود می‌سازد. نتیجه‌ی آن نیز به مش، شرایط مرزی و خواص ماده وابسته است؛ ازاین‌رو، مقایسه با FEM اعتبارسنجی عددی است، نه جایگزین آزمایش. برای مثال، مدل گوشه‌های واقعی سیم‌پیچ مربعی با FEM مقایسه شده و حذف این جزئیات، خطای قابل توجه نیرو ایجاد کرده است [۵۸]. در نمونه‌ی فیزیکی ناکاتا و همکاران نیز تغییر ثابت نیروی عمودی بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده‌ی FEM بود که نقش تلرانس ساخت، مشخصات واقعی آهنربا و مونتاژ را نشان می‌دهد [۱۰].

[1] Finite Element Method (FEM)

۲.۴.۲ تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو

برای ورود مدل به کنترل، میدان باید به رابطه‌ای میان وضعیت بخش متحرک، جریان‌ها و پیچش تبدیل شود. در ناحیه‌ای که نیرو نسبت به جریان تقریباً خطی است، این رابطه به‌صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{K}_w(\mathbf{q})\,\mathbf{i} \tag{۲.۲}$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، $\mathbf{q}$ وضعیت بخش متحرک، $\mathbf{i}$ بردار جریان و $\mathbf{K}_w(\mathbf{q})$ نگاشت وابسته به وضعیتِ جریان به نیرو و گشتاور است. مدل‌های اولیه این وابستگی را برای محرکه‌های آهنربای متحرک بررسی کردند [۸] و صورت‌بندی‌های جدیدتر آن را با هندسه‌ی عمومی‌تر، دوران جسم و اثرات انتهایی به شش مؤلفه گسترش دادند [۹]. تبدیل تمام نیروها و گشتاورها به یک دستگاه مرجع مشترک، به‌ویژه برای دوران‌های قابل توجه، بخشی از همین تشکیل نگاشت است [۲۲].

دقت مدل میدان با دقت پیچش یکسان نیست. خطای موضعی میدان، بسته به محل اعمال نیرو و بازوی گشتاور، می‌تواند اثر متفاوتی بر هر مؤلفه‌ی $\mathbf{w}$ بگذارد. بنابراین، مدل شش‌درجه‌آزادی باید در سطح نیرو و گشتاور نیز ارزیابی شود، نه فقط با تطابق نمودار میدان [۹].

۳.۴.۲ کاهش مدل برای استفاده‌ی بلادرنگ

مدل‌ها در مراحل مختلف توسعه نقش‌های متفاوت دارند. روابط بسته و نمایش‌های هارمونیکی برای تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی مناسب‌اند [۵۲، ۲۵]؛ مدل‌های زیرناحیه‌ای ساختارهای پیچیده‌تر را با هزینه‌ی کمتر از FEM تحلیل می‌کنند [۱۷]؛ و FEM برای بررسی هندسه‌ی نهایی و اثرات موضعی به کار می‌رود [۵۸]. در زمان اجرا، این مدل‌ها معمولاً به روابط کاهش‌یافته، جدول مراجعه یا نگاشت برازش‌شده تبدیل می‌شوند [۳۰، ۹].

جابه‌جایی نقش آهنربا و سیم‌پیچ در صورت‌بندی ریاضی، همراه با پردازش برداری برای تشکیل سریع نگاشت پیچش پیشنهاد شده است [۵۹]. این جابه‌جایی فقط در محاسبات انجام می‌شود و معماری فیزیکی را عوض نمی‌کند. جدول مراجعه[1] نیز محاسبه‌ی پرهزینه را به مرحله‌ی آفلاین منتقل می‌کند، اما با افزایش ابعاد وضعیت،

[1] Look-Up Table

حافظه و خطای درون‌یابی رشد می‌کنند. در یک عملگر فشرده، نگاشت پنج‌بعدی نیرو-جریان ذخیره شده است [۶۰]. در سکوی مدولار [۱]، استفاده از ساختار فیزیکی مدل تعداد نقاط جدول را از حدود $۹/۶ \times ۱۰^{۵}$ به ۷۹۱ نقطه کاهش داده و حرکت در دامنه‌ی جابه‌جایی گسترده روی نمونه‌ی فیزیکی نشان داده شده است.

۴.۴.۲ غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار

انتقال مدل از یک مقاله به عملگری با آرایه، شبکه‌ی سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی یا محدوده‌ی کاری متفاوت، بدون ارزیابی مجدد قابل اتکا نیست. مدل تحلیلی بر هندسه و خواص نامی استوار است، در حالی که اثرات انتهایی، گوشه‌ی سیم‌پیچ، ناهمسانی آهنربا، ضخامت چسب و خطای مونتاژ نگاشت واقعی را تغییر می‌دهند [۲۳، ۵۸، ۶۱]. در ساختارهای فرومغناطیسی، اشباع و تراوایی متغیر نیز اعتبار مدل خطی را محدود می‌کنند [۶۲].

این اختلاف‌ها در عمل به‌صورت تغییر ثابت نیرو، نیروی متقاطع یا ریپل ظاهر می‌شوند. در نمونه‌ی بررسی‌شده توسط ناکاتا و همکاران، تغییر ثابت نیروی عمودی در سخت‌افزار ٪۵۷/۱ و در FEM برابر ٪۴۴/۴ بود؛ تصحیح تجربی نگاشت، یکی از معیارهای ردیابی را حدود ٪۹/۴۹ بهبود داد [۱۰]. تحلیل تجربی دیگری، خطای مدل و وضعیت اولیه را در کنار ریپل جریان از عوامل نوسان نیرو معرفی کرده است [۶۳]. ضرایب هارمونیکی میدان نیز از داده و به‌صورت تابع موقعیت برازش شده‌اند [۶۴].

در نتیجه، مدل مناسب مدلی نیست که در همه‌ی مراحل بیشترین جزئیات را نگه دارد. مدل طراحی باید اثر هندسه را آشکار کند، مدل مرجع باید جزئیات نهایی را ارزیابی کند، مدل برخط باید در بودجه‌ی زمانی اجرا شود و مدل سخت‌افزار باید با اندازه‌گیری کالیبره شود. نگاشت حاصل از این زنجیره، ورودی مسئله‌ی تخصیص پیچش است.

جدول ۴.۲ این تقسیم نقش را صریح می‌کند. وفاداری هندسی و قابلیت استفاده‌ی برخط عموماً در یک جهت تغییر نمی‌کنند؛ بنابراین، زنجیره‌ی معتبر معمولاً از چند سطح مدل و یک مرحله‌ی کالیبراسیون تشکیل می‌شود.

جدول ۴.۲: سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها

سطح مدل	جزئیات حفظ‌شده	هزینه‌ی محاسباتی	نقش مناسب	اعتبارسنجی لازم
تحلیلی یا بسته	هندسه‌ی ایده‌آل و روابط فیزیکی	کم	طراحی اولیه و تحلیل پارامتری	مقایسه با FEM یا اندازه‌گیری [۵۲]
هارمونیکی یا کاهش‌یافته	مؤلفه‌های تناوبی غالب	کم تا متوسط	پیمایش پارامتری و نگاشت سریع	بررسی خطای هارمونیک و ناحیه‌ی مرزی [۲۵]
اجزای محدود	هندسه و مواد سه‌بعدی و اثرات انتهایی	زیاد	تأیید طراحی نهایی	مطالعه‌ی مش و آزمایش مستقل [۵۸]
جدول مراجعه یا نگاشت برازش‌شده	رفتار نمونه‌برداری‌شده‌ی ورودی-خروجی	بسیار کم در اجرا	کموتاسیون و تخصیص بلادرنگ	آزمون درون‌یابی و مرز دامنه [۳۰]
مدل ترکیبی کالیبره	ساختار فیزیکی همراه با تصحیح اندازه‌گیری	متوسط در آفلاین و کم در اجرا	پیاده‌سازی روی سخت‌افزار	داده‌ی مستقل و آزمون خارج از نقاط برازش [۱۰]

۵.۲ تخصیص پیچش، قابلیت عملگر و فضای کاری

کنترل‌کننده نیروی مطلوب را تعیین می‌کند، اما سیم‌پیچ فقط جریان می‌پذیرد. کموتاسیون این دو سطح را به هم متصل می‌کند و باید پاسخ دهد که آیا نیروی درخواستی در وضعیت جاری و تحت حدود فیزیکی قابل تولید است یا خیر. با تعریف ماتریس عملگر $\mathbf{A}(\mathbf{q})$، رابطه‌ی پایه به‌صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}(\mathbf{q})\,\mathbf{i} \tag{۳.۲}$$

بیان می‌شود. این معادله از نظر ظاهری ساده است، اما $\mathbf{A}$ با وضعیت، آرایش سیم‌پیچ‌های فعال و کالیبراسیون تغییر می‌کند. خطای آن مستقیماً به خطای نیروی تولیدی و کوپل حرکتی تبدیل می‌شود [۹].

برای تبدیل پیچش مطلوب به جریان فرمان، ابتدا نگاشت $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ بر پایه‌ی وضعیت بخش متحرک، سیم‌پیچ‌های فعال و پارامترهای کالیبره تعیین می‌شود. سپس جریان‌ها با حل معکوس یا تخصیص بهینه به دست می‌آیند؛ در این مرحله می‌توان وزن‌های حرارتی را نیز در توزیع بار میان سیم‌پیچ‌ها لحاظ کرد. حدود جریان، ولتاژ و نرخ تغییر جریان، شدنی‌بودن فرمان را محدود می‌کنند و دینامیک درایو نیز می‌تواند جریان واقعی را از جریان مطلوب متمایز کند. روش‌های تخصیص و اثر این قیود در ادامه بررسی می‌شوند.

۱.۵.۲ کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه

در ساختارهای تناوبی، تبدیل DQ0[1] روابط فازی را در مختصاتی مناسب برای تولید نیرو بیان می‌کند. کموتاسیون اولیه‌ی موتور صفحه‌ای آهنربای متحرک با هدف تولید پیچش و کمینه‌کردن تلفات اهمی صورت‌بندی شده است [۶۵]. دستگاه مختصات سنکرون نیز برای جبران مؤلفه‌های تناوبی نیرو و گشتاور در یک ساختار دوسوتغذیه به کار رفته است [۶۶]. کیفیت این تبدیل‌ها به نمایش هارمونیک‌ها، اثرات انتهایی و دقت وضعیت وابسته است.

وقتی تعداد سیم‌پیچ‌ها بیش از مؤلفه‌های $\mathbf{w}$ باشد، چند بردار جریان می‌تواند نیروی یکسانی بسازد. شبه‌معکوس مور-پنروز[2] پاسخ پایه با کمترین نرم جریان را می‌دهد، اما لزوماً بهترین توزیع حرارتی یا بیشترین حاشیه‌ی اشباع را فراهم نمی‌کند. در تخصیص وزن‌دار، سیم‌پیچ گرم‌تر، کم‌اثرتر یا نزدیک‌تر به حد جریان هزینه‌ی بیشتری می‌گیرد. این راهبرد در کنار مدل بلادرنگ برای بازتوزیع جریان به کار رفته است [۵۹] و روش‌های اشتراک جریان نیز برای توزیع بار میان عملگرها پیشنهاد شده‌اند [۶۷].

۲.۵.۲ قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو

در سخت‌افزار، تخصیص با حدود جریان، ولتاژ، توان، نرخ تغییر جریان و دما مقید است. افزون بر آن، جریان فرمان‌داده‌شده فوراً در سیم‌پیچ برقرار نمی‌شود و دینامیک درایو یا اشباع می‌تواند جریان واقعی را از مقدار مطلوب دور کند [۶۸]. اعمال صریح حدود $\pm ۱۰\ \mathrm{A}$ برای محورهای صفحه‌ای در ساختار پیش‌بین [۲۰] و الگوریتم توزیع نیروی مقید برای کاهش کوپل در شبیه‌سازی [۲۴] دو نمونه از واردکردن این محدودیت‌ها در مسئله‌اند.

اشباع فقط خطای دامنه ایجاد نمی‌کند؛ جهت نیروی حاصل و کیفیت جداسازی محورها را نیز تغییر می‌دهد. در یک موتور سیم‌پیچ متحرک، افزایش بار تا حد جریان با کمبود نیروی شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۲۹]. پیش‌خور مبتنی بر مدل با کاهش سهم جریان اصلاحی می‌تواند بخشی از حاشیه‌ی عملگر را حفظ کند [۶۹]. ریپل جریان نیز از راه ثابت نیرو به نوسان مکانیکی تبدیل می‌شود؛ در نمونه‌ی بررسی‌شده در [۶۳] سهم این اثر کمتر از ٪۰٫۴ گزارش شده است.

حل مقید باید پیش از پایان دوره‌ی نمونه‌برداری به یک پاسخ شدنی برسد. شبه‌معکوس سریع است، اما حدود فیزیکی را ضمنی در نظر می‌گیرد؛ روش مجموعه‌ی فعال، حدود را مستقیم وارد می‌کند و در شبیه‌سازی

[1] Direct–Quadrature–Zero Transformation [2] Moore–Penrose Pseudoinverse

با روش‌های شبه‌معکوس مقایسه شده است [۲]. ازاین‌رو، خطای باقی‌مانده‌ی نیرو، حاشیه‌ی جریان، تعداد قیود فعال و زمان حل باید همراه با مقدار تابع هزینه گزارش شوند [۷۰].

۳.۵.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها

در استاتور گسترده، انتخاب عملگر بخشی از کموتاسیون است. فعال‌سازی موضعی، تعداد کانال‌های هم‌زمان و تلفات بی‌اثر را کاهش می‌دهد، اما با عبور بخش متحرک از مرز یک ناحیه، مجموعه‌ی فعال تغییر می‌کند [۱، ۲۷]. وزن‌دهی پیوسته‌ی سیم‌پیچ‌ها می‌تواند پرش جریان و نیرو را کاهش دهد [۶۵]. تحریک تنک نیز در یک سامانه‌ی غیرشناور برای کاهش زیرساخت آزموده شده است [۱۸]؛ انتقال مستقیم آن به MLPM نیازمند حفظ هم‌زمان نیروی قائم و گشتاورهای وضعیت است.

۴.۵.۲ شرطی‌بودن نگاشت و فضای کاری شدنی

وجود یک پاسخ جبری برای معادله‌ی ۳.۲ به معنای برخورداری یکسان از ظرفیت نیرو در همه‌ی جهت‌ها نیست. مقادیر منفرد ماتریس $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ قدرت عملگر را در راستاهای مستقل پیچش نشان می‌دهند. مقدار منفرد کوچک، راستایی ضعیف را مشخص می‌کند که برای تولید نیروی محدود به جریان زیادی نیاز دارد؛ عدد شرط بزرگ نیز حساسیت پاسخ جریان به خطای مدل و نیروی مطلوب را افزایش می‌دهد. با اعمال حدود جریان، ناحیه‌ی قابل دسترس ریاضی به فضای کاری فیزیکی کوچک‌تری تبدیل می‌شود.

ازاین‌رو، اسکن فضای کاری باید در هر وضعیت، رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط، جریان لازم برای بارهای مرجع و فاصله تا اشباع را ارزیابی کند. چنین تحلیلی تکمیل‌کننده‌ی مدل نیروست: مدل می‌گوید چه نگاشتی وجود دارد و تحلیل قابلیت عملگر نشان می‌دهد کدام پیچش با حاشیه‌ی کافی قابل تولید است. کالیبراسیون نیز بخشی از همین ارزیابی است، زیرا ناهمسانی هندسی سیم‌پیچ‌ها یا اختلاف ثابت نیرو می‌تواند شرطی‌بودن واقعی را از مقدار نامی دور کند. کالیبراسیون پارامتری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی، حرکت ناخواسته‌ی ناشی از ناهمسانی سیم‌پیچ را کاهش داده است [۷۱] و تصحیح سخت‌افزاری مدل نیرو نیز بهبود ردیابی را نشان داده است [۱۰].

در جمع‌بندی، تخصیص نیرو یک مسئله‌ی معکوس وابسته به وضعیت و قید است. افزونگی می‌تواند تلفات،

حرارت و اشباع را مدیریت کند، اما ظرفیت نامحدود ایجاد نمی‌کند. قابلیت واقعی سامانه با هندسه‌ی $\mathbf{A}(\mathbf{q})$، حدود جریان، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال، دقت مدل و زمان محاسبه تعیین می‌شود. همین ظرفیت مشترک باید هم حرکت صفحه‌ای و هم شناوری را تأمین کند؛ موضوعی که در بخش بعد بررسی می‌شود.

۶.۲ شناوری فعال و دینامیک جسم صلب

پس از مشخص‌شدن ظرفیت تولید نیرو، پرسش بعدی این است که آیا این نیرو می‌تواند جسم متحرک را در تمام مسیر پایدار نگه دارد. در MLPM، همان سیم‌پیچ‌هایی که رانش صفحه‌ای ایجاد می‌کنند باید وزن، فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای را نیز کنترل کنند. بنابراین، شناوری و پیشرانش دو زیرسامانه‌ی مستقل نیستند؛ هر دو از حاشیه‌ی محدود جریان و پیچش استفاده می‌کنند.

۱.۶.۲ تعادل و نیاز به بازخورد فعال

بر پایه‌ی ملاحظات مرتبط با قضیه‌ی ارنشاو[1]، آرایش ایستای متعارف میدان به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در همه‌ی راستاها فراهم نمی‌کند؛ ازاین‌رو، بازخورد فعال جزئی بنیادی از شناوری این سامانه‌هاست [۸]. نقطه‌ی تعادل زمانی به دست می‌آید که نیروی الکترومغناطیسی، وزن و گشتاور ناشی از توزیع جرم را جبران کند. سختی مؤثر هر راستا نیز از گرادیان نیرو و گشتاور نسبت به وضعیت حاصل می‌شود و با موقعیت و فاصله‌ی هوایی تغییر می‌کند [۲۲].

این وابستگی دو پیامد دارد. نخست، بهره‌ی حلقه‌ای که در یک نقطه‌ی کاری مناسب است ممکن است در بخش دیگری از فضای کاری حاشیه‌ی پایداری کافی نداشته باشد. دوم، حرکت صفحه‌ای می‌تواند با مصرف ظرفیت عملگر، حاشیه‌ی نیروی قائم یا گشتاور زاویه‌ای را کاهش دهد. بنابراین، تحلیل تعادل باید با مدل وابسته به وضعیت و حدود جریان انجام شود، نه با یک ثابت نیروی سراسری.

تغییر موقعیت همچنین ثابت نیرو، جهت پیچش، بازوی اثر و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال را تغییر می‌دهد؛ این وابستگی در تحلیل و جبران کنترل دقیق موتورهای صفحه‌ای نیز گزارش شده است [۷۲].

[1] Earnshaw’s Theorem

۲.۶.۲ کوپل انتقالی-دورانی

مختصات جسم صلب از نظر فیزیکی مستقل نیستند. توزیع نیروهای قائم، افزون بر تحمل وزن، گشتاورهای سمت‌گشت[1] و تاب[2] را می‌سازد؛ عدم انطباق نقطه‌ی اعمال نیرو، مرکز جرم و محل حسگر نیز حرکت انتقالی و دورانی را به هم کوپله می‌کند [۸، ۲۲]. جمله‌های متقاطع الکترومغناطیسی، عدم تقارن ساخت، خطای وضعیت و نحوه‌ی تخصیص جریان نیز بر این کوپل می‌افزایند.

آزمایش کنترل پیش‌بین روی محورهای x و y نشان داده است که حرکت صفحه‌ای همچنان می‌تواند بر سایر مختصات اثر بگذارد [۲۰]. در سامانه‌های دوطرفه نیز عدم تقارن واقعی، پاسخ دو سمت را از مدل ایده‌آل دور می‌کند و در فرکانس بالاتر، پهنای باند و اشباع برجسته‌تر می‌شوند [۷۳]. مدل‌های جدید چنددستگاهی و جداسازی میدان کوپله، خطای پیش‌بینی نیرو و گشتاور را در نمونه‌ی آزمایشگاهی کاهش داده‌اند [۲۲]، اما اعتبار این جداسازی به دامنه‌ی کالیبراسیون وابسته است.

۳.۶.۲ تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای

حلقه‌ی فاصله‌ی هوایی باید تغییر نیروی قائم، اغتشاش حرکت و گشتاور ناخواسته را هم‌زمان جبران کند. در ربات جابه‌جایی ویفر، ترکیب پیش‌خور شتاب با ناظر اغتشاش، نوسان‌های انتقالی و زاویه‌ای فاصله‌ی هوایی را کاهش داده است [۴]. کالیبراسیون شبکه‌ای نیروی قائم و تصحیح اختلاف مدل FEM با سخت‌افزار نیز ردیابی محور z را در فضای آزموده‌شده بهبود داده است [۱۰].

نامتقارن‌بودن توزیع نیرو می‌تواند به گشتاور تاب منجر شود. بایاس نیروی جلو و عقب برای کاهش این حرکت در یک سامانه‌ی جاذبه‌ای بررسی شده است [۷۴] و تزریق جریان جبرانی در دستگاه سنکرون نیز نوسان فاصله و گشتاور تاب را کاهش داده است [۶۶]. بااین‌حال، هیچ قانون جبرانی نمی‌تواند کمبود ظرفیت عملگر را برطرف کند؛ رسیدن جریان به اشباع در نمونه‌ی سیم‌پیچ متحرک با افت توان شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۲۹].

[1] Roll: rotation about the longitudinal axis [2] Pitch: rotation about the lateral (transverse) axis

۴.۶.۲ گذار از تکیه‌گاه به شناوری

راه‌اندازی شناوری با کار در اطراف نقطه‌ی تعادل تفاوت دارد. پیش از بلندشدن، تماس مکانیکی بخشی از قیود حرکت را تحمیل می‌کند؛ پس از جداشدن، کنترل‌کننده باید همه‌ی مختصات ناپایدار را با نیروی محدود مهار کند. تغییر ناگهانی مدل تماس، خطای اولیه‌ی وضعیت و اشباع جریان می‌توانند گذار مستقیم به کنترل کامل را نامطمئن کنند. از نظر سامانه‌ای، یک راهبرد دومرحله‌ای منطقی است: در مرحله‌ی نخست، نیروی قائم و وضعیت زاویه‌ای تا رسیدن به ناحیه‌ی امن تثبیت شوند و در مرحله‌ی دوم، حرکت صفحه‌ای و تولید مسیر فعال شود. ادبیات موجود، تعادل و ردیابی پس از شناوری را به‌تفصیل بررسی کرده است، اما گزارش صریح منطق گذار و معیار تغییر حالت در مقایسه با کنترل حالت پایدار محدودتر است.

در نتیجه، فرمان حرکت صفحه‌ای فقط زمانی شدنی است که حاشیه‌ی کافی برای وزن، فاصله‌ی هوایی و گشتاورهای وضعیت باقی بماند. این وابستگی، کنترل را به دقت تخمین وضعیت گره می‌زند: خطای حسگر نه‌فقط خطای بازخورد، بلکه خطای نگاشت $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ و در نتیجه خطای نیروی اعمال‌شده ایجاد می‌کند.

۷.۲ حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیبراسیون وضعیت

کنترل جسم شناور به تخمین برخط موقعیت و جهت‌گیری با نرخ، تأخیر و عدم‌قطعیت مشخص نیاز دارد. تفکیک‌پذیری، دقت مطلق، تکرارپذیری، رانش و پهنای باند مفاهیم یکسانی نیستند؛ حسگری که تغییرات کوچک را تشخیص می‌دهد، الزاماً موقعیت مطلق را در کل فضای کاری یا در حرکت سریع با همان دقت تعیین نمی‌کند [۷۵، ۴۷]. مسئله‌ی حسگری از چهار پرسش تشکیل می‌شود: کدام مختصات باید مشاهده شوند، چه حسگری آن‌ها را فراهم می‌کند، چه ابهام و تأخیری ایجاد می‌شود و خطای کالیبراسیون چگونه وارد کنترل می‌گردد.

از دید ریاضی، استخراج وضعیت یک مسئله‌ی معکوس است که می‌تواند بر مدل میدان، جدول کالیبراسیون، نگاشت آموخته‌شده یا هندسه‌ی نوری متکی باشد [۲۳، ۷۶، ۷۷]. شرط اولیه، مشاهده‌پذیری[1] است: آرایش حسگر باید در تمام ناحیه‌ی کار اطلاعات کافی برای تمایز مختصات موردنظر تولید کند.

[1] Observability

۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت

حسگرهای اثر هال[1] را می‌توان روی استاتور نصب کرد و از میدان آرایه‌ی متحرک برای تخمین وضعیت بهره گرفت. این ساختار مسیر نوری و کابل حسگر روی بخش متحرک را حذف می‌کند، اما میدان سیم‌پیچ، آفست حسگر، ناهمگونی آهنربا، دما و فاصله‌ی هوایی بر خروجی آن اثر می‌گذارند [۵۷، ۴۷].

در یک روش تحلیلی مبتنی بر آرایه‌ی ۲ × ۲، خطای مؤثر موقعیت کمتر از ۰٫۰۱۳ mm، خطای دوران کمتر از °۰٫۰۱۱ و زمان محاسبه حدود ۴۰ μs گزارش شده است [۳۵]. این نتیجه بر تقریب زاویه‌ی کوچک و دنبال‌کردن فاز تناوبی میدان تکیه دارد. در ساختاری دیگر، ۸ حسگر هال با نگاشت غیرخطی کالیبره‌شده توسط مرجع لیزری ترکیب شده‌اند و خطای انتقالی چندمیکرومتری و خطای دورانی در مرتبه‌ی ده‌ها میکروراديان در محدوده‌ی آزمایش گزارش شده است [۴۷]. شبکه‌ی عصبی نیز برای نگاشت سیگنال هال به وضعیت چندمتغیره و تشخیص ناحیه‌ی تناوبی به کار رفته است؛ پوشش داده و رانش حرارتی دامنه‌ی اعتبار این نگاشت را تعیین می‌کنند [۷۶].

۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی

فاز میدان هالباخ موقعیت را درون یک دوره‌ی مغناطیسی تعیین می‌کند، اما شماره‌ی دوره را مشخص نمی‌سازد. میدان سیم‌پیچ و هارمونیک‌های خطای ساخت نیز فاز اندازه‌گیری‌شده را جابه‌جا می‌کنند [۷۸]. بنابراین، تخمین موضعی در یک گام قطبی با موقعیت مطلق در کل استاتور متفاوت است.

رمزگذاری مغناطیسی مطلق، شناسه‌ی ناحیه را با موقعیت موضعی ترکیب می‌کند. سامانه‌ی شش‌درجه‌آزادی بلندبرد در [۷۵] تفکیک‌پذیری میکرومتری و زاویه‌ای در حد ثانیه‌ی قوسی گزارش کرده است، اما خطای مطلق، به‌ویژه نزدیک مرز کدها، بزرگ‌تر از تفکیک‌پذیری است. کدگذاری ناحیه و طبقه‌بندی داده‌محور می‌توانند بازیابی موقعیت پس از قطع توان یا جابه‌جایی بزرگ را ممکن کنند، ولی احتمال تشخیص نادرست در مرزها را نیز وارد سامانه می‌کنند [۷۵، ۷۶].

[1] Hall-Effect Sensors

۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر

در حسگری مغناطیسی، بهره و آفست حسگر فقط بخشی از کالیبراسیون‌اند. محل نصب، هندسه‌ی واقعی آهنربا، فاصله‌ی هوایی و میدان ناشی از جریان نیز باید لحاظ شوند. یو و همکاران ابتدا سهم مدل‌شده‌ی میدان سیم‌پیچ را حذف و سپس خطای فضایی را با جدول مراجعه جبران کردند؛ خطای محور x در محدوده‌ی آزمایش از حدود ۰٫۱۹ mm به چند میکرومتر کاهش یافت [۷۸]. مدل اغتشاش ماتریسی نیز برای جبران تداخل سیم‌پیچ و اعوجاج آرایه پیش از جداسازی حرکت به کار رفته است [۷۹].

این نتایج نشان می‌دهند که حسگری و عملگری مستقل نیستند. خطای $\mathbf{q}$، ماتریس $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ را نادرست می‌کند و تخصیص جریان، نیروی اشتباه تولید می‌کند. در پاسخ حلقه‌بسته باید خطای حسگر از خطای مدل عملگر تفکیک شود، زیرا هر دو می‌توانند به‌صورت خطای موقعیت یا کوپل دیده شوند [۷۱، ۲۴]. جانمایی حسگر نیز مهم است: فاصله‌ی میان محل حسگر، مرکز جرم و نقطه‌ی اعمال نیرو می‌تواند صفرهای دینامیکی و کوپل انتقالی-زاویه‌ای ایجاد کند؛ شناسایی و جبران پیش‌خور این رفتار به‌صورت تجربی بررسی شده است [۶۹].

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگرهای لیزری و تداخل‌سنج‌ها مرجعی هندسی و مستقل از میدان برای کالیبراسیون یا اندازه‌گیری دقیق فراهم می‌کنند، اما به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب نیاز دارند. حسگرهای خازنی و جریان گردابی نیز برای اندازه‌گیری موضعی فاصله مناسب‌اند. در سکوی مدولار [۱۱]، بازخورد لیزری و دوربینی به‌ترتیب دقت انتقالی حدود ۰٫۰۰۵ و ۰٫۰۰۸ mm فراهم کرده‌اند و تأخیر تقریبی ۷ ms دوربین با تخمین‌گر حالت جبران شده است.

دوربین افزون بر کالیبراسیون هندسی و اعوجاج لنز، به خطای پارالاکس حساس است [۷۷]. نشانگرهای کدگذاری‌شده مانند AprilTag امکان تخمین وضعیت مطلق را فراهم می‌کنند [۸۰]. در سکوی شناور دارای دوران بزرگ، پردازش تعداد بیشتری نشانگر بازسازی وضعیت را مقاوم‌تر کرده، اما نرخ به‌روزرسانی را کاهش داده است [۱۴]. بنابراین، پوشش فضایی، افزونگی و پهنای باند پردازش باید با هم سنجیده شوند.

۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و تأخیر

تخمین‌گر حالت نویز را کاهش می‌دهد، متغیر اندازه‌گیری‌نشده را بازسازی می‌کند و می‌تواند تأخیر حسگر را جبران کند. این نقش در سکوی دوربین‌محور مدولار [۱۱] و در کنترل پیش‌بین مبتنی بر فیلتر کالمن [۲۰] نشان داده شده است. مدل پیش‌بینِ شامل دینامیک درایو نیز از ناظر کالمن برای بازسازی وضعیت و اغتشاش استفاده کرده است [۶۸]. پالایش بیشتر نویز را کم می‌کند، اما تأخیر را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، خطای ایستا، نرخ نمونه‌برداری، تأخیر انتهابه‌انتها و پاسخ گذرا باید هم‌زمان گزارش شوند.

برای MLPM شش‌درجه‌آزادی، هیچ حسگری صرفاً با یک عدد «دقت» توصیف نمی‌شود. آرایه‌ی هال فشرده و بدون تماس است، ولی به تناوب میدان و تداخل جریان وابسته می‌ماند؛ رمزگذاری مغناطیسی موقعیت مطلق را گسترش می‌دهد، اما مرزهای کد را وارد مسئله می‌کند؛ و اندازه‌شناسی نوری مرجع مستقلی فراهم می‌کند، ولی هزینه‌ی هم‌راستایی و تأخیر پردازش را می‌پذیرد. معماری مناسب باید وضعیت لازم برای کنترل و برای محاسبه‌ی نگاشت نیرو را با نرخ و اطمینان کافی تأمین کند.

جدول ۵.۲ روش‌ها را بر اساس نوع اطلاعات، محدودیت و الزام کالیبراسیون مقایسه می‌کند. اعداد دقت فقط در متن و همراه با دامنه، مختصات و شرایط آزمون گزارش شده‌اند؛ ازاین‌رو، جدول از کنار هم قراردادن اعداد ناهم‌سنخ به‌عنوان یک رتبه‌بندی ظاهری پرهیز می‌کند.

جدول ۵.۲: مقایسه‌ی روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

روش	نوع اطلاعات	مزیت اصلی	محدودیت غالب	کالیبراسیون و ملاحظه‌ی زمانی
آرایه‌ی هال	موضعی و غالباً تناوبی	فشرده، بدون مسیر نوری و قابل نصب روی استاتور	تداخل میدان سیم‌پیچ، ناهمسانی میدان و حساسیت به فاصله‌ی هوایی	کالیبراسیون حسگر، آهنربا و میدان جریان؛ محاسبه‌ی تحلیلی می‌تواند سریع باشد [۳۵]
کدگذاری مغناطیسی مطلق	مطلق در فضای کاری کدگذاری‌شده	بازیابی ناحیه و وضعیت پس از جابه‌جایی بزرگ	ابهام یا طبقه‌بندی نادرست نزدیک مرز کدها	کالیبراسیون ناحیه و آزمون خطای مرزی [۷۵]
لیزر یا تداخل‌سنج	مرجع هندسی مطلق	دقت بالا و استقلال از میدان عملگر	نیاز به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب	کالیبراسیون هندسی؛ مناسب مرجع آزمایش و کالیبراسیون
دوربین و AprilTag	وضعیت مطلق	انعطاف‌پذیر، چندمختصه‌ای و نسبتاً کم‌هزینه	انسداد، پارالاکس و تأخیر پردازش	کالیبراسیون درونی و بیرونی؛ نرخ کمتر با افزایش نشانگرها [۸۰، ۱۴]
خازنی یا جریان گردابی	فاصله‌ی موضعی	پهنای باند مناسب برای حلقه‌ی فاصله‌ی هوایی	برد کوتاه و پوشش محدود	کالیبراسیون هدف، نصب و فاصله‌ی نامی

۸.۲ کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم‌قطعیت

روش‌های کنترل را می‌توان بر اساس مسئله‌ای که حل می‌کنند مرتب کرد: بازخورد کلاسیک برای پایدارسازی پایه، جداسازی برای کاهش برهم‌کنش مختصات، پیش‌خور برای دینامیک قابل پیش‌بینی، ناظر برای اغتشاش ناشناخته، یادگیری تکراری برای مسیرهای تکرارشونده و MPC برای پیش‌بینی و اعمال قید. این سازمان‌دهی روشن می‌کند که روش‌های مختلف الزاماً رقیب نیستند و اغلب در لایه‌های مکمل به کار می‌روند.

۱.۸.۲ پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره

کنترل‌کننده‌های PID، PD و بازخورد حالت به دلیل سادگی و هزینه‌ی کم، مبنای پایدارسازی بسیاری از سکوهای شناورند. PD در سکوی چنددرجه‌آزادی دارای دوران بزرگ به‌صورت تجربی به کار رفته است [۱۴]. جبران‌ساز پیش‌فاز-پس‌فاز، PID مرتبه‌کسری، تنظیم فراابتکاری و روش‌های پارامترمتغیر خطی یا H_2 نیز برای شکل‌دهی پاسخ در نقاط کار مختلف بررسی شده‌اند [۲۸، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۸۳].

در سامانه‌ی چندمتغیره، عملکرد حلقه‌های منفرد به کیفیت جداسازی بستگی دارد. خطای مدل، مرکز جرم، دستگاه مختصات و تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال همگی کوپل ایجاد می‌کنند [۶۵]. ترکیب تصحیح مدل و ناظر اغتشاش در [۸۴] کوپل گذرا را در برخی آزمایش‌ها تا حدود ٪۷۹ کاهش داده است. این مقدار به سامانه و شرایط همان آزمایش مربوط است و نشان می‌دهد جداسازیِ مؤثر به مدل و کالیبراسیون وابسته است.

۲.۸.۲ پیش‌خور و جبران خطای تکرارپذیر

پیش‌خور زمانی مؤثر است که مؤلفه‌ی خطا از مسیر مرجع یا رفتار تکرارشونده قابل پیش‌بینی باشد. پیش‌خور شتاب در کنار ناظر اغتشاش، نوسان‌های ربات جابه‌جایی ویفر را کاهش داده است [۴]. حداقل مربعات بازگشتی[1] نیز برای به‌روزرسانی برخط جرم و ضریب رانش در پیش‌خور یک سامانه‌ی دومحوره به کار رفته است [۸۵].

برای خطاهای مکانی، برازش اختلاف مدل FEM و سخت‌افزار، ردیابی قائم را بهبود داده است [۱۰]. جبران هارمونیکی همراه با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی[2] نیز مؤلفه‌های تکرارپذیر و باقیمانده‌ی غیرخطی را هدف گرفته و

[1] Recursive Least Squares (RLS) [2] Radial Basis Function Neural Network (RBFNN)

کاهش خطای مؤثر را در محورهای آزموده‌شده، با زمان اجرای شبکه در محدوده‌ی چند میکروثانیه، گزارش کرده است [۸۶]. دامنه‌ی کالیبراسیون یا آموزش، حد استفاده‌ی این جبران‌ها را تعیین می‌کند.

کنترل یادگیری تکراری[1] یا ILC خطای اجرای قبلی را برای اصلاح فرمان اجرای بعدی به کار می‌گیرد و برای اسکن یا کانتور تکرارشونده مناسب است [۱۱]. ترکیب تخمین خطای کانتور، کنترل مقاوم و یادگیری تکراری نیز دقت مسیر سه‌محوره را بهبود داده است [۱۹]. تنظیم مرجع مجازی و شبکه‌های دنباله‌ای LSTM/GRU برای اصلاح مسیر مرجع بررسی شده‌اند [۸۷، ۳۷، ۸۸]. در مطالعه‌ی مبتنی بر LSTM، کاهش حدود نیمی از خطای تعقیب در شرایط آزموده‌شده گزارش شده است.

۳.۸.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظر اغتشاش[2] و ناظر حالت توسعه‌یافته[3] اثر تجمعی نیروهای خارجی و خطای مدل را تخمین می‌زنند. افزایش پهنای باند ناظر رد اغتشاش را سریع‌تر می‌کند، اما حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده را بالا می‌برد [۸۶]. کنترل رد فعال اغتشاش در سامانه‌ی سه‌درجه‌آزادی [۸۹] و ساختار مد لغزشی رویدادمحور برای کاهش نرخ به‌روزرسانی فرمان [۹۰] نمونه‌هایی از این خانواده‌اند.

شناسایی حلقه‌بسته، مدل دینامیکی را با سخت‌افزار واقعی منطبق می‌کند. در [۲۹]، پاسخ فرکانسی سامانه شناسایی و کنترل‌کننده بازطراحی شد؛ عملکرد زیر بار بهبود یافت، اما در بار بالاتر اشباع جریان همچنان خطای ماندگار ایجاد کرد. برای تأخیر نیز پیش‌بینی وضعیت همراه با فیلتر کالمن به کار رفته است [۲۰]. در مدل شامل دینامیک درایو، زمان اجرای کمتر از ۱ ms و عملکرد تجربی مناسب گزارش شده است [۶۸].

۴.۸.۲ کنترل پیش‌بین و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل[4] زمانی مزیت دارد که قید جریان، تأخیر یا برهم‌کنش چندمتغیره باید صریحاً وارد تصمیم شود. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، مسیر دایره‌ای با سرعت ۵۰۰ mm/s با خطای مؤثر ۰٫۰۳۱ mm ردیابی شده است؛ برای PID و MPC متعارف در همان آزمایش به‌ترتیب ۱٫۶۱۵ و ۰٫۴۴۵ mm گزارش شده و

[1] Iterative Learning Control [2] Disturbance Observer [3] Extended State Observer [4] Model Predictive Control (MPC)

زمان حل حدود ۶۸۰ μs بوده است [۲۰]. این لایه فقط محورهای x و y را پوشش داده و سایر مختصات با PID کنترل شده‌اند.

افزودن دینامیک درایور و سیم‌پیچ به مدل پیش‌بین، اختلاف میان جریان فرمان و جریان واقعی را وارد پیش‌بینی کرده و ردیابی آزمایشگاهی را بهبود داده است [۶۸]. پیاده‌سازی روی FPGA نیز نرخ ۱ kHz و خطای مؤثر در محدوده‌ی میکرومتر را برای بارهای آزموده‌شده نشان داده است [۷۰]. مزیت MPC به صحت مدل، شدنی‌بودن مسئله و پایان حل در دوره‌ی نمونه‌برداری وابسته است؛ ازاین‌رو، زمان حل و رعایت قیود بخشی از نتیجه‌ی کنترل‌اند.

۵.۸.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری‌محور

کنترل مقاوم برای دامنه‌ای مشخص از عدم‌قطعیت طراحی می‌شود و کنترل تطبیقی پارامترهای خود را هنگام کار تغییر می‌دهد. کنترل PI مقاوم با عملکرد تجویزشده در شبیه‌سازی تک‌محوره‌ی MLPM بررسی شده است [۹۱]. روش‌های مد لغزشی و مقاوم نیز برای کانتور و رد اغتشاش به کار رفته‌اند [۱۹، ۹۰]؛ چترینگ، نرخ نمونه‌برداری و دینامیک مدل‌نشده حدود عملی آن‌ها را تعیین می‌کنند.

روش‌های یادگیری‌محور می‌توانند یک خطای ساختاریافته را جبران کنند یا بخش بزرگ‌تری از قانون کنترل را بیاموزند. شبکه‌ی عصبی انتهابه‌انتها[1] در [۹۲] نگاشت حسگر و مرجع به فرمان سطح پایین را از رفتار یک کنترل‌کننده‌ی موجود آموخته است. در رویکرد ترکیبی [۹۳]، سیاست یادگیری تقویتی در گذراهای بزرگ سهم بیشتری دارد و نزدیک تعادل، PID غالب است. آزمایش کاهش فراجهش و زمان نشست را نشان داده، اما نیروی اوج از ۱۲٫۸ N به ۱۹٫۱ N افزایش یافته است؛ بنابراین، بهبود گذرا با مصرف بیشتر ظرفیت عملگر همراه بوده است. همان مطالعه انتقال سیاست آموزش‌دیده در شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی را نیز گزارش می‌کند.

در چارچوب این پژوهش، کنترل فازی-PID در جایگاه یک کنترل‌کننده‌ی پایه‌ی تطبیق‌پذیر قرار می‌گیرد؛ ارزش آن به تنظیم عملی پاسخ و تحمل تغییرات محدود وابسته است، نه به حل مستقل مسئله‌ی اصلیِ سازگاری مدل، تخصیص نیرو و سخت‌افزار.

[1] End-to-End Neural Control

۶.۸.۲ تولید مسیر و ارزیابی عملکرد

کنترل‌کننده نمی‌تواند مسیر نامتناسب با ظرفیت سامانه را بدون اشباع دنبال کند. مسیر مرتبه‌ی پنجم با پیوسته‌کردن موقعیت، سرعت و شتاب در دو سر بازه و محدودکردن جرک، مرجعی سازگارتر با عملگر فراهم می‌کند. به‌طور کلی، سرعت، شتاب و جرک باید در مرحله‌ی تولید مسیر با ظرفیت نیرویی سامانه سنجیده شوند [۹۴].

ارزیابی یک MLPM چنددرجه‌آزادی نباید به خطای x و y محدود بماند. نوع مسیر، سرعت و شتاب، خطای مؤثر و بیشینه، تغییر ارتفاع و زوایا، جریان، بار، نرخ نمونه‌برداری و زمان محاسبه باید در کنار هم گزارش شوند [۲۰]. این مجموعه مشخص می‌کند که بهبود یک محور با ناپایداری یا مصرف ظرفیت در محور دیگر به دست نیامده است.

جدول ۶.۲ روش‌های مرورشده را بر اساس مسئله‌ی اصلی، پیش‌نیاز و مرز شواهد مرتب می‌کند. چنین سازمان‌دهی‌ای از این برداشت نادرست جلوگیری می‌کند که یک روش منفرد باید هم‌زمان پایدارسازی، رد اغتشاش، یادگیری خطای تکراری و رعایت قیود را بر عهده گیرد.

جدول ۶.۲: نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM

خانواده‌ی روش	مسئله‌ی اصلی	پیش‌نیاز	محدودیت شاخص	سطح شواهد مرورشده
PD/PID/بازخورد حالت	پایدارسازی پایه	مدل محلی و تنظیم بهره	تغییر نقطه‌ی کار و کوپل محورها	آزمایشگاهی [۱۴]
جداسازی چندمتغیره	کاهش برهم‌کنش مختصات	مدل معتبر عملگر و جسم صلب	وابستگی به کالیبراسیون	شبیه‌سازی و آزمایش [۸۴]
پیش‌خور	جبران دینامیک یا بار قابل پیش‌بینی	مدل مرجع، جرم یا اغتشاش معلوم	افت عملکرد با خطای مدل	آزمایشگاهی [۴]
ناظر اغتشاش	بازسازی اغتشاش ناشناخته	جدایی مناسب پهنای باند	حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده	آزمایشگاهی
ILC	خطای مسیر تکرارشونده	تکرارپذیری مسیر و شرایط	کاربرد محدود برای حرکت یک‌باره	آزمایشگاهی [۱۱]
MPC	پیش‌بینی و اعمال صریح قید	مدل برخط و حل‌گر موعدمند	هزینه‌ی محاسبات و خطر ناشدنی‌شدن	آزمایشگاهی، با پوشش مختصات مشخص [۲۰]
جبران یادگیری‌محور	خطای باقیمانده‌ی ساختاریافته	داده‌ی نماینده و کنترل پایه‌ی پایدار	تعمیم خارج از داده و دشواری اعتبارسنجی	آزمایشگاهی و وابسته به سامانه [۸۶، ۹۳]

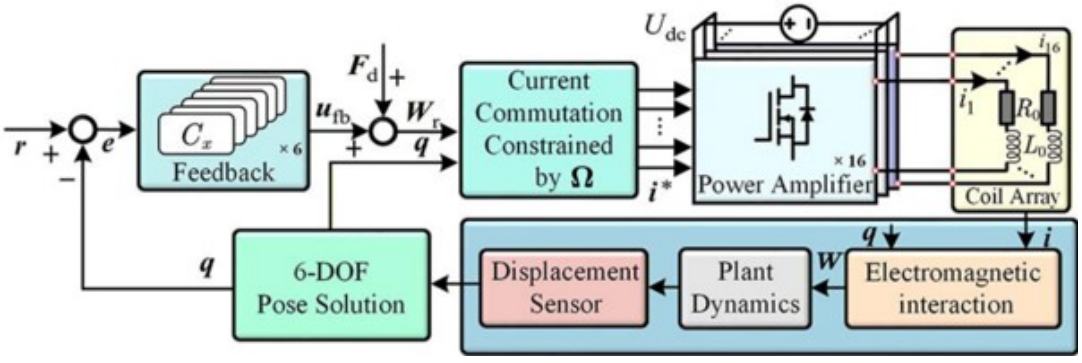
مرور روش‌ها نشان می‌دهد ساختار کنترل مؤثر معمولاً چندلایه است: بازخورد پایه پایداری را حفظ می‌کند، پیش‌خور بارهای قابل پیش‌بینی را جبران می‌کند، ناظر عدم‌قطعیت باقی‌مانده را تخمین می‌زند و کنترل مقید از

عبور فرمان از ظرفیت عملگر جلوگیری می‌کند. روش داده‌محور زمانی قابل دفاع است که ورودی، خروجی، داده‌ی آموزش و دامنه‌ی اعتبار آن روشن باشد. اجرای هم‌زمان این لایه‌ها، مسئله‌ی محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار را پیش می‌کشد.

۹.۲ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار

مدل یا کنترل‌کننده زمانی در سخت‌افزار قابل استفاده است که مجموع زمان حسگری، تخمین وضعیت، محاسبه‌ی نگاشت نیرو، تخصیص جریان، حل قانون کنترل، ارتباط و پاسخ درایو از دوره‌ی نمونه‌برداری فراتر نرود. بررسی جداگانه‌ی هر لایه ممکن است این قید را پنهان کند؛ یک مدل سریع در کنار حل‌گر کند یا حسگر پرتأخیر، سامانه‌ی بلادرنگ نمی‌سازد. ازاین‌رو، گذار از شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی مسئله‌ی یکپارچگی زمان، مدل و رابط‌هاست.

شکل ۶.۲ ساختار یک حلقه‌ی کنترل را از مرجع حرکت تا بازخورد وضعیت نشان می‌دهد. کنترل‌کننده بر پایه‌ی خطای وضعیت، پیچش مطلوب را تعیین می‌کند؛ بلوک کموتاسیون با درنظرگرفتن قیود، آن را به جریان سیم‌پیچ‌ها تبدیل می‌کند. پس از اعمال جریان و برهم‌کنش الکترومغناطیسی، وضعیت بخش متحرک اندازه‌گیری و برای بستن حلقه بازگردانده می‌شود. این شکل روابط میان اجزای حلقه را نشان می‌دهد و ناظر به سطوح مختلف گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار نیست.



شکل ۶.۲: ساختار حلقه‌ی کنترل، کموتاسیون جریان و بازخورد وضعیت در موتور صفحه‌ای مغناطیسی، به نقل از [۲]

۱.۹.۲ انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه

مدل‌های تحلیلی برای محاسبه‌ی مکرر و پیمایش پارامتری مناسب‌اند، اما باید پایداری عددی آن‌ها بررسی شود [۵۵، ۵۶]. مدل‌های هارمونیکی و کاهش‌یافته نیز از تناوب فیزیکی برای کم‌کردن تعداد عملیات استفاده می‌کنند [۸]. در مقابل، FEM مرجع مناسبی برای هندسه‌ی نهایی است، ولی معمولاً باید پیش از ورود به حلقه‌ی کنترل به جدول، تقریب یا نگاشت برازش‌شده تبدیل شود.

جدول مراجعه بخشی از هزینه را به مرحله‌ی آفلاین منتقل می‌کند. فشرده‌سازی جدول با استفاده از تقارن و ساختار عملگر در سامانه‌ی مدولار، تعداد نمونه‌ها را به‌شدت کاهش داده است [۳۰، ۱]. در عوض، دامنه‌ی جدول، تراکم نقاط و روش درون‌یابی حد اعتبار برخط را تعیین می‌کنند. نگاشت مبتنی بر داده‌ی اندازه‌گیری می‌تواند اختلاف مدل و سخت‌افزار را جذب کند [۱۰]، اما خارج از ناحیه‌ی کالیبراسیون تضمینی ایجاد نمی‌کند.

۲.۹.۲ طراحی آفلاین و حل مقید برخط

بهینه‌سازی آفلاین، هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ را با معیارهایی مانند نیرو، ریپل، توان، جرم، حرارت و قابلیت ساخت تعیین می‌کند. روابط تحلیلی برای تطبیق ابعاد سیم‌پیچ با گام قطبی و فاصله‌ی هوایی به کار رفته‌اند [۳۸]. طراحی عملگر ۲۰۰ N نیز ترکیب تحلیل و FEM را برای تعیین مدار مغناطیسی نشان می‌دهد [۴۰]. در طراحی ساختار میدان با تابع هدف جانشین، کمینه‌کردن اختلاف میدان با شکل موج مطلوب با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی‌بودن نمونه همراه بوده است [۹۵].

وقتی اهداف متعارض‌اند، یک «بهینه‌ی» منفرد بدون وزن‌دهی نیازها معنا ندارد. استفاده از NSGA-II برای آرایه‌ی هالباخ شکافته، افزایش ۹٫۱٪ چگالی رانش را همراه با کاهش نوسان نیرو در همان فضای طراحی گزارش کرده است [۲۶]. بهینه‌سازی مقید سیم‌پیچ، بهبود بیش از ۴۰٪ معیار رانش به وزن بر واحد توان را در نمونه‌ی ساخته‌شده نشان داده است [۴۶]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و مغناطش نیز پس از ساخت نمونه، رانش مشابه و ریپل و نیروی انگلی کمتر از مرجع هالباخ را نشان داده است [۵۰]. اختلاف‌های اندازه‌گیری با شبیه‌سازی در همین مطالعات یادآور آن است که قطعه‌بندی، چسب، تلرانس و دما باید وارد قیود طراحی شوند.

بهینه‌سازی برخط مسئله‌ی دیگری دارد: پاسخ باید در موعد مقرر و با رعایت قیود تولید شود. تخصیص وزن‌دار و مجموعه‌ی فعال برای مدیریت جریان به کار رفته‌اند [۵۹، ۲] و MPC زمان حل حدود ۶۸۰ μs یا نرخ اجرای ۱ kHz را در دو پیاده‌سازی گزارش کرده است [۲۰، ۷۰]. توان و حرارت نیز دو قید متمایزند: کاهش

جریان، تلفات را کم می‌کند؛ مسیر حرارتی تعیین می‌کند این تلفات چه دمایی ایجاد می‌کنند [۴۹].

در نتیجه، مدل محاسباتی باید با مرحله‌ی توسعه سازگار باشد: مدل پرجزئیات برای تأیید طراحی، مدل سریع برای پیمایش و کنترل، و اندازه‌گیری برای اصلاح فاصله‌ی میان مدل و نمونه. انتقال بدون ضابطه‌ی یک مدل میان این نقش‌ها می‌تواند یا دقت را از بین ببرد یا بودجه‌ی زمانی را نقض کند.

۳.۹.۲ مدل‌های ترکیبی و اصلاح داده‌محور

روش داده‌محور زمانی روشن است که محل ورود داده در زنجیره مشخص باشد. در مدل ترکیبی، ساختار فیزیکی حفظ و فقط پارامتر یا باقیمانده اصلاح می‌شود. برازش ضرایب هارمونیکی میدان، نمونه‌ای از اصلاح پارامترهای مدل فیزیکی است [۶۴]. نگاشت عصبی سیگنال هال به وضعیت، بخشی از ناهمسانی میدان و حسگر را در فضای کالیبراسیون جذب می‌کند [۷۶]. نقشه‌ی تجربی اختلاف نیروی اندازه‌گیری‌شده با FEM نیز تصحیح آفلاین مدل نیروست [۱۰]. این روش‌ها با شناسایی تطبیقی برخط تفاوت دارند و اعتبارشان به پوشش داده وابسته است.

در لایه‌ی کنترل، شبکه‌ی RBFNN برای تخمین باقیمانده‌ی غیرخطی پس از جبران فیزیکی به کار رفته است [۸۶]. شبکه‌های GRU و LSTM نیز برای اصلاح مرجع مسیرهای جدید استفاده شده‌اند [۳۷، ۸۸]. این ساختارها مدل پایدارکننده‌ی پایه را حفظ می‌کنند. در مقابل، شبکه‌ی انتهابه‌انتها سهم بزرگ‌تری از نگاشت مشاهده به فرمان را می‌آموزد [۹۲]. در روشی دیگر، یادگیری تقویتی و PID تصمیم کنترلی را میان سیاست آموخته‌شده و کنترل کلاسیک تقسیم می‌کنند [۹۳].

۴.۹.۲ دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه

دوقلوی دیجیتال[1] می‌تواند مدل مجازی، داده‌ی سخت‌افزار و توسعه‌ی کنترل را در یک چرخه نگه دارد. در چارچوب گزارش‌شده در [۹۶]، مدل‌های مجازی دو نوع بخش متحرک با سامانه‌ی فیزیکی همگام شده‌اند و تأخیر، نویز و محاسبه‌ی پیچش در شبیه‌سازی لحاظ شده است. اعتبار چنین محیطی نه با شباهت ظاهری، بلکه با خطای مدل نسبت به سخت‌افزار، تأخیر همگام‌سازی و پوشش شرایط کاری سنجیده می‌شود.

[1] Digital Twin

آزمایش روش یادگیری‌محور باید مسیرها، بارها و شرایط خارج از داده‌ی آموزش را نیز پوشش دهد. همین اصل درباره‌ی مدل کاهش‌یافته و کنترل‌کننده صادق است: اعتبار مؤلفه‌ای برای نتیجه‌گیری درباره‌ی کل حلقه کافی نیست. یک زنجیره‌ی سخت‌افزارمحور باید نرخ واقعی حسگر، تأخیر ارتباط، دینامیک درایو، اشباع و منطق ایمنی را در محیط توسعه وارد کند. شبیه‌سازی حلقه‌بسته، هم‌شبیه‌سازی و آزمون سخت‌افزار در حلقه[1] سطوح متفاوتی از این اعتبارسنجی‌اند و نباید با آزمایش کامل نمونه‌ی شناور یکسان شمرده شوند.

ادبیات موجود برای مدل سریع، جدول مراجعه، حل مقید، جبران داده‌محور و دوقلوی دیجیتال راهکارهای مستقلی ارائه کرده است. بااین‌حال، شواهد مستقیم درباره‌ی یکپارچه‌سازی همه‌ی این اجزا در یک معماری بازتولیدپذیرِ بلادرنگ برای MLPM محدودتر است. به‌ویژه، گزارش نرخ‌های محاسباتی یک الگوریتم به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کل زنجیره‌ی حسگر تا درایو در دوره‌ی نمونه‌برداری اجرا می‌شود. این گسست، یکی از محورهای اصلی گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار است.

۱۰.۲ کاربردها، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و شکاف پژوهشی

ظرفیت کاربردی MLPM از ترکیب انتقال، موقعیت‌دهی و تغییر مسیر روی یک بستر بدون تماس ناشی می‌شود. این قابلیت می‌تواند نقاله‌ی ثابت را به حرکت مستقل چند بخش متحرک تبدیل کند و در کنار جابه‌جایی، هم‌راستایی یا دست‌کاری را نیز انجام دهد. بااین‌حال، اثبات حرکت دقیق یک یا دو بخش متحرک با اثبات عملکرد کارخانه‌ای در ترافیک متراکم، کار پیوسته و چرخه‌ی عمر طولانی یکسان نیست.

۱.۱۰.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار

انعطاف‌پذیری تولید می‌تواند تغییر مسیر فرایند، تنوع محصول، تغییر ظرفیت یا بازپیکربندی چیدمان را در بر گیرد [۹۷]. یک کف صفحه‌ای با بخش‌های متحرک مستقل، توالی ثابت نقاله را به مسیرهای قابل انتخاب تبدیل می‌کند، اما در سطح سامانه به زمان‌بندی، ظرفیت ایستگاه، بافر و جلوگیری از برخورد نیاز دارد. مطالعه‌ی دانشگاهی XPlanar مسیرهای مستقل و چیدمان فشرده را مطرح کرده است، ولی توصیف فناوری در آن بر مشخصات سازنده تکیه دارد [۱۲].

[1] Hardware-in-the-Loop (HIL)

نقاله‌های مکانیکی ماژولار با چرخ‌های همه‌جهته و ماژول‌های شش‌ضلعی نیز انتقال دوبعدی و مسیریابی گرافی را نشان داده‌اند [۶، ۷]. تفاوت MLPM در حذف تماس و لغزش چرخ است. نمونه‌های نقاله‌ی مغناطیسی حرکت بدون تماس با دقت زیرمیلی‌متری را گزارش کرده‌اند، هرچند عملکرد با فرکانس حرکت تغییر کرده است [۷۳].

۲.۱۰.۲ مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس‌پذیری

برای چند بخش متحرک، کوتاه‌ترین مسیر هندسی الزاماً شدنی نیست. برخورد، توان، جریان، دما، بار و ظرفیت موضعی استاتور باید وارد برنامه‌ریزی شوند. برنامه‌ریز بلادرنگ دو بخش متحرک ناهمگن در [۱۳] افزون بر جلوگیری از برخورد، قید توان ۱ kW را لحاظ کرده است. در آزمایش، سرعت تا چندصد میلی‌متر بر ثانیه و بیشینه‌ی خطای تعقیب ۱٫۴۳ mm گزارش شده است. این نتیجه پیوند برنامه‌ریزی مسیر با قید فیزیکی را نشان می‌دهد، اما به دو بخش متحرک و سناریوی آزموده‌شده محدود است.

در مقیاس بزرگ‌تر، مسئله به تخصیص وظیفه، حل تعارض، مسیر شدنی از نظر دینامیکی و کنترل حلقه‌بسته گسترش می‌یابد. مرز ماژول‌ها نیز می‌تواند هم‌زمان مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال و مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. اندازه‌گیری نوسان نیرو نشان داده است که خطای مدل، وضعیت اولیه، نصب حسگر و مونتاژ سیم‌پیچ سهم قابل اندازه‌گیری دارند [۶۳]. بنابراین، توسعه یا تعویض ماژول بدون راهبرد کالیبراسیون مجدد، پیوستگی نیرو و موقعیت را تضمین نمی‌کند.

۳.۱۰.۲ کاربردهای دقیق و رباتیک شناور

حرکت چنددرجه‌آزادی می‌تواند انتقال و هم‌راستایی بار را در یک مرحله ترکیب کند. سکوی مبتنی بر آهنرباهای دیسکی در [۱۴] جابه‌جایی حدود ۵۰ mm، دوران بزرگ و چرخش کامل حول برخی محورها را به‌صورت تجربی نشان داده است؛ در دوران سریع، خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای نیز گزارش شده‌اند. این نتیجه دامنه‌ی حرکت و محدودیت دینامیکی نمونه را هم‌زمان مشخص می‌کند.

در حمل ویفر، نیروی واکنش فرایند مستقیماً فاصله‌ی هوایی و وضعیت را مختل می‌کند. ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش، نوسان انتقالی و زاویه‌ای را در نمونه‌ی آزموده‌شده کاهش داده است [۴]. استفاده از بخش

متحرک به‌عنوان ربات مستقل نیز با کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی آزمایش شده و تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش را نشان داده است، هرچند در برخی گذراها نیروی اوج بیشتری مصرف شده است [۹۳]. در ربات کروی نیز نیروی شناوری حدود ۱٫۰۷ N، تطابق مدل و آزمایش و کنترل افقی زیرمیلی‌متری گزارش شده است [۵۳]. کمک آهنربای دائم برای کاهش توان شناوری در این خانواده بررسی شده است [۹۸].

جدول ۷.۲ قابلیت نشان‌داده‌شده را از ادعای بلوغ صنعتی جدا می‌کند. ستون «مرز شواهد» عمداً بخشی از جدول است، زیرا نتیجه‌ی یک نمونه و یک سناریوی آزمون را نمی‌توان بدون داده‌ی بیشتر به کار پیوسته و مقیاس بزرگ تعمیم داد.

جدول ۷.۲: قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئله‌ی باقی‌مانده‌ی مقیاس‌پذیری

کاربرد	قابلیت نشان‌داده‌شده	مرز شواهد	مسئله‌ی باقی‌مانده
جابه‌جایی ویفر	کاهش نوسان فاصله‌ی هوایی در برابر نیروی واکنش فرایند [۴]	نمونه و مسیرهای آزموده‌شده با ساختار کنترلی مشخص	یکپارچگی فرایند، آلودگی و کار پیوسته
انتقال مدولار	حرکت بدون تماس در دامنه‌ی جابه‌جایی گسترده روی چند ناحیه‌ی استاتور [۱]	تعداد محدود ماژول و مرزهای کالیبره‌شده	کالیبراسیون مرزی، تعویض ماژول و پیوستگی حرارتی
مسیریابی چندمتحرکه	جلوگیری از برخورد با قید توان برای دو بخش متحرک [۱۳]	دو بخش متحرک و سناریوی آزمایشگاهی مشخص	ترافیک متراکم، زمان‌بندی وظیفه و ظرفیت مشترک استاتور
سکوی دارای دوران بزرگ	جابه‌جایی حدود ۵۰ mm و دوران گسترده [۱۴]	خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای در دوران سریع	حفظ دقت در مانور سریع و تغییر ناحیه‌ی اندازه‌گیری
ربات شناور	تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش [۹۳]	شرایط و بار آزموده‌شده؛ افزایش نیروی اوج در برخی گذراها	انرژی، تعمیم کنترل و مدیریت ظرفیت عملگر

۴.۱۰.۲ حدود شواهد کاربردی

مطالعات موجود حرکت، ردیابی، مسیریابی محدود چندمتحرکه و رد اغتشاش را نشان داده‌اند، اما شواهد درباره‌ی ترافیک متراکم، تعویض ماژول، کالیبراسیون بلندمدت، بازیابی خطا، آلودگی، نگهداری، هزینه‌ی چرخه‌ی عمر و کار حرارتی پیوسته محدودتر است. مشخصات سازنده و مطالعات مفهومی نیز باید از اندازه‌گیری مستقل و نتیجه‌ی تولید واقعی جدا شوند [۱۲]. بنابراین، ظرفیت صنعتی این فناوری را باید متناسب با سطح شواهد هر مطالعه بیان کرد.

۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و صورت‌بندی شکاف پژوهشی

ادبیات نشان داده است که معماری‌های مختلف MLPM قابل ساخت‌اند؛ مدل‌های تحلیلی و عددی می‌توانند میدان و نیرو را پیش‌بینی کنند؛ نگاشت شش‌درجه‌آزادی و تخصیص مقید جریان قابل صورت‌بندی است؛ حسگرهای مغناطیسی و نوری به دقت بالا رسیده‌اند؛ و کنترل بازخوردی، پیش‌بین و یادگیری‌محور در نمونه‌های مختلف شناوری و حرکت صفحه‌ای را محقق کرده‌اند. مسئله‌ی حل‌نشده، فقدان مطلق هیچ‌یک از این اجزا نیست.

دشواری پایدار در حفظ سازگاری میان هندسه‌ی واقعی عملگر، وفاداری مدل الکترومغناطیسی، هزینه‌ی محاسبات، شدنی‌بودن جریان، کالیبراسیون حسگر، قانون کنترل و محدودیت سخت‌افزار است. تغییر هندسه یا فاصله‌ی هوایی، نگاشت نیرو را عوض می‌کند؛ خطای وضعیت همان نگاشت را مخدوش می‌سازد؛ محدودیت جریان فضای کاری را کوچک می‌کند؛ و تأخیر محاسبه یا ارتباط می‌تواند عملکرد کنترل‌کننده‌ای را که در شبیه‌سازی مناسب است، در نمونه‌ی واقعی کاهش دهد. پژوهش‌های موجود برای هر حلقه راه‌حل‌های پیشرفته‌ای ارائه کرده‌اند، اما اتصال منسجم این حلقه‌ها در یک فرایند توسعه‌ی بلادرنگ و سخت‌افزارمحور همچنان محدود است.

جدول ۸.۲ این شکاف را در شش لایه صورت‌بندی می‌کند. ارتباط ستون‌ها نشان می‌دهد که پاسخ پایان‌نامه بر افزودن یک جزء منفرد استوار نیست، بلکه باید سازگاری میان لایه‌ها را قابل پیاده‌سازی و آزمون کند.

جدول ۸.۲: ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه

لایه	دانش تثبیت‌شده	محدودیت پایدار	پاسخ این پایان‌نامه
عملگر	امکان‌پذیری آرایه‌های هالباخ و فناوری‌های مختلف سیم‌پیچ	وابستگی مصالحه‌ها به هندسه، فاصله‌ی هوایی و ساخت	بازنمایی هندسه‌ی واقعی نمونه در زنجیره‌ی محاسبات
مدل‌سازی	وجود مدل‌های تحلیلی، FEM و کاهش‌یافته	ناسازگاری بالقوه‌ی وفاداری، سرعت و رفتار سخت‌افزار	مدل هندسه‌محور با نقش مشخص در شبیه‌سازی و کنترل
تخصیص	روش‌های شبه‌معکوس، وزن‌دار و مقید	تغییر شرطی‌بودن، مجموعه‌ی فعال و فضای کاری شدنی	نگاشت جریان و ارزیابی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیه‌ی جریان
حسگری	تخمین مغناطیسی و نوری چندمختصه‌ای	ابهام، کالیبراسیون، تداخل و تأخیر	معماری دوربین/AprilTag با رابط قابل انتقال و بودجه‌ی زمانی مشخص
کنترل	پایدارسازی کلاسیک، کنترل پیش‌بین و جبران یادگیری‌محور	وابستگی عملکرد به مدل و ظرفیت واقعی عملگر	کنترل فازی-PID، منطق بلندشدن دومرحله‌ای و مسیر مرتبه‌ی پنجم
پیاده‌سازی	الگوریتم‌های سریع و چارچوب‌های دوقلوی دیجیتال	شواهد محدود از یکپارچگی انتهابه‌انتها و بازتولیدپذیر	بستر سخت‌افزارمحور Gazebo/ROS 2 با رابط مشترک شبیه‌سازی و اجرا

این پایان‌نامه در پاسخ به همین شکاف، بستری یکپارچه بر پایه‌ی ROS 2 و Gazebo توسعه می‌دهد که در آن مدل هندسه‌محور عملگر، تشکیل نگاشت جریان به پیچش، تخصیص جریان، تحلیل قابلیت عملگر و فضای کاری، کنترل حرکت، تولید مسیر، معماری حسگری و رابط‌های سخت‌افزار در یک گردش‌کار مشترک قرار می‌گیرند. هدف، جایگزین‌کردن همه‌ی روش‌های موجود نیست؛ هدف آن است که فرض‌ها، پارامترها و قیود از مدل الکترومغناطیسی تا اجرای کنترل ناسازگار نشوند.

بر این اساس، محورهای اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

۱. توسعه‌ی مدل هندسه‌محور برای محاسبه‌ی پیچش عملگر و استفاده‌ی سازگار از آن در شبیه‌سازی و کنترل؛

۲. پیاده‌سازی نگاشت پیچش به جریان با درنظرگرفتن افزونگی، حدود عملگر و تغییر وضعیت؛

۳. ارزیابی قابلیت عملگر و فضای کاری بر پایه‌ی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیه‌ی جریان؛

۴. طراحی منطق دومرحله‌ای برای گذار ایمن از تکیه‌گاه به شناوری و سپس فعال‌سازی حرکت صفحه‌ای؛

۵. تولید مسیر هموار و کنترل چنددرجه‌آزادی در چارچوبی که نرخ حسگر، تأخیر و محدودیت درایو را قابل انتقال به سخت‌افزار نگه دارد؛

۶. یکپارچه‌سازی مدل، کنترل، حسگری و رابط سخت‌افزار در یک محیط توسعه و اعتبارسنجی مبتنی بر Gazebo/ROS 2.

در نتیجه، سهم این پژوهش در ارائه‌ی یک الگوریتم منفرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد پیوستگی میان لایه‌هایی است که عملکرد فیزیکی MLPM به سازگاری آن‌ها وابسته است. این صورت‌بندی، شکاف را در سطحی محدود و آزمون‌پذیر تعریف می‌کند و مبنای فصل روش تحقیق را فراهم می‌سازد.

فصل ۳

روش‌شناسی پژوهش و توسعه‌ی سامانه

۱.۳ رویکرد پژوهش و مسیر توسعه

هدف این پژوهش، توسعه‌ی یک زنجیره‌ی یکپارچه برای مدل‌سازی، کنترل و پیاده‌سازی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است. دستیابی مستقیم به یک سامانه‌ی فیزیکی پایدار، بدون در اختیار داشتن مدل قابل ارزیابی، محیط آزمون کنترل‌شده و رابط‌های مشخص میان کنترل‌کننده، حسگر و عملگر، با خطر آسیب به تجهیزات و دشواری جداسازی منشأ خطا همراه است. ازاین‌رو، روش پژوهش در دو مرحله‌ی پیوسته سازمان‌دهی شد. در مرحله‌ی نخست، سامانه‌ی معرفی‌شده در مرجع [۱] به‌عنوان مبنای ساخت شبیه‌ساز انتخاب گردید و مدل دینامیکی، نگاشت جریان به پیچش، کنترل‌کننده، برنامه‌ریز مسیر و زیرساخت ارتباطی آن در یک حلقه‌ی بسته پیاده‌سازی شد. در مرحله‌ی دوم، معماری حاصل برای نمونه‌ی فیزیکی ساخته‌شده در این پژوهش به کار گرفته شد و اجزایی که به هندسه و سخت‌افزار واقعی وابسته بودند، بازطراحی شدند.

انتخاب یک سامانه‌ی مرجع در مرحله‌ی نخست به معنای یکسان فرض‌کردن آن با نمونه‌ی نهایی نیست. مدل مرجع امکان می‌داد پیش از تکمیل سخت‌افزار، نمایش شش‌درجه‌آزادی وضعیت، رابط پیچش مطلوب، ساختار کنترل فازی-PID، تولید مسیر، اعمال قیود جریان، تبادل داده در ROS 2 و ثبت متغیرهای آزمایش توسعه یابند. پس از آماده‌شدن نمونه‌ی فیزیکی، همین رابط‌های مفهومی حفظ شدند؛ بااین‌حال، جرم متحرک، هندسه‌ی سیم‌پیچ و آرایه‌ی هالباخ، مدل مغناطیسی، تعداد کانال‌های فعال، حدود جریان، منبع بازخورد وضعیت و روش تخصیص جریان بر اساس سامانه‌ی ساخته‌شده تغییر کردند.

در مرحله‌ی شبیه‌سازی، Gazebo Harmonic با موتور فیزیک DART نقش فرایند را بر عهده دارد.

در این حلقه، نرم‌افزار MATLAB/Simulink مرجع حرکت، کنترل و تخصیص جریان را محاسبه می‌کند. ROS 2 Jazzy نیز ارتباط میان اجزا را برقرار می‌سازد.

در مرحله‌ی فیزیکی، بازخورد شبیه‌ساز با اندازه‌گیری دوربین و نشانگرهای AprilTag جایگزین می‌شود. جریان‌های تخصیص‌یافته نیز از طریق رزبری‌پای، آردوینو و مدارهای قدرت به سیم‌پیچ‌های واقعی می‌رسند. در نتیجه، مسیر کلی پژوهش از «مدل و شبیه‌ساز مرجع» به «نمونه‌ی فیزیکی و مدل ویژه‌ی آن» حرکت می‌کند، در حالی که ساختار سطح بالای کنترل و ارتباط میان دو مرحله مشترک باقی می‌ماند.

شکل ۱.۳ حلقه‌ی شبیه‌سازی را نشان می‌دهد: مرجع حرکت و کنترل در Simulink محاسبه می‌شوند، فرمان عملگر از طریق ROS 2 به Gazebo می‌رسد و وضعیت شبیه‌سازی‌شده برای بستن حلقه بازمی‌گردد.

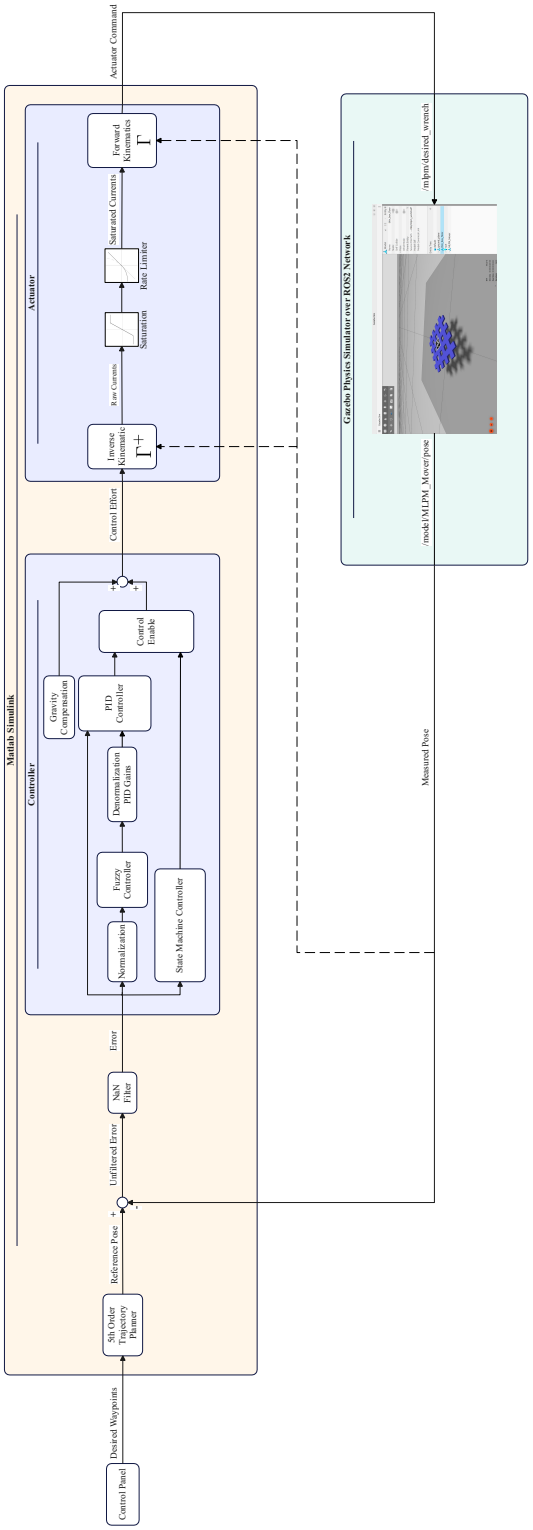
بر این اساس، ابتدا مدل و محیط شبیه‌سازی مرجع تشریح می‌شود. سپس کنترل‌کننده و برنامه‌ریز مسیری که در هر دو مرحله به کار رفته‌اند ارائه می‌گردند. در ادامه، ساخت نمونه‌ی فیزیکی، مدل‌سازی مغناطیسی متناسب با هندسه‌ی آن، اندازه‌گیری وضعیت، تخصیص جریان ۸ سیم‌پیچه، مدار راه‌انداز و رابط نظارتی توضیح داده می‌شوند. این ترتیب، علت ورود هر جزء به سامانه و نقشی را که در رسیدن از شبیه‌سازی به پیاده‌سازی واقعی ایفا کرده است روشن می‌سازد.

۲.۳ مدل سامانه‌ی مرجع

۱.۲.۳ ساختار، مختصات و فرض‌های مدل

سامانه‌ی مرجع از یک بخش متحرک حامل آرایه‌ی هالباخ و یک استاتور شامل ۱۶ سیم‌پیچ تشکیل شده است. هدف کنترلی، تعیین موقعیت و جهت‌گیری جسم متحرک در شش درجه آزادی است. بردار وضعیت هندسی و بردار پیچش در معادله‌ی ۱.۳ تعریف شده‌اند.

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x & y & z & \alpha & \beta & \gamma \end{bmatrix}^T, \qquad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \tag{۱.۳}$$



شکل ۱.۳: نمای کلی معماری شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل

زاویه‌های α، β و γ سه مؤلفه‌ی جهت‌گیری جسم متحرک را بیان می‌کنند. پارامترها و روابط الکترومغناطیسی این بخش از سامانه‌ی معرفی‌شده در [۱] اخذ شده‌اند و مبنای مرحله‌ی شبیه‌سازی هستند.

۲.۲.۳ مدل دینامیکی بخش متحرک

در مدل اولیه، بخش متحرک یک جسم صلب در نظر گرفته شد. با صرف‌نظرکردن از مقاومت هوا و تلفات مکانیکی، معادلات انتقالی و دورانی آن به‌ترتیب در روابط ۲.۳ و ۳.۳ بیان می‌شوند.

$$m\ddot{x} = F_x, \qquad m\ddot{y} = F_y, \qquad m\ddot{z} = F_z - mg, \tag{۲.۳}$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \qquad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \qquad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \tag{۳.۳}$$

اگر بردار حالت شامل موقعیت و سرعت هر شش درجه آزادی باشد، مدل حالت به‌صورت معادله‌ی ۴.۳ نوشته می‌شود.

$$\dot{\mathbf{x}}_s = A\mathbf{x}_s + B\mathbf{W} + \mathbf{g}, \qquad \mathbf{y} = C\mathbf{x}_s + D\mathbf{W} \tag{۴.۳}$$

ماتریس A از شش بلوک انتگرال‌گیر مرتبه‌ی دوم تشکیل شده است، درایه‌های متناظر B برابر $1/m$ برای حرکت انتقالی و $1/I_{jj}$ برای حرکت دورانی هستند، $C = I_{12}$ و $D = 0_{12\times 6}$ است. بردار $\mathbf{g}$ تنها در مؤلفه‌ی شتاب قائم مقدار $-g$ دارد. پارامترهای مدل مرجع در جدول ۱.۳ آمده‌اند.

جدول ۱.۳: پارامترهای دینامیکی بخش متحرک در شبیه‌سازی مرجع

جرم m	۶٫۶ kg
I_{xx} و I_{yy}	۰٫۰۵۹ kg m^2
I_{zz}	۰٫۱۲ kg m^2
شتاب گرانش g	۹٫۸۱ m/s^2

۳.۲.۳ مدل تحلیلی جریان به پیچش

۱۶ سیم‌پیچ مدل مرجع در آرایه‌ای ۴ × ۴ قرار دارند. اگر گام مکانی سیم‌پیچ‌ها τ باشد، مختصات مرکز آن‌ها در راستاهای x و y از روابط ۵.۳ و ۶.۳ به دست می‌آید و سایر پارامترهای شبکه در رابطه‌ی ۷.۳ تعریف می‌شوند.

$$x_{c,j} = (j-۱)\tau - \frac{(n_c-۱)\tau}{۲}, \quad j = ۱, \ldots, n_c, \tag{۵.۳}$$

$$y_{c,i} = (i-۱)\tau - \frac{(n_r-۱)\tau}{۲}, \quad i = ۱, \ldots, n_r, \tag{۶.۳}$$

$$z_c = ۰, \qquad n_r = n_c = ۴ \tag{۷.۳}$$

برای محاسبه‌ی اثر هر سیم‌پیچ، بردار فاصله‌ی مرکز آن تا متحرک مطابق معادله‌ی ۸.۳ به دستگاه مختصات متحرک تبدیل می‌شود.

$$\mathbf{c}^m = R_z^T(\gamma) R_y^T(\beta) R_x^T(\alpha) \begin{bmatrix} x_c - x & y_c - y & z_c - z \end{bmatrix}^T. \tag{۸.۳}$$

در مدل مرجع، مؤلفه‌های نیروی حاصل از واحد جریان سیم‌پیچ بر اساس روابط شناسایی‌شده‌ی [۱] و مطابق معادله‌ی ۱۱.۳ محاسبه می‌شوند.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y), \tag{۹.۳}$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y), \tag{۱۰.۳}$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y), \tag{۱۱.۳}$$

متغیرهای فاز مکانی و ضرایب دامنه‌ی این مدل به‌ترتیب در روابط ۱۲.۳ و ۱۳.۳ تعریف شده‌اند.

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} c_1^m, \qquad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} c_2^m, \tag{۱۲.۳}$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k c_3^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k c_3^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k c_3^m}. \tag{۱۳.۳}$$

برای تشکیل گشتاور، بازوهای مؤثر مدل مرجع با روابط ۱۶.۳ محاسبه می‌شوند.

$$r_{x1} = c_1^m - m_1 \tan\left(n c_1^m + \frac{\pi}{2}\right), \qquad r_{x2} = c_1^m - m_2 \tan\left(n c_1^m + \frac{\pi}{2}\right), \tag{۱۴.۳}$$

$$r_{y1} = c_2^m - m_1 \tan\left(n c_2^m + \frac{\pi}{2}\right), \qquad r_{y2} = c_2^m - m_2 \tan\left(n c_2^m + \frac{\pi}{2}\right), \tag{۱۵.۳}$$

$$r_{z1} = -c_3^m + \alpha_{rz}, \qquad r_{z2} = -c_3^m + \alpha_{rz}, \tag{۱۶.۳}$$

در این روابط، $n = \pi/\tau$، $m_1 = \alpha_{m1} c_3^m + \beta_{m1}$ و $m_2 = \alpha_{m2} c_3^m + \beta_{m2}$ است. گشتاور حاصل از نیروی هر سیم‌پیچ نیز مطابق معادله‌ی ۱۹.۳ محاسبه می‌شود.

$$T_x = r_{y1} F_z - r_{z1} F_y, \tag{۱۷.۳}$$

$$T_y = -r_{x1} F_z + r_{z2} F_x, \tag{۱۸.۳}$$

$$T_z = r_{x2} F_y - r_{y2} F_x. \tag{۱۹.۳}$$

هر سیم‌پیچ یک ستون پیچش بر واحد جریان تولید می‌کند. بنابراین، ماتریس عملگر مرجع مطابق معادله‌ی ۲۰.۳ از کنار هم قراردادن ۱۶ ستون ساخته می‌شود.

$$\Gamma_{\mathrm{ref}}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\gamma}_1(\mathbf{q}) & \cdots & \boldsymbol{\gamma}_{16}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 16}, \tag{۲۰.۳}$$

در این تعریف، $\gamma_j = [F_x, F_y, F_z, T_x, T_y, T_z]^T$ پیچش حاصل از واحد جریان سیم‌پیچ j است. رابطه‌ی جریان و پیچش خالص در معادله‌ی ۲۱.۳ بیان می‌شود.

$$\mathbf{W} = \Gamma_{\text{ref}}(\mathbf{q})\mathbf{I}. \tag{۲۱.۳}$$

ضرایب عددی استفاده‌شده در این مرحله در جدول ۲.۳ گزارش شده‌اند.

جدول ۲.۳: پارامترهای مدل الکترومغناطیسی سامانه‌ی مرجع

$-۸۷٫۱۴\,\mathrm{m}^{-۱}$	β_k	$۰٫۰۵۰۸\,\mathrm{m}$	τ
۵٫۵۲۰۹	α_z	۳٫۹۰۲۱	α_x, α_y
$-۰٫۱۰۴۶$	$\alpha_{m۲}$	$-۰٫۰۷۱۵$	$\alpha_{m۱}$
$-۰٫۰۲۰۳$	$\beta_{m۲}$	$-۰٫۱۲۳$	$\beta_{m۱}$
$۰٫۰۱\,\mathrm{s}$	T_s	$-۰٫۰۱۴۶$	α_{rz}

۴.۲.۳ وارون‌سازی و بازنمایی محدودیت عملگر

ازآنجاکه ۱۶ جریان برای تولید ۶ مؤلفه‌ی پیچش در اختیار است، سامانه‌ی مرجع بیش‌عملگر است و پاسخ جریان یکتا نیست. وارون شبه‌مور-پنروز، در نبود قید و وزن اضافی، پاسخ با کمترین نرم اقلیدسی را فراهم می‌کند. تجزیه‌ی مقادیر منفرد و وارون شبه در معادله‌ی ۲۲.۳ تعریف شده‌اند.

$$\Gamma_{\text{ref}} = U\Sigma V^T, \qquad \Gamma_{\text{ref}}^{\dagger} = V\Sigma^{\dagger}U^T, \tag{۲۲.۳}$$

درایه‌های غیرصفر Σ معکوس می‌شوند و مقادیر کوچک‌تر از آستانه‌ی عددی صفر در نظر گرفته می‌شوند. جریان خام مطابق معادله‌ی ۲۳.۳ محاسبه می‌شود.

$$\mathbf{I}_{\mathrm{raw}} = \Gamma_{\mathrm{ref}}^{\dagger}(\mathbf{q})\mathbf{W}_{\mathrm{des}} \tag{۲۳.۳}$$

برای آنکه شبیه‌ساز پیچشی فراتر از توان فرض‌شده‌ی عملگر دریافت نکند، هر جریان مطابق معادله‌ی ۲۴.۳ به بازه‌ی $[-۹, ۹]$ آمپر محدود می‌شود.

$$I_{\mathrm{sat},j} = \mathrm{sat}(I_{\mathrm{raw},j}, -۹, ۹), \qquad j = ۱, \ldots, ۱۶. \tag{۲۴.۳}$$

سپس پیچش قابل اعمال با استفاده از مدل مستقیم و مطابق معادله‌ی ۲۵.۳ بازسازی می‌شود.

$$\mathbf{W}_{\mathrm{act}} = \Gamma_{\mathrm{ref}}(\mathbf{q})\mathbf{I}_{\mathrm{sat}}. \tag{۲۵.۳}$$

این بازسازی موجب می‌شود اثر اشباع جریان در پاسخ دینامیکی ظاهر شود. بردار جریان محدودشده نیز روی رابط ۱۶ کاناله‌ی ROS 2 منتشر شد تا ساختار پیام و مسیر نرم‌افزاری لازم برای مرحله‌ی سخت‌افزار از همان مرحله‌ی شبیه‌سازی شکل گیرد.

در آزمون‌های شبیه‌سازی، تغییر هر فرمان جریان نیز به $۸۰\ \mathrm{A/s}$ محدود شد. این مقدار قید طراحی فرمان است و به‌تنهایی نرخ تغییر جریان اندازه‌گیری‌شده در سیم‌پیچ را نشان نمی‌دهد.

۳.۳ بستر یکپارچه‌ی ROS 2، Gazebo و Simulink

۱.۳.۳ تقسیم وظایف و حلقه‌ی بسته

بستر شبیه‌سازی به گونه‌ای طراحی شد که هر ابزار مسئول لایه‌ای مشخص باشد. Gazebo Harmonic دینامیک جسم صلب و تماس با سطح را محاسبه می‌کند؛ Simulink مرجع حرکت، خطای وضعیت، کنترل‌کننده،

نگاشت پیچش به جریان و محدودیت‌های عملگر را اجرا می‌کند؛ و ROS 2 Jazzy وضعیت و فرمان را میان این دو محیط انتقال می‌دهد. این تفکیک، امکان جایگزینی فرایند شبیه‌سازی‌شده با نمونه‌ی واقعی را بدون تغییر در تعریف مرجع، کنترل‌کننده و پیام جریان فراهم ساخت.

در هر گام کنترلی، وضعیت منتشرشده از شبیه‌ساز در سیمولینک دریافت و با مرجع مقایسه می‌شود. کنترل‌کننده پیچش مطلوب را می‌سازد، مدل معکوس جریان‌های لازم را محاسبه می‌کند و پس از اعمال قیود، مدل مستقیم پیچش قابل تحقق را بازمی‌سازد. این پیچش از طریق شبکه به شبیه‌ساز بازگردانده و به جسم متحرک اعمال می‌شود.

۲.۳.۳ مدل فیزیکی در Gazebo

بخش متحرک با قالب URDF/Xacro و به‌صورت یک پیوند شناور تعریف شد. جرم و اینرسی آن با مقادیر جدول ۱.۳ تطبیق داده شدند. هندسه‌ی برخورد برای کاهش هزینه‌ی تشخیص تماس ساده‌سازی شد؛ جزئیات مدل در پیوست آ.۲ آمده است.

موتور DART دینامیک و تماس را محاسبه می‌کند؛ افزونه‌های شبیه‌ساز نیز وضعیت را منتشر و پیچش فرمانی را به مرکز جرم اعمال می‌کنند. تنظیمات فیزیک و زمان‌بندی در جدول آ.۲ ثبت شده‌اند.

۳.۳.۳ همگام‌سازی و اعمال فرمان گسسته

پل ارتباطی ساعت شبیه‌سازی، وضعیت و پیام‌های پیچش را میان Gazebo و ROS 2 نگاشت می‌کند. ازآنجاکه دوره‌ی کنترل سیمولینک ۰٫۰۱ s و گام فیزیک ۰٫۰۰۵ s است، فرمان کنترلی باید میان دو نمونه ثابت نگه داشته شود. دو گره‌ی واسط برای نگهداری مرتبه‌ی صفر و ترتیب‌دهی فرمان توسعه یافتند و آخرین پیچش معتبر را تا رسیدن فرمان بعدی اعمال می‌کنند. بنابراین، نرخ فیزیک، نرخ انتشار وضعیت و نرخ کنترل سه کمیت مستقل‌اند و رابط ارتباطی، استمرار فرمان را میان آن‌ها تضمین می‌کند.

۴.۳ معماری مشترک تولید مسیر و کنترل شش‌درجه‌آزادی

معماری کنترل و تولید مسیر ابتدا در حلقه‌ی شبیه‌سازی توسعه یافت و سپس، با تنظیم پارامترهای وابسته به فرایند، در حلقه‌ی فیزیکی به کار رفت. برای هر محور، یک کانال بازخورد مستقل پیچش متناظر را تولید می‌کند. این جداسازی در سطح کنترل‌کننده، نیاز به نگاشت چندمتغیره‌ی جریان به پیچش را از بین نمی‌برد؛ بلکه کنترل‌کننده مقدار مطلوب شش مؤلفه را تعیین می‌کند و تخصیص‌گر مسئول توزیع آن میان سیم‌پیچ‌ها است.

۱.۴.۳ رمزگشایی فرمان و مسیر مرتبه‌ی پنجم

فرمان‌های موقعیت و جهت‌گیری به‌صورت دو پیام مستقل دریافت می‌شوند. هر پیام شامل هدف سه‌بعدی، مدت قطعه و شناسه‌ی توالی است. شناسه‌ی جدید آغاز یک قطعه را اعلام می‌کند و مانع از اجرای دوباره‌ی پیام قبلی می‌شود. حالت پایانی هر قطعه در حافظه نگه داشته می‌شود تا قطعه‌ی بعدی از آخرین موقعیت، سرعت و شتاب آغاز گردد.

مسیر مرجع هر مؤلفه با چندجمله‌ای مرتبه‌ی پنجم تعریف می‌شود که رابطه‌ی آن در معادله‌ی ۲۶.۳ آمده است.

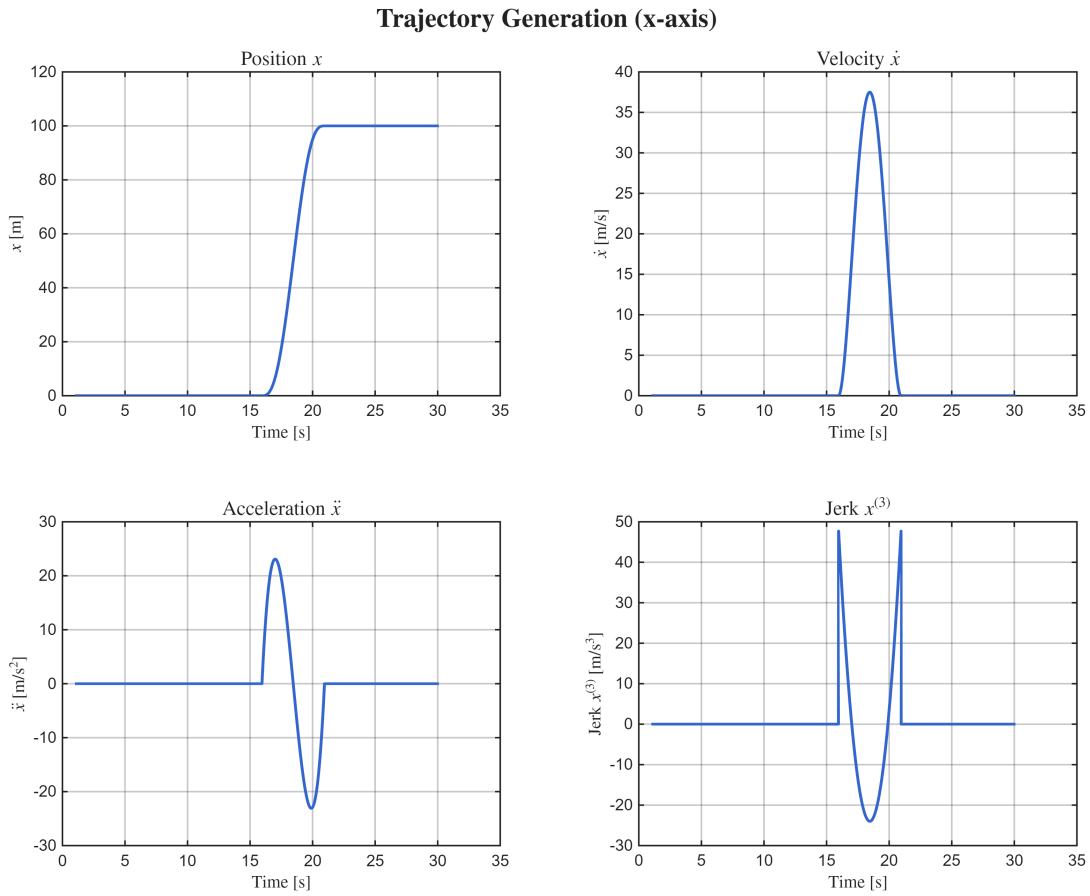
$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{۲۶.۳}$$

ضرایب این چندجمله‌ای از قیود مرزی معادله‌ی ۲۷.۳ به دست می‌آیند.

$$\begin{aligned} p(0) = p_0, \quad \dot{p}(0) = v_0, \quad \ddot{p}(0) = a_0, \\ p(T) = p_f, \quad \dot{p}(T) = 0, \quad \ddot{p}(T) = 0. \end{aligned} \tag{۲۷.۳}$$

این انتخاب، پیوستگی موقعیت، سرعت و شتاب را در مرز قطعه حفظ می‌کند و از اعمال مستقیم مرجع پله‌ای به حلقه جلوگیری می‌نماید. پس از پایان قطعه، موقعیت نهایی ثابت نگه داشته می‌شود و مشتق‌های مرجع

صفر می‌مانند.



شکل ۲.۳: نمونه‌ی اصلاح‌شده‌ی مسیر مرجع مرتبه‌ی پنجم و مشتق‌های آن

برای متغیرهای زاویه‌ای تناوبی، تفاضل زاویه پیش از تشکیل مسیر مطابق معادله‌ی ۲۸.۳ به بازه‌ی اصلی نگاشت می‌شود.

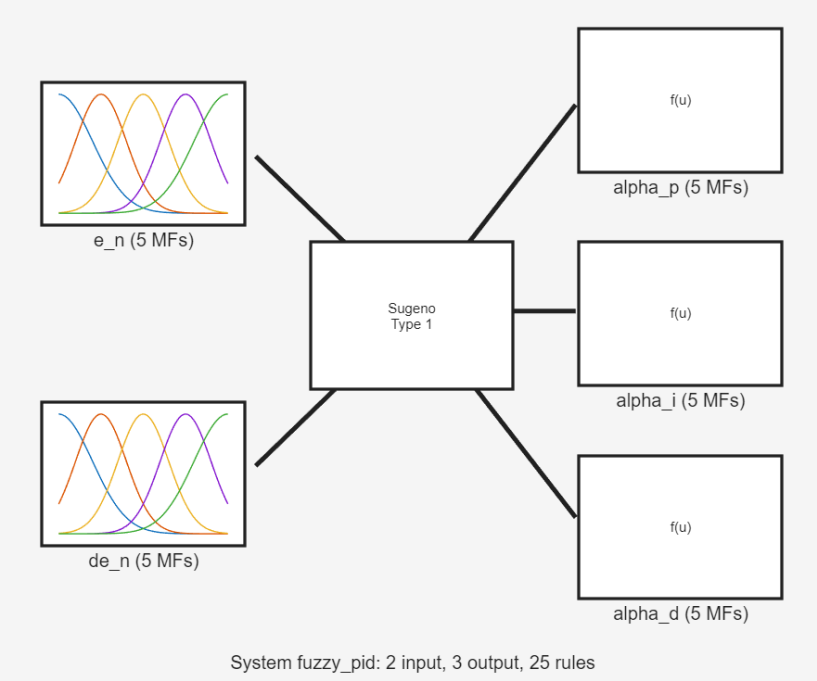
$$\Delta\psi = \operatorname{atan2}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0)) \tag{۲۸.۳}$$

این نگاشت کوتاه‌ترین مسیر دورانی را انتخاب می‌کند و از پرش مرجع هنگام عبور زاویه از مرز $\pm\pi$ جلوگیری می‌نماید.

۲.۴.۳ کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

در آزمایش‌های اولیه، تنظیم یک مجموعه بهره‌ی ثابت برای همه‌ی شرایط کاری پاسخ یکنواختی ایجاد نمی‌کرد. برای تغییر پیوسته‌ی شدت عمل تناسبی، انتگرالی و مشتقی با توجه به وضعیت خطا، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID به کار گرفته شد. ۶ کانال کنترل به‌ترتیب F_x، F_y، F_z، T_x، T_y و T_z را تولید می‌کنند.

ساختار سیگنال کنترل‌کننده در شکل ۳.۳ نشان داده شده است. خطا و تغییر خطا ابتدا محدود و بی‌بعد می‌شوند، سپس سامانه‌ی استنتاج فازی سه ضریب تنظیم‌کننده را تولید می‌کند. این ضرایب پس از مقیاس‌بندی، سهم‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی فرمان را تعیین می‌کنند.



شکل ۳.۳: ساختار منطق فازی، پیش‌پردازش ورودی‌ها و تولید سهم‌های کنترل‌کننده

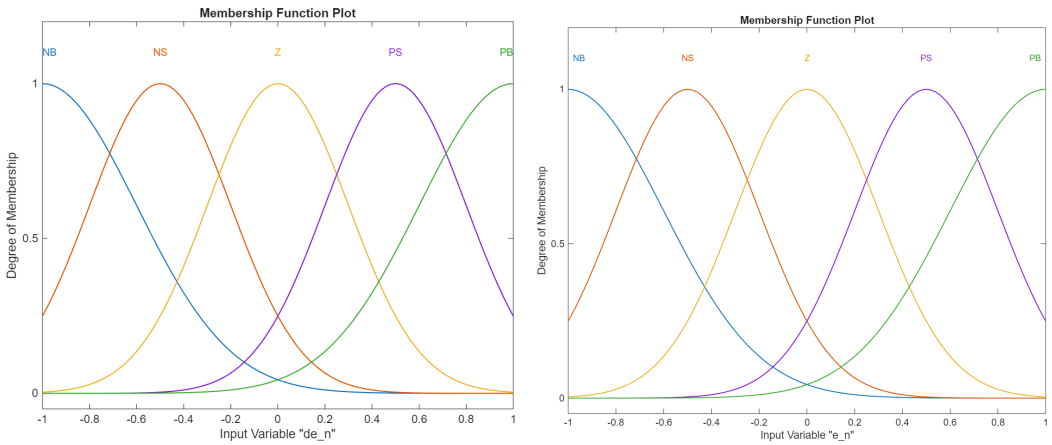
ورودی‌های سیستم فازی، خطای نرمال‌شده e_n و تغییر خطای نرمال‌شده de_n هستند. هر ورودی با ۵ مجموعه‌ی منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB) پوشانده می‌شود. تابع عضویت گوسی مجموعه‌ی j از ورودی i در معادله‌ی ۲۹.۳ تعریف شده است.

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp\left[-\frac{۱}{۲}\left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j}\right)^۲\right]. \qquad (۲۹.۳)$$

در این معادله، c_i^j مرکز تابع عضویت و σ_i^j انحراف معیار آن است. مقادیر عددی این پارامترها در جدول ۳.۳ آمده‌اند. انتخاب تابع گوسی، تغییر پیوسته‌ی درجات عضویت و در نتیجه تغییر نرم خروجی فازی را فراهم می‌کند.

جدول ۳.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای هر دو ورودی فازی

توصیف زبانی	نماد	مرکز c	انحراف معیار σ
منفی بزرگ	NB	-۱	۰٫۴
منفی کوچک	NS	$-۰٫۵$	۰٫۳
صفر	Z	۰	۰٫۳
مثبت کوچک	PS	۰٫۵	۰٫۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰٫۴



(ب) تغییر خطای نرمال‌شده de_n (آ) خطای نرمال‌شده e_n

شکل ۴.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سامانه‌ی استنتاج فازی

۳ خروجی α_p، α_i و α_d شدت سهم‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی را تعیین می‌کنند. صورت کلی قانون

kام در معادله‌ی ۳۰.۳ آمده است.

$R^{(k)}$: اگر e_n عضو A_1^k و de_n عضو A_2^k باشد، آنگاه B_x^k برابر α_x است. (۳۰.۳)

پایگاه استنتاج شامل ۲۵ ترکیب دو ورودی است و ماتریس‌های قواعد ۳ خروجی در جدول ۴.۳ آمده‌اند.

جدول ۴.۳: پایگاه قواعد فازی برای تنظیم مؤلفه‌های PID

PB	PS	Z	NS	NB	α_p
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

PB	PS	Z	NS	NB	α_i
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

PB	PS	Z	NS	NB	α_d
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

قدرت فعال‌شدن قانون k با ضرب جبری درجات عضویت دو ورودی و مطابق معادله‌ی ۳۱.۳ محاسبه

می‌شود.

$$f_k = \mu_{A_1^k}(e_n)\mu_{A_2^k}(de_n). \qquad (۳۱.۳)$$

خروجی‌های تک‌عضوی و مقدار عددی متناظر آن‌ها در جدول ۵.۳ تعریف شده‌اند.

جدول ۵.۳: مقادیر عددی خروجی‌های تک‌عضوی سامانه‌ی فازی

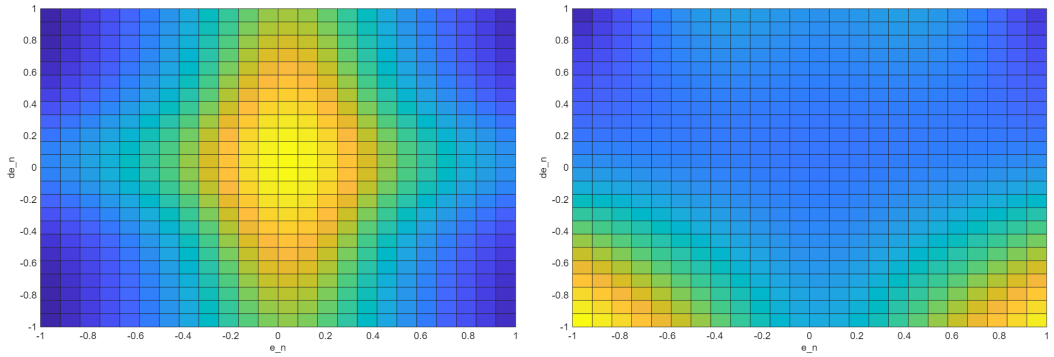
توصیف زبانی	نماد	مقدار
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

با توجه به خروجی‌های تک‌عضوی، غیرفازی‌سازی با میانگین وزن‌دار معادله‌ی ۳۲.۳ انجام می‌شود.

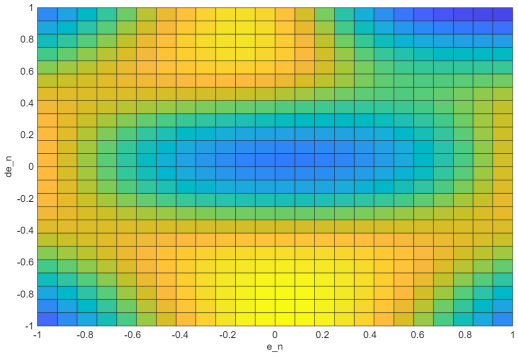
$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^{25} f_k w_k}{\sum_{k=1}^{25} f_k}, \qquad x \in \{p, i, d\}. \qquad (۳۲.۳)$$

در معادله‌ی ۳۲.۳، w_k مقدار تک‌عضوی قاعده‌ی kام است. نمودارهای سطح خروجی حاصل از این پایگاه قواعد در شکل ۵.۳ نشان داده شده‌اند.

مقادیر بدون بعد خروجی با نگاشت خطی معادله‌ی ۳۵.۳ به بهره یا سهم کنترلی متناظر تبدیل می‌شوند.



(آ) خروجی تناسبی α_p (ب) خروجی انتگرالی α_i



(ج) خروجی مشتقی α_d

شکل ۵.۳: نمودارهای سطح خروجی سامانه‌ی فازی برحسب خطا و تغییر خطای نرمال‌شده

$$K_p = K_{p,\min} + (K_{p,\max} - K_{p,\min})\alpha_p, \tag{۳۳.۳}$$

$$K_i = K_{i,\min} + (K_{i,\max} - K_{i,\min})\alpha_i, \tag{۳۴.۳}$$

$$K_d = K_{d,\min} + (K_{d,\max} - K_{d,\min})\alpha_d. \tag{۳۵.۳}$$

ضرایب اصلی مرحله‌ی شبیه‌سازی در جدول ۶.۳ آمده‌اند. این ضرایب برای محورهای انتقالی و دورانی جداگانه تنظیم شدند، در حالی که ساختار عضویت و قواعد مشترک باقی ماند.

بازه‌های بهره‌ی استفاده‌شده در آزمون‌های پاسخ پله‌ی شبیه‌سازی در جدول ۷.۳ ثبت شده‌اند. این بازه‌ها از ضرایب نرمال‌سازی جدول ۶.۳ متمایزند.

جدول ۶.۳: ضرایب نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی کنترل‌کننده‌ی فازی در مرحله‌ی شبیه‌سازی

G_D	G_I	G_P	G_E	**محور**
۶	۰٫۰۳	۰٫۵	۱۶٫۶	x, y
۱۰	۵۰	۵۰	۲۰	z
۶	۰٫۰۳	۰٫۵	۰٫۲۵	α, β, γ

جدول ۷.۳: بازه‌های بهره‌ی کنترل‌کننده در آزمون‌های پاسخ پله‌ی شبیه‌سازی

K_d	K_i	K_p	محور
$[۰, ۴۰]$	$[۰, ۱٫۶]$	$[۰, ۵۰]$	x, y
$[۰, ۴۹۰]$	$[۰, ۷۰]$	$[۰, ۳۶۷٫۵]$	z
$[۰, ۱]$	$[۰, ۱]$	$[۰, ۲٫۵]$	α, β
$[۰, ۱٫۵]$	$[۰, ۰٫۸]$	$[۰, ۴]$	γ

در پیاده‌سازی گسسته، مشتق خطا پیش از ورود به سامانه‌ی فازی با یک فیلتر پایین‌گذر محاسبه می‌شود تا تقویت نویز اندازه‌گیری محدود گردد. ورودی‌های فازی به بازه‌ی $[۱, ۱-]$ اشباع می‌شوند و حالت انتگرال در زمان غیرفعال‌بودن محور یا وقوع بازنشانی صفر می‌گردد. این دو اقدام از تغییر شدید بهره بر اثر یک نمونه‌ی نویزی و از انباشت انتگرال در حالت تماس جلوگیری می‌کنند.

۳.۴.۳ جبران گرانش، آغاز نرم و منطق گذار

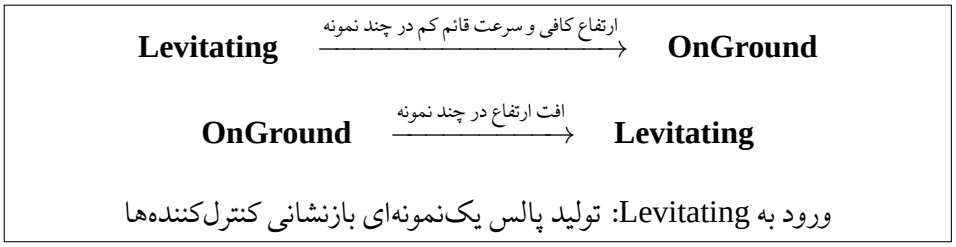
جبران گرانش بر اساس رابطه‌ی ۳۶.۳ به مؤلفه‌ی قائم فرمان افزوده می‌شود تا کنترل‌کننده عمدتاً انحراف دینامیکی پیرامون تعادل را جبران کند.

$$F_{z,\mathrm{cmd}} = F_{z,\mathrm{ctrl}} + mg. \tag{۳۶.۳}$$

در شبیه‌ساز مرجع با جرم $۶٫۶\ \mathrm{kg}$، مقدار جبران قائم حدود $۶۸\ \mathrm{N}$ بود. در نمونه‌ی فیزیکی، مقدار اولیه‌ی

۸ N با جرم تقریبی ۰٫۸ kg سازگار است و پس از اندازه‌گیری نهایی جرم باید بازتنظیم شود.

ماشین حالت دو وضعیت OnGround و Levitating دارد. در حالت نخست، کانال‌های افقی و دورانی غیرفعال می‌مانند تا نیروی تماس موجب انباشت انتگرال و فرمان ناگهانی نشود. گذار به شناوری زمانی انجام می‌شود که ارتفاع از آستانه‌ی روشن‌شدن بیشتر و قدرمطلق سرعت قائم برای چند نمونه‌ی متوالی کمتر از حد تعیین‌شده باشد. در ورود به حالت شناوری، یک پالس یک‌نمونه‌ای حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها را بازنشانی می‌کند. افت ارتفاع به کمتر از آستانه‌ی خاموش‌شدن برای تعداد معینی نمونه، سامانه را به حالت زمین بازمی‌گرداند. منطق این گذارها در شکل ۶.۳ نمایش داده شده است.



شکل ۶.۳: منطق دوحالته‌ی فعال‌سازی کنترل پس از برقراری شناوری

آغاز نرم با ضریب زمان‌متغیر معادله‌ی ۳۷.۳ اعمال می‌شود.

$$\mathbf{W}_{\mathrm{cmd}}(t) = \rho(t)\mathbf{W}_{\mathrm{ctrl}}(t), \qquad 0 \le \rho(t) \le 1. \tag{۳۷.۳}$$

ضریب $\rho(t)$ در شروع فعال‌سازی از صفر به یک افزایش می‌یابد و مانع اعمال ناگهانی تقاضای کامل می‌شود. در مسیر بازخورد نیز اندازه‌گیری نامعتبر مستقیماً به کنترل‌کننده وارد نمی‌شود؛ آخرین وضعیت معتبر در حافظه نگه داشته می‌شود و مقدار اولیه‌ی کواترنیون واحد برای راه‌اندازی ایمن در نظر گرفته شده است.

۵.۳ تحلیل قابلیت عملگر در مرحله‌ی شبیه‌سازی

۱.۵.۳ رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط

برای هر وضعیت، رتبه و مقادیر منفرد ماتریس Γ_{ref} توانایی تولید پیچش در راستاهای مستقل را توصیف می‌کنند. تجزیه‌ی مورد استفاده در معادله‌ی ۳۸.۳ تعریف شده است.

$$\Gamma_{\mathrm{ref}}(\mathbf{q}) = U(\mathbf{q})\Sigma(\mathbf{q})V^{T}(\mathbf{q}). \tag{۳۸.۳}$$

عدد شرط با استفاده از بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مقدار منفرد غیرصفر و مطابق معادله‌ی ۳۹.۳ محاسبه می‌شود.

$$\kappa(\Gamma_{\mathrm{ref}}) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} \tag{۳۹.۳}$$

کوچک‌شدن $\sigma_{\min}$ نشان می‌دهد حداقل یک جهت پیچش به جریان بزرگ یا ترکیب حساسی از جریان‌ها نیاز دارد. در محاسبات، مقادیر منفرد کوچک‌تر از $۱۰^{-۱۲}$ صفر تلقی شدند. مجموعه‌ی نقاط آزمون فضای کار به‌صورت شبکه‌ی گسسته‌ی معادله‌ی ۴۰.۳ تعریف شد.

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{grid}} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z} \times \mathcal{A}_{\alpha} \times \mathcal{A}_{\beta} \times \mathcal{A}_{\gamma}. \tag{۴۰.۳}$$

در هر نقطه‌ی این شبکه، رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط محاسبه شد. سپس نقاط نماینده از نواحی خوش‌شرط، مرزی و بدشرط انتخاب و پاسخ حلقه‌ی کامل Gazebo، ROS 2 و کنترل‌کننده با نتیجه‌ی تحلیل عددی مقایسه گردید. این شبیه‌سازی منتخب برای تأیید تفسیر عددی به کار رفت و جایگزین پیمایش شبکه‌ای نبود.

۲.۵.۳ محدودیت‌های ساختاری و مدلی نگاشت مرجع

وابستگی Γ_{ref} به غلت از تبدیل مختصات و توابع تناوبی نیرو ناشی می‌شود. تقارن آرایه در برخی جهت‌گیری‌ها ستون‌های ماتریس را به ترکیب‌های وابسته نزدیک می‌کند و ظرفیت تولید بعضی مؤلفه‌های پیچش کاهش می‌یابد. این رفتار باید با رتبه و مقادیر منفرد گزارش شود و صرف مشاهده‌ی تقارن هندسی برای نتیجه‌گیری درباره‌ی حذف کامل یک مؤلفه کافی نیست.

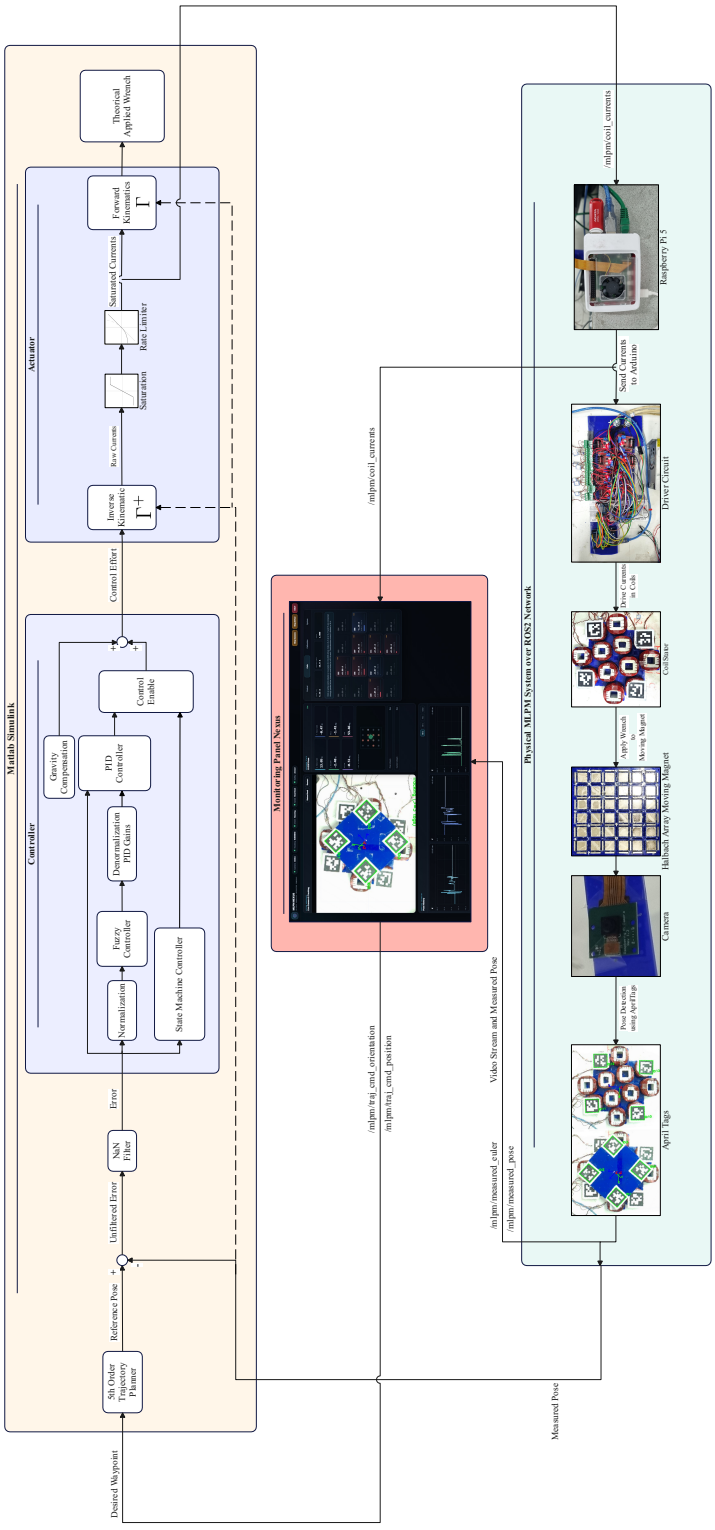
نوع دوم بدرفتاری از عبارت‌های مماس در معادله‌ی ۱۶.۳ ناشی می‌شود. اگر $c_1^m = k\tau$ یا $c_2^m = k\tau$ شود، عبارت مماس به قطب نزدیک می‌شود و بازوی مؤثر محاسباتی مقدار نامتناهی می‌گیرد. این پدیده محدودیت مدل تحلیلی است و نباید به‌عنوان نامتناهی‌شدن فیزیکی بازوی گشتاور تفسیر شود. در نتیجه، تحلیل فضای کاری مرحله‌ی نخست هم قابلیت عملگر مرجع و هم ناحیه‌ی اعتبار عددی مدل آن را ارزیابی می‌کند.

چارچوب رتبه و تجزیه‌ی مقادیر منفرد برای هر آرایش عملگر معتبر است، اما ماتریس باید با هندسه و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های همان آرایش ساخته شود. ازاین‌رو، نتیجه‌ی عددی یک پیکربندی تنها پس از تعریف صریح ماتریس عملگر آن قابل تفسیر است.

۶.۳ گذار از شبیه‌ساز مرجع به نمونه‌ی فیزیکی

در مرحله‌ی دوم، رابط‌های وضعیت و فرمان و هسته‌ی کنترل حفظ شدند و فرایند شبیه‌سازی‌شده جای خود را به نمونه‌ی فیزیکی داد. برای این نمونه، نگاشت مغناطیسی، بازخورد بینایی و اعمال جریان مطابق سخت‌افزار ساخته‌شده تعریف شدند. بخش‌های بعد روش ساخت و اتصال این اجزا را توضیح می‌دهند.

شکل ۷.۳ ارتباط اجزای حلقه‌ی فیزیکی را نشان می‌دهد. فرمان حرکت در سیمولینک به مسیر مرجع و سپس پیچش مطلوب تبدیل می‌شود؛ نگاشت عملگر و حدود جریان، فرمان سیم‌پیچ‌ها را تعیین می‌کنند و این فرمان از طریق ROS 2، رزبری‌پای و مدار راه‌انداز به استاتور می‌رسد. دوربین با مشاهده‌ی نشانگرهای AprilTag وضعیت آرایه‌ی هالباخ متحرک را تخمین می‌زند و آن را برای بستن حلقه به کنترل‌کننده بازمی‌گرداند. رابط MLPM Nexus نیز فرمان‌های آزمایش و پایش وضعیت را در همین زنجیره فراهم می‌کند.



شکل ۳.۷: نمای کلی اجزای نمونه‌ی فیزیکی و مسیر فرمان، اجرا و بازخورد در حلقه‌ی کنترل

۷.۳ ساخت عملگر و سکوی آزمایش فیزیکی

۱.۷.۳ ساخت استاتور و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال

طرح آغازین استاتور ۱۶ جایگاه برای سیم‌پیچ‌های هسته‌هوا داشت و در مسیر ساخت، آرایش ۱۲ سیم‌پیچه روی سازه‌ی پلکسی‌گلاس شکل گرفت. شماره‌گذاری ۱۶ تایی در مدل، پیام ROS 2، رابط کاربری و قالب فرمان حفظ شد. برای آزمون‌های نهایی، ۸ سیم‌پیچ از این آرایش فعال شدند: مدار قدرت شامل ۸ ماژول دوپل H از نوع L298 است و دو کانال هر ماژول به‌صورت موازی یک سیم‌پیچ را راه‌اندازی می‌کنند. مجموعه‌ی فعال در معادله‌ی ۴۱.۳ تعریف شده است.

$$\mathcal{A} = \{۲, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۵\}. \tag{۴۱.۳}$$

چیدمان و شماره‌گذاری در شکل ۸.۳ و استاتور ۱۲ سیم‌پیچه در شکل ۹.۳ دیده می‌شوند. مختصات ۸ سیم‌پیچ فعال و ترتیب کانال‌ها در پیوست آ.۷ ثبت شده‌اند.

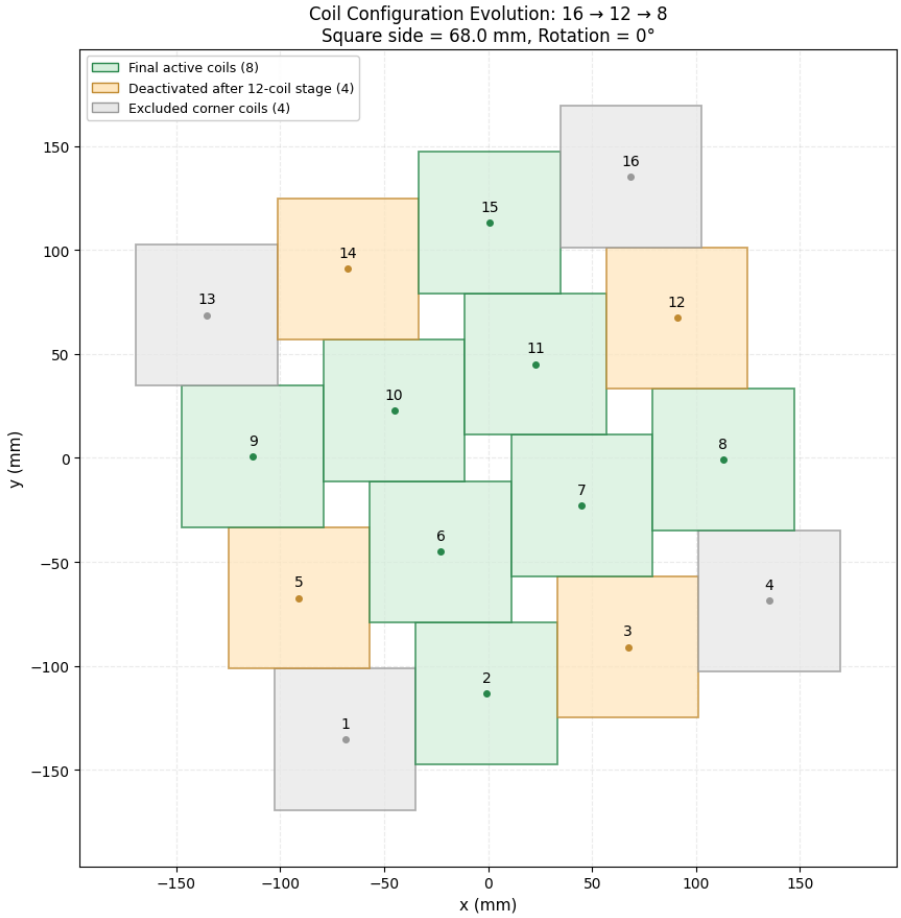
رزبری‌پای مورد استفاده در شکل ۱۰.۳ نشان داده شده است.

۲.۷.۳ هندسه و مشخصه‌ی الکتریکی سیم‌پیچ‌ها

مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها اندازه‌گیری و برای تشکیل مدل مغناطیسی، طول هادی، تعداد دور و ضخامت بسته‌ی سیم‌پیچ برآورد شدند. ابعاد مدل، روابط برآورد، مختصات سیم‌پیچ‌های فعال و پارامترهای هر کانال در پیوست آ.۷ آمده‌اند.

۳.۷.۳ آرایه‌ی هالباخ دوبعدی متحرک

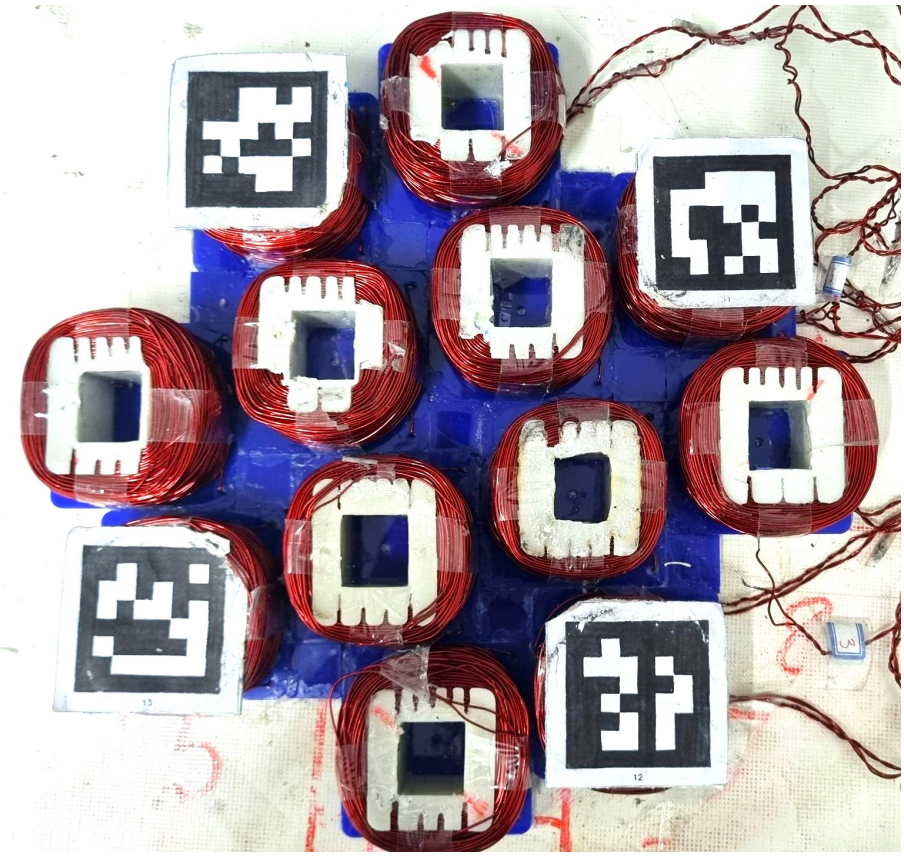
متحرک از ۹ گروه ۲ × ۲ آهنربای مربعی تشکیل شده است که مراکز آن‌ها در یک آرایش ۳ × ۳ قرار دارند. این ۹ گروه در مجموع ۳۶ آهنربای قائم با ابعاد ۳ × ۲۰ × ۲۰ mm را شامل می‌شوند. میان گروه‌ها، ۱۲ آهنربای



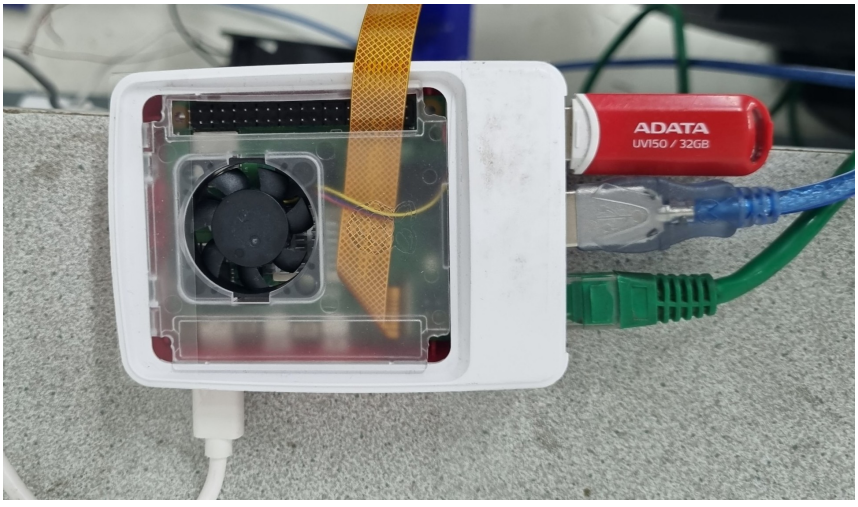
شکل ۸.۳: چیدمان و شماره‌گذاری سیم‌پیچ‌های استاتور

با مغناطش افقی در راستای x و ۱۲ آهنربای متناظر در راستای y قرار می‌گیرند؛ در نتیجه مدل مغناطیسی متحرک شامل ۶۰ مکعب‌مستطیل آهنربایی است. ابعاد آهنرباهای رابط در مدل نهایی $۳ \times ۵ \times ۲۰\,\mathrm{mm}$، گام قطبی $۵۸\,\mathrm{mm}$ و بزرگی قطبش مدل $۱٫۳۲\,\mathrm{T}$ است.

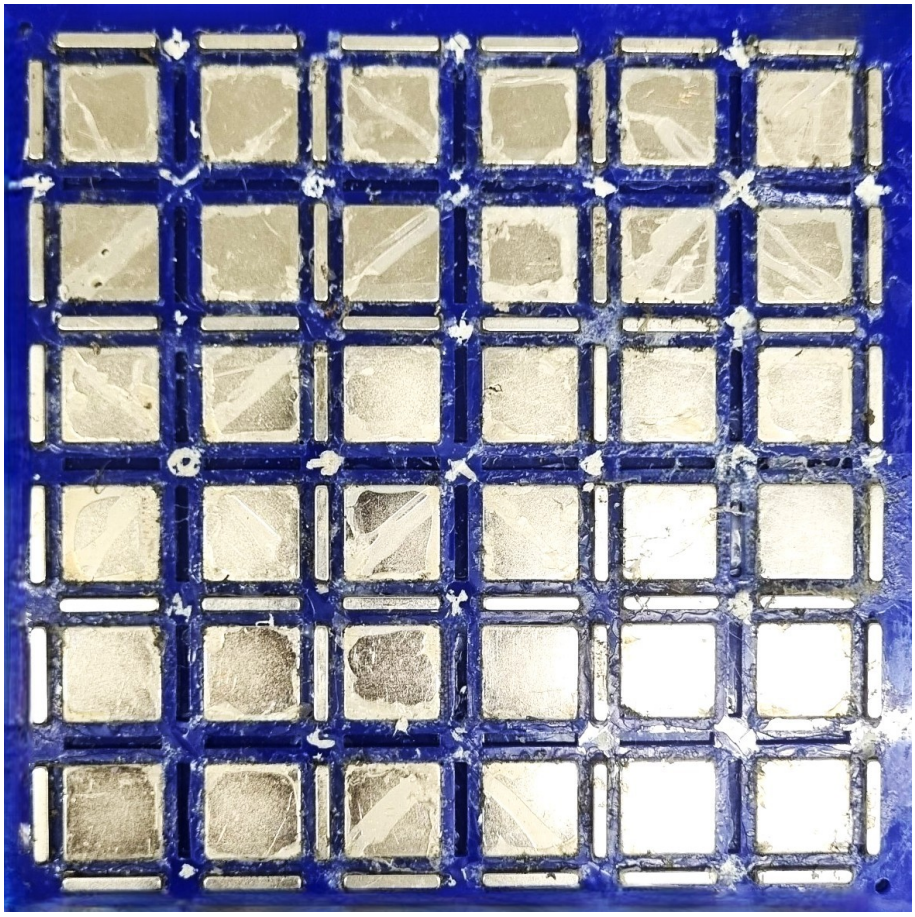
قطبش قائم بر اساس الگوی شطرنجی تغییر علامت می‌دهد و جهت آهنرباهای رابط با علامت قطب‌های مجاور هماهنگ شده است. مراکز ۹ گروه در هر دو راستا در مجموعه‌ی $\{-۵۸, ۰, +۵۸\}\,\mathrm{mm}$ قرار دارند. عناصر در یک قاب پلکسی‌گلاس آبی مونتاژ و با صفحه‌ی بالایی مهار شده‌اند تا نیروهای دافعه و گشتاورهای مونتاژ موجب خروج آهنرباها نشوند. مقدار $۱٫۳۲\,\mathrm{T}$ پارامتر قطبش مدل است؛ درجه و قطبش اندازه‌گیری‌شده‌ی آهنرباها باید جدا از مقدار مدل گزارش شوند. جرم متحرک در این مرحله حدود $۰٫۸\,\mathrm{kg}$ در نظر گرفته شده است و مقدار نهایی جرم، مرکز جرم و ممان‌های اینرسی باید پس از اندازه‌گیری مستقل جایگزین شوند.



شکل ۹.۳: استاتور ۱۲ سیم‌پیچه، پیش از انتخاب ۸ سیم‌پیچ فعال



شکل ۱۰.۳: رزبری‌پای مورد استفاده در نمونه‌ی فیزیکی



شکل ۱۱.۳: اجزای آهنربایی و آرایه‌ی هالباخ دوبعدی متحرک

۸.۳ مدل مغناطیسی ویژه‌ی نمونه‌ی فیزیکی

۱.۸.۳ ضرورت بازمدل‌سازی

نگاشت تحلیلی مرحله‌ی نخست برای هندسه و پارامترهای سامانه‌ی مرجع ساخته شده بود. تغییر ابعاد سیم‌پیچ، ساختار آهنربا، فاصله‌ی هوایی و مجموعه‌ی فعال باعث می‌شود انتقال مستقیم ضرایب آن به نمونه‌ی فیزیکی معتبر نباشد. بررسی اولیه نیز اختلاف قابل‌توجهی میان جانشین قدیمی و مدل هندسی جدید نشان داد. ازاین‌رو، ابتدا یک مدل مرجع هندسه‌محور در Magpylib [۵۶] ساخته شد و سپس یک مدل جانشین سریع برای استفاده در حلقه‌ی ۱۰۰ هرتز برازش گردید.

۲.۸.۳ بازنمایی محدود سیم‌پیچ و آهنربا

هر سیم‌پیچ فعال به‌صورت یک فیلامان منفرد مدل نشد، بلکه پهنا و عمق بسته‌ی آن با انتگرال‌گیری گاوس-لژاندر تقریب زده شد. مرتبه‌ی نمونه‌برداری در راستای شعاعی ۱۲ و در راستای محوری ۶ است؛ بنابراین هر سیم‌پیچ با ۷۲ حلقه‌ی مستطیلی معادل نمایش داده می‌شود. جریان هر حلقه برابر جریان فیزیکی فرمان‌داده‌شده ضرب‌در تعداد دور تخمینی و وزن‌های انتگرال‌گیری است. علامت قطبیت مدل نیز برای هر موقعیت در جریان منبع اعمال می‌شود.

برای هر وضعیت، ۶۰ جزء آهنربایی ساخته می‌شوند و دوران آن‌ها با ماتریس معادله‌ی ۴۲.۳ اعمال می‌گردد.

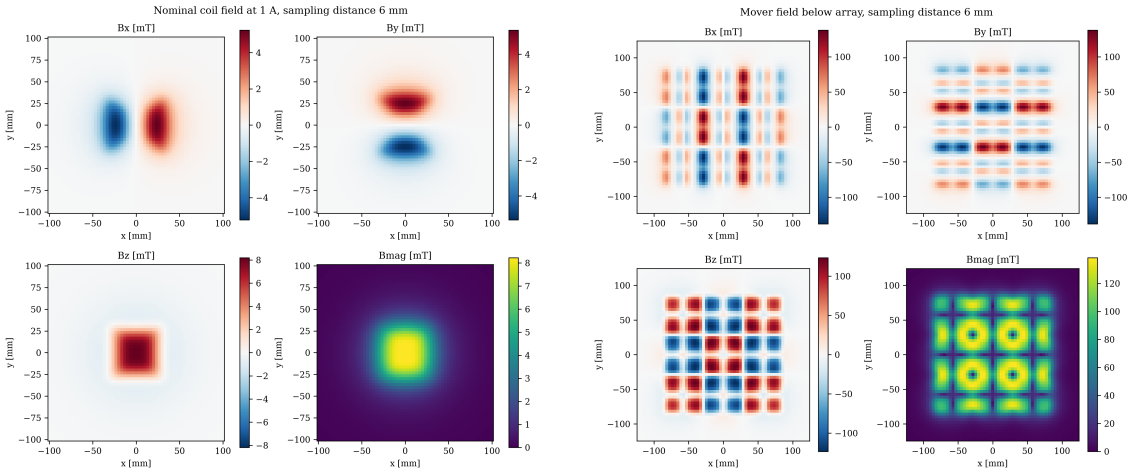
$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi) \tag{۴۲.۳}$$

سپس اجزای دوران‌یافته به موقعیت متحرک منتقل می‌شوند. ورودی فاصله‌ی هوایی، کمترین فاصله‌ی آرایه‌ی دوران‌یافته تا صفحه‌ی بالایی سیم‌پیچ است. برای حفظ این تعریف در حضور دوران، هر ۸ گوشه‌ی عناصر آهنربایی تبدیل می‌شود و ارتفاع مرکز جرم مطابق معادله‌ی ۴۳.۳ تنظیم می‌گردد.

$$z_{COM} = g - z_{min,rel} \tag{۴۳.۳}$$

این روش مانع از آن می‌شود که در مدل، گوشه‌ی متحرک دوران‌یافته به صفحه‌ی سیم‌پیچ نفوذ کند.

نیرو و گشتاور هر سیم‌پیچ برای واحد جریان و حول مرکز جرم متحرک محاسبه می‌شود. جمع ستون‌های محاسبه‌شده‌ی جداگانه با یک محاسبه‌ی هم‌زمان همه‌ی منابع مقایسه شد تا خاصیت جمع‌پذیری عددی مدل کنترل شود. این آزمون، سازگاری داخلی محاسبه را می‌سنجد و جایگزین مقایسه با نیروی اندازه‌گیری‌شده‌ی نمونه‌ی واقعی نیست.



(الف) میدان مغناطیسی آرایه‌ی متحرک (ب) میدان مغناطیسی سیم‌پیچ

شکل ۱۲.۳: خروجی مدل هندسی Magpylib برای میدان مغناطیسی آرایه‌ی متحرک و سیم‌پیچ

۳.۸.۳ دامنه و طراحی داده‌های شناسایی

مدل جانشین باید در دامنه‌ی کاری موردنظر رفتار مدل Magpylib را بازتولید کند. دامنه‌ی شناسایی در جدول ۸.۳ تعریف شد.

جدول ۸.۳: دامنه‌ی وضعیت برای تولید داده‌های مدل جانشین

x, y	$-۰/۱۵۰$ m تا $+۰/۱۵۰$
کمترین فاصله‌ی هوایی	۰/۰۰۲ m تا ۰/۰۱۵
سمت‌گشت و تاب	$-۳°$ تا $+۳°$
غلت	۰° تا ۹۰°

۳ مجموعه‌ی مستقل شامل ۶۴ وضعیت آموزش، ۱۶ وضعیت اعتبارسنجی و ۱۶ وضعیت آزمون با نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین در ۶ بعد تولید شد. ۱۵ وضعیت ساختاریافته در مرکز صفحه، شامل ۳ فاصله‌ی هوایی و ۵ مقدار زاویه، نیز افزوده شد. در مجموع، ۱۱۱ وضعیت یکتا و برای هر وضعیت ۸ ستون فعال محاسبه شد؛ بنابراین مجموعه‌داده شامل ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ است. تنها داده‌های آموزش در بهینه‌ساز وارد شدند و دو مجموعه‌ی دیگر برای انتخاب مدل و ارزیابی خارج از نمونه محفوظ ماندند.

۴.۸.۳ ساختار انرژی‌سازگار هسته-هاله

اجرای مستقیم مدل هندسی در هر نمونه‌ی کنترل هزینه‌ی محاسباتی زیادی دارد. ازاین‌رو، یک مدل جانشین انرژی‌سازگار بر پایه‌ی تابع انرژی مشترک ساخته شد تا نیرو و گشتاور از یک نمایش واحد حاصل شوند. ۹ گروه ۲ × ۲ آهنربایی به ۳ رده‌ی مرکز، لبه و گوشه تقسیم شدند و برای هر رده یک دامنه‌ی هسته و یک دامنه‌ی هاله در نظر گرفته شد.

تابع مستطیلی هموار یک‌بعدی در معادله‌ی ۴۴.۳ تعریف شده است.

$$G(u;h,s)=\frac{1}{2}\left[\operatorname{erf}\left(\frac{u+h}{\sqrt{2}s}\right)-\operatorname{erf}\left(\frac{u-h}{\sqrt{2}s}\right)\right] \tag{۴۴.۳}$$

تابع G سهم هموار یک بازه با نیم‌عرض h و پارامتر هموارسازی s را بیان می‌کند. مختصات محلی دوران‌یافته در معادله‌ی ۴۶.۳ تعریف شده‌اند.

$$u=\cos\phi_k\,\xi+\sin\phi_k\,\eta, \tag{۴۵.۳}$$

$$v=-\sin\phi_k\,\xi+\cos\phi_k\,\eta. \tag{۴۶.۳}$$

زاویه‌ی محلی ϕ_k نیز مطابق معادله‌ی ۴۷.۳ به زاویه‌ی متحرک وابسته است.

$$\phi_k=\psi-\frac{\pi}{8}+k_\phi\sin(4\psi). \tag{۴۷.۳}$$

ضریب چهار در پایه‌ی غلت، تناوب ۹۰ درجه‌ای هندسه‌ی مربعی را بازنمایی می‌کند. دامنه‌ی هر کانال از ترکیب $[1,\sin(4\psi),\cos(4\psi)+1]$ ساخته می‌شود و پهنا، هموارسازی و دامنه‌ی هسته و هاله با فاصله‌ی هوایی تغییر می‌کنند. مشتق تحلیلی انرژی نسبت به مکان، نیرو را تولید می‌کند. گشتاور از مشتق همان انرژی نسبت به دوران و با تفاضل مرکزی معادله‌ی ۴۸.۳ محاسبه می‌شود.

$$T_j \simeq -\frac{U(R_j(+\delta)R) - U(R_j(-\delta)R)}{۲\delta}, \qquad \delta = ۲ \times ۱۰^{-۵}\,\mathrm{rad} \tag{۴۸.۳}$$

در نتیجه، گشتاور تنها حاصل ضرب برداری $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ نیست و تغییر انرژی با جهت‌گیری را نیز در بر می‌گیرد.

۵.۸.۳ برازش و تبدیل به تابع برخط

پارامترها با کمینه‌سازی خطای استانداردشده‌ی ۶ مؤلفه‌ی پیچش و جمله‌ی منظم‌ساز معادله‌ی ۴۹.۳ تعیین شدند.

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \left\| W_s\big(\mathbf{w}_{sur}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{w}_{mag}\big) \right\|_۲^۲ + \lambda \left\| D(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_۰) \right\|_۲^۲ . \tag{۴۹.۳}$$

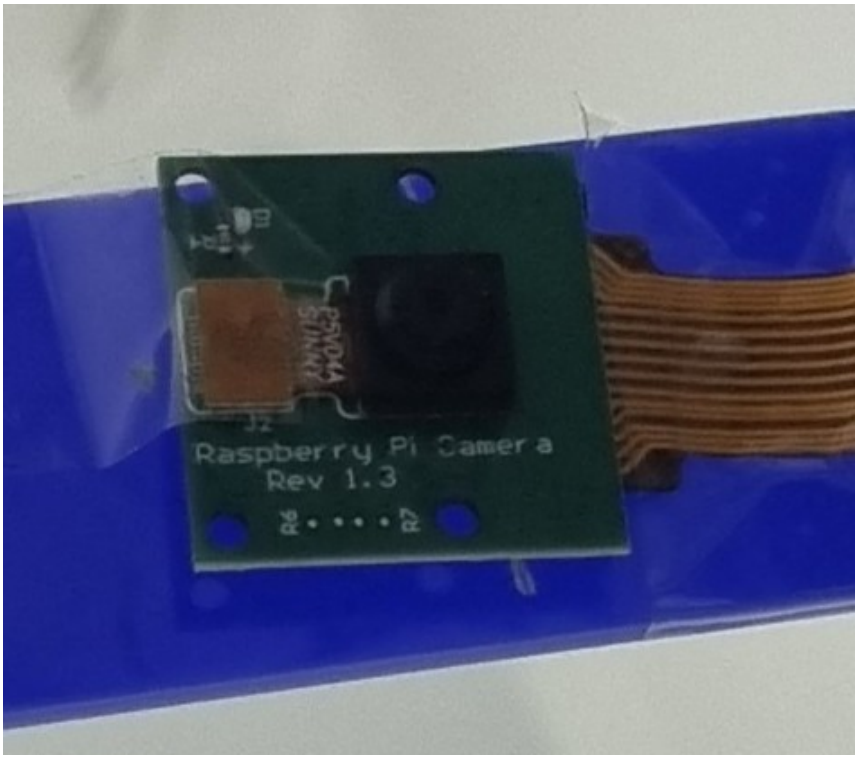
حل‌گر حداقل مربعات غیرخطی کراندار با زیان مقاوم soft_l1، مقیاس زیان ۱، ضریب منظم‌سازی ۰٫۰۰۲، مقیاس‌بندی مبتنی بر ژاکوبین و سقف ۳۵۰ ارزیابی تابع به کار رفت. ضریب قدیمی ۰٫۶۳ جداگانه به خروجی اعمال نمی‌شود، زیرا اثر آن در ضرایب دامنه‌ی برازش‌شده جذب شده است.

مدل جانشین به‌صورت تابعی سازگار با تولید کد متلب پیاده‌سازی شد. این تابع در هر وضعیت یک ماتریس ۱۶×۶ برمی‌گرداند، ستون‌های مجموعه‌ی ۴۱.۳ را محاسبه و سایر ستون‌ها را صفر می‌کند. این ساختار، مدل هندسی جدید را بدون تغییر قالب رابط ۱۶ تایی در حلقه‌ی کنترل قرار می‌دهد. اعتبار جانشین به دامنه‌ی جدول ۸.۳ محدود است و شاخص‌های برازش و آزمون مستقل آن در فصل نتایج گزارش می‌شوند.

۹.۳ اندازه‌گیری وضعیت نمونه‌ی فیزیکی

۱.۹.۳ معماری دوربین و کالیبراسیون درونی

در حلقه‌ی فیزیکی، وضعیت متحرک با یک دوربین متصل به رزبری‌پای و نشانگرهای AprilTag تخمین زده می‌شود. دوربین در مرکز سازه‌ی بالاسری نصب شده و سطح سیم‌پیچ و نشانگرهای مرجع را مشاهده می‌کند. تنظیمات تصویربرداری و نمایش در پیوست آ.۶ ثبت شده‌اند. دوربین مورد استفاده برای اندازه‌گیری وضعیت در شکل ۱۳.۳ نشان داده شده است.



شکل ۱۳.۳: دوربین مورد استفاده برای اندازه‌گیری وضعیت متحرک

کالیبراسیون درونی با صفحه‌ی ChArUco انجام شد و پارامترهای درونی و اعوجاج به تخمین وضعیت وارد شدند. مشخصات صفحه، داده‌های کالیبراسیون و ضرایب حاصل در پیوست آ.۵ آمده‌اند.

۲.۹.۳ تعریف دستگاه مرجع و نشانگرهای متحرک

۴ نشانگر ثابت با شناسه‌های ۱۰ تا ۱۳ دستگاه مختصات جهان را تعریف می‌کنند. ۴ نشانگر ۰ تا ۳ نیز روی متحرک نصب شده‌اند. مختصات مراکز و دوران درون‌صفحه‌ای آن‌ها در جدول ۹.۳ آمده است. محور x جهان به راست، محور y رو به بالای صفحه‌ی کار و محور z رو به بیرون صفحه تعریف شده است.

جدول ۹.۳: هندسه‌ی نشانگرهای مرجع و متحرک

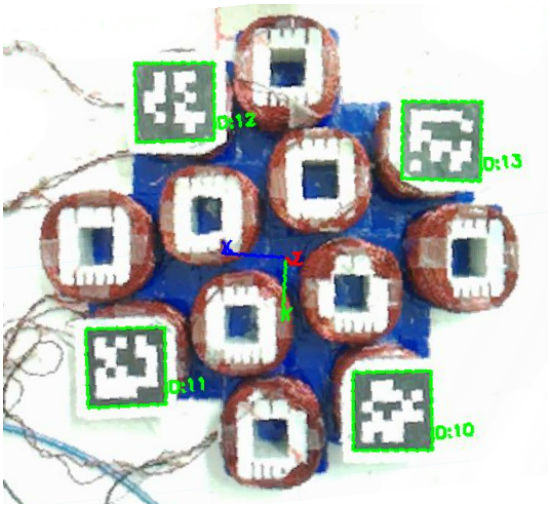
مجموعه	شناسه	مرکز (x, y, z) برحسب متر	دوران
جهان	۱۰	$(-۰/۱۰۰۵, +۰/۱۲۵۵, ۰)$	۰
جهان	۱۱	$(+۰/۱۲۵۵, +۰/۱۰۰۵, ۰)$	$-\pi/۲$
جهان	۱۲	$(+۰/۱۰۰۵, -۰/۱۲۵۵, ۰)$	π
جهان	۱۳	$(-۰/۱۲۵۵, -۰/۱۰۰۵, ۰)$	$+\pi/۲$
متحرک	۰	$(-۰/۰۷۶, +۰/۰۷۶, ۰)$	۰
متحرک	۱	$(+۰/۰۷۶, +۰/۰۷۶, ۰)$	$-\pi/۲$
متحرک	۲	$(+۰/۰۷۶, -۰/۰۷۶, ۰)$	π
متحرک	۳	$(-۰/۰۷۶, -۰/۰۷۶, ۰)$	$+\pi/۲$

شکل ۱۴.۳ نمونه‌ی تشخیص نشانگرهای ثابت و متحرک را در تصاویر دوربین نشان می‌دهد. گوشه‌های تصویری نشانگرهای شناسایی‌شده، همراه با هندسه‌ی معلوم آن‌ها، ورودی مسئله‌ی تخمین وضعیت را تشکیل می‌دهند.

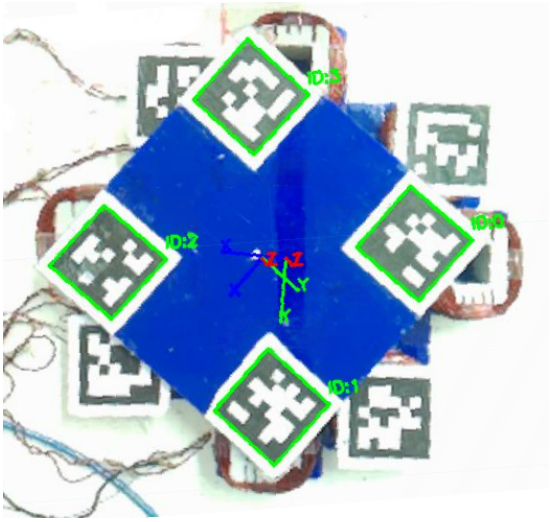
برای هر نشانگر دیده‌شده، ۴ گوشه‌ی تصویری با ۴ نقطه‌ی سه‌بعدی حاصل از هندسه‌ی جدول متناظر می‌شوند. همه‌ی تطابق‌های معتبر یک مجموعه، در یک مسئله‌ی تخمین وضعیت مشترک وارد می‌شوند. در مرحله‌ی ثبت جهان، تبدیل صفحه‌ی ثابت نسبت به دوربین (R_{wc}, t_{wc}) و در زمان ردیابی، تبدیل صفحه‌ی متحرک نسبت به دوربین (R_{pc}, t_{pc}) به دست می‌آید. وضعیت متحرک در دستگاه جهان مطابق معادله‌ی ۵۰.۳ محاسبه می‌شود.

$$R_{pw} = R_{wc}^{T} R_{pc}, \qquad t_{pw} = R_{wc}^{T}(t_{pc} - t_{wc}) \tag{۵۰.۳}$$

محاسبه و با شناسه‌ی دستگاه world منتشر می‌شود.



الف) تشخیص نشانگرهای ثابت فضای کار



ب) تشخیص نشانگرهای نصب‌شده روی متحرک

شکل ۱۴.۳: نمونه‌ی تشخیص نشانگرهای AprilTag در تصاویر دوربین برای ثبت دستگاه مرجع جهان و تخمین وضعیت متحرک نسبت به آن.

۳.۹.۳ حل چندنشانگری و مدیریت وضعیت بینایی

حل اصلی از solvePnPRansac با روش صفحه‌ای IPPE استفاده می‌کند؛ در صورت ناموفق‌بودن حل مقاوم، IPPE بدون RANSAC آزموده می‌شود. آستانه‌ها و تنظیمات حل در پیوست آ.۶ آمده‌اند.

منطق بینایی ۴ حالت دارد: SETUP برای ثبت دستگاه جهان، LOCKED برای بازنشانی فیلتر، RUNNING برای انتشار وضعیت و LOST برای توقف انتشار هنگام فقدان مشاهده‌ی معتبر. پس از بازگشت مشاهده، فیلتر بازنشانی و انتشار از سر گرفته می‌شود. تعداد نشانگرها و آستانه‌های گذار در پیوست آ.۶ آمده‌اند.

۴.۹.۳ پالایش، هم‌راستاسازی و انتشار

انتقال با یک فیلتر کالمن سرعت ثابت شامل سه موقعیت و سه سرعت پالایش می‌شود. هنگام مشاهده‌ی نشانگرهای کمتر، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری افزایش می‌یابد. پارامترهای نویز و محدودیت سرعت بازنمایی‌شده در پیوست آ.۶ آمده‌اند.

ماتریس دوران به زوایای سمت‌گشت، تاب و غلت تبدیل می‌شود و نزدیک قفل گیمبال از شاخه‌ی محاسباتی جداگانه استفاده می‌گردد. رابطه‌ی هموارسازی زاویه‌ای در پیوست آ.۶ آمده است.

پس از اعمال تصحیح هم‌راستایی، هر زاویه با $\operatorname{atan2}(\sin r, \cos r)$ پیچیده می‌شود. پارامترهای اصلاحی از رابط کاربری قابل تنظیم‌اند و وضعیت جاری می‌تواند به‌عنوان مبدأ ثبت شود. مقدارهای پیش‌فرض و دامنه‌ی این تصحیح‌ها در پیوست آ.۶ ثبت شده‌اند.

گره بینایی، موقعیت و کواترنیون را در یک رابط و زوایای اویلر هم‌راستاشده را در رابط دیگری منتشر می‌کند. نرخ ۳۰ فریم‌برثانیه یک تنظیم اسمی دوربین است؛ نرخ واقعی انتهابه‌انتهای بازخورد، تأخیر و دقت وضعیت باید از آزمایش مستقل به دست آیند.

۱۰.۳ تطبیق کنترل و تخصیص جریان برای نمونه‌ی فیزیکی

۱.۱۰.۳ حلقه‌ی فعال سیمولینک و رابط‌های ROS 2

مدل فیزیکی سیمولینک با حل‌گر گسسته، گام ثابت ۰٫۰۱ s و نرخ اسمی ۱۰۰ Hz اجرا می‌شود. مسیر فعال، وضعیت دوربین و فرمان‌های موقعیت و جهت‌گیری را دریافت می‌کند، مرجع‌های مرتبه‌ی پنجم را می‌سازد، شش کنترل‌کننده‌ی فازی-PID را اجرا می‌کند و پیچش مطلوب را به جریان تبدیل می‌نماید. مهم‌ترین رابط‌های مفهومی حلقه در جدول ۱۰.۳ و نام تاپیک‌ها و نوع پیام‌های نمونه‌ی فیزیکی در پیوست آ.۴ آمده‌اند.

جدول ۱۰.۳: رابط‌های مفهومی ROS 2 در حلقه‌ی فیزیکی

جهت	اطلاعات مبادله‌شده	کارکرد
دریافت	موقعیت و جهت‌گیری اندازه‌گیری‌شده	بازخورد شش‌درجه‌آزادی دوربین
دریافت	هدف موقعیت و جهت‌گیری، مدت و شناسه‌ی توالی	آغاز قطعه‌ی جدید مسیر مرجع
ارسال	بردار ثابت ۱۶ عضوی فرمان جریان	انتقال فرمان به لایه‌ی اعمال جریان
ارسال	پیچش مطلوب	ثبت، پایش و مقایسه با پیچش قابل تحقق

پیام جریان شامل یک بردار ثابت ۱۶ عضوی است و پیام مسیر هدف، مدت حرکت و شناسه‌ی توالی را حمل می‌کند. در مسیر وضعیت، داده‌های نامعتبر کنار گذاشته می‌شوند، آخرین اندازه‌گیری معتبر حفظ می‌شود، اختلاف زاویه پیچیده می‌شود و ضرایب تبدیل واحد و علامت دستگاه‌ها اعمال می‌گردند. تصحیح مبدأ قائم و علامت زوایا نیز بر اساس قرارداد دستگاه‌های مختصات دوربین، متحرک و مدل کنترل اعمال می‌شود.

۲.۱۰.۳ تشکیل ماتریس عملگر فعال

در هر گام، تابع جانشین بخش ۸.۳ در وضعیت اندازه‌گیری‌شده محاسبه می‌شود. سپس ستون‌های مجموعه‌ی $\mathcal{A}$ استخراج می‌شوند و ماتریس عملگر فعال مطابق معادله‌ی ۵۱.۳ تشکیل می‌گردد.

$$\Gamma_a(\mathbf{q}) = \Gamma_{\text{fit}}(\mathbf{q})(:, \mathcal{A}) \in \mathbb{R}^{۶\times ۸} \tag{۵۱.۳}$$

برای ترجیح سیم‌پیچ‌های نزدیک‌تر، فاصله‌ی صفحه‌ای مرکز متحرک تا هر سیم‌پیچ d_k محاسبه می‌شود و وزن هر ستون از معادله‌ی ۵۲.۳ به دست می‌آید.

$$w_k = \exp\left[-\left(\frac{d_k}{۰٫۰۳۵}\right)^{۲}\right] \tag{۵۲.۳}$$

این وزن پس از نرمال‌سازی در منظم‌ساز قطری به کار می‌رود. در نتیجه، استفاده از سیم‌پیچ‌های دورتر پرهزینه‌تر می‌شود، بدون آنکه آن‌ها از مسئله حذف شوند.

۳.۱۰.۳ تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری

تعداد ۸ جریان برای ۶ مؤلفه‌ی پیچش، فضای محدودی برای بازتوزیع ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، همان ظرفیت جریان باید وزن و حرکت صفحه‌ای را هم‌زمان تأمین کند. بنابراین تخصیص‌گر ابتدا نیروی قائم و سپس باقی پیچش را محاسبه می‌کند.

هدف مرحله‌ی اول، تولید مؤلفه‌ی قائم پیچش است که در معادله‌ی ۵۳.۳ تعریف می‌شود.

$$\mathbf{W}_{lev} = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & F_z & ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}^T \tag{۵۳.۳}$$

وزن مؤلفه‌های خطا در این مرحله مطابق معادله‌ی ۵۴.۳ انتخاب می‌شود.

$$Q_{lev} = \mathrm{diag}(۵۰, ۵۰, ۵۰۰, ۵۰, ۵۰, ۲۰) \tag{۵۴.۳}$$

جریان شناوری از حل دستگاه منظم‌شده‌ی معادله‌ی ۵۵.۳ به دست می‌آید.

$$(\Gamma_Q^T \Gamma_Q + \lambda_{lev} R_{lev}) \mathbf{I}_{lev} = \Gamma_Q^T \mathbf{W}_{lev,Q}, \qquad \lambda_{lev} = ۰/۰۲ \tag{۵۵.۳}$$

اگر $\sum |I_{lev,k}|$ از $18\ \mathrm{A}$ بیشتر شود، کل بردار به‌صورت یکنواخت مقیاس می‌شود.
پیچش باقیمانده پس از تخصیص شناوری مطابق معادله‌ی ۵۶.۳ محاسبه می‌شود.

$$\mathbf{W}_{rem} = \mathbf{W}_{des} - \Gamma_a \mathbf{I}_{lev} \tag{۵۶.۳}$$

سپس مؤلفه‌ی قائم این بردار صفر می‌شود. سهم حرکت با وارون میرا و مطابق معادله‌ی ۵۷.۳ تعیین می‌گردد.

$$\mathbf{I}_{move} = \Gamma_a^T (\Gamma_a \Gamma_a^T + \lambda_{move}^۲ I)^{-۱} \mathbf{W}_{rem}, \qquad \lambda_{move} = ۰/۰۵ \tag{۵۷.۳}$$

این سهم در صورت نیاز به بودجه‌ی باقی‌مانده محدود می‌شود. پس از ترکیب $\mathbf{I} = \mathbf{I}_{lev} + \mathbf{I}_{move}$، هر مؤلفه به $\pm ۳\ \mathrm{A}$ محدود و بردار در صورت عبور مجموع قدرمطلق از $18\ \mathrm{A}$ دوباره مقیاس می‌شود. ۸ مقدار در اندیس‌های فیزیکی خود در بردار ۱۶ عضوی قرار می‌گیرند و محدودکننده‌ی نرخ، تغییر فرمان را به حدود $\pm ۸۰\ \mathrm{A/s}$ محدود می‌کند.

این روش نیروی قائم را در ترتیب حل اولویت می‌دهد، اما به علت برش مستقل کانال‌ها و مقیاس نهایی پس از ترکیب دو سهم، حفظ دقیق پیچش مرحله‌ی اول را تضمین نمی‌کند. بنابراین عنوان «تخصیص با اولویت شناوری» بیان دقیق‌تری از رفتار الگوریتم است.

جدول ۱۱.۳: قیود نهایی تخصیص جریان نمونه‌ی فیزیکی

تعداد سیم‌پیچ فعال	۸
حد فرمان هر سیم‌پیچ	± ۳ A
حد مجموع قدرمطلق فرمان	۱۸ A
طول رابط خروجی	۱۶ مقدار
حد نرخ تغییر فرمان	حدود ± ۸۰ A/s

مدل سیمولینک ابزارهای جداگانه‌ای برای راه‌اندازی کم‌دامنه و شناسایی تک‌سیم‌پیچ دارد، اما این مسیرهای کمکی جزو حلقه‌ی بسته‌ی عادی نیستند. مسیر نهایی از مدل جانشین هندسی و مجموعه‌ی ۸ سیم‌پیچه‌ی جدول آ.۵ استفاده می‌کند.

۱۱.۳ اجرای فرمان جریان و لایه‌های حفاظت

۱.۱۱.۳ پل ارتباطی رایانه و ریزکنترل‌گر

بردار ۱۶ عضوی جریان از سیمولینک به گره راه‌انداز روی رزبری‌پای فرستاده می‌شود. این گره آخرین پیام معتبر را به یک قاب دودویی شامل سرآیند، ۱۶ مقدار جریان و مجموع کنترلی تبدیل و از طریق ارتباط سریال به آردوینو ارسال می‌کند. اگر پیام تازه در بازه‌ی مجاز دریافت نشود، گره بردار صفر می‌فرستد و پس از قطع ارتباط، اتصال را به‌صورت کنترل‌شده بازیابی می‌کند.

در سمت ریزکنترل‌گر، قاب فقط پس از تأیید سرآیند، طول و مجموع کنترلی پذیرفته می‌شود. نبود قاب معتبر به‌مدت ۲۵۰ ms خروجی‌ها را صفر می‌کند و نگهبان سخت‌افزاری یک‌ثانیه‌ای خروج از توقف نرم‌افزار را بر عهده دارد. بنابراین صفرکردن فرمان در دو سطح رایانه و ریزکنترل‌گر انجام می‌شود. این سازوکار جایگزین قطع‌کننده‌ی توان مستقل نیست، اما پیام کهنه یا توقف فرایند ارتباطی را از ادامه‌ی تحریک بازمی‌دارد.

۲.۱۱.۳ تولید جهت و چرخه‌ی کاری

۸ ماژول L298 برای ۸ سیم‌پیچ فعال به کار رفته‌اند و دو پل هر ماژول به‌صورت موازی یک سیم‌پیچ را تغذیه می‌کنند. مولد PWM چرخه‌ی کاری را تولید می‌کند و توسعه‌دهنده‌های ورودی-خروجی پایه‌های جهت را کنترل می‌کنند. پیش از تغییر جهت، چرخه‌ی کاری برای فاصله‌ای کوتاه صفر می‌شود تا حالت گذرای اتصال مستقیم دو شاخه کاهش یابد. خطای گذرگاه نیز بازیابی ارتباط و صفرکردن خروجی‌ها را فعال می‌کند.

در نسخه‌ی فعلی بازخورد جریان وجود ندارد. چرخه‌ی کاری از مدل مقاومتی سیم‌پیچ و مطابق معادله‌ی ۵۸.۳ محاسبه می‌شود.

$$d_k = \mathrm{sat}_{[0,1]}\left(\frac{|I_{cmd,k}|R_k}{V_s}\right), \qquad V_s = 17\,\mathrm{V} \tag{۵۸.۳}$$

علامت $I_{cmd,k}$ جهت پل را تعیین می‌کند. افت ولتاژ راه‌انداز، تغییر مقاومت با دما و نیروی محرکه‌ی القایی در این رابطه دیده نشده‌اند. ازاین‌رو مقدارهای $\pm 3\,\mathrm{A}$ در این فصل حدود «فرمان جریان» هستند، نه جریان اندازه‌گیری‌شده. دستیابی واقعی به کران فرمان باید با حسگر جریان و آزمون بار تأیید شود.

۳.۱۱.۳ نگاشت کانال‌های فعال

یک نگاشت ثابت، اندیس‌های منطقی ۲، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۵ را به کانال‌های PWM و پایه‌های جهت متناظر مرتبط می‌کند. ثابت‌بودن این نگاشت برای سازگاری میان ستون‌های Γ_a، آرایه‌ی پیام و سیم‌کشی ضروری است. آزمون راه‌اندازی به همین دلیل باید هر سیم‌پیچ را جداگانه و با دامنه‌ی کم تحریک کند و شماره‌ی فیزیکی، جهت نیروی حاصل و علامت فرمان را ثبت نماید. این آزمون، خطاهای جابه‌جایی کانال یا وارونگی قطب را پیش از بستن حلقه‌ی وضعیت آشکار می‌سازد.

۱۲.۳ رابط کاربری

رابط کاربری تحت وب MLPM Nexus برای پایش سامانه و ارسال فرمان‌های آزمایش طراحی شد. در نمای اصلی، تصویر زنده‌ی دوربین بالای سکو همراه با کادر نشانگرهای شناسایی‌شده‌ی AprilTag و محورهای مختصات جهان و متحرک نمایش داده می‌شود. وضعیت شش مؤلفه‌ی مکان و جهت‌گیری به‌صورت عددی و در نمودارهای زنده‌ی جداگانه دیده می‌شود. نشانگرهای بالای صفحه، وضعیت دوربین و ردیابی، راه‌انداز، ارتباط سریال و آماده‌بودن سامانه را نشان می‌دهند؛ امکان بازنشانی دوربین نیز در همین نما قرار دارد.

در زبانه‌ی Control، مقصد و مدت حرکت برای هر شش درجه‌ی آزادی با لغزنده‌ها تعیین و با فرمان اعمال و ارسال به کنترل‌کننده فرستاده می‌شود. مسیرهای ازپیش‌تعریف‌شده، از جمله مسیر منهتن، شکل هشت و حرکت‌های صفحه‌ای نیز قابل انتخاب‌اند. فرمان شناوری، متحرک را به وضعیت معلق می‌برد و مرجع نگه‌داری آن را برقرار می‌کند و معمولاً برای آغاز کار به کار می‌رود. زبانه‌ی Coils جریان‌های فرمانی هر سیم‌پیچ فعال را با رنگ‌های متمایز برای دو جهت جریان نشان می‌دهد و فعال یا غیرفعال‌کردن انتخابی سیم‌پیچ‌ها را ممکن می‌سازد. مجموع قدرمطلق فرمان‌های جریان و حدود هر سیم‌پیچ و کل سامانه نیز در این زبانه نمایش داده می‌شوند؛ این مقادیر، جریان اندازه‌گیری‌شده‌ی سیم‌پیچ‌ها نیستند.

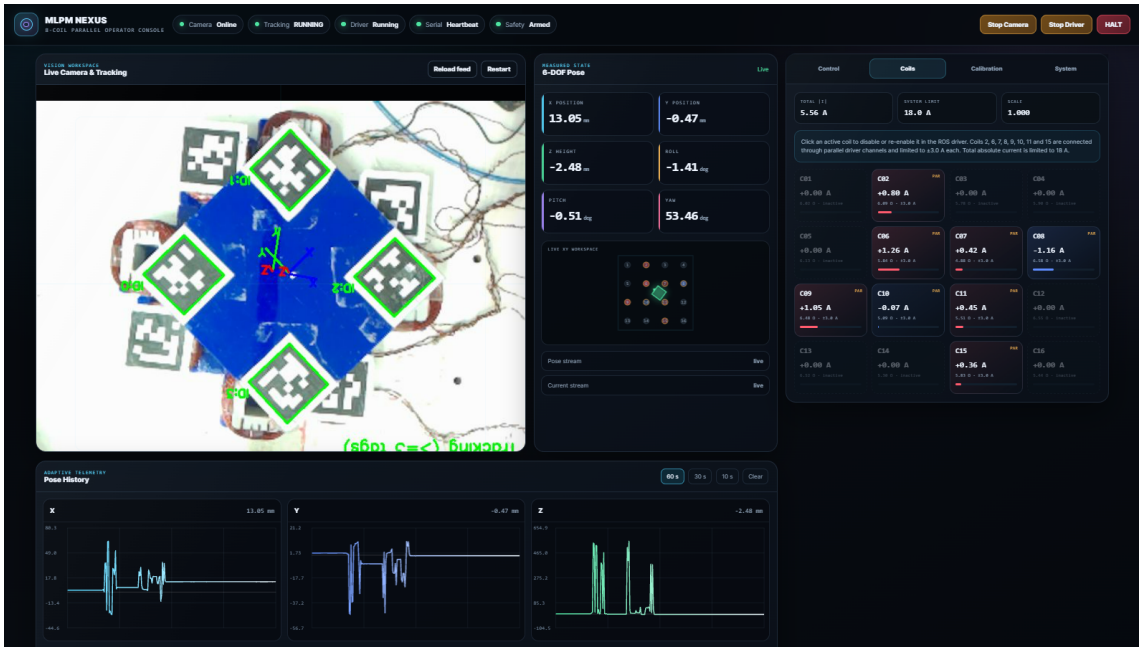
زبانه‌ی Calibration برای تصحیح و صفرکردن مبدأ اندازه‌گیری شش مؤلفه‌ی وضعیت به کار می‌رود. در زبانه‌ی System، زمان مجاز کارکرد و مدت مکث پس از آن تعیین می‌شود. فرمان توقف رابط، توقف نرم‌افزاری است و جایگزین قطع مستقل توان نیست.

۱۳.۳ طرح ارزیابی و مرزبندی شواهد

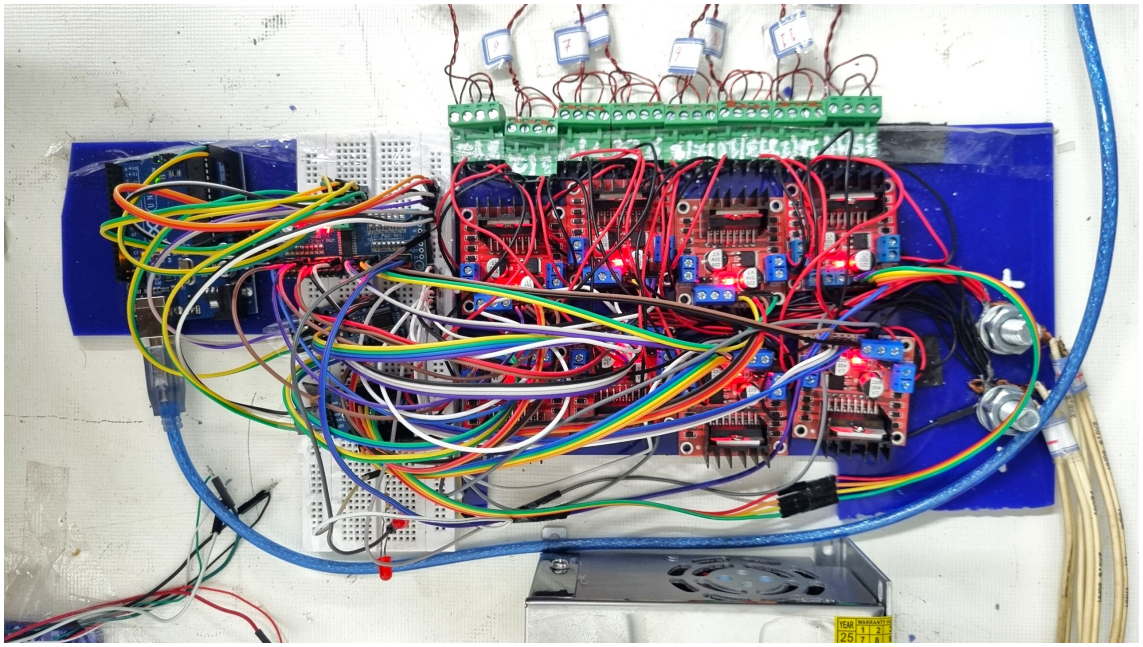
از آنجا که توسعه در چند محیط و با دو مدل متفاوت انجام شده است، یک معیار واحد نمی‌تواند کل سامانه را ارزیابی کند. ارزیابی در چهار سطح تعریف می‌شود تا منشأ هر نتیجه روشن بماند:

۱. **اعتبارسنجی مدل مرجع:** بازسازی مسیر و وضعیت در شبیه‌سازی، خطای شش درجه‌ی آزادی، جریان‌های محدودشده و طیف تکین Γ_{ref} بررسی می‌شوند؛

۲. **اعتبارسنجی مدل عملگر فیزیکی:** خروجی جانشین هسته-هاله با داده‌های نگه‌داشته‌شده‌ی مدل عددی



شکل ۱۵.۳: رابط کاربری برای پایش وضعیت، ارسال مرجع و اجرای توقف نرم‌افزاری



شکل ۱۶.۳: مدار درایور جریان سیم پیچ ها

محدود مقایسه و خطای نیرو و گشتاور به تفکیک مؤلفه گزارش می‌شود؛

۳. **اعتبارسنجی اندازه‌گیری وضعیت:** نرخ و تأخیر انتهابه‌انتها، تکرارپذیری مبدأ، پایداری حل چندنشانگری، خطای اندازه‌گیری و رفتار هنگام گم‌شدن نشانگرها بررسی می‌شوند؛

۴. **آزمون یکپارچه‌ی فیزیکی:** در صورت فراهم‌شدن داده، ارتفاع شناوری، خطای ردیابی، دمای اجزا و رخدادهای اشباع هم‌زمان ثبت می‌شوند.

این تفکیک مانع آمیختن نتیجه‌ی شبیه‌سازی با عملکرد سخت‌افزار می‌شود. برای نمونه، برازش مناسب جانشین مغناطیسی نشان می‌دهد مدل سریع، مدل عددی انتخاب‌شده را بازتولید می‌کند؛ اما به‌تنهایی دقت نیروی واقعی یا پایداری شناوری را اثبات نمی‌کند. به همین ترتیب، مشاهده‌ی پیام روی تاپیک جریان، اجرای الکتریکی همان جریان را تأیید نمی‌کند، زیرا نسخه‌ی حاضر حسگر جریان ندارد.

برای مقایسه‌ی تکرارپذیر، مهر زمانی، حالت ماشین بینایی و وضعیت و مرجع شش‌درجه‌آزادی ثبت می‌شوند. دیگر متغیرهای ثبت شامل پیچش مطلوب، جریان پیش و پس از محدودسازی، مقادیر منفرد ماتریس عملگر و وضعیت سریال هستند. در آزمون فیزیکی، مقدارهای حسگر جریان و دما نیز در صورت دسترسی ثبت می‌شوند. در گزارش نتایج، پارامترهای مرجع منتشرشده، پارامترهای محاسباتی مدل فیزیکی، کمیت‌های فرمانی و کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده با نام جداگانه ارائه می‌شوند.

۱۴.۳ جمع‌بندی فصل

روش این پژوهش از بازسازی سامانه‌ی مرجع آغاز شد تا معماری کنترل، تولید مسیر، ارتباط ROS 2 و اعمال پیچش در محیطی قابل مشاهده آزموده شوند. این مرحله یک نمونه‌ی دیجیتال از مقاله‌ی مبنا بود و مشخصات آن به‌عنوان مشخصات سخت‌افزار ساخته‌شده تعبیر نشد. سپس برای نمونه‌ی فیزیکی، هندسه‌ی سیم‌پیچ‌ها و آرایه‌ی هالباخ، نگاشت وضعیت به پیچش، مجموعه‌ی عملگر فعال، زنجیره‌ی بینایی و طبقه‌ی اعمال جریان دوباره تعریف شدند. کنترل‌کننده‌ی شش‌محوره و منطق مسیر، هسته‌ی مشترک دو مرحله را تشکیل دادند، درحالی‌که مدل عملگر و محدودیت‌های آن متناسب با سکوی واقعی جایگزین شدند.

بر این اساس، فصل بعد نتایج را مطابق سطح شواهد گزارش می‌کند: نخست رفتار حلقه‌ی مرجع در شبیه‌سازی، سپس کیفیت مدل عددی و جانشین مغناطیسی و آزمون‌های قابل استناد مؤلفه‌ها و رابط‌های نمونه‌ی

فیزیکی. هرجا داده‌ی حلقه‌بسته‌ی فیزیکی موجود نباشد، این محدودیت صریح باقی می‌ماند و از تعمیم نتیجه‌ی شبیه‌سازی به سخت‌افزار پرهیز می‌شود.

فصل ۴

نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه‌بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه‌سازی می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی‌شده در مواجهه با چالش‌های اساسی این کلاس از سیستم‌ها بود: دینامیک غیرخطی، نویز عددی موتور فیزیک، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان‌بندی بین کنترلر گسسته و شبیه‌ساز پیوسته.

معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی و معیارهای اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی در پیوست آ آمده‌اند.

سپس، **ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID** (بخش ۱.۴) در چند محور دنبال می‌شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص‌های کمّی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب K_p، K_i و K_d، مقایسه‌ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۱.۴) برای تعیین کمّی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۱.۴) به سیم‌پیچ‌ها تحت قیود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، **نتایج تحلیل تکینگی سینماتیکی** (بخش ۲.۴) ارائه می‌گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه‌ی γ و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می‌شود.

نهایتاً، **ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن** (بخش ۳.۴) به‌عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود.

مجموع این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

۱.۴ ارزیابی عملکرد کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی‌شده را در زمان آزمایش ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

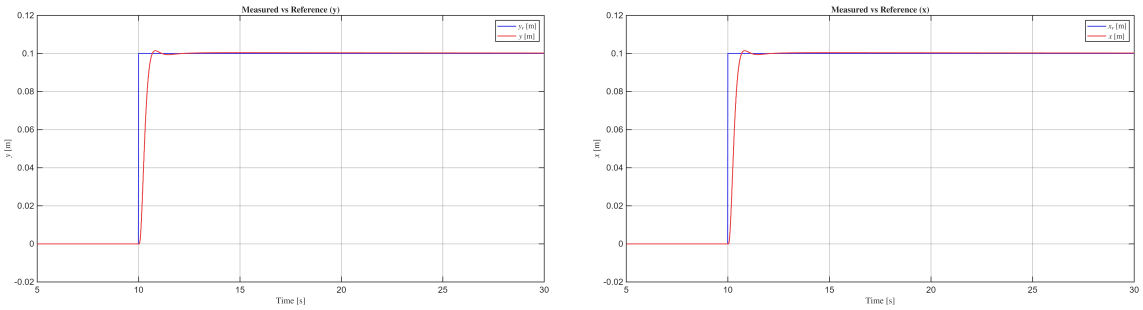
۱.۱.۴ عملکرد ردیابی سیستم

پاسخ پله‌ی هر شش درجه‌ی آزادی در شبیه‌ساز ثبت شد تا رفتار ردیابی، گذرا و خطای باقی‌مانده‌ی کنترل‌کننده بررسی شود. دامنه‌ی پله‌ها متناسب با فضای کاری انتخاب شد و بازه‌های بهره‌ی مورد استفاده در جدول ۷.۳ آمده‌اند. در این بخش، نمودارها و شاخص‌های پاسخ برای مقایسه‌ی رفتار محورها گزارش می‌شوند.

۱.۱.۱.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (X، Y، Z)

در آزمون‌های خطی، مرجع x و y از صفر به ۰٫۱ m و مرجع z از ۱۶ به ۳۰ mm تغییر کرد. این پله‌ها در فضای کاری صفحه‌ای ۰٫۴ m × ۰٫۴ و بازه‌ی ارتفاع ۱۶ تا ۳۵ mm مدل قرار دارند و پله‌ی واحد نیستند. پاسخ ارتفاع به مدل شبیه‌سازی مربوط است؛ نگاشت عملگر مرجع برای فاصله‌ی ثابت تعریف شده و این آزمون، عملکرد نمونه‌ی فیزیکی را در همه‌ی ارتفاع‌ها اثبات نمی‌کند.

محورهای X و Y پاسخ‌های X و Y با تنظیمات یکسان در شکل ۱.۴ نشان داده شده‌اند.



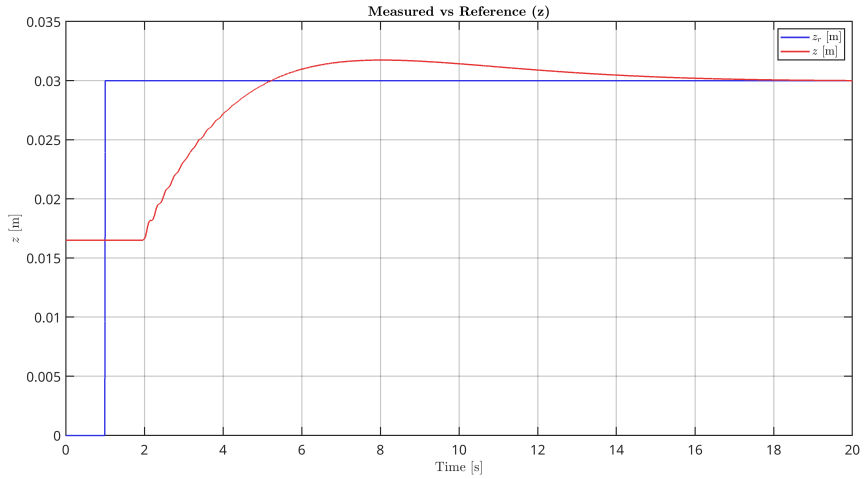
(آ) محور X (ب) محور Y

شکل ۱.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z پاسخ ارتفاع در شکل ۲.۴ آمده است. این محور علاوه بر تغییر مرجع باید در برابر وزن متحرک نیز نیرو تولید کند.

جدول ۱.۴ تفاوت اصلی پاسخ‌های خطی را نشان می‌دهد: X و Y با وجود تفاوت جزئی شکل گذرا، هر دو در حدود ۱٫۱۲ s نشست می‌کنند و فراجهش آن‌ها کمتر از ٪۱٫۲۵ است، درحالی‌که زمان نشست Z حدود ۱۲٫۸۰ s و فراجهش آن ٪۵٫۷۹ است. پس کنترل ارتفاع در این آزمون به زمان بیشتری نیاز دارد، هرچند خطای ماندگار گزارش‌شده‌ی آن کوچک است. نتیجه‌ی پله‌های صفحه‌ای نیز به‌تنهایی کیفیت ردیابی یک مسیر چندمرحله‌ای را تعیین نمی‌کند؛ آن رفتار جداگانه در بخش ۳.۴ آزموده شده است.

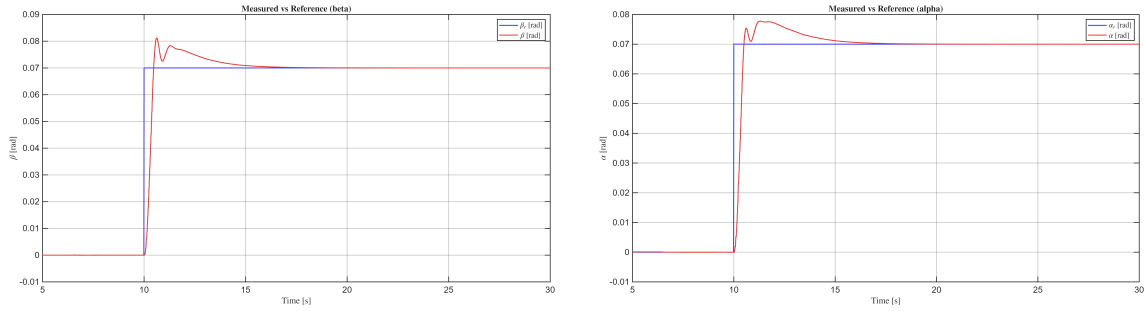
محور γ پاسخ سمت‌گشت در شکل ۴.۴ گزارش شده است.



شکل ۲.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

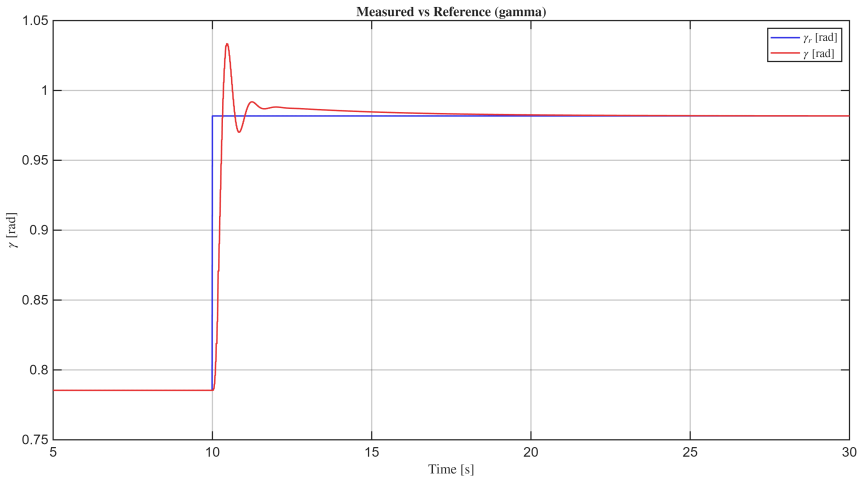
جدول ۱.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	۰٫۳۶۸۴۲	۱٫۱۱۹۲	۱٫۲۴۰۸	۱٫۳۲	۰٫۰۰۰۲۴۶۸۷	۰٫۰۰۸۶۳۴۶
Y	۰٫۳۷۸۴۷	۱٫۱۲۳۹	۱٫۲۰۵۶	۱٫۳۳	۰٫۰۰۰۲۴۸۱۸	۰٫۰۰۸۶۳۲۴
Z	۳٫۴۴۸۴	۱۲٫۷۹۵	۵٫۷۹۰۸	۷٫۵۱	$۷٫۸۳۶۱ \times ۱۰^{-۶}$	۰٫۰۰۵۴۴۸۵



(آ) محور α (ب) محور β

شکل ۳.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β



شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

جدول ۲.۴ نشان می‌دهد که غلت و تاب با زمان خیز حدود ۰٫۳ s سریع آغاز می‌شوند، ولی نشست آن‌ها نزدیک ۵ s و فراجهششان به‌ترتیب حدود ٪۱۱ و ٪۱۶ است. سمت‌گشت دیرتر خیز می‌گیرد (۰٫۷۱ s)، اما زودتر می‌نشیند (۱٫۱۳ s) و فراجهش کمتری (٪۵٫۲۶) دارد؛ در مقابل، RMSE آن حدود ۰٫۰۱۵۴ rad و از دو محور دیگر بیشتر است. بنابراین، نتایج زاویه‌ای یک کیفیت یکنواخت در همه‌ی شاخص‌ها نشان نمی‌دهند و به بازه‌ی پله و شرایط همین شبیه‌سازی محدودند. در جریان تنظیم، تلاش برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها با افزایش تلاش کنترلی در برخی اجراها به شکست شبیه‌سازی انجامید؛ جدول، پاسخ‌های انتخاب‌شده را گزارش می‌کند.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

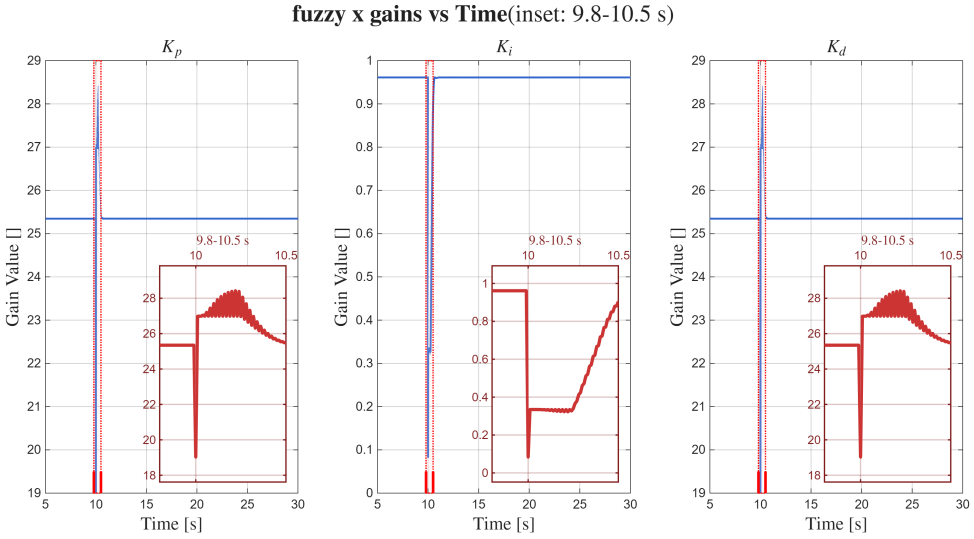
محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	۰٫۳۱۸۳	۵٫۲۴۳۳	۱۱٫۰۶۸	۱٫۷۹	$۱٫۸۹۲۶ \times ۱۰^{-۸}$	۰٫۰۰۶۴۱۶۴
β	۰٫۲۹۹۹۹	۴٫۸۷۲۲	۱۶٫۰۳۴	۱٫۱۲	$۶٫۳۰۷۶ \times ۱۰^{-۸}$	۰٫۰۰۶۴۰۰۷
γ	۰٫۷۰۶۵۷	۱٫۱۲۵۴	۵٫۲۵۹۴	۰٫۹۵	$۵٫۱۶۱۵ \times ۱۰^{-۵}$	۰٫۰۱۵۳۹۱

۲.۱.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

هسته‌ی استنتاج فازی در شش محور مشترک است و بهره‌های هر محور با مقیاس همان محور تنظیم می‌شوند (بخش ۴.۳). برای نشان‌دادن عملکرد این سازوکار، تغییرات بهره‌ها در پاسخ پله‌ی محور X به‌عنوان نمونه بررسی می‌شود؛ کیفیت پاسخ و مقایسه با PID ثابت‌بهره در بخش‌های بعد ارزیابی می‌گردد.

۱.۲.۱.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X

شکل ۵.۴ نشان می‌دهد که بهره‌های K_p، K_i و K_d در طول گذرای پله ثابت نمی‌مانند و با تغییر خطا و مشتق آن تنظیم می‌شوند. افزایش و کاهش گذرای بهره‌ها با منطق قواعد فازی طراحی‌شده سازگار است. این نمودار نقش زمان‌بندی بهره را روشن می‌کند؛ اثر آن بر کیفیت ردیابی با شاخص‌های پاسخ و آزمون مقایسه‌ای سنجیده می‌شود.



شکل ۵.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

۳.۱.۴ مقایسه عملکرد کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با کنترل‌کننده‌ی PID کلاسیک

برای سنجش اثر تنظیم برخط بهره‌ها، پاسخ پله‌ی محور X با یک PID ثابت‌بهره مقایسه شد. بهره‌های مبنا از ناحیه‌ی میانی بازه‌ی کار کنترل‌کننده‌ی فازی انتخاب شدند؛ هر دو آزمون با فرمان ۰٫۱ m، حد جریان $\pm$۹ A

و حد نرخ $\mathrm{A/s}$ ۸۰ در شبیه‌ساز یکسان انجام شدند. شاخص‌های پاسخ در جدول ۳.۴ آمده‌اند.

جدول ۳.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

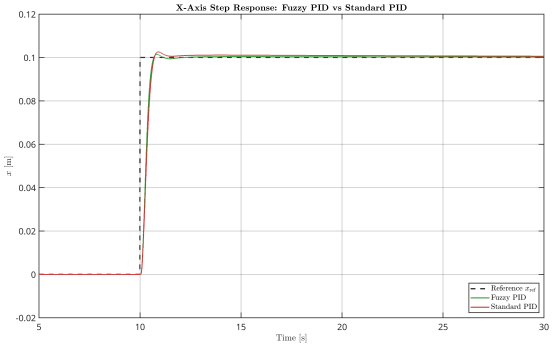
معیار	کنترلر فازی-PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	۰٫۳۶۰۰	۰٫۴۰۰۰	۱۰٫۰٪
زمان اوج [s]	۵٫۸۲۰	۵٫۹۰۰	۱٫۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	۱۰٫۶۲۰	۱۱٫۰۶۰	۴٫۰٪
فراجهش [%]	۱٫۴۹۱	۲٫۶۱۵	۴۳٫۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	۰٫۰۰۰۲۶۰	۰٫۰۰۰۶۴۴	۵۹٫۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	۰٫۱۰۰۰	۰٫۱۰۰۰	۰٫۰٪
RMSE [m]	۰٫۰۰۹۵	۰٫۰۰۹۹	۴٫۱٪
MAE [m]	۰٫۰۰۱۵	۰٫۰۰۲۰	۲۶٫۰٪

در این آزمون، فراجهش از ٪۲٫۶۱۵ به ٪۱٫۴۹۱ و خطای ماندگار از ۰٫۰۰۰۶۴۴ به m ۰٫۰۰۰۲۶۰ کاهش یافت؛ زمان نشست نیز اندکی کمتر شد. بیشینه‌ی خطای مطلق، که با اندازه‌ی پله تعیین می‌شود، در هر دو حالت یکسان بود. شکل ۶.۴ پاسخ، خطا و تلاش کنترلی دو تنظیم را کنار هم نشان می‌دهد. این مقایسه نتیجه‌ی یک تنظیم و یک آزمون پله است و برتری در همه‌ی شرایط کاری را ثابت نمی‌کند.

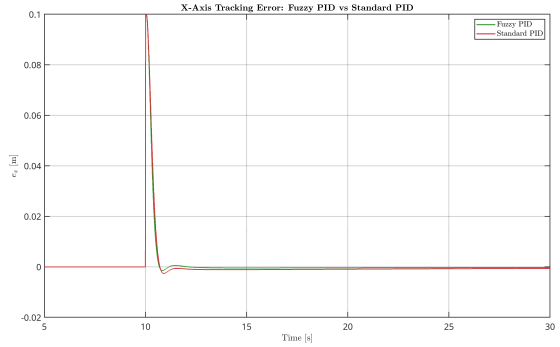
۴.۱.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترل‌کننده‌ی فازی

در مقایسه‌ی پاسخ پله‌ی محور X، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID نسبت به PID ثابت‌بهره فراجهش و خطای ماندگار کمتری داشت (جدول ۳.۴). این نتیجه به شرایط همان آزمون محدود است، اما نشان می‌دهد تنظیم برخط بهره‌ها در این شرایط سودمند بوده است.

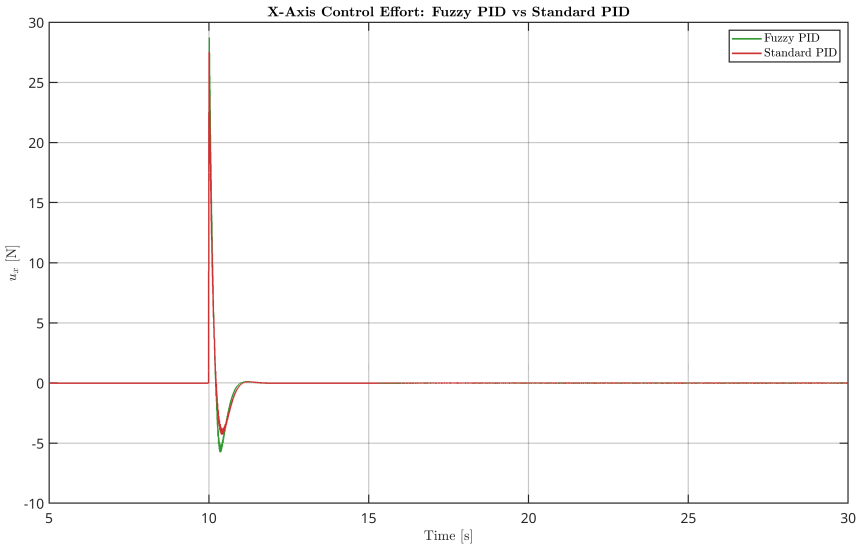
این ساختار همچنین در رسیدن به نخستین پاسخ پایدار در مرحله‌ی تنظیم کنترل‌کننده کمک کرد: به‌جای انتخاب یک سه‌تایی بهره‌ی ثابت برای کل گذرا، بازه‌های بهره برای هر محور تعیین شدند و قواعد فازی، مقدار لحظه‌ای را بر پایه‌ی خطا و تغییر آن درون این بازه‌ها تنظیم کردند. تعیین بازه‌ها، مقیاس ورودی‌ها و قواعد همچنان



(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان



(ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

شکل ۶.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

به تنظیم نیاز دارد (بخش ۴.۳)؛ بنابراین مزیت عملی مشاهده‌شده، کمک به تنظیم بهره‌ها بود، نه حذف فرایند تنظیم یا اثبات استواری در همه‌ی شرایط کاری.

۵.۱.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

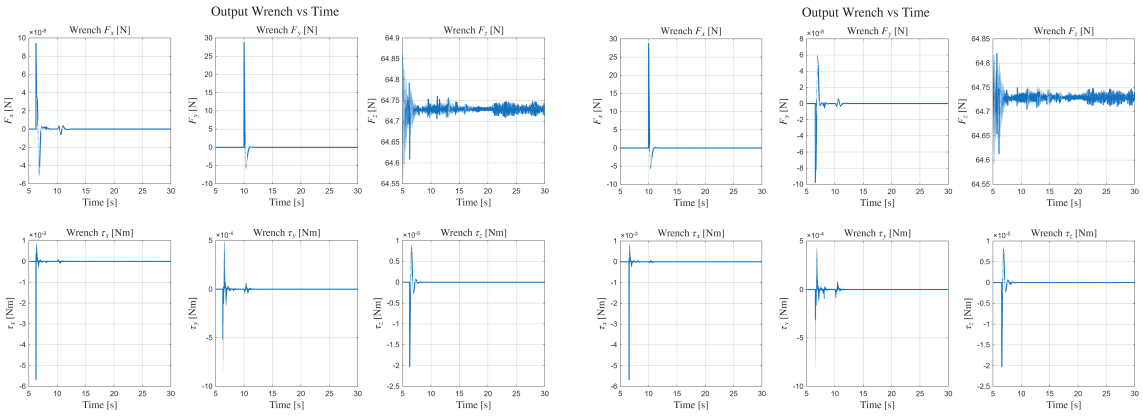
برای تفسیر پاسخ‌ها، پیچش اعمال‌شده به جسم متحرک در Gazebo و یک نمونه از فرمان جریان بررسی می‌شوند. مطابق بخش ۴.۲.۳، پیچش از جریان‌های تخصیص‌یافته پس از اعمال حد ± ۹ A و محدودیت نرخ

$80\ \mathrm{A/s}$ بازسازی می‌شود. این قیود به فرمان شبیه‌سازی مربوط‌اند و به‌تنهایی توانایی تأمین همان جریان‌ها را در نمونه‌ی فیزیکی اثبات نمی‌کنند.

۱.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

شکل‌های ۷.۴ و ۸.۴ پیچش اعمال‌شده در آزمون‌های پله‌ی خطی را نشان می‌دهند. در X و Y، نیروی گذرای اصلی برای شتاب‌گیری ایجاد می‌شود و سپس با تغییر علامت و میرایی به نزدیکی صفر بازمی‌گردد؛ مؤلفه‌های کوچک سایر محورها نیز اثر کوپلینگ تخصیص را نشان می‌دهند. شکل موج به‌تنهایی سهم مستقل منطق فازی و محدودکننده‌ی جریان را مشخص نمی‌کند.

در آزمون Z، نیروی قائم پیش از فرمان جابه‌جایی تا حدود $66\ \mathrm{N}$ بالا می‌رود، در گذار ارتفاع به حدود $160\ \mathrm{N}$ می‌رسد و پس از گذرا دوباره نزدیک مقدار نگه‌دارنده قرار می‌گیرد. این تفاوت با محورهای صفحه‌ای، نقش جبران وزن و مرحله‌ی برخاستن را در تلاش کنترلی نشان می‌دهد.

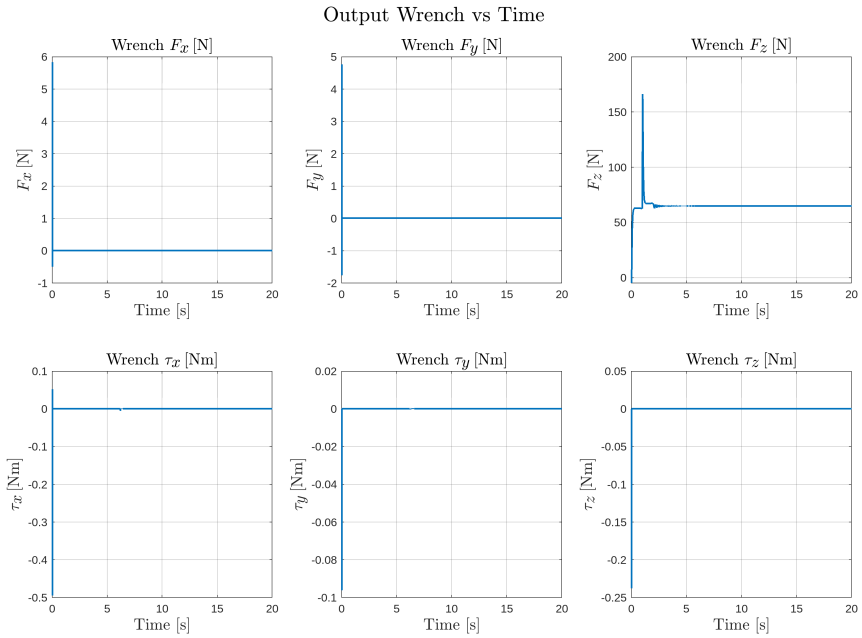


(ب) Y (ا) X

شکل ۷.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۹.۴ و ۱۰.۴ گشتاورهای اعمال‌شده در آزمون‌های زاویه‌ای را نشان می‌دهند. گشتاور گذرای α و β تا حدود $4.2\ \mathrm{N\,m}$ و گشتاور γ تا حدود $2\ \mathrm{N\,m}$ می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. پاسخ متقاطع کوچک میان α

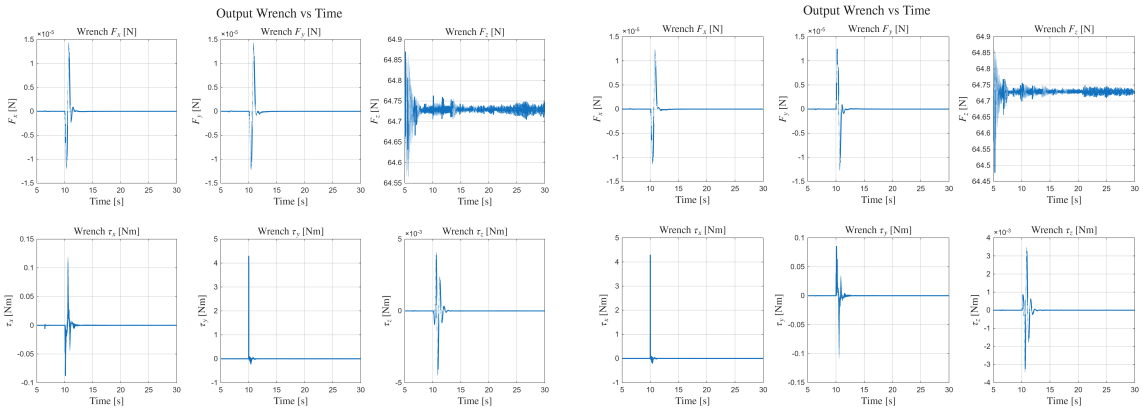


شکل ۸.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

و β نیز با اشتراک سیم‌پیچ‌ها در تولید گشتاور سازگار است. این نمودارها تلاش لازم برای پاسخ‌های گزارش‌شده را روشن می‌کنند، اما به‌تنهایی نشان‌دهنده‌ی جریان یا گشتاور اندازه‌گیری‌شده در سخت‌افزار نیستند.

۳.۵.۱.۴ بررسی نمونه‌ای فرمان جریان

برای بررسی امکان‌پذیری فرمان عملگر، شکل ۱۱.۴ جریان‌های تخصیص‌یافته در آزمون پله‌ی ارتفاع را به‌عنوان یک نمونه نشان می‌دهد. این منحنی‌ها فرمان‌های محاسبه‌شده‌اند و اندازه‌گیری جریان فیزیکی نیستند. پس از تخصیص، دامنه‌ی هر فرمان به $\pm ۹\ \mathrm{A}$ و نرخ تغییر آن به $۸۰\ \mathrm{A/s}$ محدود می‌شود؛ بنابراین، نمودار برای بررسی رعایت قیود تعریف‌شده در شبیه‌ساز به کار می‌رود. تحلیل الگوی فضایی جریان همه‌ی سیم‌پیچ‌ها در دامنه‌ی این نتایج انجام نشده است.



β (ب) α (آ)

شکل ۹.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

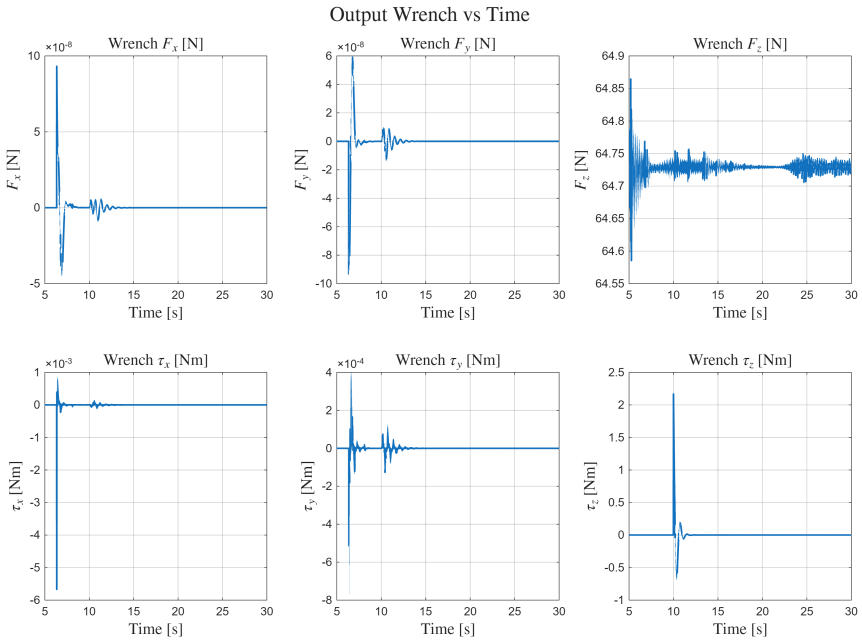
۲.۴ نتایج تحلیل تکینگی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط κ بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکینگی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

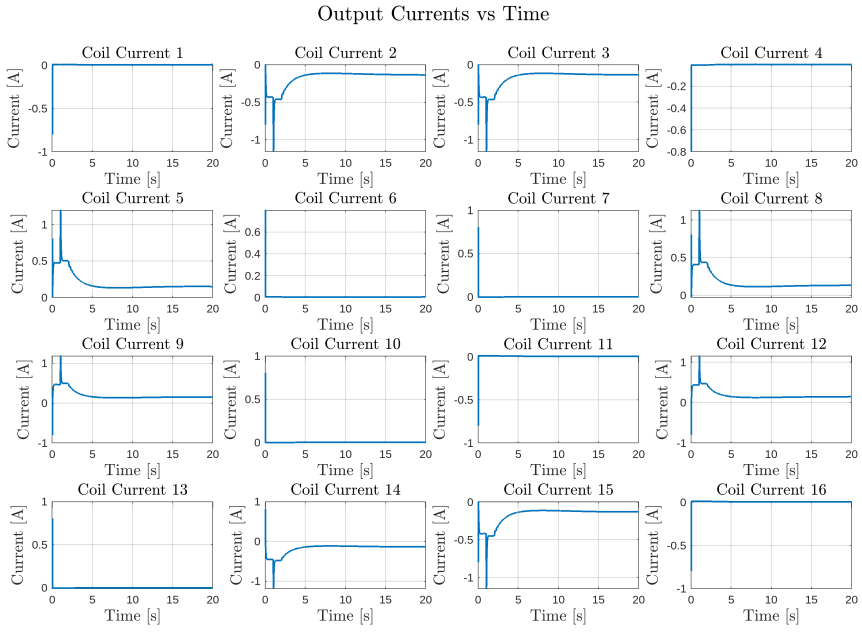
۱.۲.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکینگی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/۲$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۲.۴ ترسیم شده است.

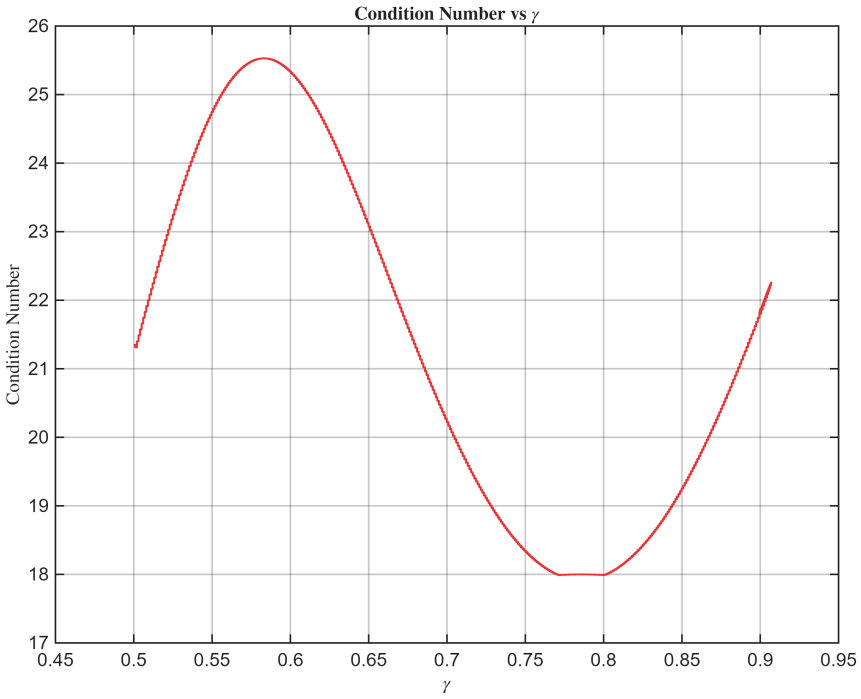
همان‌طور که در شکل ۱۲.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/۴$ (معادل عددی ۰٫۷۸۵۴ رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/۱۶$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات



شکل ۱۰.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ



شکل ۱۱.۴: نمونه‌ی جریان‌های فرمانی تخصیص‌یافته در آزمون پله‌ی ارتفاع



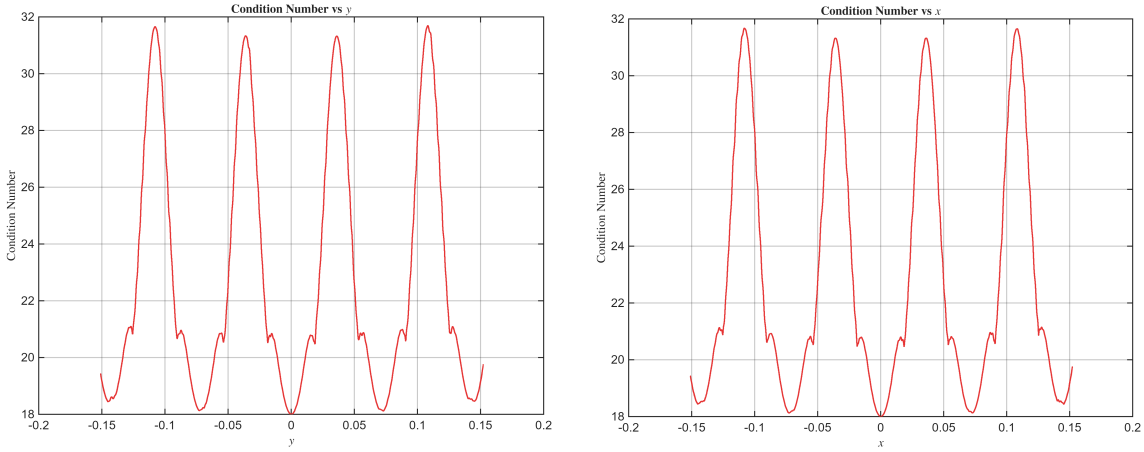
شکل ۱۲.۴: تغییرات عدد شرط κ بر حسب زاویه γ

با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/2$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

۲.۲.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینه‌ی $\pi/4$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۳.۴ نشان داده شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۳.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد



(آ) محور X (ب) محور Y

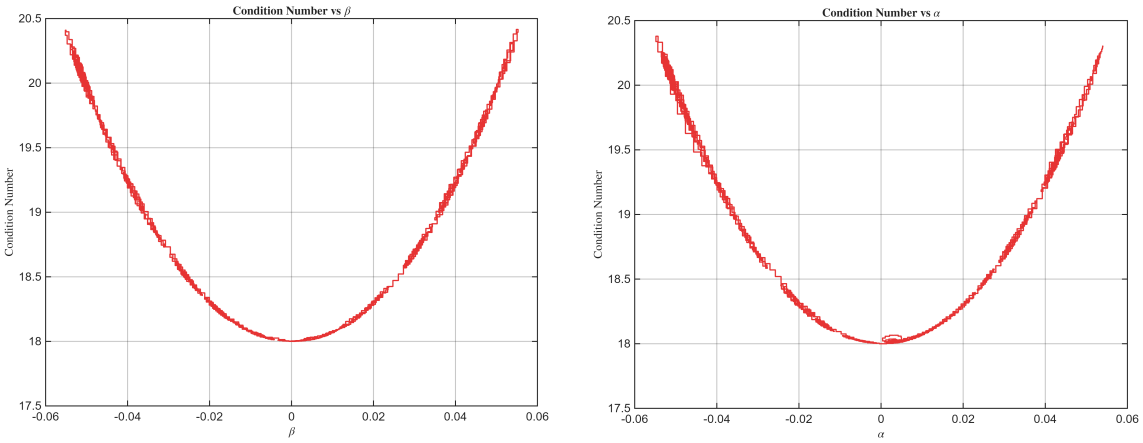
شکل ۱۳.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش‌حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

۳.۲.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای غلت و تاب (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه‌ی $\pm$۳ درجه ($\pm$۰٫۰۵۲ رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه‌داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۴.۴ ارائه شده است.

مشاهده می‌شود که با افزایش زاویه‌ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد. با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است: κ از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک غلت و تاب (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.



(آ) محور α (ب) محور β

شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زاویه‌ای α و β

۴.۲.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که **تنظیم** γ **در حدود** $\pi/4$ شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای غلت و تاب تا ۰٫۰۶ رادیان ($\approx$ ۳٫۴°) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمّل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۳.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ی مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی

ناگهانی به نقطه‌ی بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۳.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = ۵$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = ۰/۲$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت $\Delta x = \Delta y = ۰/۰۴$ متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $۲N_{\text{steps}} = ۱۰$ قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}}/(۲N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پله‌ی k به $k+۱$ حرکت می‌کند در حالی که Y بر روی مقدار پله‌ی k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، X در پله‌ی $k+۱$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پله‌ی $k+۱$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

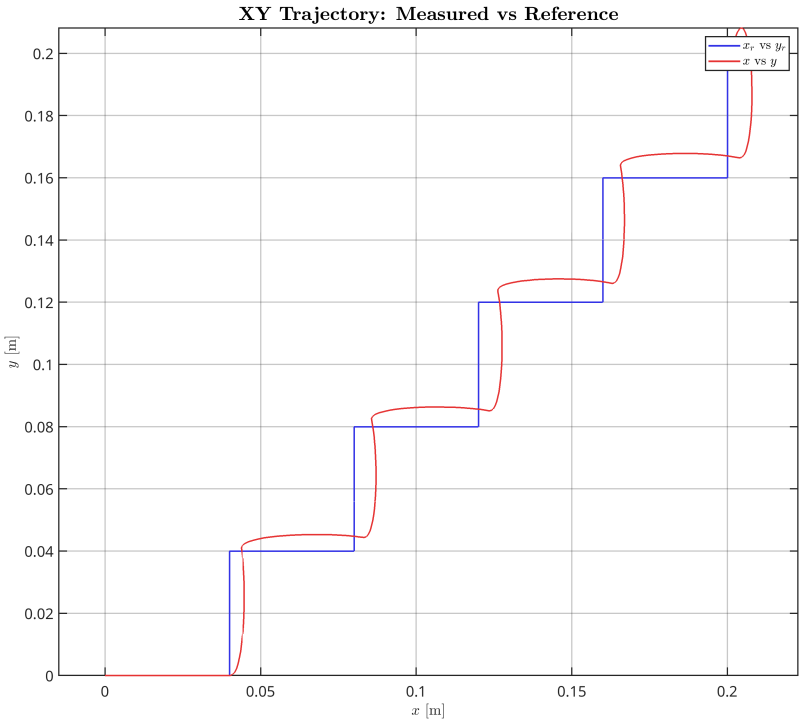
۲.۳.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منهتن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y

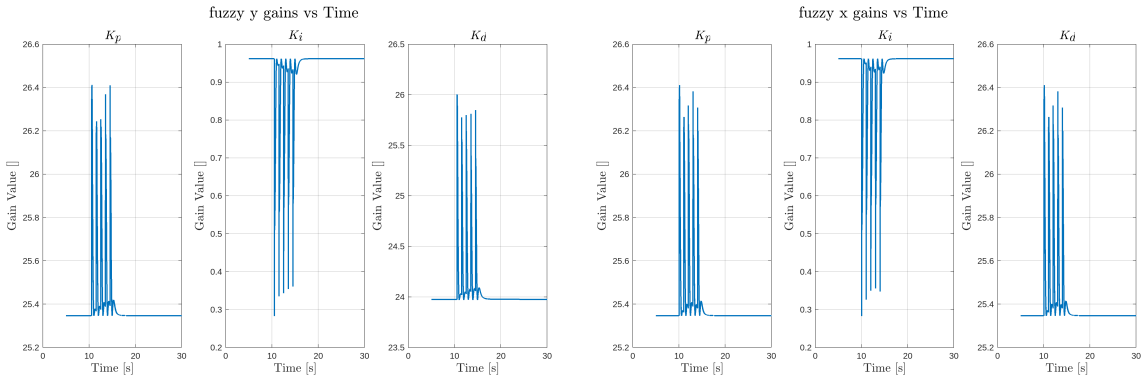
است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.

۱.۲.۳.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۵$ ثانیه

در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $t_{\text{seg}} = ۰/۵$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۱۵.۴ مسیر طی‌شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق بالایی کرده است (شکل ۱۶.۴)، با این حال محدودیت نرخ ۸۰ A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.



شکل ۱۵.۴: مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



(آ) بهره‌های فازی X (ب) بهره‌های فازی Y

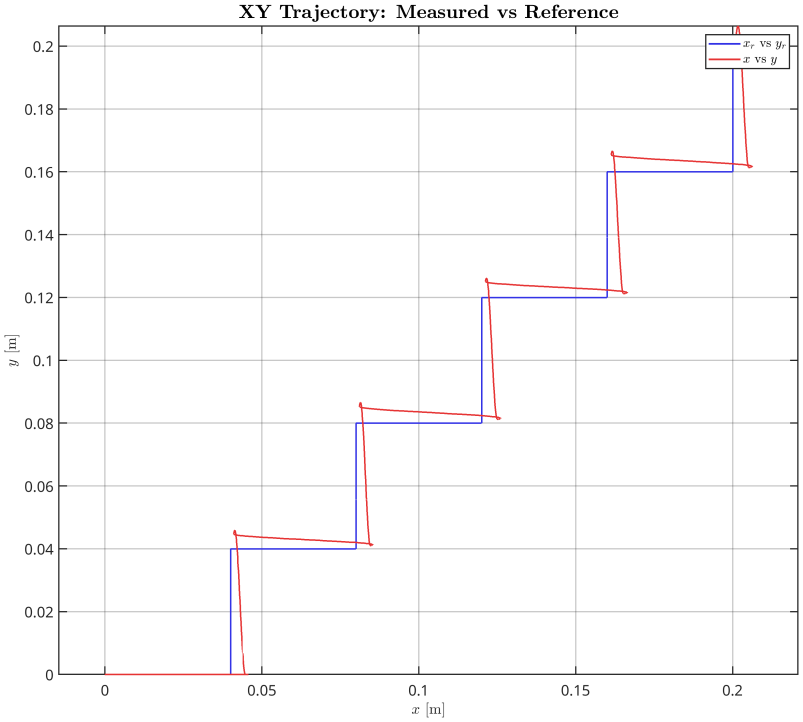
شکل ۱۶.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

۲.۲.۳.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۱۰$ ثانیه

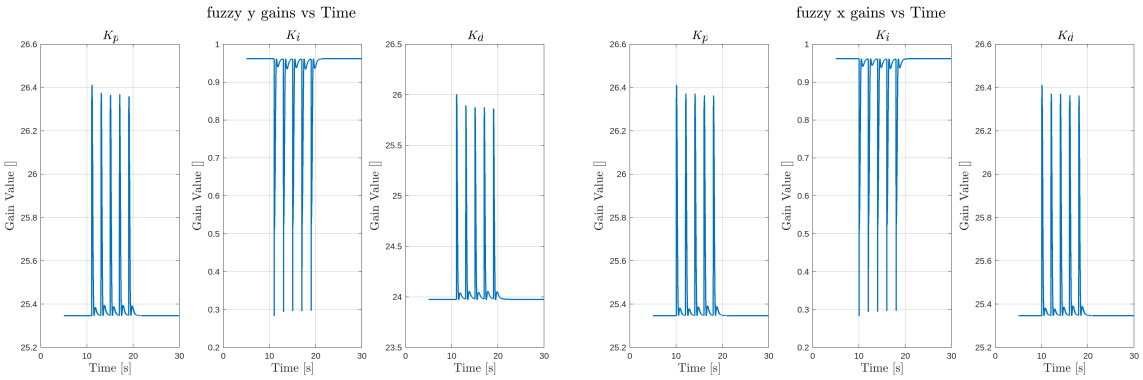
با دو برابر شدن زمان کل به ۱۰ ثانیه ($t_{\text{seg}} = ۱/۰$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۱۷.۴ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده‌ی فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۱۸.۴).

۳.۲.۳.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۱۵$ ثانیه

در کندترین حالت ($t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۱۹.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به‌طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۲۰.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

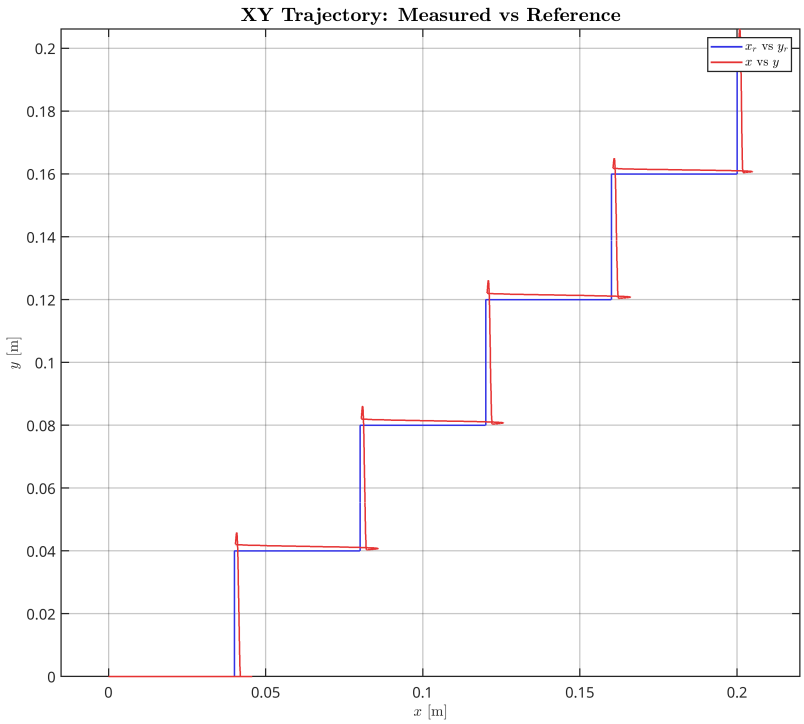


شکل ۱۷.۴: مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.

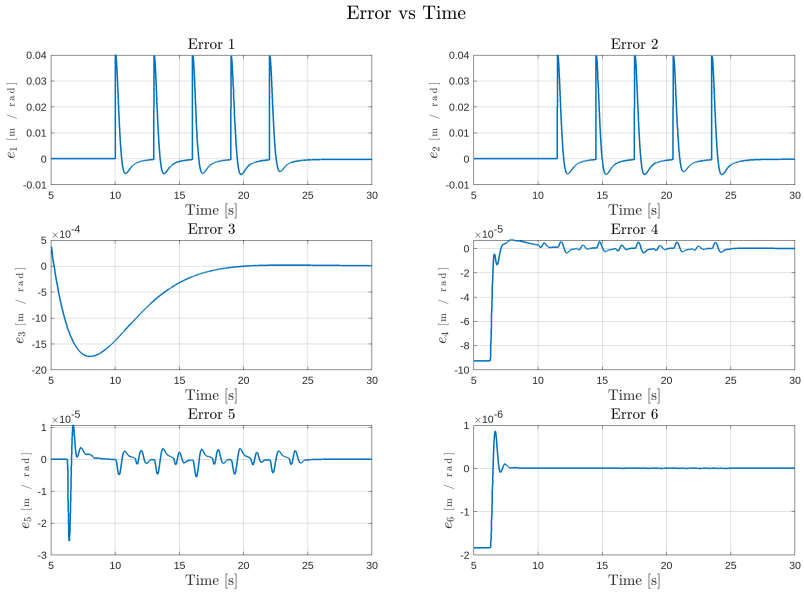


(آ) بهره‌های فازی X (ب) بهره‌های فازی Y

شکل ۱۸.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای



شکل ۱۹.۴: مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۰.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

۴.۲.۳.۴ رفتار تطبیقی بهره‌های فازی

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۴.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منهتن به‌طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۳.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانش ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از ۰٫۵ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز ($\pm$۹۰ A و نرخ ۸۰ A/s) باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۳.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{\text{seg}} = ۰٫۵$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{\text{seg}} = ۱٫۰$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{\text{seg}} = ۱٫۵$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم

فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

۴.۴ گذار به نمونه‌ی فیزیکی و ارزیابی مدل مغناطیسی

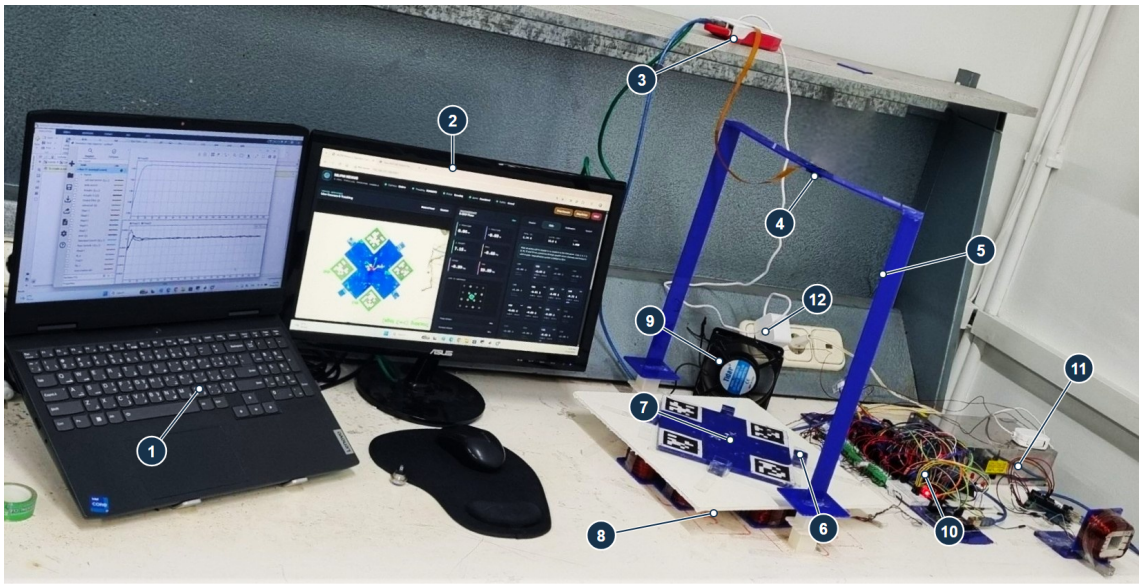
نتایج بخش‌های پیشین، عملکرد معماری کنترل و تخصیص را برای سامانه‌ی مرجع در محیط شبیه‌سازی بررسی کردند. در این مرحله، مدل دینامیکی، نگاشت جریان به نیرو و گشتاور، و بازخورد وضعیت به‌صورت عددی در اختیار حلقه‌ی کنترل قرار داشتند. مرحله‌ی بعدی پژوهش، به‌کارگیری این معماری در نمونه‌ی فیزیکی ساخته‌شده بود. انتقال مذکور با حفظ نمایش شش‌درجه‌آزادی وضعیت و رابط فرمان انجام شد، اما اجزای وابسته به هندسه و سخت‌افزار، از جمله مدل مغناطیسی، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال، حدود جریان و منبع اندازه‌گیری وضعیت، متناسب با نمونه‌ی آزمایشگاهی تغییر یافتند.

هدف از ارائه‌ی نتایج فیزیکی، بررسی عملکرد زنجیره‌ی ساخته‌شده و تعیین دامنه‌ی قابلیت‌های مشاهده‌شده‌ی آن است. این نتایج مکمل ارزیابی شبیه‌سازی هستند؛ بااین‌حال، تفاوت در جرم و هندسه‌ی متحرک، دامنه‌ی تحریک، تعداد عملگرها و شرایط تکیه‌گاهی مانع از آن می‌شود که اعداد دو مرحله مستقیماً به‌عنوان نتایج یک آزمایش یکسان مقایسه شوند. ازاین‌رو، ابتدا کیفیت مدل مغناطیسی ویژه‌ی نمونه‌ی فیزیکی ارزیابی می‌شود و سپس مشاهدات مؤلفه‌ای و آزمون‌های حلقه‌بسته ارائه می‌گردند.

۱.۴.۴ پیکربندی نمونه‌ی آزمایشگاهی و تفاوت با سامانه‌ی مرجع

شکل ۲۱.۴ نمای کلی سکوی آزمایش را نشان می‌دهد. در این سکو، کنترل و تخصیص جریان در سیمولینک روی رایانه اجرا می‌شوند؛ رزبری‌پای وظایف دریافت تصویر، تخمین وضعیت، رابط کاربری و انتقال فرمان را بر عهده دارد و آردوینو فرمان‌های دریافتی را به ورودی‌های طبقه‌ی راه‌انداز تبدیل می‌کند. بنابراین، حلقه‌ی آزمایشگاهی شامل پردازش روی رایانه و اجرای حسگری و عملگری روی سخت‌افزار متصل است و کنترل‌کننده به‌طور کامل به رزبری‌پای منتقل نشده است. شرح ساخت و رابط‌های این مجموعه در فصل ۳ آمده است و در اینجا تنها ویژگی‌های مؤثر بر تفسیر نتایج مرور می‌شوند.

مدل مرجع با ۱۶ کانال فعال ارزیابی شد. در ساخت نمونه، آرایش ۱۲ سیم‌پیچه‌ی نشان‌داده‌شده در شکل ۹.۳ به کار رفت و در آزمون‌های نهایی، ۸ سیم‌پیچ آن با دو کانال موازی از هر ماژول راه‌انداز فعال شدند. شماره‌گذاری و رابط فرمان ۱۶ عضوی حفظ شد، اما نتایج مدل ۱۶ کاناله و آرایش ۱۲ سیم‌پیچه به نگاشت ۸ کاناله‌ی نهایی تعمیم داده نمی‌شوند.



شکل ۲۱.۴: سکوی آزمایش نمونه‌ی فیزیکی و اجزای فعال در حلقه‌ی اندازه‌گیری و کنترل.

در نسخه‌ی آزمایشگاهی، مجموعه‌ی فعال برابر است با

$$\mathcal{C}_a = \{۲, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۵\}. \tag{۱.۴}$$

هر سیم‌پیچ فعال به دو کانال موازی یک ماژول راه‌انداز متصل است. انتخاب ۸ سیم‌پیچ به محدودیت تعداد راه‌اندازهای موجود و دامنه‌ی نمونه‌ی اثبات مفهوم مربوط بود. بردار رابط، ۱۶ مؤلفه دارد تا شماره‌گذاری سیم‌پیچ‌ها در سیمولینک، رابط کاربری و فرمان سریال یکسان باقی بماند؛ مؤلفه‌های غیرفعال صفر می‌شوند. بنابراین تعداد مؤلفه‌های رابط به معنای تعداد سیم‌پیچ‌های تحت تحریک در آزمایش نیست.

جدول ۴.۴: تفاوت‌های اصلی دو مرحله‌ی ارزیابی پژوهش

ویژگی	شبیه‌سازی سامانه‌ی مرجع	نمونه‌ی فیزیکی
مدل عملگر	نگاشت تحلیلی مرجع	مدل هندسی مغناطیسی و جانشین برازش‌شده
کانال فعال	۱۶ کانال مدل	۸ سیم‌پیچ با رابط ۱۶ عضوی
حد فرمان هر سیم‌پیچ	$\pm ۹\ \mathrm{A}$	$\pm ۳\ \mathrm{A}$
قید مجموع فرمان	مطابق پیکربندی مرحله‌ی مرجع	$\sum_j \lvert I_j\rvert \le ۱۸\ \mathrm{A}$
بازخورد وضعیت	وضعیت منتشرشده از شبیه‌ساز	تخمین دوربین و نشانگرهای AprilTag
اجرای عملگر	اعمال پیچش محاسباتی به بدنه	تبدیل فرمان به جهت و چرخه‌ی کاری راه‌انداز
شرایط آزمون	مدل دینامیکی و تماس شبیه‌سازی‌شده	متحرک واقعی با قیود مکانیکی متناسب با آزمون

حد ۳ آمپر، حد فرمان اعمال‌شده در نرم‌افزار است. از آنجا که نسخه‌ی حاضر بازخورد جریان ندارد، رسیدن فرمان به این حد به‌تنهایی عبور همین جریان از سیم‌پیچ را ثابت نمی‌کند. قید هجده آمپر نیز بر مجموع قدرمطلق فرمان‌های جریان اعمال می‌شود و با جریان اندازه‌گیری‌شده در ورودی منبع تغذیه یکسان نیست. این تمایز در تحلیل جریان و پیچش بازسازی‌شده حفظ می‌شود.

۲.۴.۴ ارزیابی خارج از نمونه‌ی جانشین مغناطیسی

برای تشکیل نگاشت قابل استفاده در حلقه‌ی کنترل، مدل عددی هندسه‌ی محدود سیم‌پیچ‌ها و آرایه‌ی هالباخ در Magpylib مبنای تولید داده قرار گرفت. مطابق طرح شناسایی فصل روش، نمونه‌برداری مستقل از وضعیت‌ها و ارزیابی ۸ سیم‌پیچ فعال، مجموعه‌ای شامل ۱۱۱ وضعیت یکتا و ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ ایجاد کرد. داده‌های آموزش برای برازش به کار رفتند و مجموعه‌های اعتبارسنجی و آزمون از حل بهینه‌سازی جدا نگه داشته شدند. بنابراین، ارزیابی مجموعه‌ی آزمون، کیفیت بازتولید مدل عددی در وضعیت‌هایی را نشان می‌دهد که مستقیماً در تنظیم پارامترها وارد نشده‌اند. ضرورت بازبرازش در مقایسه‌ی اولیه‌ی جانشین قدیمی با مدل هندسی

جدید آشکار شد. در وضعیت مرکزی با فاصله‌ی کمینه‌ی ۱۲٫۵ mm، زاویه‌ی سمت‌گشت ۲۲٫۵° و جریان ۳ آمپر در هر ۸ سیم‌پیچ، نیروی قائم محاسبه‌شده توسط جانشین قدیمی حدود ۰٫۷۸۸ N و مقدار متناظر در مدل عددی حدود ۲٫۷۷۴ N بود. اختلاف گشتاور سمت‌گشت علاوه بر دامنه، شامل اختلاف علامت نیز می‌شد. این مشاهده نشان داد که انتقال مستقیم ضرایب قبلی به هندسه‌ی جدید یا اصلاح آنها با یک ضریب مقیاس کلی، برای بازتولید همه‌ی مؤلفه‌ها کافی نیست.

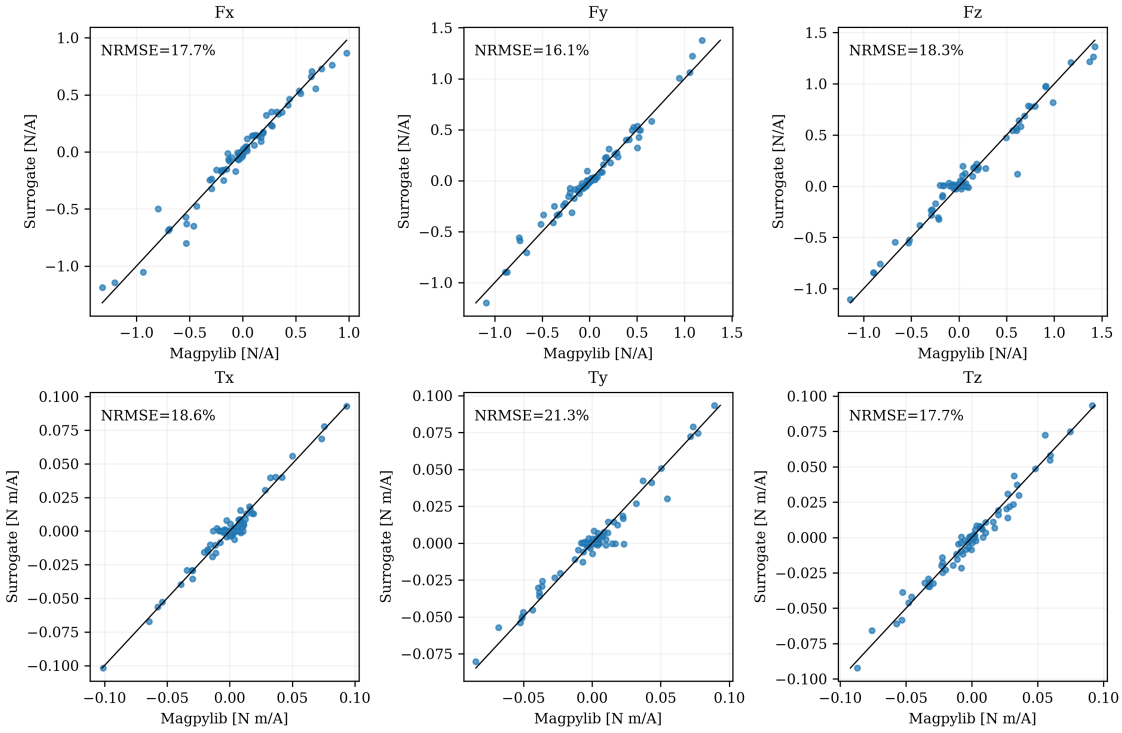
جدول ۵.۴ شاخص‌های جانشین نهایی را روی مجموعه‌ی آزمون نشان می‌دهد. چون خروجی‌های این ارزیابی ستون‌های نگاشت جریان به پیچش هستند، واحد خطای نیرو N/A و واحد خطای گشتاور N m/A است. خطای نرمال‌شده در این جدول، نسبت RMSE به مقدار مؤثر خروجی مرجع همان مؤلفه است.

جدول ۵.۴: دقت جانشین مغناطیسی روی مجموعه‌ی آزمون مستقل مدل عددی

مؤلفه	واحد خطا	RMSE	[%] NRMSE	R^2
F_x	N/A	۰٫۰۵۵۹۰	۱۷٫۶۶	۰٫۹۶۸۸
F_y	N/A	۰٫۰۵۱۶۵	۱۶٫۰۵	۰٫۹۷۴۲
F_z	N/A	۰٫۰۷۲۷۳	۱۸٫۲۷	۰٫۹۶۵۹
T_x	N m/A	۰٫۰۰۳۹۷۸	۱۸٫۶۵	۰٫۹۶۵۲
T_y	N m/A	۰٫۰۰۵۰۱۶	۲۱٫۳۰	۰٫۹۵۴۶
T_z	N m/A	۰٫۰۰۴۱۹۹	۱۷٫۶۷	۰٫۹۶۸۸

در همه‌ی مؤلفه‌ها، ضریب تعیین از ۰٫۹۵ بیشتر است و خطای نرمال‌شده تقریباً بین ۱۶ تا ۲۱ درصد قرار دارد. مؤلفه‌ی T_y بیشترین خطای نسبی را دارد. این نتایج نشان می‌دهند که جانشین، بخش عمده‌ی تغییرات مدل عددی را بازتولید می‌کند، اما اختلاف با مرجع عددی همچنان قابل اغماض نیست. شکل ۲۲.۴ توزیع پیش‌بینی‌ها را در مقایسه با خروجی مرجع نشان می‌دهد؛ فاصله از خط برابری، اطلاعاتی درباره‌ی محل و دامنه‌ی خطا فراهم می‌کند که در یک شاخص کلی دیده نمی‌شود.

علاوه بر آزمون وضعیت‌های مستقل، جانشین و مرجع عددی روی یک شبکه‌ی صفحه‌ای ۱۳ × ۱۳ در بازه‌ی $x, y \in [-۰٫۱۴, ۰٫۱۴]$ m مقایسه شدند. این مقایسه در فاصله‌ی کمینه‌ی ۱۲٫۵ mm، غلت و تاب صفر و سمت‌گشت ۲۲٫۵° انجام شد. شکل ۲۳.۴ محل تغییرات نیرو و گشتاور و اختلاف دو مدل را در این



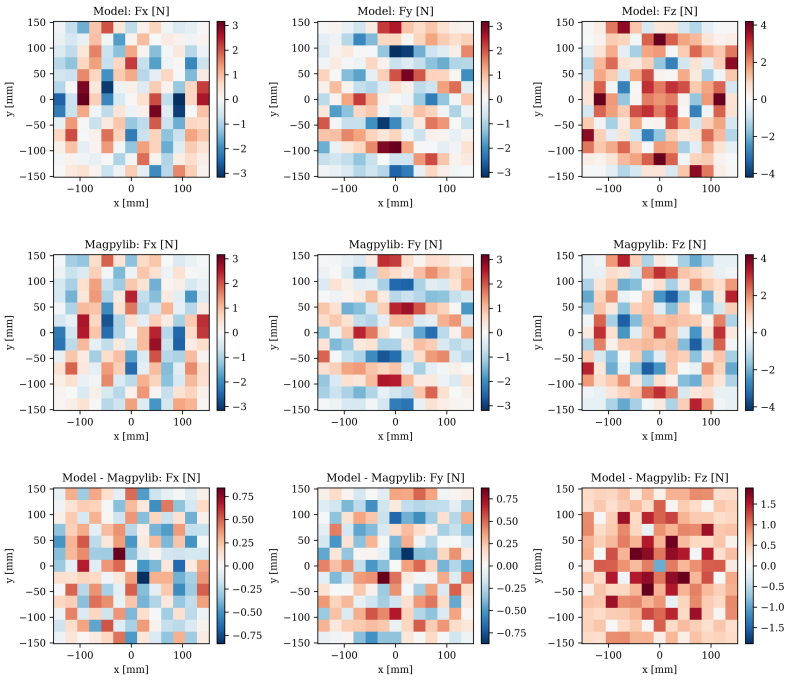
شکل ۲۲.۴: مقایسه‌ی خارج از نمونه‌ی جانشین مغناطیسی با مرجع عددی؛ خط برابری، پیش‌بینی بدون خطا را مشخص می‌کند.

برش از فضای وضعیت نمایش می‌دهد. کاربرد این شکل، بررسی بازتولید الگوی مکانی است؛ یک برش ثابت از وضعیت، اعتبار جانشین در همه‌ی ارتفاع‌ها و جهت‌گیری‌ها را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند.

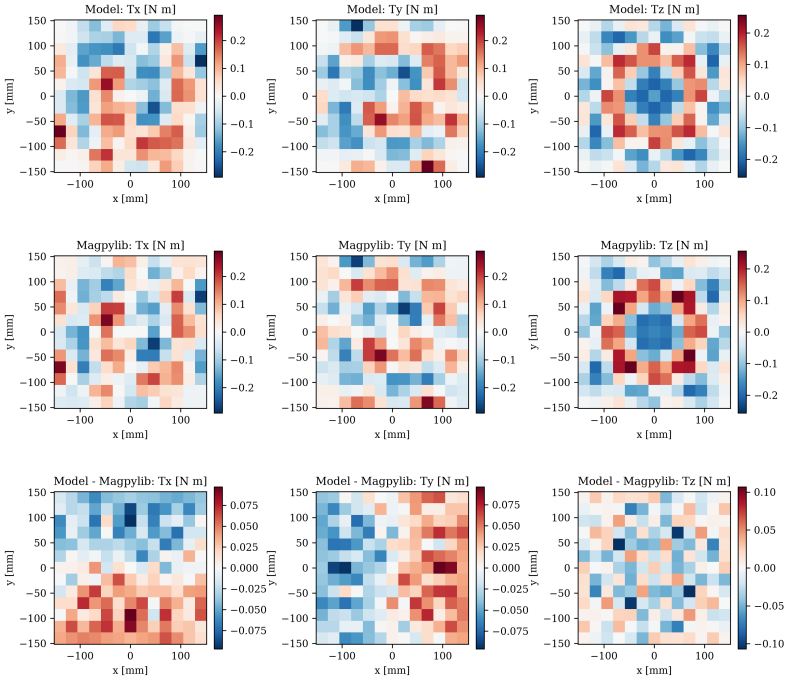
۳.۴.۴ دامنه‌ی اعتبار مدل و نقش آن در آزمایش

اعتبارسنجی فوق، مقایسه‌ی دو بازنمایی عددی از عملگر است. مدل سریع برای تشکیل ماتریس تخصیص در حلقه‌ی کنترل مناسب‌سازی شده است، ولی توافق آن با Magpylib به معنای اندازه‌گیری مستقیم نیروی واقعی نیست. خطاهای هندسی ساخت، مشخصه‌ی واقعی آهنرباها، فاصله‌ی هوایی و اختلاف جریان اجراشده با فرمان می‌توانند به اختلاف دیگری میان نمونه‌ی فیزیکی و مدل منجر شوند.

همچنین، ارتفاع گزارش‌شده توسط بینایی به دستگاه مرجع و نقطه‌ی تعریف‌شده روی متحرک مربوط است، درحالی‌که مدل مغناطیسی از هندسه‌ی فاصله‌ی سطوح مغناطیسی استفاده می‌کند. بنابراین، عدد ارتفاع در نمودار پاسخ نباید بدون تبدیل هندسی متناظر، همان فاصله‌ی کمینه‌ی مدل تلقی شود. تحلیل‌های شرطی‌بودن سامانه‌ی



(الف) مقایسه‌ی مؤلفه‌های نیرو



(ب) مقایسه‌ی مؤلفه‌های گشتاور

شکل ۲۳.۴: مقایسه‌ی مکانی خروجی مدل جانشین و مدل مغناطیسی عددی برای مؤلفه‌های نیرو و گشتاور در فاصله و جهت‌گیری ثابت؛ شرایط این مقایسه با آزمون حلقه‌بسته‌ی فیزیکی یکسان فرض نشده است.

مرجع در بخش ۲.۴ نیز با نگاشت و مجموعه‌ی عملگر متفاوتی انجام شده‌اند و مستقیماً نقشه‌ی قابلیت نمونه‌ی ۸ سیم‌پیچه را تعیین نمی‌کنند.

۵.۴ مشاهدات ارزیابی مؤلفه‌های نمونه‌ی فیزیکی

۱.۵.۴ اندازه‌گیری وضعیت و تغییرات ثبت‌شده

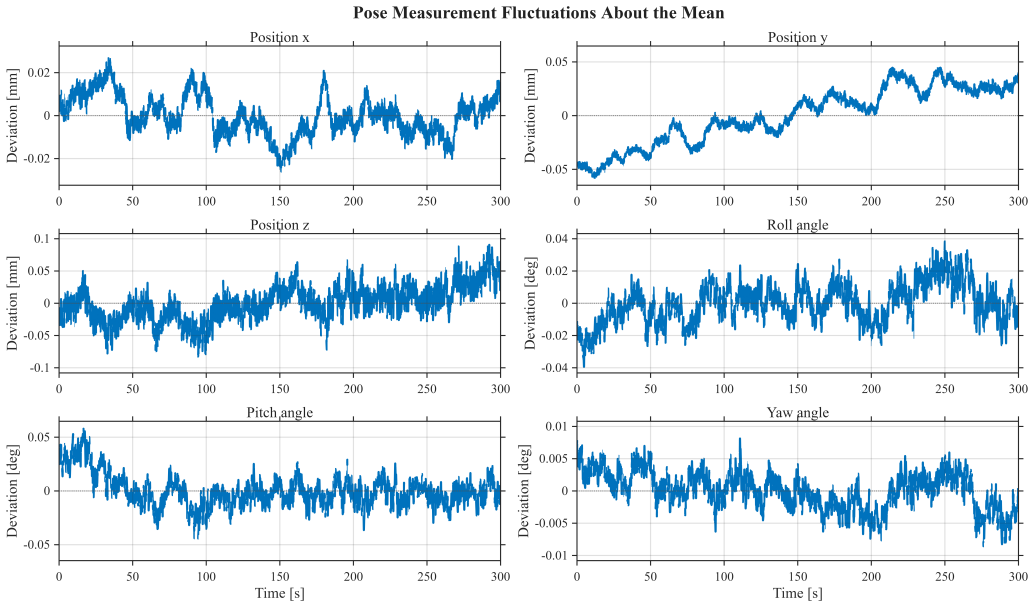
در آزمایش فیزیکی، وضعیت سامانه با روش بینایی تشریح‌شده در بخش ۹.۳ استخراج می‌شود؛ نمونه‌ی تشخیص نشانگرهای ثابت و متحرک در شکل ۱۴.۳ آمده است. در این بخش، تغییرات وضعیت بر اساس داده‌های ثبت‌شده بررسی می‌شود، با این ملاحظه که ارزیابی دقت مطلق اندازه‌گیری‌ها مستلزم مقایسه با یک مرجع مستقل است.

برای بررسی تغییرات وضعیت ثبت‌شده، داده‌های یک آزمایش نزدیک به ۳۰۰ ثانیه بررسی شد. در این آزمایش، تغییرات افقی کوچک‌اند، اما در طول زمان تغییر آهسته‌ی موقعیت نیز دیده می‌شود. RMSE کل بازه در دو مؤلفه‌ی x و y نسبت به مرجع ثبت‌شده، به‌ترتیب ۰٫۰۶۹۸ mm و ۰٫۰۵۳۰ mm است. ارتفاع و زوایا عمدتاً حول مقدارهای دارای آفست باقی می‌مانند.

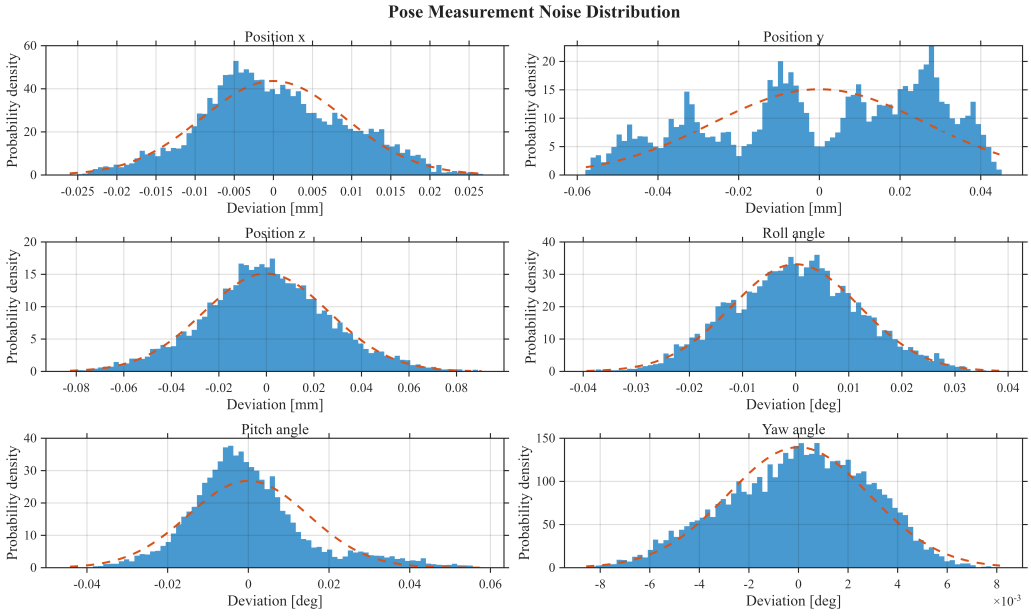
۶.۴ نتایج آزمایش‌های حلقه‌بسته‌ی نمونه‌ی فیزیکی

۱.۶.۴ خانواده‌های آزمون و شاخص‌های ارزیابی

ارزیابی نمونه‌ی ساخته‌شده به‌صورت مرحله‌ای انجام شد. ابتدا مختصات صفحه‌ای به‌صورت مجزا و سپس هم‌زمان کنترل شدند؛ در این آزمون‌ها، تکیه‌گاه مکانیکی وزن متحرک را تحمل می‌کرد و فرمان کنترل قائم اعمال نمی‌شد. در گروه مکمل، مختصات صفحه‌ای تحت قید قرار گرفتند و ارتفاع و زوایای غلت و تاب کنترل شدند. گروه دیگری علاوه بر این سه مؤلفه، کنترل سمت‌گشت را نیز در بر می‌گرفت. در پایان، آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه بررسی شد.



(الف) تغییرات زمانی سیگنال اندازه‌گیری



(ب) توزیع آماری نویز اندازه‌گیری

شکل ۲۴.۴: بررسی زمانی و آماری نویز اندازه‌گیری وضعیت در آزمایش مبنا

جدول ۶.۴: طبقه‌بندی آزمایش‌های نمونه‌ی فیزیکی

گروه	تعداد	نقش در ارزیابی
آزمایش مبنای وضعیت	۱	مشاهده‌ی تغییرات سیگنال وضعیت و فرمان‌های هم‌زمان
کنترل تک‌محوره‌ی صفحه‌ای	۸	تنظیم مجزای x، y و γ
کنترل ترکیبی صفحه‌ای	۵	۲ آزمون xy، ۳ آزمون $xy\gamma$
اغتشاش صفحه‌ای	۲	انحراف و بازیابی مختصات صفحه‌ای
کنترل ارتفاع و شیب	۶	تنظیم z, α, β تحت قید مکانیکی
کنترل ارتفاع، شیب و سمت‌گشت	۴	تنظیم z, α, β, γ
کنترل شش‌محوره	۱	مشاهده‌ی عملکرد هم‌زمان در بازه‌ی ثبت‌شده

این طبقه‌بندی از مختصات فعال کنترل و شرایط آزمایش به دست آمده است. مرجع صفر برای یک محور می‌تواند هدف فعال تنظیم باشد؛ بنابراین صفر بودن دامنه‌ی مرجع به معنای غیرفعال‌بودن کنترل آن محور نیست. به همین ترتیب، وجود یک مرجع ارتفاع در فایل ثبت، در آزمونی که تلاش کنترلی قائم صفر است، به معنای اجرای کنترل ارتفاع نیست.

برای هر مختصه، خطای ثبت‌شده اختلاف مرجع و وضعیت تخمین‌زده‌شده است. شاخص‌های اصلی جدول‌ها عبارت‌اند از RMSE کل بازه، MAE و بیشینه‌ی قدرمطلق خطا. تعریف گسسته‌ی این شاخص‌ها برای خطای e_k در N نمونه چنین است:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_k^2}, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} |e_k|, \qquad e_{\max} = \max_k |e_k|. \tag{۲.۴}$$

۲.۶.۴ تنظیم تک‌محوره‌ی حرکت صفحه‌ای

در آزمون‌های تک‌محوره، تلاش کنترلی تنها در یکی از مؤلفه‌های x، y یا γ فعال بود. شکل ۲۵.۴ نمونه‌های پاسخ این سه مختصه را نشان می‌دهد. در آزمایش‌های انتقالی، هدف عمدتاً بازگرداندن موقعیت به مرجع صفر از یک جابه‌جایی اولیه بود. در آزمایش سمت‌گشت، زاویه به حوالی مرجع ۶۰ درجه هدایت شد، درحالی‌که تکیه‌گاه

مکانیکی پشتیبانی قائم را تأمین می‌کرد.

جدول ۷.۴: خطای مختصه‌ی فعال در آزمون‌های تک‌محوره، روی کل بازه‌ی انتخاب‌شده

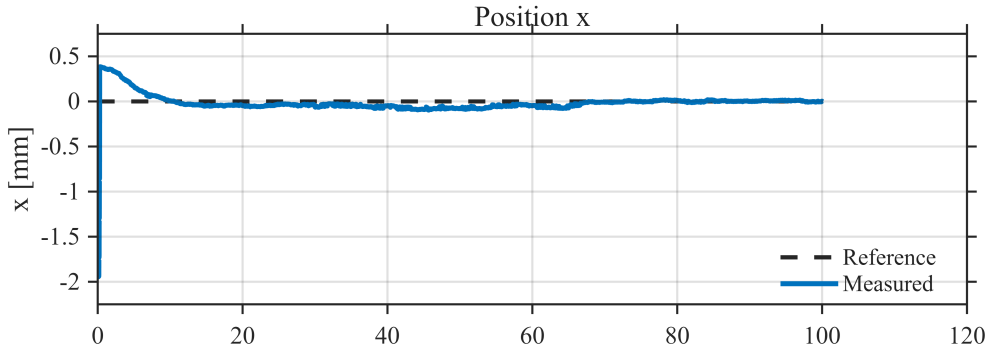
آزمون	طول [s]	مختصه	RMSE	MAE	$e_{\max}$
X-30-1	۴۲٫۷۸	[mm] x	۰٫۱۵۰۳	۰٫۰۶۴۶	۱٫۷۶۷۱
X-30-2	۴۵٫۸۶	[mm] x	۰٫۱۴۶۱	۰٫۰۶۵۳	۱٫۸۹۱۳
X-30-3	۱۰۰٫۰۸	[mm] x	۰٫۱۲۰۸	۰٫۰۵۴۶	۱٫۹۴۵۹
Y-1	۱۷۹٫۹۷	[mm] y	۰٫۱۲۹۹	۰٫۰۴۷۵	۳٫۰۰۲۷
Y-2	۱۷۹٫۹۳	[mm] y	۰٫۰۹۶۹	۰٫۰۴۰۳	۳٫۱۲۹۹
Yaw-1	۲۰۰٫۲۲	[deg] γ	۰٫۵۹۰۰	۰٫۱۱۸۲	۵٫۰۱۹۷
Yaw-2	۲۵۰٫۲۳	[deg] γ	۰٫۴۷۸۱	۰٫۰۸۶۲	۴٫۶۳۴۲

در محور x، همه‌ی آزمایش‌ها کاهش جابه‌جایی اولیه و نگه‌داری در نزدیکی مرجع را نشان می‌دهند. دو آزمایش محور y نیز از انحراف اولیه‌ی حدود سه میلی‌متر به ناحیه‌ی نزدیک صفر می‌رسند. کوچک‌تر بودن MAE نسبت به RMSE، به‌ویژه در آزمایش‌های بلند، با حضور یک گذرای اولیه و خطای کوچک‌تر در ادامه سازگار است. در آزمون‌های سمت‌گشت، سهم تغییر اولیه‌ی چنددرجه‌ای در شاخص کل بازه محسوس است، درحالی‌که پاسخ پس از گذرا در مجاورت مرجع باقی می‌ماند.

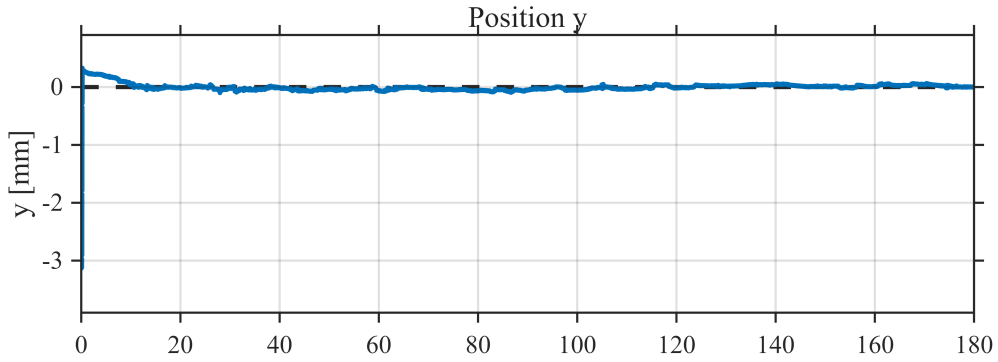
این نتایج، عملکرد هر کانال صفحه‌ای را به‌صورت مستقل نشان می‌دهند، اما نگه‌داری کل وضعیت را اثبات نمی‌کنند. برای نمونه، در برخی آزمایش‌های x، موقعیت y از ابتدا دارای آفست است و در آزمون‌های سمت‌گشت، جابه‌جایی افقی هنگام تغییر زاویه دیده می‌شود. این مشاهدات با غیرفعال‌بودن کنترل مختصات دیگر سازگارند. همچنین، نام‌گذاری آزمایش‌ها بر اساس تنظیم بهره، به‌تنهایی امکان نسبت‌دادن تفاوت شاخص‌ها به بهره را فراهم نمی‌کند؛ طول آزمایش و وضعیت اولیه نیز میان آزمون‌ها متفاوت است.

۳.۶.۴ تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای

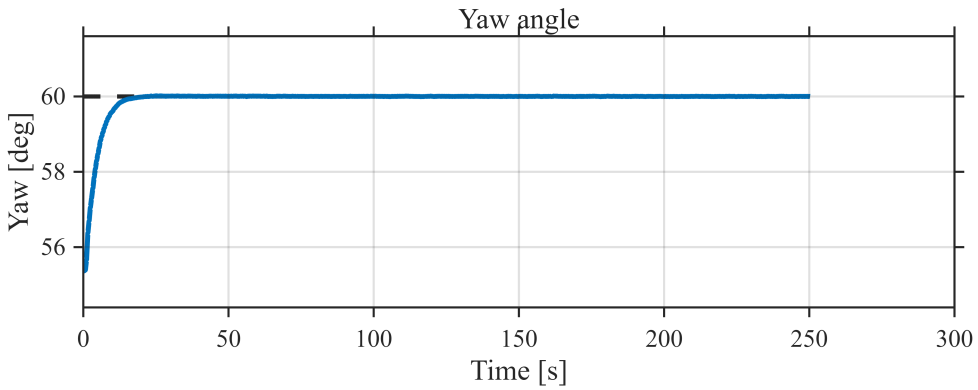
پس از بررسی کانال‌های مجزا، دو مختصه‌ی انتقالی و سپس هر سه مختصه‌ی صفحه‌ای هم‌زمان فعال شدند. در این آزمایش‌ها، مرجع افقی نزدیک صفر و در گروه سه‌مختصه‌ای مرجع سمت‌گشت نزدیک ۶۰ درجه بود.



(الف) پاسخ تنظیم تک‌محوره در راستای x



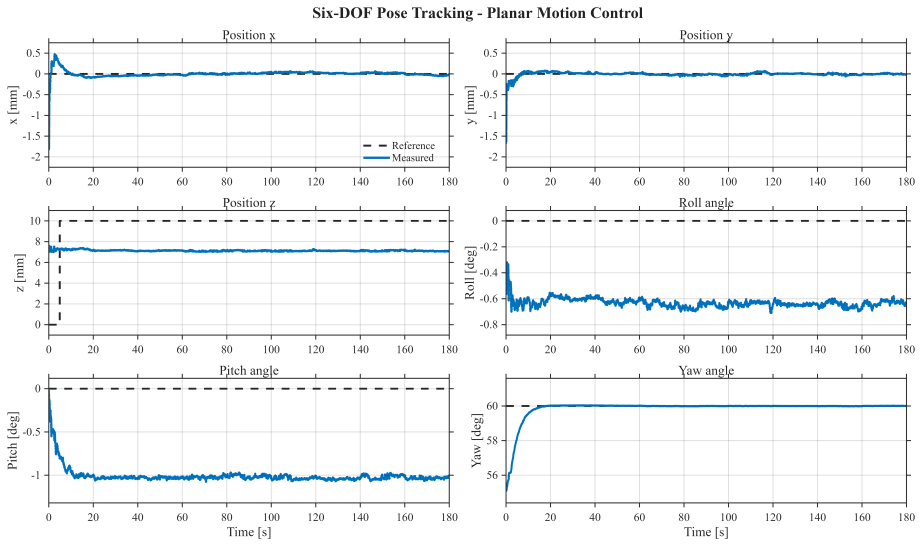
(ب) پاسخ تنظیم تک‌محوره در راستای y



(ج) پاسخ تنظیم تک‌محوره‌ی زاویه‌ی سمت‌گشت

شکل ۲۵.۴: نتایج آزمون‌های تنظیم تک‌محوره‌ی x، y و سمت‌گشت در شرایط تکیه‌گاهی؛ در هر آزمون تنها محور متناظر تنظیم شده و سایر محورهای سامانه به‌طور هم‌زمان کنترل نشده‌اند.

شکل ۲۶.۴ پاسخ یک اجرای نماینده را نشان می‌دهد. ارتفاع و شیب‌های خارج از صفحه در این گروه، مختصات هدف کنترل نبودند.



شکل ۲۶.۴: تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای با پشتیبانی مکانیکی قائم

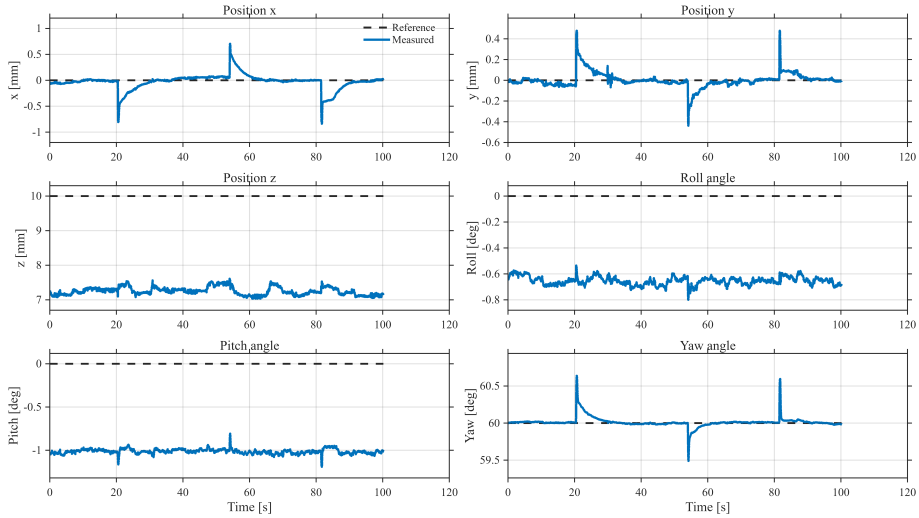
جدول ۸.۴: خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ترکیبی صفحه‌ای؛ خط تیره نشان‌دهنده‌ی مختصه‌ی غیرفعال است

آزمون	طول [s]	[mm] RMSE x	[mm] RMSE y	[deg] RMSE yaw
XY-1	۱۸۳٫۱۷	۰٫۱۰۱۷	۰٫۰۹۸۶	–
XY-2	۲۰۰٫۱۰	۰٫۰۷۷۴	۰٫۰۹۰۹	–
XY-Yaw-1	۱۷۹٫۸۸	۰٫۰۸۳۰	۰٫۰۶۲۸	۰٫۶۱۱۵
XY-Yaw-2	۱۸۰٫۰۸	۰٫۰۸۷۸	۰٫۰۸۰۵	۰٫۵۸۵۲
XY-Yaw-3	۱۷۹٫۸۸	۰٫۰۹۴۰	۰٫۰۹۰۷	۰٫۵۵۸۵

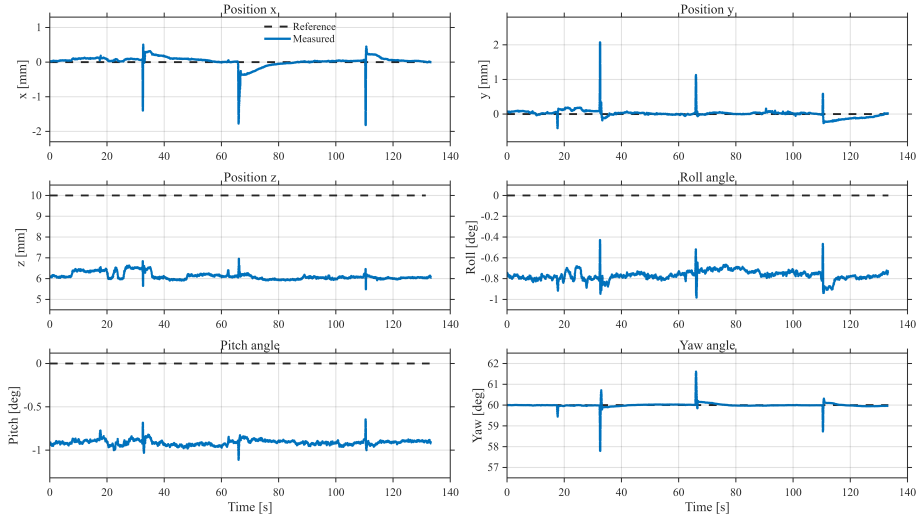
در سه اجرای کنترل x, y, γ، خطای مؤثر افقی کل بازه حدود ۰٫۰۶۳ تا ۰٫۰۹۴ mm است. منحنی‌ها نشان می‌دهند که جابه‌جایی اولیه کاهش یافته و پس از آن هر سه مختصه در نزدیکی مرجع باقی می‌مانند. وجود چند اجرا، مشاهده‌ی تنظیم ترکیبی را تقویت می‌کند؛ بااین‌حال، این مجموعه از نظر شرایط اولیه و تنظیمات، آزمایش تکرارپذیری استاندارد با شرایط کاملاً یکسان نیست.

۴.۶.۴ بازیابی پس از اغتشاش صفحه‌ای

برای مشاهده‌ی واکنش حلقه‌ی بسته به انحراف از نقطه‌ی کار، دو آزمایش شامل چند رخداد اغتشاش بررسی شد. شکل‌های ۲۷.۴ و ۲۸.۴ تغییرات مختصات صفحه‌ای را همراه با پاسخ عملگری نشان می‌دهند. در هر دو آزمایش، انحراف‌های ناگهانی با تغییر تلاش کنترلی و فرمان سیم‌پیچ‌ها همراه‌اند و پس از آنها مختصات به سمت مرجع بازمی‌گردند.



شکل ۲۷.۴: بازیابی مختصات صفحه‌ای پس از رخدادهای اغتشاش در آزمایش نخست. مبدأ زمان به ابتدای بازه‌ی انتخاب‌شده مربوط است.



شکل ۲۸.۴: پاسخ آزمایش دوم با انحراف‌های بزرگ‌تر و فرمان‌های جریان نزدیک حد فردی.

جدول ۹.۴: شاخص‌های کل بازه در دو آزمون اغتشاش صفحه‌ای

آزمایش	شاخص	x [mm]	y [mm]	γ [deg]
۱	RMSE	۰٫۱۴۶۶	۰٫۰۷۲۲	۰٫۰۷۱۴
۱	بیشینه‌ی خطا	۰٫۸۳۹۰	۰٫۴۷۸۳	۰٫۶۳۷۸
۲	RMSE	۰٫۱۵۷۲	۰٫۱۰۶۴	۰٫۱۱۴۱
۲	بیشینه‌ی خطا	۱٫۸۱۷۶	۲٫۰۷۲۲	۲٫۲۰۵۴

در آزمایش دوم، بیشینه‌ی انحراف‌های ثبت‌شده در هر سه مختصه بزرگ‌تر است. همچنین، فرمان سیم‌پیچ‌های ۹ و ۱۵ به حد ۳ آمپر می‌رسد، درحالی‌که بیشینه‌ی فرمان سیم‌پیچ ۸ حدود $2{,}845\ \mathrm{A}$ است. بازگشت پاسخ پس از این رخدادها نشان می‌دهد که حلقه‌ی صفحه‌ای در شرایط این آزمون‌ها قابلیت بازیابی داشته است.

شدت نیروی اغتشاش اندازه‌گیری نشده است؛ ازاین‌رو، بزرگ‌تر بودن انحراف آزمایش دوم به معنای مقایسه‌ی عملکرد دو کنترل‌کننده در برابر یک نیروی معلوم نیست. برخی جهش‌های بسیار باریک نیز می‌توانند ترکیبی از حرکت، تماس و تغییر حل بینایی باشند. نتیجه‌ی قابل استناد، بازیابی پس از رخدادهای ثبت‌شده است، نه تعیین تابع حساسیت یا ظرفیت دفع اغتشاش با دامنه‌ی نیروی مشخص.

۵.۶.۴ کنترل مقید ارتفاع، غلت و تاب

گروه مکمل آزمایش‌ها به تنظیم ارتفاع و دو زاویه‌ی شیب اختصاص داشت. در این گروه، مؤلفه‌های تلاش کنترلی صفحه‌ای و سمت‌گشت صفر بودند و قیود مکانیکی برای محدودکردن حرکت صفحه‌ای به کار رفتند. جدول ۱۰.۴ نتایج شش آزمایش را روی کل بازه نشان می‌دهد. تفاوت پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کیفیت تنظیم ارتفاع و شیب در همه‌ی اجراها یکسان نبوده است.

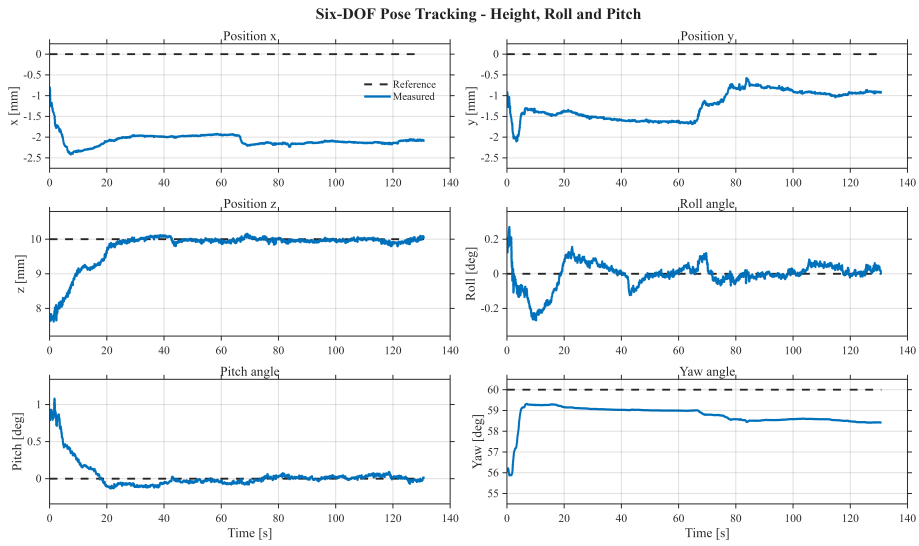
آزمایش نخست شامل افت اولیه‌ی ارتفاع و رخداد دیگری در جهت‌گیری است و یک پاسخ نشست ساده را نشان نمی‌دهد. در آزمایش دوم، ارتفاع به مرجع نزدیک می‌شود، اما خطای زاویه‌ای باقی می‌ماند. آزمایش چهارم نیز پیش از نشست کامل همه‌ی مؤلفه‌ها پایان می‌یابد. این اجراها برای نشان‌دادن دامنه‌ی رفتار مشاهده‌شده حفظ شده‌اند و به‌عنوان پاسخ مطلوب نهایی معرفی نمی‌شوند.

در مقابل، آزمایش سوم کاهش خطای ارتفاع و نزدیک‌شدن غلت و تاب به مرجع را در یک بازه‌ی طولانی‌تر

جدول ۱۰.۴: خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، غلت و تاب

آزمایش	طول [s]	[mm] RMSE z	[deg] RMSE roll	[deg] RMSE pitch
ZRP-1	۹۷٫۹۴	۱٫۴۸۹۱	۰٫۶۴۹۷	۰٫۳۸۰۶
ZRP-2	۹۰٫۲۰	۰٫۶۳۲۶	۰٫۲۵۸۹	۰٫۳۷۵۹
ZRP-3	۱۳۰٫۸۷	۰٫۵۳۳۶	۰٫۰۷۳۴	۰٫۱۷۹۸
ZRP-4	۳۴٫۳۶	۱٫۰۵۲۵	۰٫۳۳۴۳	۰٫۱۸۲۶
ZRP-5	۵۱٫۴۵	۰٫۰۵۵۴	۰٫۰۱۷۵	۰٫۰۲۳۳
ZRP-6	۱۰۶٫۷۹	۰٫۵۵۸۰	۰٫۲۵۳۸	۰٫۰۹۳۶

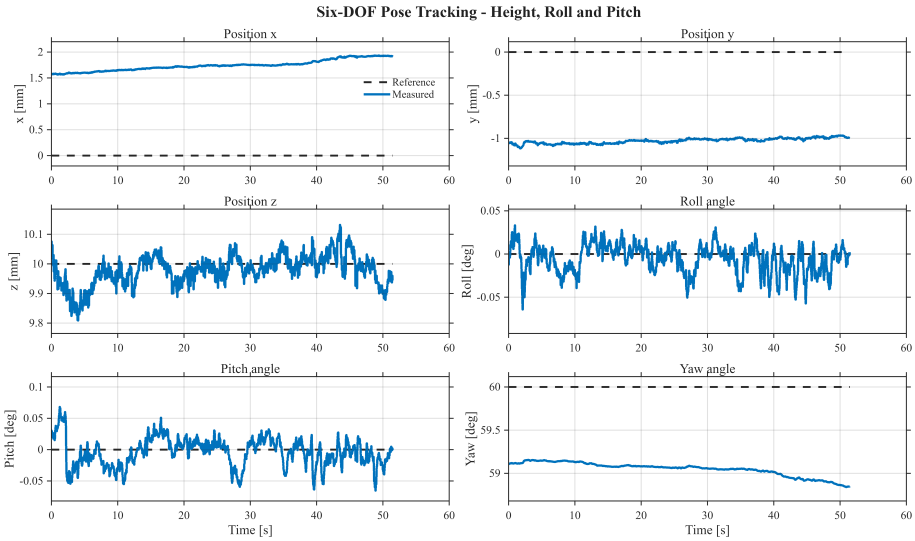
نشان می‌دهد. شکل ۲۹.۴ این پاسخ را نمایش می‌دهد. اختلاف RMSE ارتفاع با خطای بخش انتهایی نمودار، ناشی از سهم گذرای رسیدن به ارتفاع هدف در شاخص کل بازه است. در آزمایش ششم نیز پس از یک تغییر قابل مشاهده در جهت‌گیری، بازگشت تدریجی به ناحیه‌ی خطای کوچک دیده می‌شود.



شکل ۲۹.۴: نمونه‌ی گذار و تنظیم ارتفاع و شیب در آزمون مقید؛ حرکت مختصات خارج از گروه کنترل به‌عنوان تنظیم کامل وضعیت تلقی نمی‌شود.

آزمایش پنجم به یک بازه‌ی نگه‌داری نزدیک نقطه‌ی کار اختصاص دارد و شاخص‌های آن از سایر اجراها کوچک‌تر است. بیشینه‌ی خطای ارتفاع در این بازه ۰٫۱۹۱۲ mm و بیشینه‌ی خطای غلت و تاب به‌ترتیب ۰٫۰۶۴۲°

و °۰٫۰۶۸۱ است. این مقادیر، همراه با شکل ۳۰.۴، نگه‌داری محلی ارتفاع و شیب را در شرایط مقید همان آزمون نشان می‌دهند. چون این برش از حدود ثانیه‌ی ۴۷٫۶ آزمایش اصلی آغاز می‌شود، نتیجه‌ی آن شامل عملکرد کامل آغاز آزمایش نیست.



شکل ۳۰.۴: نگه‌داری محلی ارتفاع و شیب در یک بازه‌ی انتخاب‌شده‌ی حدود ۵۱ ثانیه‌ای.

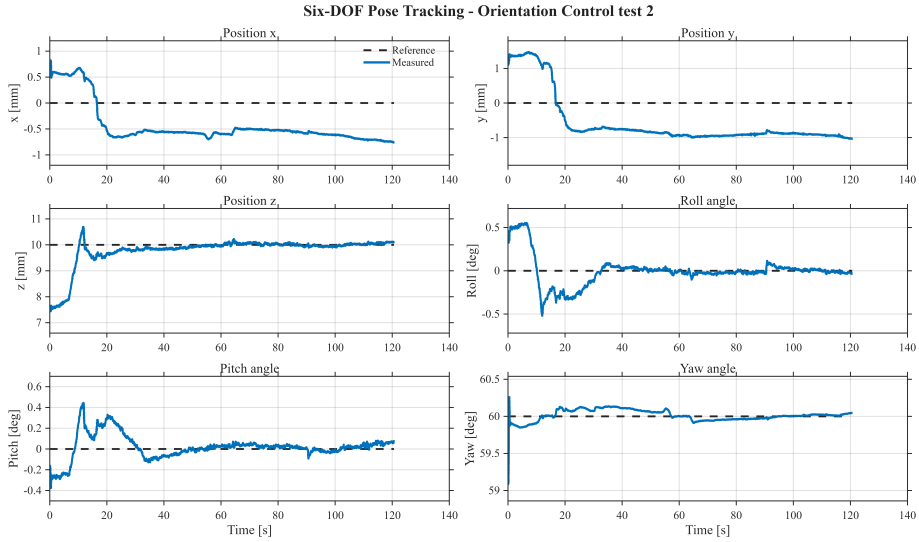
۶.۶.۴ کنترل ارتفاع، شیب و سمت‌گشت

در سه آزمایش بعدی، مؤلفه‌ی تلاش کنترلی سمت‌گشت نیز فعال است. بنابراین این گروه، چهار مختصه‌ی z, α, β, γ را تنظیم می‌کند و از گروه سه‌مختصه‌ای قبلی متمایز است. نتایج کل بازه در جدول ۱۱.۴ آمده است.

جدول ۱۱.۴: خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، شیب و سمت‌گشت

آزمایش	طول [s]	z [mm]	غلت [deg]	تاب [deg]	سمت‌گشت [deg]
ZRPY-1	۶۵٫۷۷	۰٫۸۴۵۰	۰٫۲۴۰۲	۰٫۱۲۲۵	۰٫۰۵۹۶
ZRPY-2	۱۲۰٫۶۳	۰٫۶۰۲۱	۰٫۱۷۴۰	۰٫۱۱۸۸	۰٫۰۸۰۷
ZRPY-3	۱۰۶٫۷۸	۰٫۵۲۲۹	۰٫۱۷۹۸	۰٫۴۱۲۷	۰٫۰۶۱۴
ZRPY-4	۳۴٫۹۴	۰٫۲۹۲۸	۰٫۰۴۴۵	۰٫۱۱۴۰	۰٫۴۴۴۰

در آزمایش‌های اول و دوم، پاسخ شامل گذراهای هم‌زمان ارتفاع و شیب است و سپس خطاها کاهش می‌یابند. آزمایش دوم به‌دلیل طول بیشتر و حضور گذرا و نگه‌داری در یک شکل، برای نمایش رفتار این گروه مناسب است. شکل ۳۱.۴ پاسخ آن را نشان می‌دهد. بااین‌حال، تغییر موقعیت افقی در همین آزمایش یادآور آن است که مختصات افقی در این گروه توسط حلقه‌ی فعال تنظیم نمی‌شوند.



شکل ۳۱.۴: گذار و نگه‌داری ارتفاع، غلت، تاب و سمت‌گشت در یک آزمون چهارمختصه‌ای.

در آزمایش سوم، تنظیم سمت‌گشت و کاهش خطای ارتفاع و شیب در یک بازه‌ی کوتاه‌تر مشاهده می‌شود. شرایط اولیه و بازه‌ی انتخاب‌شده با آزمایش‌های قبلی یکسان نیست. بنابراین، اختلاف شاخص‌ها صرفاً به آن تغییر بهره نسبت داده نمی‌شود.

۷.۶.۴ تلاش برای کنترل هم‌زمان شش مختصه

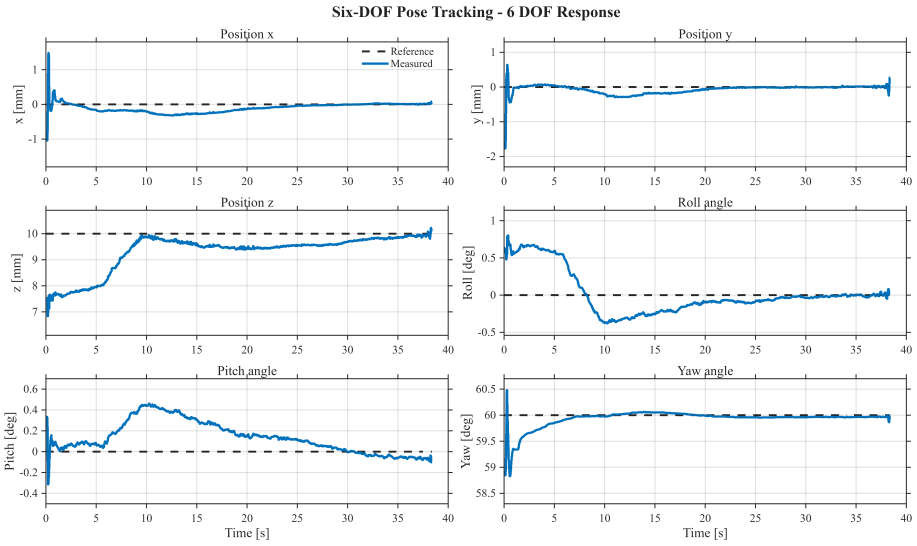
پس از آزمایش گروه‌های جزئی، آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه بررسی شد. هدف این مرحله، مشاهده‌ی عملکرد حلقه‌ی کامل و مشخص‌کردن محدودیت‌های آن بود. جدول ۱۲.۴ شاخص‌های کل بازه‌ی آزمایش را نشان می‌دهد. این آزمایش حدود ۳۸٫۴ ثانیه طول دارد. این تفاوت و اختلاف شرایط آزمون باید در تفسیر مقایسه حفظ شود.

در این آزمون پاسخ‌های شش مختصه به سمت مرجع حرکت می‌کنند و گذراهای ارتفاع و شیب با تغییر فرمان سیم‌پیچ‌ها همراه‌اند. شکل ۳۲.۴ این بازه را نشان می‌دهد. بخشی از خطای ارتفاع به گذرای آغاز آزمایش مربوط

جدول ۱۲.۴: خطای مؤثر کل بازه در تلاش شش‌محوره

مختصه	واحد	مقدار خطای موثر
x	mm	۰٫۱۸۲۹
y	mm	۰٫۱۷۲۶
z	mm	۰٫۹۹۱۶
α	deg	۰٫۲۸۹۹
β	deg	۰٫۲۰۳۱
γ	deg	۰٫۱۸۶۶

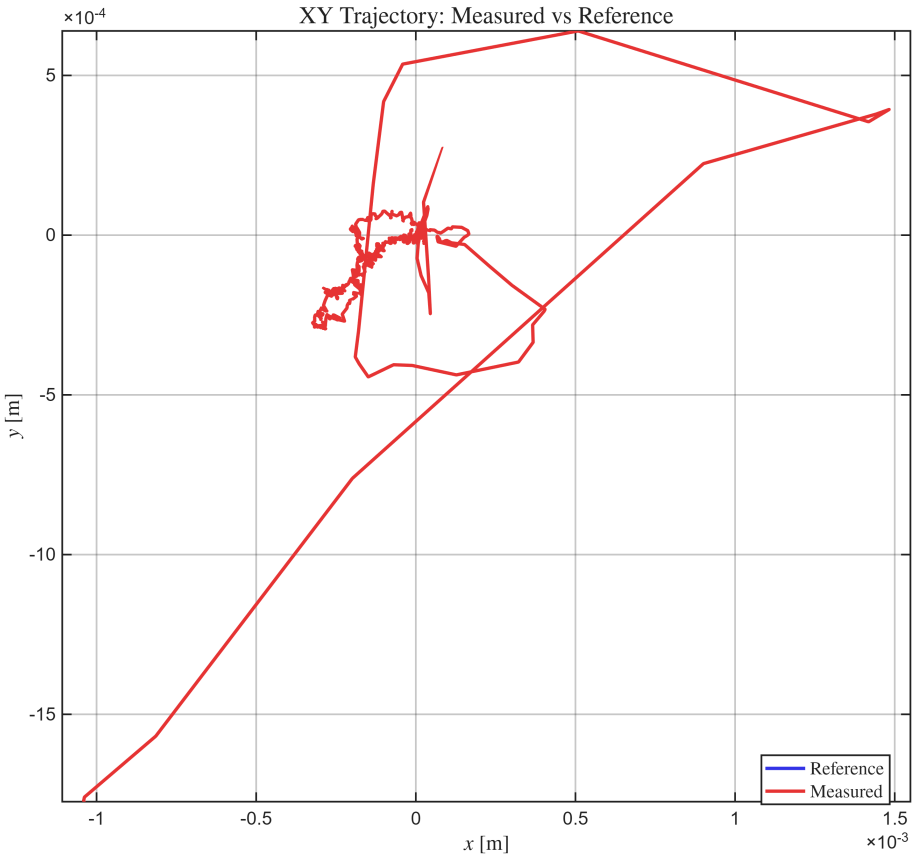
است و در انتهای بازه، پاسخ به مرجع نزدیک‌تر می‌شود.



شکل ۳۲.۴: پاسخ ثبت‌شده برای کنترل هم‌زمان شش مختصه.

شکل ۳۳.۴ مسیر اندازه‌گیری‌شده‌ی مرکز بخش متحرک را در صفحه‌ی xy، برای همان آزمون شکل ۳۲.۴، نشان می‌دهد. همان‌طور که در پاسخ‌های تک‌محوره نیز دیده شد، حرکت پس از گذر و فراجهش اولیه به نزدیکی مرکز مرجع، یعنی $x = 0$ و $y = 0$، می‌رسد.

شکل‌های ۳۴.۴ و ۳۵.۴ جزئیات همین آزمایش را از دید خطای ردیابی، تلاش کنترلی و عملکرد تخصیص‌گر نشان می‌دهند. تغییرات خطا با خروجی کنترل‌کننده همراه است و فرمان‌های حاصل پس از تخصیص میان

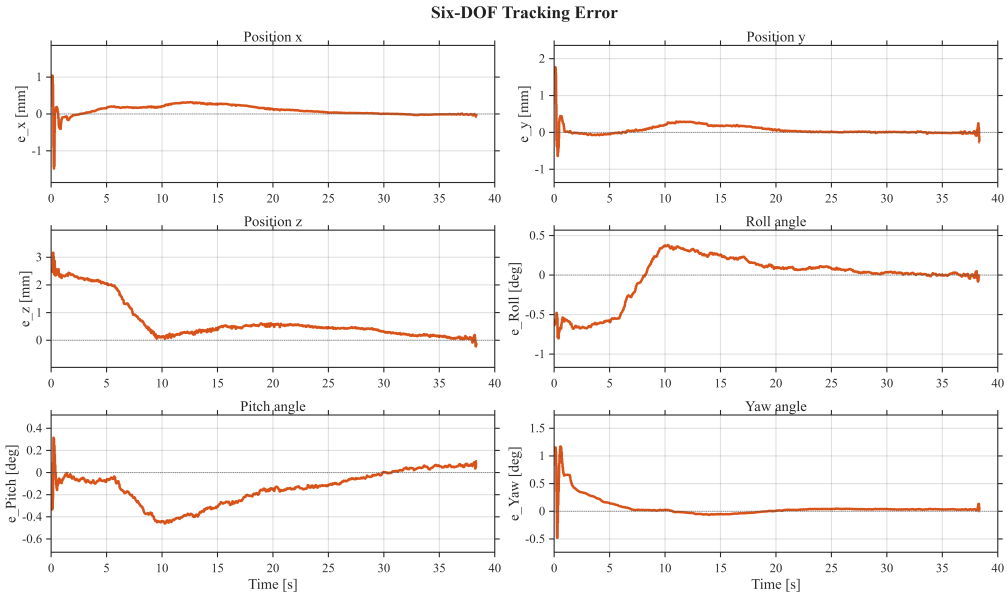


شکل ۳۳.۴: مسیر اندازه‌گیری‌شده‌ی مرکز بخش متحرک در صفحه‌ی xy طی آزمون شش‌درجه‌آزادی.

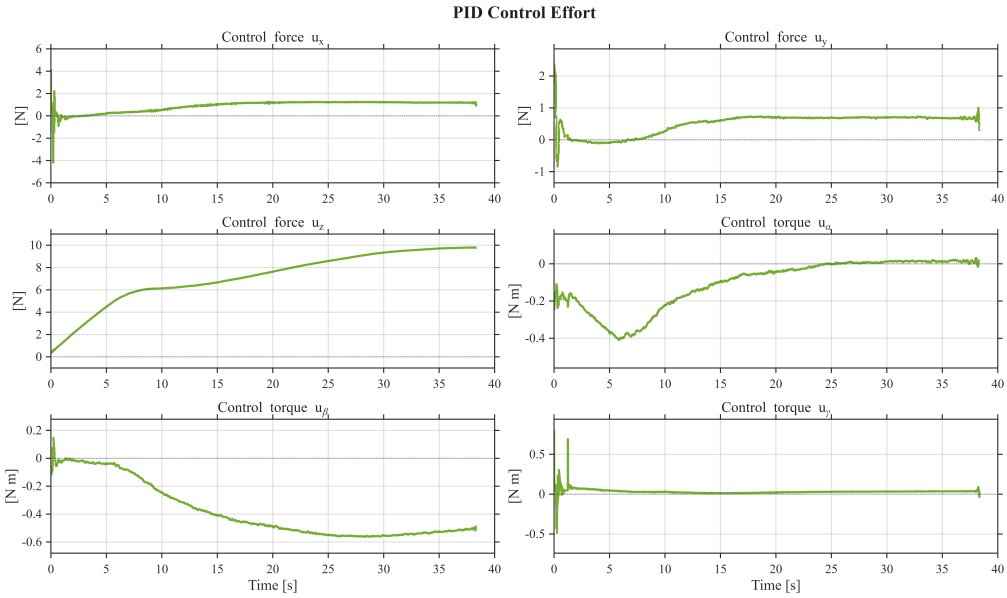
سیم‌پیچ‌های فعال توزیع می‌شوند. اختلاف میان پیچش درخواستی کنترل‌کننده و پیچش قابل تولید نیز اثر محدودیت و اشباع جریان‌ها را نشان می‌دهد.

۷.۴ بحث نتایج پیاده‌سازی در ارتباط با شبیه‌سازی

نتایج این پژوهش در دو سطح شبیه‌سازی و پیاده‌سازی فیزیکی بررسی می‌شوند. شبیه‌سازی امکان ارزیابی معماری، کنترل و حدود عملکرد پیش از ساخت را فراهم کرد؛ نتایج نمونه‌ی فیزیکی نیز رفتار حلقه را با قیود واقعی اندازه‌گیری و عملگری نشان می‌دهند.

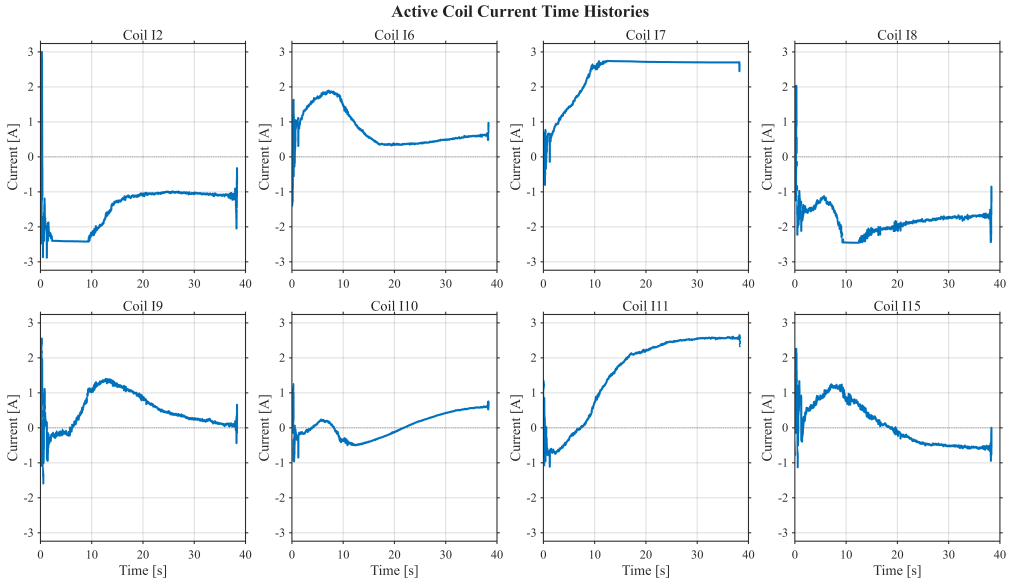


(الف) خطای ردیابی شش مختصه

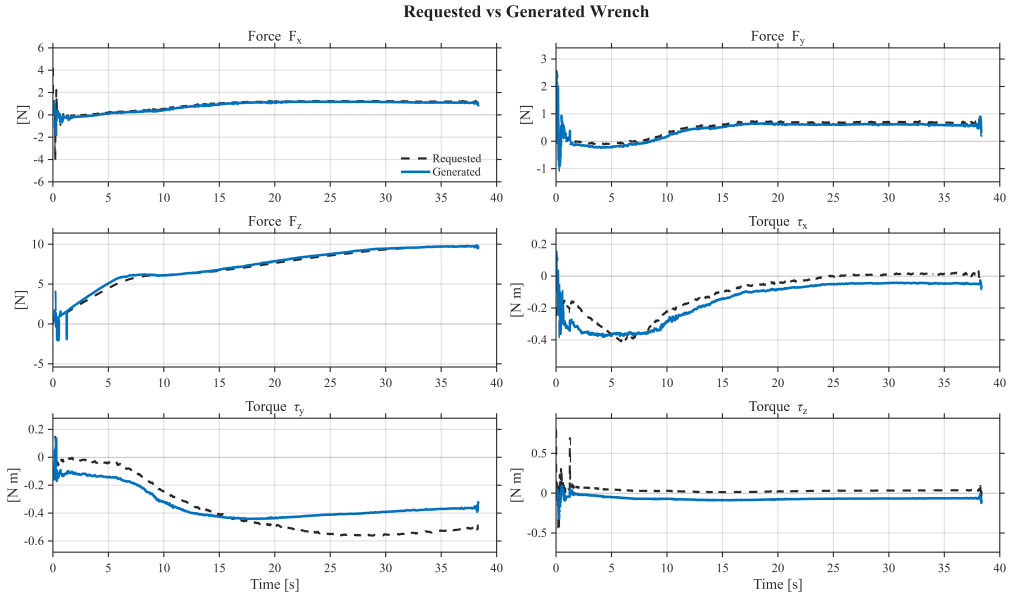


(ب) تلاش کنترلی تولیدشده در حلقه‌ی شش‌محوره

شکل ۳۴.۴: خطای ردیابی و تلاش کنترلی در آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه



(الف) جریان‌های فرمانی تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها



(ب) مقایسه‌ی پیچش درخواستی و پیچش حاصل از جریان‌های نهایی

شکل ۳۵.۴: خروجی تخصیص‌گر جریان و اثر محدودیت عملگر بر پیچش قابل تولید

۱.۷.۴ دستاوردهای شبیه‌سازی

توسعه‌ی بستر یکپارچه‌ی ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink نشان داد که می‌توان ساختار ارتباطی یک سامانه‌ی رباتیکی را همراه با دینامیک و قیود عملگر در محیط شبیه‌سازی اجرا کرد. ابتدا عملکرد مدل و تبادل وضعیت و فرمان با رفتار مورد انتظار از مدل فیزیکی بررسی شد؛ سپس کنترل‌کننده از طریق رابط‌های ROS 2 به شبیه‌ساز متصل گردید. این معماری، جداسازی بازخورد، محاسبه‌ی فرمان و اعمال پیچش را مطابق زنجیره‌ی موردنیاز پیاده‌سازی فیزیکی ممکن ساخت. این نتیجه، اعتبار بستر در محدوده‌ی مدل و آزمون‌های انجام‌شده را نشان می‌دهد، نه انطباق اندازه‌گیری‌شده‌ی آن با تمام رفتارهای نمونه‌ی واقعی.

در این بستر، کنترل‌کننده‌ی فازی–PID همراه با نگاشت سینماتیکی و محدودیت‌های جریان و نرخ تغییر آن ارزیابی شد. پاسخ‌های پله‌ی شش درجه‌ی آزادی، تنظیم نظری مختصات را در شرایط مدل نشان می‌دهند؛ شاخص‌های آنها در جدول‌های ۱.۴ و ۲.۴ آمده‌اند. در مقایسه‌ی هم‌شرط پله‌ی ۰٫۱ متری محور X، فراجهش از ٪۲٫۶۱۵ با PID کلاسیک به ٪۱٫۴۹۱ با کنترل‌کننده‌ی فازی و زمان نشست از ۱۱٫۰۶۰ به ۱۰٫۶۲۰ s کاهش یافت؛ خطای ماندگار نیز از ۰٫۰۰۰۶۴۴ به ۰٫۰۰۰۲۶۰ m رسید (جدول ۳.۴). بنابراین، عملکرد بهتر کنترل‌کننده در این آزمون و تحت قیود مدل مشاهده شد، بی‌آنکه نتیجه به همه‌ی شرایط فیزیکی تعمیم داده شود.

تحلیل عدد شرط ماتریس تخصیص برای مختصات مختلف، وابستگی قابلیت تولید پیچش به وضعیت متحرک را روشن کرد. در حوالی $\gamma = \pi/4$ کمینه‌ی عدد شرط حدود ۱۸ بود؛ در پیمایش صفحه‌ایِ بررسی‌شده مقدار آن میان ۱۸ و ۳۴ و با تغییر غلت و تاب تا 3° میان ۱۸ و ۲۰ قرار گرفت. دورشدن از ناحیه‌ی خوش‌شرط، به‌ویژه نزدیک‌شدن به زوایای بحرانی سمت‌گشت، تخصیص جریان را به خطا و اغتشاش حساس‌تر می‌کند (بخش ۲.۴). ازاین‌رو، انتخاب نقطه‌ی کار و مسیر در مرحله‌ی فیزیکی باید این تغییر شرطی‌بودن را لحاظ کند؛ عدد شرط به‌تنهایی وقوع ناپایداری حلقه‌بسته را اثبات نمی‌کند.

آزمون مسیر منهتن، توان ردیابی صفحه‌ای را برای مسیر ۰٫۲ متری در هر محور با ده قطعه‌ی ۰٫۰۴ متری نشان داد. با زمان کل ۵ ثانیه و فرصت ۰٫۵ ثانیه برای هر قطعه، خطا میان پله‌ها انباشته شد؛ در ۱۰ ثانیه (۱٫۰ ثانیه برای هر قطعه) ردیابی بهبود یافت و در ۱۵ ثانیه (۱٫۵ ثانیه برای هر قطعه) مسیر ثبت‌شده تقریباً بر مرجع منطبق بود (بخش ۳.۴). این مقایسه، محدوده‌ی سرعت عملیِ مسیر آزموده‌شده را در حضور قیود جریان نشان می‌دهد و مبنایی برای انتخاب زمان‌بندی مسیر در پیاده‌سازی فراهم می‌کند.

۲.۷.۴ دستاوردهای پیاده‌سازی فیزیکی

پس از ارزیابی معماری در شبیه‌سازی، ساختار ارتباطی مبتنی بر ROS 2 و هسته‌ی کنترل فازی-PID در Simulink برای نمونه‌ی فیزیکی حفظ شد. بازخورد Gazebo با وضعیت اندازه‌گیری‌شده از دوربین و مسیر اعمال پیچش شبیه‌ساز با تخصیص جریان و طبقه‌ی راه‌انداز جایگزین شد؛ مدل مغناطیسی و حدود فرمان نیز با هندسه و توان نمونه‌ی ساخته‌شده تطبیق یافتند. در این زنجیره، رایانه کنترل و تخصیص را اجرا می‌کند، رزبری‌پای تصویر و رابط فرمان را پردازش می‌کند و آردوینو ۸ ماژول دوکاناله‌ی پل H را راه می‌اندازد؛ دو کانال هر ماژول به یک سیم‌پیچ فعال متصل‌اند. دوربین بالای سکو با مشاهده‌ی نشانگرهای AprilTag ثابت و متحرک، بازخورد وضعیت را برای حلقه فراهم می‌کند. متحرک نیز آرایه‌ی هالباخ دوبعدی ساخته‌شده از آهنرباهای نئودیمیوم است که در قاب نگهدارنده نصب شده‌اند.

تغییر هندسه‌ی سیم‌پیچ‌ها نسبت به سامانه‌ی مرجع، استفاده‌ی مستقیم از نگاشت مغناطیسی آن را نامعتبر کرد. ازاین‌رو، هندسه‌ی آهنرباها و سیم‌پیچ‌های نمونه در Magpylib مدل شد و از محاسبه‌ی پیچش در ۱۱۱ وضعیت و برای ۸ سیم‌پیچ فعال، ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ به دست آمد. برای استفاده در حلقه‌ی زمان‌واقعی، جانشینی بر این داده‌ها برازش شد. در آزمون مستقل، ضریب تعیین شش مؤلفه بین ۰٫۹۵۴۶ و ۰٫۹۷۴۲ و خطای مؤثر نرمال‌شده بین ٪۱۶٫۰۵ و ٪۲۱٫۳۰ بود (جدول ۵.۴). این نتیجه نشان می‌دهد که جانشین بخش عمده‌ی تغییرات مرجع عددی را بازتولید می‌کند و نگاشتی ویژه‌ی هندسه‌ی ساخته‌شده برای تخصیص برخط فراهم می‌آورد؛ این درصدها دقت نیروی اندازه‌گیری‌شده روی سخت‌افزار نیستند.

ارزیابی سیگنال دوربین در آزمایش مبنای نزدیک به ۳۰۰ ثانیه، خطای مؤثر ۰٫۰۶۹۸ mm در x و ۰٫۰۵۳۰ mm در y را نسبت به مرجع ثبت‌شده نشان داد (بخش ۱.۵.۴). این پایداری نسبی، به‌کارگیری بینایی را به‌عنوان بازخورد آزمایش‌های حلقه‌بسته پشتیبانی می‌کند؛ دقت مطلق آن با مرجع اندازه‌گیری مستقل سنجیده نشده است.

آزمون‌های فیزیکی از کنترل مختصات صفحه‌ای به‌صورت مجزا و ترکیبی آغاز شدند و بازیابی به سمت مرجع پس از اغتشاش را نیز نشان دادند. در گروه دیگر، ارتفاع، غلت و تاب تحت قیود مکانیکی تنظیم شدند؛ افزودن سمت‌گشت، کنترل هم‌زمان چهار مختصه را در همان خانواده‌ی آزمون‌ها نشان داد. این مراحل، عملکرد زنجیره‌ی بینایی، کنترل‌کننده، تخصیص‌گر و سیم‌پیچ‌های واقعی را در پیکربندی‌های مشخص ثبت کردند.

در آزمون نهایی، فرمان هر شش مختصه به‌طور هم‌زمان فعال بود و پاسخ جسم واقعی برای حدود ۳۸٫۴ s ثبت شد. خطای مؤثر کل بازه برای x و y به‌ترتیب ۰٫۱۸۲۹ و ۰٫۱۷۲۶ mm، برای z برابر ۰٫۹۹۱۶ mm و برای

غلت، تاب و سمت‌گشت به‌ترتیب °۰٫۲۸۹۹، °۰٫۲۰۳۱ و °۰٫۱۸۶۶ بود (جدول ۱۲.۴). این ثبت فیزیکی، امکان کنترل هم‌زمان شش مختصه با معماری ساخته‌شده را در بازه‌ی آزموده‌شده نشان می‌دهد و از امکان‌پذیری عملی سامانه پشتیبانی می‌کند.

جدول ۱۳.۴: ارتباط نتیجه‌ی هر مرحله با شواهد پشتیبان آن

نتیجه	شاهد	دامنه‌ی استنتاج
عملکرد کنترل مرجع	پاسخ‌های پله و مسیر در شبیه‌ساز	مدل و قیود مرحله‌ی مرجع
کیفیت جانشین مغناطیسی	آزمون مستقل و مقایسه‌ی مکانی	توافق با مرجع عددی در دامنه‌ی بررسی‌شده
تنظیم صفحه‌ای فیزیکی	آزمون‌های مجزا و ترکیبی	حرکت روی تکیه‌گاه و بازخورد بینایی
بازیابی پس از اغتشاش	دو آزمایش با انحراف و بازگشت	رخدادهای اعمال‌شده، بدون اندازه‌گیری نیروی اغتشاش
نگه‌داری ارتفاع و شیب	آزمایش‌های مقید، به‌ویژه ZRP-5	نقطه‌ی کار و قیود همان آزمایش
کنترل هم‌زمان شش مختصه	آزمایش فیزیکی حدود ۳۸٫۴ ثانیه	عملکرد در بازه‌ی ثبت؛ دوام بلندمدت و شرایط تماس نیازمند بررسی بیشتر است

۳.۷.۴ مرزهای تفسیر و محدودیت‌های عملی

مقایسه‌ی مستقیم مقدار خطا میان شبیه‌سازی و سخت‌افزار به‌دلیل متفاوت‌بودن دامنه‌ی تحریک و شرایط آزمون، شاخص انتقال موفق یا ناموفق نیست. برای نمونه، جابه‌جایی ده‌سانتی‌متری شبیه‌سازی و تنظیم جابه‌جایی اولیه‌ی چندمیلی‌متری روی تکیه‌گاه، دو مسئله‌ی متفاوت‌اند. همچنین، مسیر منهتن فقط در مرحله‌ی شبیه‌سازی ارزیابی شده است و آزمایش‌های فیزیکی حاضر، ردیابی همان مسیر را مستند نمی‌کنند.

خطای کوچک نسبت به وضعیت بینایی، دقت مطلق مستقل از همان حسگر را تعیین نمی‌کند. برچسب «کوپلینگ» در خروجی پردازش نیز باید با احتیاط تفسیر شود: مقادیر مؤثر آن با شاخص‌های خطای همان

مختصات برابرند و می‌توانند شامل آفست اولیه و گذرا باشند. برای تعیین جابه‌جایی القاشده در یک محور غیرفعال، تغییر نسبت به وضعیت مبنای آن محور مهم‌تر از فاصله‌ی مطلق آن از صفر است.

اوج‌های سرعت قائم در ابتدای برخی آزمایش‌های دارای ارتفاع تقریباً ثابت نیز به‌تنهایی نشانه‌ی حرکت واقعی شدید نیستند؛ مشتق‌گیری و مقداردهی اولیه می‌توانند در آنها سهم داشته باشند. به همین ترتیب، فعال‌بودن سیگنال مجوز کنترل، یک وضعیت نرم‌افزاری است و وقوع شناوری را اثبات نمی‌کند. نتیجه‌ی مکانیکی باید از وضعیت، شرایط تماس و پیکربندی آزمایش استنتاج شود.

در نسخه‌ی ساخته‌شده، گرم‌شدن سیم‌پیچ‌ها و راه‌اندازها مشاهده شد و برای جریان هوا از فن استفاده شد. این موضوع به‌ویژه با تقاضای مداوم بزرگ‌تر در گروه ارتفاع و شیب اهمیت دارد. بااین‌حال، داده‌ای از دمای هم‌زمان ارائه نشده است؛ ازاین‌رو، میزان افزایش دما، تعادل حرارتی یا کارایی کمی خنک‌کاری از نتایج حاضر تعیین نمی‌شود. فقدان بازخورد جریان نیز سبب می‌شود که افت ولتاژ و تغییر مقاومت در اجرای فرمان باقی بمانند.

مجموع این محدودیت‌ها، دامنه‌ی نتیجه را به شرایط ثبت‌شده‌ی نمونه‌ی اثبات مفهوم محدود می‌کند. داده‌ها تنظیم صفحه‌ای، بازیابی از اغتشاش، تنظیم مقید ارتفاع و جهت‌گیری، و کنترل هم‌زمان شش مختصه در آزمایش حدود ۳۸٫۴ ثانیه‌ای را نشان می‌دهند. بااین‌حال، برای تعیین دوام بلندمدت شناوری آزاد، دقت نیروی واقعی یا تضمین پایداری عمومی، شواهد بیشتری لازم است. شکست یا خروج از تنظیم در یک آزمایش نیز بدون شواهد تکمیلی به یک علت منفرد نسبت داده نمی‌شود.

۸.۴ جمع‌بندی نتایج نمونه‌ی فیزیکی

مرحله‌ی پیاده‌سازی، معماری ارزیابی‌شده در شبیه‌سازی را به یک زنجیره‌ی آزمایشگاهی شامل بینایی، کنترل روی رایانه، تخصیص جریان و راه‌اندازی ۸ سیم‌پیچ فعال متصل کرد. برای هندسه‌ی ساخته‌شده، جانشین مغناطیسی مجدداً برازش شد و توافق آن با مدل عددی در مجموعه‌ی آزمون مستقل بررسی گردید. ارزیابی طبقه‌ی جریان نیز اختلاف میان ولتاژ اسمی منبع و ولتاژ مؤثر خروجی راه‌انداز را آشکار کرد و به اصلاح تبدیل فرمان به چرخه‌ی کاری انجامید.

در آزمایش‌های حلقه‌بسته، تنظیم مختصات صفحه‌ای به‌صورت مجزا و هم‌زمان و بازیابی پس از اغتشاش

مشاهده شد. در گروه مکمل، چند آزمایش کاهش خطای ارتفاع و شیب و یک بازه‌ی نگه‌داری محلی با خطای کوچک را نشان دادند. در آزمایش حدود ۳۸٫۴ ثانیه‌ای نیز کنترل هم‌زمان هر شش مختصه روی نمونه‌ی فیزیکی ثبت شد. بنابراین، دستاورد تجربی این مرحله، تحقق کنترل حلقه‌بسته‌ی نمونه در چند پیکربندی و نشان‌دادن امکان کنترل شش‌مختصه‌ای در بازه‌ی آزموده‌شده است؛ دوام شناوری آزاد در بلندمدت هنوز باید جداگانه بررسی شود.

این نتایج در کنار ارزیابی مرجع شبیه‌سازی، مسیر پژوهش را از توسعه‌ی چارچوب عددی تا آزمون جسم واقعی مستند می‌کنند. حفظ تفکیک مدل مرجع، جانشین مغناطیسی، فرمان‌های عملگر و اندازه‌گیری وضعیت، امکان می‌دهد سهم هر مرحله و حدود نتیجه‌ی آن در جمع‌بندی نهایی پژوهش به‌روشنی بیان شود.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مقدمه

حذف تماس مکانیکی در یک موتور صفحه‌ای شناور، حرکت را از قید اصطکاک و مسیرهای مکانیکی رها می‌کند، اما وظیفه‌ی نگه‌داری بخش متحرک را بر عهده‌ی میدان مغناطیسی و حلقه‌ی کنترل می‌گذارد. تولید نیرو به‌تنهایی برای این کار کافی نیست: نیرو و گشتاور باید با وضعیت جسم تغییر کنند، پیش از دورشدن آن از ناحیه‌ی کار محاسبه و اعمال شوند و در تمام این فرایند از ظرفیت واقعی سیم‌پیچ‌ها و مدار راه‌انداز فراتر نروند. در آرایش ایستای متعارف مورد بحث در قضیه‌ی ارنشاو، پایداری مستقل تعادل در همه‌ی راستاها از میدان ثابت به دست نمی‌آید؛ بازخورد فعال در سامانه‌ی این پژوهش راهی برای حفظ وضعیت مطلوب با اندازه‌گیری و تصحیح پیوسته‌ی آن است [۸].

پرسش این پایان‌نامه آن بود که آیا می‌توان چنین سامانه‌ی وابسته و ناپایداری را به اندازه‌ی کافی مدل کرد، به آن فرمان داد و اجزای آن را به هم پیوند زد تا حرکت کنترل‌شده‌ی شش‌درجه‌آزادی روی نمونه‌ی واقعی مشاهده شود. پاسخ به این پرسش از یک مدل مرجع و شبیه‌سازی حلقه‌بسته آغاز شد و با ساخت عملگر، ایجاد مدل مغناطیسی متناسب با هندسه‌ی آن، برقراری بازخورد بینایی و آزمایش‌های تدریجی ادامه یافت. این فصل برآیند این مسیر را از منظر یافته‌های کنترلی و تجربه‌ی پیاده‌سازی بیان می‌کند و سپس محدودیت‌های نمونه و جهت توسعه‌ی بعدی را به هم مرتبط می‌سازد.

۲.۵ جمع‌بندی مسیر پژوهش و نتایج اصلی

مرحله‌ی نخست، امکان بررسی حلقه‌ی کنترل را پیش از آماده‌شدن سخت‌افزار فراهم کرد. مدل مرجعِ برگرفته از [۱] در بستری متشکل از MATLAB/Simulink، ROS 2 و Gazebo به کار رفت: تولید مسیر و کنترل فازی-PID پیچش مطلوب را تعیین می‌کردند، تخصیص‌گر آن را به جریان‌های فرمانی تبدیل می‌کرد و وضعیت جسم شبیه‌سازی‌شده به حلقه بازمی‌گشت. محدودیت دامنه و نرخ تغییر جریان در همین زنجیره اعمال شد. بدین ترتیب، پاسخ کنترل‌کننده در کنار نگاشت وابسته به وضعیت و قیود عملگر ارزیابی شد، نه صرفاً برای یک مدل حرکتی با فرمان نیروی نامحدود (بخش‌های ۳.۳ و ۱.۴).

پاسخ‌های پله‌ی شش مختصه نشان دادند که کیفیت گذرا و زمان نشست میان راستاهای صفحه‌ای، قائم و زاویه‌ای یکسان نیست (جدول‌های ۱.۴ و ۲.۴). در مقایسه‌ی مشخصِ پله‌ی محور X، کنترل فازی-PID نسبت به تنظیم PID ثابت‌بهره فراجهش و خطای ماندگار کمتری داشت؛ تنظیم برخط بهره‌ها همچنین در دستیابی به نخستین پاسخ پایدار طی فرایند تنظیم کنترل‌کننده سودمند بود (جدول ۳.۴). این مشاهده ارزش عملی سازوکار فازی را در شرایط آزموده‌شده نشان می‌دهد، درحالی‌که انتخاب بازه‌ی بهره‌ها و مقیاس قواعد همچنان بخشی از طراحی کنترل باقی می‌ماند.

تحلیل عدد شرط نگاشت مرجع نشان داد که قابلیت تولید پیچش با وضعیت متحرک تغییر می‌کند. در حوالی سمت‌گشت $\gamma = \pi/۴$، مقدار کمینه‌ی گزارش‌شده نزدیک ۱۸ بود و در پیمایش صفحه‌ای بررسی‌شده تا حدود ۳۴ تغییر کرد؛ نزدیک‌شدن به وضعیت‌های بدشرط، حساسیت تخصیص جریان را افزایش می‌داد (بخش ۲.۴). آزمون مسیر منهتن نیز پیوند میان تقاضای حرکت و ظرفیت محدود عملگر را آشکار کرد: با فرصت $۰/۵\,\mathrm{s}$ برای هر قطعه، خطا میان پله‌ها انباشته شد، اما با $۱/۵\,\mathrm{s}$ برای هر قطعه مسیر ثبت‌شده به مرجع نزدیک‌تر بود (بخش ۳.۴). این نتایج برای مدل مرجع، امکان اجرای معماری کنترل و نقش نقطه‌ی کار و زمان‌بندی مسیر را روشن کردند و انگیزه‌ی کافی برای گذار به آزمون سخت‌افزاری فراهم آوردند.

گذار به نمونه‌ی فیزیکی مسئله را تغییر داد. در شبیه‌ساز، وضعیت جسم و اعمال پیچش از محیط مدل‌شده در دسترس بودند؛ در آزمایشگاه، وضعیت باید از تصویر به دست می‌آمد و فرمان جریان باید از شبکه، پردازنده و مدار قدرت عبور می‌کرد تا به سیم‌پیچ واقعی برسد. بخش متحرک با آرایه‌ی هالباخ دوبعدی ساخته و در قاب مکانیکی مهار شد؛ استاتور ساخته‌شده ۱۲ سیم‌پیچ داشت که ۸ سیم‌پیچ آن در آزمون‌های نهایی فعال بودند. هسته‌ی کنترل و رابط‌های مفهومی وضعیت و فرمان حفظ شدند، اما مدل عملگر، قیود جریان و منبع بازخورد

برای همین سخت‌افزار بازتعریف شدند (بخش‌های ۶.۳ و ۱.۴.۴).

تفاوت هندسه‌ی آهنرباها و سیم‌پیچ‌ها با سامانه‌ی مرجع اجازه نمی‌داد نگاشت مرحله‌ی نخست مستقیماً به عملگر ساخته‌شده منتقل شود. برای نمونه‌ی فیزیکی، میدان و پیچش با بازنمایی هندسی در Magpylib محاسبه و داده‌ها در ۱۱۱ وضعیت یکتا و برای ۸ سیم‌پیچ فعال، در مجموع ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ، گردآوری شدند. یک مدل جانشین برای تشکیل سریع نگاشت برخط برازش شد. روی مجموعه‌ی آزمونِ جدا از برازش، ضریب تعیین مؤلفه‌ها بین ۰٫۹۵۴۶ و ۰٫۹۷۴۲ و خطای مؤثر نرمال‌شده بین ٪۱۶٫۰۵ و ٪۲۱٫۳۰ بود (جدول ۵.۴). این ارزیابی میزان توافق جانشین با مرجع عددی را بیان می‌کند؛ نیروی واقعی نمونه به‌طور مستقل با این شاخص‌ها اندازه‌گیری نشده است.

برای بستن حلقه‌ی فیزیکی، دوربین رزبری‌پای وضعیت نشانگرهای AprilTag ثابت و متحرک را تخمین زد، ROS 2 داده‌ها و فرمان‌ها را مبادله کرد، Simulink کنترل و تخصیص جریان را اجرا نمود و آردوینو فرمان‌ها را به مدارهای راه‌انداز هشت سیم‌پیچ فعال رساند (شکل ۷.۳). در این مرحله، کالیبراسیون دوربین و سازگاری دستگاه‌های مختصات به اندازه‌ی محاسبه‌ی فرمان اهمیت یافتند: کنترل‌کننده تنها بر پایه‌ی وضعیتی می‌تواند عمل کند که به‌درستی اندازه‌گیری و در دستگاه مختصات مرجع بیان شده باشد. بررسی سیگنال مبنا و اصلاح تبدیل فرمان به راه‌انداز، پیش از تفسیر پاسخ‌های حلقه‌بسته، بخشی از آماده‌سازی تجربی این زنجیره بودند (بخش‌های ۱.۵.۴ و ۸.۴).

آزمون‌های فیزیکی به‌تدریج دامنه‌ی حرکت آزاد و مختصات تحت کنترل را افزایش دادند. ابتدا، با پشتیبانی مکانیکی وزن متحرک، تنظیم مجزای x، y و سمت‌گشت، سپس تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای و بازگشت به سوی مرجع پس از اغتشاش‌های ثبت‌شده بررسی شد (بخش‌های ۲.۶.۴ تا ۴.۶.۴). در خانواده‌ی دیگر، حرکت صفحه‌ای مقید شد تا کنترل ارتفاع، غلت و تاب آزموده شود؛ سپس سمت‌گشت نیز به این گروه افزوده شد و تنظیم هم‌زمان چهار مختصه بررسی گردید (بخش‌های ۵.۶.۴ و ۶.۶.۴). تفاوت پاسخ اجراهای این دو گروه نشان می‌دهد که رسیدن به یک نقطه‌ی کار مناسب و نگه‌داری آن، خود بخشی از مسئله‌ی تجربی بود. قید مکانیکی در این مراحل جایگزین کنترل کامل شش مختصه نبود؛ امکان می‌داد رفتار زیرسامانه‌ها و اثر کوپل‌شدن آن‌ها پیش از آزادکردن مختصات بیشتر شناخته شود.

پس از این آزمون‌ها، تلاش‌هایی برای فعال‌کردن هم‌زمان کنترل هر شش مختصه انجام شد که همه‌ی آن‌ها به پاسخ پایدار قابل ثبت نرسیدند. در اجرای موفق، پاسخ بخش متحرک واقعی برای حدود ۳۸٫۴ s ثبت شد و هر شش فرمان کنترل به‌طور هم‌زمان فعال بودند. خطای مؤثر RMSE کل بازه، نسبت به وضعیت تخمین‌زده‌شده

از بینایی، برای x و y به‌ترتیب ۰٫۱۸۲۹ mm و ۰٫۱۷۲۶ mm، برای z برابر ۰٫۹۹۱۶ mm و برای غلت، تاب و سمت‌گشت به‌ترتیب ۰٫۲۸۹۹°، ۰٫۲۰۳۱° و ۰٫۱۸۶۶° بود (جدول ۱۲.۴ و شکل ۳۲.۴). مسیر صفحه‌ای همین آزمایش نیز نزدیک‌شدن مرکز متحرک به مرجع را پس از گذرای آغازین نشان می‌دهد (شکل ۳۳.۴).

در این پیکربندی، توقف‌گاه‌های مکانیکی پیرامون متحرک دامنه‌ی جابه‌جایی مجاز را محدود می‌کردند، اما در حوالی نقطه‌ی کار مرکزی میان متحرک و دیواره‌های پیرامونی فاصله وجود داشت و امکان قرارگرفتن در وضعیت بدون تماس جانبی فراهم بود. دستاورد آزمون، کنترل بازخوردی هم‌زمان شش مختصه‌ی جسم واقعی در ناحیه‌ی محدود آزمایش است. اهمیت آن در آن است که زنجیره‌ی کامل اندازه‌گیری، محاسبه، تخصیص جریان، ارتباط، راه‌اندازی الکتریکی و پاسخ الکترومغناطیسی در یک آزمایش فیزیکی به کار افتاد و امکان‌پذیری این مسیر توسعه را نشان داد.

۳.۵ نتیجه‌گیری نهایی و یافته‌های کلیدی پژوهش

در این سامانه، کنترل فعال فقط وسیله‌ای برای کم‌کردن خطای یک حرکت از پیش پایدار نیست. چیدمان مغناطیسیِ مورد استفاده در وضعیت مطلوب خود به اتکای میدان ایستا پایدار نمی‌ماند و حذف تکیه‌گاه، تنظیم پیوسته‌ی وضعیت را ضروری می‌کند. با دانستن رابطه‌ی هندسه، جریان و پیچش و با اندازه‌گیری وضعیت، می‌توان نیرو و گشتاور اصلاحی را در زمان مناسب تولید کرد. بنابراین، قابلیت حرکت بدون تماس از کنارگذاشتن قوانین فیزیکی حاصل نشده است؛ نتیجه‌ی به‌کارگیری همان قوانین در سامانه‌ای با حسگری، توان و بازخورد فعال است.

ساخت آرایه‌ی هالباخ دوبعدی نمونه‌ای ملموس از این منطق بود. آهنرباهای منفرد بر یکدیگر نیرو و گشتاور وارد می‌کنند و نگه‌داشتن جهت‌گیری موردنظرشان به قاب و روش مونتاژ مناسب نیاز دارد. پس از مهار این برهم‌کنش‌ها، آرایش حاصل توزیع میدان مفیدی برای عملگر فراهم می‌کند. در مقیاس سامانه نیز شناوری خواهان مهار رفتاری است که آرایش غیرفعال به‌تنهایی حفظ نمی‌کند. این پیوند میان شکل‌دهی میدان و پایدارسازی فعال، ارزش دانش تثبیت‌شده‌ی مغناطیس، مدل‌سازی و کنترل را در رسیدن به یک توانایی مهندسی تازه برای نمونه‌ی ساخته‌شده روشن می‌سازد.

برای جسم صلبی که قرار است در شش درجه آزادی وضعیت معین داشته باشد، هیچ‌یک از مدهای حرکتی مرتبط را نمی‌توان در تعریف مسئله نادیده گرفت؛ هر مد باید با کنترل فعال یا قید فیزیکی موجه مهار شود.

در معماری موردنظر این پایان‌نامه، تنظیم فعال هر شش مختصه هدف بنیادی است، زیرا جابه‌جایی صفحه‌ای، فاصله‌ی هوایی و جهت‌گیری هم بر نگاشت عملگر اثر می‌گذارند و هم از ظرفیت جریان مشترک استفاده می‌کنند. آزمون‌های مقید این اصل را پنهان نکردند؛ آن‌ها راهی برای آزمودن تدریجی اجزای همین مسئله‌ی کوپله بودند. اجرای شش‌مختصه‌ای نشان داد که پیوند این اجزا در نقطه‌ی کار آزمایشگاهی می‌تواند به پاسخ کنترل‌شده‌ی جسم واقعی بینجامد.

تجربه‌ی ساخت همچنین روشن کرد که کیفیت هیچ جزء را نمی‌توان به‌تنهایی معادل عملکرد سامانه گرفت. هندسه‌ی سیم‌پیچ و آهنربا ظرفیت پیچش را تعیین می‌کند، مدل آن ظرفیت را برای تخصیص‌گر بازنمایی می‌کند، مدار قدرت باید جریان خواسته‌شده را اجرا کند و حسگر باید وضعیت را در مرجع درست و با تأخیر مناسب بازگرداند. برای مثال، خطای کالیبراسیون دوربین یا جابه‌جایی پایه‌ی آن می‌تواند به فرمانی منجر شود که از نظر محاسباتی درست است ولی بر مبنای وضعیت نادرست صادر شده است. اختلاف مدل مغناطیسی، افت ولتاژ راه‌انداز، محدودیت جریان، تأخیر ارتباط و گرم‌شدن اجزا نیز هرکدام می‌توانند حاشیه‌ی کنترل را کاهش دهند. برآیند آزمایش‌ها ازاین‌رو بیش از ارزیابی یک کنترل‌کننده، آزمون سازگاری میان لایه‌های یک سامانه‌ی مکاترونیکی بود.

سهم پژوهش در معرفی آرایه‌ی هالباخ، روش فازی یا ابزارهای نرم‌افزاری به‌عنوان مفاهیمی تازه نیست. سهم آن، انتقال یک معماری مدل‌سازی و کنترل از محیط مرجع به سکوی ساخته‌شده، بازتعریف مدل برای هندسه‌ی واقعی، پیوند بازخورد بینایی با اجرای الکتریکی و ثبت پاسخ هم‌زمان شش مختصه در یک ناحیه‌ی آزمایشگاهی است. این مجموعه نشان می‌دهد چگونه ایده‌ی تولید پیچش و پایدارسازی الکترومغناطیسی به حرکت مشاهده‌پذیر جسم واقعی تبدیل شد. نتیجه، یک پایه‌ی تجربی برای توسعه‌ی سامانه‌های توانمندتر است، نه طرح نهایی یک محصول صنعتی.

۴.۵ محدودیت‌های نمونه‌ی ساخته‌شده

نسخه‌ی آزمایشگاهی با هشت سیم‌پیچ فعال و مدار راه‌انداز موجود ساخته شد. این تعداد کانال و حدود فرمان، ترکیب‌های قابل تولیدِ نیرو و گشتاور و امکان بازتوزیع جریان را محدود می‌کنند، هرچند آزمایش نهایی نشان داد همین آرایش در بخشی از ناحیه‌ی کار برای کنترل هم‌زمان شش مختصه به کار رفته است. در نسخه‌ی

حاضر، جریان فرمان داده می‌شود، اما جریان هر سیم‌پیچ به‌صورت مستقل اندازه‌گیری و تنظیم نمی‌شود؛ ازاین‌رو، افت ولتاژ و تغییر مقاومت می‌توانند فاصله‌ای میان فرمان و جریان اجراشده ایجاد کنند. افزایش کانال‌های مستقل و بهبود راه‌اندازها باید همراه با سنجش ظرفیت پیچش و شرطی‌بودن نگاشت ارزیابی شود، زیرا افزایش شمار سیم‌پیچ‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی عملکرد بهتر نیست (بخش ۱.۴.۴).

هندسه‌ی سیم‌پیچ، آرایش آهنربا، ظرفیت مدار قدرت، روش حسگری و قیود ساخت در این نمونه از یک فرایند واحدِ بهینه‌سازی بر پایه‌ی همه‌ی نیازهای عملکردی به دست نیامدند. هر انتخاب می‌توانست در سطح قطعه معقول باشد، اما اثر آن بر فاصله‌ی هوایی، جرم متحرک، ظرفیت گشتاور، مصرف توان یا کیفیت اندازه‌گیری به انتخاب‌های دیگر وابسته بود. ضرورت ساخت جانشین مغناطیسی جدید پس از تغییر هندسه، نمونه‌ای از همین وابستگی است. این تجربه نشان می‌دهد که در نسخه‌های بعد باید سازگاری اجزا پیش از تثبیت طرح مکانیکی و الکتریکی بررسی شود.

گرم‌شدن سیم‌پیچ‌ها و راه‌اندازها در کار نمونه مشاهده شد و از جریان هوای فن استفاده گردید (بخش ۳.۷.۴). گرمای ناشی از مقاومت الکتریکی، به‌ویژه زیر بار مداوم شناوری، هم ظرفیت کار پیوسته و هم قابلیت اعتماد اجزا را محدود می‌کند. در این پژوهش دمای اجزا به‌طور هم‌زمان ثبت نشده است؛ بنابراین زمان رسیدن به تعادل حرارتی یا اثر کمّی دما بر پیچش قابل تولید تعیین نشد. مدیریت حرارت در طراحی بعدی باید همراه با ظرفیت الکتریکی و الکترومغناطیسی دیده شود.

کیفیت بازخورد نیز به کالیبراسیون دوربین، رؤیت نشانگرها، پایداری مکانیکی مرجع تصویربرداری و زمان انتقال و پردازش وابسته است. شاخص‌های خطای آزمایش از وضعیت تخمین‌زده‌شده‌ی بینایی حاصل شده‌اند و جای اندازه‌گیری مستقل دقت مطلق را نمی‌گیرند. توقف‌گاه‌ها نیز فضای آزمون شش‌مختصه‌ای را محدود کردند. ازاین‌رو، اجرای موفق ثبت‌شده مبنایی برای مطالعه‌ی شناوری طولانی‌تر، راه‌اندازی تکرارپذیر و فضای کاری گسترده‌تر فراهم می‌کند، اما این ویژگی‌ها هنوز به‌صورت مستقل ارزیابی نشده‌اند.

۵.۵ پیشنهادها برای توسعه و پژوهش‌های آینده

مسیر اصلیِ برآمده از این پژوهش، طراحی یک چارچوب یکپارچه‌ی انتخاب و بهینه‌سازی سامانه‌ی MLPM بر پایه‌ی نیاز عملکردی است. در چنین چارچوبی، نقطه‌ی آغاز یک آرایش ازپیش‌تعیین‌شده‌ی آهنربا و سیم‌پیچ

نیست؛ جرم بار و متحرک، شتاب و پاسخ دورانی مطلوب، دقت موردنیاز، گستره‌ی حرکت، فاصله‌ی هوایی، مدت و چرخه‌ی کار، و منابع ولتاژ، جریان و توان ابتدا مشخص می‌شوند. محدودیت ساخت، هزینه و دمای مجاز نیز باید هم‌زمان تعریف شوند. سپس طرح‌های سازگار با این نیازها شناسایی و در صورت تعدد گزینه‌های شدنی، بر اساس مصالحه‌ی دقت، توان، جرم، هزینه و قابلیت اعتماد مقایسه شوند. چنین مسئله‌ای ممکن است چند پاسخ مناسب داشته باشد و به یک بهینه‌ی یگانه فروکاسته نمی‌شود.

متغیرهای طراحی این چارچوب باید از مرز یک قطعه فراتر روند: هندسه و جهت مغناطش آرایه‌ی هالباخ، اندازه و جرم متحرک، ابعاد و فاصله‌ی سیم‌پیچ‌ها، تعداد دور و مجموعه‌ی فعال، معماری راه‌انداز و حدود جریان، و مسیر دفع گرما همگی بر ظرفیت عملگر اثر می‌گذارند. در همان ارزیابی باید بررسی شود که پیچش لازم در وضعیت‌های مختلف فضای کاری با چه جریان و چه حاشیه‌ای قابل تولید است، نگاشت تخصیص تا چه اندازه بدشرط می‌شود و دقت و نرخ بازخورد چه الزامی برای حسگر و کنترل‌کننده ایجاد می‌کند. مسیر و شتاب مطلوب نیز ورودی این محاسبه‌اند، زیرا یک طرح ممکن است در حالت سکون شدنی باشد اما هنگام تغییر سریع مسیر حاشیه‌ی کافی نداشته باشد.

راستی‌آزمایی مبتنی بر فیزیک باید جزء خود فرایند جست‌وجو باشد. روابط ساده‌شده برای غربال اولیه سودمندند، اما پذیرش یک طرح تنها بر اساس آن‌ها یا برآورد جانشین، احتمال نادیده‌گرفتن اثر هندسه و کوپل نیرو و گشتاور را افزایش می‌دهد. مدل‌سازی عددی الکترومغناطیسی، از جمله با ابزارهایی مانند Magpylib، می‌تواند برای نامزدهای طراحی، نگاشت وضعیت-جریان-پیچش را در نقاط مرتبط فضای کاری محاسبه کند؛ سپس قیود جریان، ولتاژ، حرارت و زمان اجرا بر آن اعمال شوند. برای کاهش هزینه‌ی جست‌وجو، می‌توان ارزیابی چندسطحی به کار برد: مدل‌های سریع برای پیمایش گسترده و مدل‌های پرجزئیات‌تر برای بررسی نامزدهای برتر. عدم‌قطعیت پارامترهای ساخت و اندازه‌گیری و آزمون تجربی باید در مراحل بعدی به این چرخه افزوده شوند. این چارچوب پیشنهادی، موضوع توسعه‌ی آینده است و در پژوهش حاضر پیاده‌سازی نشده است.

دلیل تقدم این مسیر بر بهبودهای پراکنده‌ی قطعات، تجربه‌ی ساخت نمونه است. تغییر سیم‌پیچ، مدل مغناطیسی و جریان لازم را تغییر داد؛ انتخاب کانال‌های راه‌انداز، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال را محدود کرد؛ و دقت دوربین و زمان‌بندی حلقه بر فرمانی که واقعاً امکان استفاده از آن وجود داشت اثر گذاشت. اگر نیازها و سازگاری این تصمیم‌ها پیش از ساخت در یک چارچوب مشترک سنجیده شوند، هندسه‌ی نامناسب، کمبود ظرفیت عملگر یا بار حرارتی بیش از حد زودتر آشکار می‌شود. مرور ادبیات این پایان‌نامه نیز نشان داد که بسیاری از مطالعه‌ها بر یک معماری یا مسئله‌ی مؤلفه‌ای تمرکز دارند؛ این مشاهده انگیزه‌ای برای بررسی چارچوبی

گسترده‌تر است، نه ادعای نبود مطلق چنین رویکردی در پژوهش‌های دیگر (بخش ۹.۲).

در امتداد همین طراحی یکپارچه، توسعه‌ی مدارهای جریان با کانال‌های مستقل، بازخورد جریان اندازه‌گیری‌شده و تنظیم دقیق‌تر فرمان می‌تواند رابطه‌ی میان پیچش درخواستی و توان واقعی عملگر را روشن‌تر کند. طراحی حرارتیِ هم‌زمان با الکترومغناطیس، همراه با ثبت دمای سیم‌پیچ و راه‌انداز، برای تعیین چرخه‌ی کار و مدت عملکرد پایدار لازم است. بهبود کالیبراسیون دوربین، تثبیت مکانیکی مرجع اندازه‌گیری و سنجش تأخیر کل حلقه نیز باید در کنار تغییر کنترل‌کننده بررسی شوند. در مرحله‌ی آزمایش، تکرار نظام‌مند آغاز شناوری، اجرای طولانی‌تر در ناحیه‌ی بدون تماس، گسترش فضای کاری و اندازه‌گیری مستقل وضعیت، جریان و نیروی تولیدی می‌توانند مرز عملکرد واقعی نمونه‌های بعدی را دقیق‌تر تعیین کنند.

این پایان‌نامه از پرسش درباره‌ی امکان فهم و مهار یک سامانه‌ی الکترومغناطیسی ناپایدار آغاز شد. شبیه‌سازی، ساخت، بازمدل‌سازی و آزمون‌های مقید راه را برای آزمایش نهایی هموار کردند؛ در آن آزمایش، پاسخ هم‌زمان شش مختصه‌ی متحرک واقعی در ناحیه‌ی کار محدود ثبت شد. ارزش این نتیجه در کارکرد جداگانه‌ی آهنربا، سیم‌پیچ یا کنترل‌کننده خلاصه نمی‌شود، بلکه در هماهنگی آن‌ها با حسگری، محاسبه و تأمین توان است. همین پایه‌ی تجربی، مسیر توسعه‌ی بعدی را نیز مشخص می‌کند: طراحی آینده‌ی موتور صفحه‌ای شناور باید از ابتدا کل سامانه را برای عملکرد موردنیاز، به‌صورت یک مجموعه‌ی به‌هم‌پیوسته، انتخاب و ارزیابی کند.

مراجع

[1] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2D Halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.

[2] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.

[3] Browne, Jim J, Dubois, Didier, Rathmill, Keith, Sethi, Suresh, and Stecke, Kathrin. Classification of flexible manufacturing systems. *The FMS Magazine*, 2(2):114—117, 1984.

[4] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.

[5] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.

[6] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.

[7] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.

[8] J. W. Jansen, C. M. M. van Lierop, E. A. Lomonova and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.

[9] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-DOF extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.

[10] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of FEM based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.

[11] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.

[12] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica= Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.

[13] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.

[14] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.

[15] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.

[16] Pelta, E. Two-axis sawyer motor for motion systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 1987.

[17] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electromagnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.

[18] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-D material handling. *IEEE Access*, 2025.

[19] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced Newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.

[20] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2D Halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.

[21] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP Annals*, 61(1):359–362, 2012.

[22] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.

[23] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-DOF maglev planar motor with passive Halbach PM mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.

[24] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.

[25] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.

[26] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split Halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.

[27] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.

[28] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.

[29] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.

[30] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr´e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-DOF planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.

[31] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.

[32] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.

[33] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-D Halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.

[34] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.

[35] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in MLPM with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.

[36] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb Halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.

[37] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.

[38] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.

[39] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.

[40] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200N magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.

[41] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and PCB coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in

2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA), p. 1–1. IEEE.

[42] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using PCB coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.

[43] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.

[44] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.

[45] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.

[46] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.

[47] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on Hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.

[48] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multiphase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.

[49] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.

[50] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for Lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.

[51] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.

[52] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.

[53] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.

[54] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.

[55] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.

[56] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free Python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.

[57] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3D printed Halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.

[58] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.

[59] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.

[60] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.

[61] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.

[62] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.

[63] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.

[64] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the Halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.

[65] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEJ Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.

[66] Wang, Xiusen, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase AC excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.

[67] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-DOF current-sharing, 2024.

[68] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with Kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.

[69] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.

[70] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with FPGA-based MPC. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.

[71] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.

[72] Broens, Yorick Leonardus Catharina. *Precision Control of Position Dependent Dynamics of Moving-Magnet Planar Actuators*. Phd thesis, Eindhoven University of Technology, October 2024. Proefschrift. Department of Electrical Engineering.

[73] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.

[74] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.

[75] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.

[76] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with Hall sensor array based on BP neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.

[77] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.

[78] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision Hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.

[79] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, p. 641–646. IEEE.

[80] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.

[81] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized PID-P controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.

[82] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on beetle

algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.

[83] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA Transactions*, 2026.

[84] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.

[85] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.

[86] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and RBFNN-based disturbance estimation and feedforward compensation for multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.

[87] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.

[88] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A LSTM-NN-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.

[89] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.

[90] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.

[91] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust PI control of a magnetically levitated planar motor with output constrains. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.

[92] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6D magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.

[93] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.

[94] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.

[95] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.

[96] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.

[97] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.

[98] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.

پیوست آ

جزئیات فنی کالیبراسیون، شبیه‌سازی و سیم‌پیچ‌ها

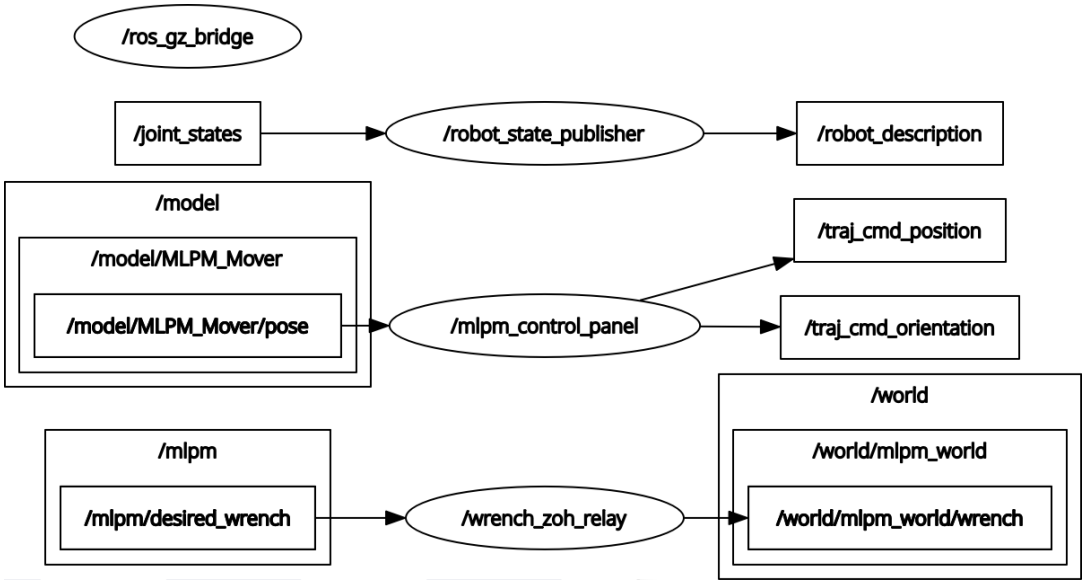
این پیوست، تنظیمات شبیه‌ساز، رابط‌های ROS 2، ضرایب کالیبراسیون و تنظیمات بینایی، و پارامترهای سیم‌پیچ‌های نمونه را ثبت می‌کند. روش تخمین وضعیت در بخش ۹.۳ و معماری شبیه‌ساز در بخش ۳.۳ تشریح شده‌اند. مقادیر این پیوست، مشخصات نسخه‌ی مورد استفاده‌اند و به‌تنهایی ارزیابی دقت حسگر یا اعتبار فیزیکی مدل را تشکیل نمی‌دهند.

آ.۱ گره‌ها و رابط‌های اجرایی شبیه‌ساز

شکل آ.۱ گراف محاسباتی ROS 2 را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل گره‌ها و تاپیک‌های فعال است.

گره‌های اصلی نمایش‌داده‌شده در شکل آ.۱ عبارت‌اند از:

- **/mlpm_control_panel**: گره رابط کنترل برای تولید و ارسال مرجع مسیر به MATLAB؛
- **/wrench_zoh_relay**: گره نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر برای حفظ فرمان پیچش میان نمونه‌های گسسته‌ی کنترل‌کننده؛
- **/ros_gz_bridge**: ۴ نمونه‌ی پل برای انتقال ساعت، وضعیت، پیچش و پارامترها میان Gazebo و ROS 2؛



شکل آ.۱: گراف محاسباتی ROS 2 در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF.

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول آ.۱ خلاصه شده‌اند.

جدول آ.۱: تاپیک‌های اصلی ROS 2 در محیط شبیه‌سازی

تاپیک	نوع پیام	نقش
/model/MLPM_Mover/pose	geometry_msgs/Pose	بازخورد وضعیت از Gazebo
/world/mlpm_world/wrench	geometry_msgs/Wrench	اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم
/mlpm/desired_wrench	geometry_msgs/Wrench	پیچش مطلوب پیش از نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر
/traj_cmd_position	geometry_msgs/Point	مرجع موقعیت خطی
/traj_cmd_orientation	geometry_msgs/Quaternion	مرجع جهت‌گیری

آ.۲ تنظیمات اجرایی مدل در Gazebo

بستر مرحله‌ی مرجع با Gazebo Harmonic، ROS 2 Jazzy و موتور فیزیک DART اجرا شد. مدل متحرک در قالب URDF/Xacro تعریف شد و هندسه‌ی نمایشی از شبکه‌ی STL آرایه‌ی هالباخ با ضریب مقیاس

۰٫۰۰۱ استفاده می‌کند. هندسه‌ی برخورد یک مکعب‌مستطیل با ابعاد $۰٫۰۱۳ \times ۰٫۲۲۸۶ \times ۰٫۲۲۸۶\,\mathrm{m}$ است. پارامترهای دینامیکی مرجع در جدول ۱.۳ گزارش شده‌اند.

جدول آ.۲: تنظیمات فیزیک و زمان‌بندی شبیه‌ساز مرجع

پارامتر	مقدار
گام فیزیک	$۰٫۰۰۵\,\mathrm{s}$
بردار گرانش در محیط	$[۰, ۰, -۹٫۸]^T\,\mathrm{m/s^۲}$
ضریب اصطکاک سطح تماس	۰٫۸
حد سرعت خطی	$۱۰\,\mathrm{m/s}$
حد سرعت زاویه‌ای	$۵\,\mathrm{rad/s}$
نرخ اسمی انتشار وضعیت	$۶۰\,\mathrm{Hz}$
دوره‌ی کنترل سیمولینک	$۰٫۰۱\,\mathrm{s}$

این حدود، تنظیمات محیط شبیه‌سازی‌اند و مشخصات اندازه‌گیری‌شده‌ی نمونه‌ی ساخته‌شده نیستند. نگهداری فرمان میان نمونه‌ها با گره‌های واسط انجام می‌شود تا تفاوت نرخ فیزیک، انتشار وضعیت و کنترل موجب قطع اعمال فرمان نشود.

آ.۳ معیارهای اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

برای بررسی بستر شبیه‌سازی، موارد زیر کنترل شدند:

۱. **بارگذاری مدل**: مدل URDF با پارامترهای جرمی و اینرسی تعریف‌شده در Gazebo بارگذاری شد و در ارتفاع اولیه $z = ۴٫۰\,\mathrm{m}$ قرار گرفت.

۲. **همگام‌سازی زمان**: گره‌های ROS 2 زمان شبیه‌ساز را از تاپیک `/clock` دریافت کردند.

۳. **بازخورد وضعیت**: وضعیت منتشرشده توسط `PosePublisher` از طریق `parameter_bridge` به MATLAB منتقل شد.

۴. **اعمال پیچش**: فرمان wrench از MATLAB به تاپیک `/world/mlpm_world/wrench` ارسال شد. پلاگین `ApplyLinkWrench` آن را به `base_link` اعمال کرد.

۵. **نگه‌داری فرمان**: گره `wrench_zoh_relay` فرمان جدید را با شماره‌ی توالی seq تشخیص داد و آن را میان نمونه‌های کنترل‌کننده ثابت نگه داشت.

۶. **پایداری عددی**: با تنظیمات جدول آ.۲، شبیه‌سازی در سناریوهای آزمایش بدون واگرایی عددی اجرا شد.

آ.۴ رابط‌های ROS 2 در نمونه‌ی فیزیکی

برخلاف رابط‌های شبیه‌ساز در بخش آ.۱، بازخورد وضعیت در نمونه‌ی فیزیکی از گره بینایی دریافت می‌شود و فرمان جریان به گره راه‌انداز فرستاده می‌شود. نام تاپیک‌ها و نوع پیام‌های ثبت‌شده برای این حلقه در جدول آ.۳ آمده است.

جدول آ.۳: تاپیک‌ها و نوع پیام‌های ROS 2 در حلقه‌ی نمونه‌ی فیزیکی

جهت	تاپیک و نوع پیام	کارکرد
دریافت	/mlpm/measured_pose، PoseStamped	موقعیت و کواترنیون اندازه‌گیری‌شده
دریافت	/mlpm/measured_euler، Vector3Stamped	زوایای پالایش و هم‌راستاشده
دریافت	/traj_cmd_position، TrajectoryCommand	هدف موقعیت، مدت و شناسه‌ی توالی
دریافت	/traj_cmd_orientation، TrajectoryCommand	هدف جهت‌گیری، مدت و شناسه‌ی توالی
ارسال	/mlpm/coil_currents، CoilCurrents	بردار ثابت ۱۶ عضوی فرمان جریان
ارسال	/mlpm/desired_wrench، Wrench	پیچش مطلوب برای ثبت و پایش

پیام CoilCurrents شامل آرایه‌ی ثابت float32[16] است. پیام TrajectoryCommand سربرگ، سه مقدار موقعیت و سه مقدار جهت‌گیری را حمل می‌کند؛ مدت حرکت و شناسه‌ی توالی نیز در همین پیام قرار دارند. تاپیک /mlpm/sim_wrench با پیام EntityWrench در مسیر توسعه و شبیه‌سازی Gazebo به کار رفته است. این تاپیک مسیر اعمال فرمان به سخت‌افزار فیزیکی نیست.

آ.۵ کالیبراسیون درونی دوربین

برای کالیبراسیون درونی، از صفحه‌ی ChArUco با ۶ × ۹ مربع و طول مربع ۰٫۰۲۹ m استفاده شد. فرهنگ نشانگرها DICT_6X6_250 بود. از ۸۲۳۵ فریم پردازش‌شده، ۱۰۰ تصویر پذیرفته و ذخیره شد. طول نشانگر کالیبراسیون ۰٫۰۱۹ m در نظر گرفته شد و ماتریس درونی حاصل در معادله‌ی آ.۱ آمده است.

$$K = \begin{bmatrix} ۶۰۱٫۶۵۸۲ & ۰ & ۳۲۲٫۵۷۰۲ \\ ۰ & ۶۰۱٫۹۸۸۶ & ۲۴۰٫۸۳۱۲ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}, \tag{آ.۱}$$

بردار اعوجاج در قرارداد شعاعی-مماسی OpenCV نیز در معادله‌ی آ.۲ ارائه شده است.

$$\mathbf{d} = [۰٫۰۹۶۹۱۲, -۰٫۱۳۸۴۱۲, ۰٫۰۰۴۱۵۰, -۰٫۰۰۳۸۱۳, -۰٫۳۴۶۷۱۰] \tag{آ.۲}$$

آ.۶ تنظیمات تصویربرداری و تخمین وضعیت

دوران تصویر نمایشی در جدول آ.۴ تنها برای نمایش اعمال می‌شود و دستگاه مختصات تخمین وضعیت را تغییر نمی‌دهد.

حل اصلی با solvePnPRansac و روش IPPE، سقف ۲۰۰ تکرار، آستانه‌ی بازفرافکنی ۵ پیکسل و سطح اطمینان ۰٫۹۹۹ انجام می‌شود. در صورت ناموفق‌بودن حل مقاوم، حل IPPE بدون RANSAC آزموده می‌شود. انتقالی که بیش از ۰٫۱۵ m با آخرین انتقال پذیرفته‌شده اختلاف داشته باشد رد می‌گردد.

ثبت دستگاه جهان به حضور هر ۴ نشانگر ثابت در ۱۵ فریم متوالی با حل موفق وابسته است؛ این شرط میانگین‌گیری تبدیل‌ها نیست. در ردیابی متحرک، حداقل ۳ نشانگر برای تصحیح اندازه‌گیری لازم است. پس از ۳۰ فریم نامعتبر، حالت LOST فعال می‌شود و انتشار وضعیت جدید متوقف می‌گردد. بازگشت مشاهده‌ی معتبر حداقل ۳ نشانگر، بازنشانی فیلتر و ازسرگیری انتشار را فعال می‌کند.

جدول آ.۴: تنظیمات دریافت و نمایش تصویر در نسخه‌ی مورد استفاده

پارامتر	مقدار
رابط دوربین	Picamera2
وضوح تصویر	۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل
قالب تصویر	BGR888
نرخ اسمی	۳۰ فریم‌برثانیه
زمان نوردهی	۴۰۰۰۰ μs
بهره‌ی آنالوگ	۱۰
خانواده‌ی نشانگر	tag36h1.81
طول ضلع سیاه نشانگر	۰٫۰۵ m
دوران تصویر نمایشی	۱۸۰° پس از محاسبه‌ی هندسی

پارامترهای نویز فرایند برای موقعیت و سرعت در فیلتر کالمن به‌ترتیب ۰٫۰۰۱ و ۰٫۰۱ و پارامتر پایه‌ی نویز اندازه‌گیری ۰٫۰۰۰۱ هستند. این اعداد، تنظیمات فیلتر پیاده‌سازی‌شده‌اند و به‌عنوان خطای اندازه‌گیری مستقل گزارش نمی‌شوند. عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در مشاهده‌ی ۳ نشانگر نسبت به ۴ نشانگر افزایش می‌یابد و سرعت بازنمایی‌شده به $\mathrm{m/s}$ ۲ محدود است. هموارسازی زاویه‌ای از رابطه‌ی زیر پیروی می‌کند:

$$\mathbf{r}_k = ۰٫۶\mathbf{r}_{k-۱} + ۰٫۴\mathbf{r}_{m,k} \tag{آ.۳}$$

مقادیر پیش‌فرض ذخیره‌شده برای تصحیح ارتفاع، سمت‌گشت و تاب به‌ترتیب $+۰٫۰۲۰\ \mathrm{m}$، $-۰٫۵۷\ \mathrm{rad}$ و $+۰٫۷۸\ \mathrm{rad}$ هستند. تصحیح‌های موقعیت و این دو زاویه از رابط کاربر قابل تنظیم‌اند و وضعیت جاری می‌تواند به‌عنوان مبدأ ثبت شود. برای غلت تصحیح مستقلی تعریف نشده است. مقادیر ذخیره‌شده، تنظیم هم‌راستایی نسخه‌ی مورد استفاده را ثبت می‌کنند و جایگزین سنجش مستقل دقت وضعیت نیستند.

آ.۷ مختصات و مشخصه‌های سیم‌پیچ‌های فعال

جدول آ.۵: مختصات مدل و ترتیب سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌های فعال

ترتیب راه‌انداز	شماره‌ی سیم‌پیچ	$x_c\,(\mathrm{m})$	$y_c\,(\mathrm{m})$
۱	۲	−۰٫۰۰۴	−۰٫۱۱۲
۲	۶	−۰٫۰۲۴	−۰٫۰۴۴
۳	۷	+۰٫۰۴۴	−۰٫۰۲۴
۴	۸	+۰٫۱۱۲	−۰٫۰۰۴
۵	۹	−۰٫۱۱۲	+۰٫۰۰۴
۶	۱۰	−۰٫۰۴۴	+۰٫۰۲۴
۷	۱۱	+۰٫۰۲۴	+۰٫۰۴۴
۸	۱۵	+۰٫۰۰۴	+۰٫۱۱۲

مدل هندسی هر سیم‌پیچ از ابعاد خارجی $۶۸ \times ۶۸\,\mathrm{mm}$، دهانه‌ی داخلی $۲۰ \times ۲۰\,\mathrm{mm}$، قطر هادی بدون عایق $۰٫۸\,\mathrm{mm}$ و گام هادی عایق‌شده $۰٫۸۵\,\mathrm{mm}$ استفاده می‌کند. مقاومت نامی در مدل $۵٫۷۵\,\Omega$ و ضریب تراکم سیم‌پیچی ۰٫۷۲ است. برای لحاظ‌کردن ناهمسانی ساخت، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها اندازه‌گیری شد و طول هادی به‌جای فرض تعداد دور یکسان از مقاومت برآورد گردید:

$$\ell_w = \frac{(R - R_{lead})A_w}{\rho}, \qquad A_w = \pi\left(\frac{d_w}{۲}\right)^{۲}. \tag{۴.آ}$$

با تقریب $\ell_{turn} = x_{in} + x_{out} + y_{in} + y_{out}$، تعداد دور و ضخامت بسته‌ی سیم‌پیچ از رابطه‌های زیر به دست آمدند:

$$N = \frac{\ell_w}{\ell_{turn}}, \qquad t_w = \frac{\ell_w A_w}{k_p A_{plan}}, \qquad A_{plan} = x_{out}y_{out} - x_{in}y_{in} \tag{۵.آ}$$

برای سیم‌پیچ نامی $۵٫۷۵\,\Omega$، طول هادی $۱۰۲٫۴۹۲\,\mathrm{m}$ و تعداد دور ۵۸۲٫۳۳۹ برآورد شد. ضخامت بسته

نیز ۱۶٫۹۴۰ mm به دست آمد. این مقادیر اندازه‌گیری مستقیم نیستند و تنها برای مدل سیم‌پیچ محدود استفاده می‌شوند. مقاومت ویژه‌ی استفاده‌شده $2{,}82 \times 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$ است.

جدول آ.۶: مشخصه‌های الکتریکی و پارامترهای تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال

سیم‌پیچ	L (mH)	$R_{۱\,\mathrm{kHz}}$ (Ω)	N تخمینی	t_w (mm)	L/R (ms)
۲	۲۵۲.۱۵	۰۹.۶	۳۴۴.۶۱۶	۹۲۹.۱۷	۵۰۴.۲
۶	۱۱۳.۱۴	۸۴.۵	۹۶۲.۵۹۱	۲۱۹.۱۷	۴۱۷.۲
۷	۳۲۸.۱۰	۸۸.۴	۲۲۷.۵۰۰	۵۵۱.۱۴	۱۱۶.۲
۸	۵۱۷.۱۷	۵۸.۶	۱۹۰.۶۶۳	۲۹۱.۱۹	۶۶۲.۲
۹	۰۱۵.۱۷	۴۸.۶	۳۷۰.۶۵۳	۰۰۶.۱۹	۶۲۶.۲
۱۰	۰۵۸.۱۱	۰۹.۵	۸۴۴.۵۱۹	۱۲۲.۱۵	۱۷۳.۲
۱۱	۶۵۲.۱۲	۵۱.۵	۴۹۰.۵۵۹	۲۷۵.۱۶	۲۹۶.۲
۱۵	۹۶۶.۱۳	۸۲۷۶.۵	۷۸۸.۵۸۹	۱۵۶.۱۷	۳۹۷.۲

Abstract

Contactless six-degree-of-freedom motion in a magnetically levitated planar motor (MLPM) requires continuous stabilization and coordination of magnetic modeling, sensing, control, and electrical actuation. This thesis developed and evaluated an integrated framework from a reference simulation to a physical prototype. The reference system combined MATLAB/Simulink, ROS 2, and Gazebo with fuzzy–PID control, current allocation under actuator constraints, and trajectory generation. Six-coordinate step responses, pose-dependent actuation conditioning, and Manhattan-trajectory tracking were evaluated; the two horizontal step responses settled in approximately $1.12\,\mathrm{s}$. A physical prototype was then built with a two-dimensional Halbach mover and eight active coils. A geometry-specific magnetic model was computed using Magpylib, and a surrogate was fitted for online current allocation. On held-out numerical test data, its six output components achieved R^2 values of 0.9546–0.9742 and normalized root-mean-square errors of 16.05%–21.30% relative to the numerical model. Camera-based AprilTag pose estimation was integrated with the controller and electrical drivers. Mechanically constrained planar, height, and orientation experiments preceded a physical run in which all six coordinates were controlled simultaneously for approximately $38.4\,\mathrm{s}$. Full-interval, vision-referenced root-mean-square errors were $0.1829\,\mathrm{mm}$, $0.1726\,\mathrm{mm}$, and $0.9916\,\mathrm{mm}$ for x, y, and z, and 0.2899°, 0.2031°, and 0.1866° for roll, pitch, and yaw, respectively. The experiment demonstrates simultaneous six-coordinate feedback control within a restricted operating region and establishes an experimental basis for coordinated electromagnetic, sensing, and actuation design.

Keywords Magnetically levitated planar motor, six-degree-of-freedom control, current allocation, magnetic surrogate model, vision feedback, physical prototype

K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering – Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr. Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026